فصل 1 روش تحقیق کمی وکیفی

فصل اول. ( 1)

علم و روش های علمی

علم از آن نقطه آن زمان آغاز شد. که بشر به فکر حل مسائل مختلف زندگی افتاد .

بنابراین تاریخ تولد علم مصادف با تاریخ بشر است. بشر اولیه برای حل مسائل و مشکلات خود از ابتدایی ترین مرحله شروع کرد و به کمک برخی از روابط تجربی قادر شد محیط پیرامون خویش را کم و بیش بشناسد و به این طریق از پیچ و تاب و فراز و نشیب هستی آگاه شود. هدف این فصل بحث و بررسی روش هایی است که بشر برای حل مسائل خود انتخاب کرده است. در این بحث تلاش خواهد شد که معایب و محاسن هر روش مشخص و سر انجام روش علمی به عنوان شایسته ترین وسیله برای شناخت واقعی است مورد بررسی قرار گیرد پس از مطالعه این فصل خواننده باید بتواند:

1. ضرورت استفاده ازعلم را بیان کند
2. منابعی را که بشر برای حل مسائل خود به کار برده است نام ببرد
3. معایب و محاسن هر یک از منابع اطلاعاتی را بیان کند.
4. استدلال قیاسی را تعریف کند و معایب آن را نام ببرد
5. تفاوت بین استدلال های قیاسی و استقرایی را توضیح دهد.
6. با یک مثال استدلال های قیاسی و استقرایی را باهم مقایسه کند.
7. تفاوت بین روشهای علمی را با روشهای قیاسی و استقرایی بیان کند.
8. مراحل مفروض به روش علمی را نام ببرد.
9. دانش نظری و تجربی را باهم مقایسه کند.
10. نظریه را تعریف کند و ویژگی های آن را نام ببرد.

اهمیت شناخت روش ها و آشنایی با شیوه های پژوهشی در علوم انسانی، و به خصوص در روانشناسی و علوم تربیتی از سیاست بیشتری برخوردار است. زیرا علوم مورد بحث بیش از هر دانش دیگری در فراز و نشیب شیوه‌های غیرعلمی سرگردان بودند و رشد این علوم نیازمند کار برد 《 روش های علمی پژوهشی 》 است. به موازات تکامل و توسعه 《 روش‌های علمی و پژوهش》 در علوم تربیتی و روانشناسی، این علوم نیز به تدریج به هدف خود که شناخت عینی و دقیق قوانین جهان هستی است نایل خواهند آمد.این کتاب برای دانشجویان و کلیه کسانی که علاقه مند به تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی هستند یا افرادی که یافته های پژوهش را در علوم انسانی مورد مطالعه قرار می‌دهند تالیف شده است.

گرچه هیچ کتابی را نمی توان یافت که کلیه مطالب لازم را برای تمام علوم در بر گیرد اما در این کتاب سعی شده است اصول کلی مورد استفاده در علوم انسانی، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مولف سعی کرده است جنبه های علمی پژوهش را بدون غفلت از جنبه‌های نظری مورد توجه قرار دهد.

یادگیری مطالب این کتاب مستلزم دقت و توجه کامل از طرف خواننده است گرچه عادات مطالعه در نظر افراد مختلف متفاوت است با وجود این توصیه می شود ابتدا زیر قسمت های مهم حرف است خط بکشید و سپس در پایان مطالعه آن فصل با تفکر درباره آن ها بپردازید برای اینکه مطمئن شوید مطالب مطالعه شده را یاد گرفته اید به خدا ز مایه حرف است پاسخ دهید و تا وقتی که خودآزمایی حرف است به طور کامل پاسخ ندارید مطالب فصل بعد را شروع کنید در تالیف این کتاب از منابع مختلف فارسی و انگلیسی استفاده شده است که فهرست آنها در پایان کتاب خواهد آمد این کتاب در مدت در مدت به نسبه کوتاهی تالیف شده است بنابراین نواقصی در آن وجود خواهد داشت چون انتقاد سازنده موجب غنی تر شدن مطالب و اصلاح کتاب می‌شود بنابراین از راهنمایی ها و انتقادهای سازنده همکاران و خوانندگان عزیز جهت غنی تر شدن مطالب و اصلاح کتاب استفاده نموده و پیشاپیش از توجه و لطفشان سپاسگزاری می نمایم.

(2)

روش علمی در علوم تربیتی

انسان زمان تولدش نسبت به محیط خویش کنجکاو بوده و تلاش کرده است که مسائل پیچیده و بغرنج زندگی خود را حل کند برای مثال می‌توان به کنجکاوی نسبت به باد و باران و رعد و برق نیز کنجکاوی او نسبت به مسائل روزمره ای که تاثیر مستقیمی بر رفاه و احتمالاً برای بشر داشته است اشاره کرد همه ما در جریان کارهای آموزشی روزانه خود با مسائلی مانند اینکه چگونه بیاموزیم چگونه آموزش دهیم دانش آموزان روزانه خود با مسائلی مانند اینکه چگونه بیاموزیم چگونه آموزش دهیم دانش آموزان را چگونه راهنمایی کنیم اموزش را چگونه سازمان دهیم و دهان مسئله دیگر روبرو هستیم که باید برای آنها پاسخ مناسب و درست ارائه دهیم و در نهایت تصمیم های مناسبی بگیریم روش های که انسان برای پاسخ دادن به سوالات خود انتخاب می‌کند متفاوت و گوناگون است به عنوان مثال به افراد غیر متخصص باید نوع کاری را که باید انجام دهد گفت ولی افراد متخصص برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی می‌کنند زیرا معتقدیم که آنها اطلاعات لازم را کسب کردند و قادرند تصمیم های

قابل قبولی اتخاذ کند اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه یک دانشمند متخصص پاسخ مناسب مشکل خود را پیدا کند گرچه منابع اطلاعاتی فراوانی نظیر تجربه اظهارنظر صاحبنظران استدلال و عرف و سنت در دسترس بسیاری از افراد قرار دارند اما باید توجه داشت که اطلاعات یک متخصص از نوع اطلاعات سازمان یافته علمی است که می تواند با ارزش ترین امکانات را به منظور تصمیم گیری فراهم سازند در ادامه منابع اطلاعاتی مختلفی که می توان از آن ها جهت تصمیم‌گیری مناسب استفاده نمود به همراه ویژگی های هر یک از آنها مطرح خواهند شد

منابع اطلاعاتی

منابعی که بشر در طول تاریخ با استفاده از آنها مشکلات خود را حل کرده است عبارتند از:

1.تجربه

2.صاحبنظران ،عرف و سنت

3.استدلال قیاسی

4.اسندلال استقرایی

5.روش علمی

( 3)

پیش از توضیح هر یک از منابع اطلاعاتی فوق باید خاطر نشان کرد که منابع فوق مکمل یکدیگر بوده و در برخی از جنبه ها ترکیبی از آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند و تفکیک آنها به منظور روشن شدن ویژگی‌ها هر یک از آنهاست.

1.تجربه

شاید بتوان گفت که ریشه ابتدایی ترین و در عین حال اساسی ترین راه حل مسائل در تجربیات شخصی نهفته است به عبارت دیگر تجربه یکی از منابعی است که همگان با آن آشنا هستند و در عمل از آن استفاده می‌کنند بنابراین انسان پیش از تاریخ اگر می‌دانست که آب روی بلندی نمی ایستد می توانست مشکل خود را هنگام مواجهه با ریزش ناگهانی آب از ارتفاع حل کند در یک سطح ابتدایی او این واقعیت علمی را مشاهده کرده بود که آب در سراشیبی جریان پیدا می‌کند و این امر پیش نیاز یک شرط لازم- اگر نگوییم -کافی برای رفتار علمی و عاقلانه است.

انسان به کمک تجربه قادر است که بسیاری از مشکلات خود را حل کند و قسمت اعظم معرفتی که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است حاصل تجربه بشر است در شرایطی که انسان در حل مسئله تجربه شخصی ندارد راه حل طبیعی آن است که با شخصی ک که این تجربه را دارد مشورت کند به همین دلیل برای حل مسائلی که با آن آشنایی ندارند با والدین معلمان و به طور کلی بزرگترین خود مشورت می‌کنند چنانچه انسان توانایی استفاده از تجربه های خود و دیگران را نداشت پیشرفت امروزی او غیر ممکن بود در واقع توانایی یادگیری از طریق تجربه یکی از ویژگی های عمده رفتار هوشمندانه بشر است.

با این همه و علیرغم تمام مزایایی که تجربه وان یک منبع اطلاعاتی دارد از یک نقص کلی و عمده به نام محدودیت برخوردار است میزان و شدت اثرپذیری یک شخص از یک حادثه یک رویداد به ویژگی‌های شخصی و فیزیولوژیک او بستگی دارد دو نفر انسان از یک موقعیت واحد تجربه‌های متفاوتی کسب می‌کنند به عنوان

(4)

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم

تربیتی.

مثال جنگلی که برای یک شخص پناهگاه مناسبی است ممکن است برای فرد دیگر محل خطرناکی باشد دو مشاهده گر یک کلاس واحد در یک زمان معین ممکن است گزارش‌های درست و در عین حال بسیار متفاوت تهیه کنند یکی ممکن است فعالیت های آموزشی صحیح را گزارش کند و دیگری به اشتباه ها توجه داشته باشد نقطه ضعف دیگر تجربه این است که گاهی اوقات انسان نیازمند اطلاعاتی است که نمی‌تواند آن را از طریق تجربه بیاموزد به عنوان مثال چنانچه بچه ای را به حال خود واگذار کنیم تا ریاضیات یاد بگیرد احتمال دارد که شیوه جمع کردن اعداد را در یابد ولی پیدا کردن یک روش ریاضی برای حل یک معادله دو مجهولی توسط این کودک تقریباً غیر ممکن است به طور کلی تجربه به عنوان یک ابزار علمی در کشف واقعیت ها محدودیت های زیادی دارد که پژوهشگر باید به آن توجه دقیق داشته باشد .

2.صاحبنظران عرف و سنت

مواقعی وجود دارد که انسان درباره یک پدیده خاص تجربه شخصی ندارد یا مسائلی وجود دارد که انسان از طریق تجربه قادر به پاسخ گویی به آنان نیز در چنین شرایطی انسان دست نیاز به طرف صاحب‌نظران دراز می کند به این معنی که شخص پاسخ مشکلاتش را از شخص دیگری می پرسد که پیش از آن با آن مشکل مواجه و بر آن فائق آمده یا مهارت و توانایی حل آن را دارد در چنین مواردی اظهار نظر صاحب نظران به عنوان یک واقعیت مستند مورد قبول قرار می گیرد به عنوان مثال برای یافتن جمعیت جوانان تهران می‌توان از گزارش‌های مرکز آمار استفاده کرد برای یادگیری تلفظ صحیح یک لغت می‌توان به فرهنگ لغات مراجعه کرد در مورد مسائل حقوقی سازمان می‌توان با یک حقوقدان مشورت کرد و در حل مسائل آموزشی می

توان از معلمان و کارشناسان آموزشی با تجربه کمک گرفت در طول تاریخ نمونه‌های فراوانی را می توان نشان داد که در آن‌ها اشخاص برای آگاهی از واقعیت به صاحب نظران مراجعه کردند این عمل به ویژه در قرون وسطا زمانیکه نظر دانشمندان نظیر افلاطون و ارسطو و روسا های کلیساها بر هر چیزی حتی مشاهده مستقیم- ارجحیت داشته است به کار برده شده است گرچه نظر

(5)

صاحب نظران بر منابع اطلاعاتی معتبر استوار است اما هیچ گاه نباید از این پرسش که اطلاعات این افراد چگونه حاصل شده است در زد ورزی صاحب‌نظران نیز در بین خویش اختلاف نظر دارند و نباید فراموش کرد که حتی بهترین صاحب نظر به طور کامل واقعیت را نمیداند در گذشته صاحبنظران کسانی بودند که از پایگاه‌های اجتماعی بالایی برخوردار بودند و پذیرش نظر آنها شاید به دلیل پایگاه اجتماعی آنها بوده است ولی امروزه تنها به علت موقعیت یک شخص نمی توان نظر او را پذیرفت بلکه نظر یک صاحب نظر وقتی پذیرفته می‌شود که ادعا هایش بر تجربه یا منابع اطلاعاتی شناخته شده مبتنی باشد موضوع وقتی پیچیده تر می شود که افراد صاحب‌نظر از حوزه تخصصی خود فراتر رفته و دستورالعمل‌هایی برای مردم صادر می‌کنندبه عنوان مثال ورزشکاران در وسایل ارتباطات جمعی مواد غذایی اظهار نظر می‌کنند و نظر آنها متاسفانه مهمتر از یک نظر کارشناس مربوط به امور تغذیه تلقی می‌شود همچنین تا زمانی که مردم فکر می‌کردند ارسطو به تمام سوالات جهان پاسخ داده است نیازی برای پیدا کردن پاسخ سوالات مطرح شده احساس نمی کردند از آنجا که آنها فکر می‌کردند ارسطو حقیقت نهایی را کشف کرده تا زمان رنسانس کلی تلاش ها تنها در جهت کامل کردن پاسخ ها و روش‌های استلالی او بود عرف و سنت منابع دیگری هستند که صاحبنظران و نیز مردم عادی با آنها در رابطه اند و برای حل مشکلات خود را به آنها مراجعه می‌کند فردی می تواند همه چیز را خودش تجربه کند بنابراین ناگزیر است از شیوه‌های دیگران استفاده کند علاوه بر این می‌توان انتظار داشت که آنچه در گذشته اتفاق افتاده است سانسور از حقیقت در خود داشته باشد بنابراین می‌توان به سن نه اعتماد نمود البته این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که سنن خالی از خطا نیستند شخصی که مطالعه آداب و رسوم می پردازد متوجه می شود که آداب و رسوم بسیاری در طول سالیان دراز مورد قبول بود اما بعدها نشان داده شده که درست نبوده اند و مردود شناخته شده اند بنابراین قبل از پذیرش واقعیت باید آن را به دقت مورد ارزشیابی قرار داد به طور کلی اعتماد به صاحب نظران عرف و سنت به عنوان یک منبع دستیابی به واقعیت دارای معایبی است که باید به آن توجه داشت صاحبنظران ممکن است مرتکب اشتباه شوند و البته خود آنها نیز ادعاهایی مبنی بر اینکه از هرگونه خطا و لغزشی

(6)

مصون هستند ندارند.به علاوه گاهی اوقات مشاهده می شود که بر سر مسئله خاصی نیز بین آنها اختلاف عقیده وجود دارد این مطلب بیانگر این واقعیت است که غالب نظر آنها بر اساس عقاید شخصی است نه واقعیت ها .

از طرف دیگر سنت ها نیز خالی از اشکال نیستند و ممکن است رفتار بر اساس آن ها انسان را به خطا بیندازد.

3. استدلال قیاسی

اولین قدم مثبت در کشف و دستیابی به واقعیت توسط فلاسفه قدیم یونان برداشته شد ارسطو و پیروانش استدلال ریاضی را به کار بردند که می‌توان آن را یک فرایند تفکر دانست به این معنی که انسان با عنایت به کلیات به جزئیات پی می‌برد به عبارت دیگر پژوهشگر قابلیت‌هایی شناخته شده و موجود را در کنار هم قرار داده و به نتیجه گیری می پردازد این عمل از طریق قیاس منطقی که فرآیندی به شرح زیر دارد امکان پذیر است :

1.مقدمه کبری

2. مقدمه صغرا

3. نتیجه گیری

به مثال زیر توجه کنید:

الف) همه انسان ها فانی هستند. [مقدمه کبری ]

ب) علی یک انسان است [مقدمه صغرا]

ج )علی فانی است[ نتیجه گیری]

بنابراین در این روش ابتدا یک فرض عمده یا از پیش پذیرفته شده بیان می شود( الف)، سپس یک فرضیه فرعی که شامل مورد خاصی از فرض اصلی است بیان می شود(ب ) و در نهایت یک نتیجه گیری (ج )صورت می پذیرد.

در این استدلال چنانچه مقدم ها درست باشند نتیجه هم به طور حتم در ست خواهد بود استدلال قیاسی پژوهشگر را قادر می سازد که مقدمه هایش را به صورت الگوهایی سازمان دهد و زمینه را برای نتیجه‌گیری معتبر آماده سازد تماشاگران فیلمهای پلیسی به خاطر دارند کارآگاهان همیشه عادت دارند واقعیت‌های پراکنده را جمع آوری به هم ارتباط دهند و سرانجام به نتیجه برسند دلال قیاسی همانند هرگونه استدلالی محدودیت خاص خود را دارد زیرا نتیجه یک قیاس منطقی هیچ گاه نمی تواند از محدوده مقدمه تجاوز کند بنابراین نتایجی که از این فرایند حاصل می‌شود در واقع بسط اطلاعات پیشین است و پژوهش‌های

(7)
علمی نمی‌تواند تنها بر این گونه استدلال ها استوار باشد در استدلال قیاسی می‌توان با ترسیم روابط موجود روابط جدیدی کشف کرد ولی هرگز نمی توان از آن به عنوان منبعی برای توسعه و تولید اطلاعات جدید استفاده کرد البته با وجود محدودیت هایی که در روش قیاسی مشاهده می شود می‌توان در پژوهش از آن به عنوان وسیله ای که بین نظریه و مشاهده رابطه برقرار می کند استفاده کرد این روش به پژوهشگر کمک می کند تا با استفاده از نظریه های موجود پدیده هایی را که به وقوع می‌پیوندند پیش‌بینی کند همچین غیاثی از نظریه‌ها و موجب تدوین فرضیه ها می شود که نقش مهمی در پژوهش های علمی دارند
4.استدلال استقرایی
گفته شد نتایجی که از طریق استدلال قیاسی حاصل می شود در صورت صحیح است که مقدمه ها درست باشد حال این سوال مطرح است که مقدمه با چه ملاکی ارزشیابی می شود تا درستی آن معلوم شود در قرون وسطا عواید جایگزین واقعیت ها می‌شد و در نتیجه آنچه به دست می‌آمد بی اعتبار و غیرقابل قبول بود فرانسیس بیکن اولین کسی بود که شیوه جدیدی برای درک واقعیت پیشنهاد کرد و معتقد بود که انسان نباید بدون طرح چرا فرضیه ای را که صاحبنظران دیکته کردند به پذیر است بیکن عقیده داشت که پژوهشگر باید بر اساس واقعیت هایی که از طریق مشاهده مستقیم به دست می‌آید به نتیجه گیری کلی بپردازد او توصیه می کند برای برای رسیدن به حقایق باید به طور مستقیم در طبیعت مشاهده پرداخت و تعصب ها و عقاید را که آنها را خدایان دروغین نامیده نامیده باید رها کرد به نظر بیکن کسب اطلاعات مثل زن مشاهده طبیعت و جمع آوری جزئیات و دست یافتن به یک نتیجه کلی است نقش و اهمیت مشاهده در داستان زیر که منسوب به بیکن است مشخص می‌شود در سال ۱۴۳۲ دعوای غم‌انگیزی بر سر تعداد دندانهای اسب بین عده‌ای در می‌گیرد این دعوا ۱۳ روز بدون وقفه ادامه می‌یابد در این دعوا از کتب قدیمی نظر فضلا و دانشمندان استفاده شد در آغاز روز چهاردهم راهب جوانی اجازه پاستا کلمه‌ای بگوید و بعدها در میان حیرت مردم که همگی آزرده شده بودندبا لحنی تند

(8)
خواست به جای دعوا کردن دهان اسب را باز کند تا پاسخ خود را در یابند در این موقع جمعیتی که به اعتبار و حیثیت آنها لطمه وارد شده بود خشمگین شدند و به او یورش بردن آنها معتقد بودند که شیطان این شخص را وسوسه کرده است که با وجود عقاید پدرانش سخنان نام قدسی را بر زبان می آورد پس از روزها نظام و مشاجره به علت کمبود مدارک و شواهد تاریخی صلح کردند سرانجام جوان راهب پیشنهاد کرد که فقط در جستجوی واقعیت‌ها باشیم و تنها بر نظر صاحب نظران و تفکر و تعمق آنها تکیه نکنید این پیشنهاد پایه و اساس کلیه علوم گردید در نظام بیکنی مطالعه بر اساس مشاهده رویداد های مشخصی در یک طبقه قرار دارند صورت می‌گیرد سپس بر اساس مشاهده حوادث و رویدادها استنباط هایی در مورد تمامی طبقه ها انجام می شود این نوع استدلال یا روش به عنوان اصل استقرایی که برعکس استدلال قیاسی است شناخته شده است تفاوت بین این دو روش در مثال صفحه بعد مشخص شده است:
استدلال استقرایی :
همه پستانداران دستگاه تنفسی دارند
همه خرگوش ها پستان دارند
همه خرگوش ها دستگاه تنفسی دارند
هر خرگوشی که تا به حال مشاهده شده است دستگاه تنفسی داشته است بنابراین تمام خرگوش ها دستگاه تنفسی دارند توجه داشته باشید که در استدلال قیاسی قبل از دستیابی به نتیجه مقدمه باید دانسته شده باشد اما در استدلال استقرایی نتایج به مشاهده نمونه و تامین به کلحاصل می شود در روش اخیر برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب همه نمونه ها باید مورد بررسی قرار گیرند این عمل در روش بیکن ۱ استنتاج نقص شناخته شده است در مثال فوق چنانچه پژوهشگر بخواهد مطمئن شود که همه خرگوش ها دستگاه تنفسی دارند یا نه باید تمام خرگوش های دنیا را مورد بررسی قرار دهد اما چنین عملی میسر نیست بنابراین پژوهشگر به نتایج ناقصی متکی است که از مشاهده های ناقص به دست آمده اند
(9) :
استقلال استقرایی تنها موقعی قابل اعتماد است که گروه مورد پژوهش کوچک باشد به عنوان مثال یک معلم ممکن است مشاهده کند که در کلاس او کلیه دانش آموزانی که دارای موی سیاه هستند در دیکته نمره های بالایی کسب می کنند به طور قطعی می تواند بگوید که همه کودکانی که دارای موی سیاه هستند و در کلاس حضور دارند دارای نمره های بالایی در دیکته فارسی هستند ولی او نمی تواند این نتیجه گیری را به دانش‌آموزان دیگری که موی سیاه دارند و در کلاس‌های دیگری هستند و یا در آینده در کلاس خواهند بود تعمیم دهد چون در روش استقرایی دستیابی به نتیجه بر اساس مطالعه و مشاهده نمونه های کوچک معتبر است بنابراین پژوهشگر پژوهش خود را در مورد نمونه های کوچک انجام می‌دهد و نتایج را به گروه‌های بزرگتر می دهد یکی از مثال هایی که بر اساس استدلال ناقص شده است در مورد کودکان باهوش و استثنایی است برای سالیان دراز تصور می‌شد که کودکان استثنایی و فوق العاده با هوش از نظر جسمی ضعیف هستند حتی امروزه نیز سازندگان فیلم های کارتونی یک کودک باهوش و به صورت پسر بچه استخوانی و با عینک کلفت ترسیم می کنند لوئیز تربن علاقه‌مند بود که ویژگی های

کودکان باهوش و استثنایی را مشخص کند او یک هزار نفر کودک ساکن کالیفرنیا را که در آزمون هوشی استانفورد بین نمره بالاتر از ۱۴۰ گرفته بودند انتخاب کرد در این پژوهش دریافت که میانگین قد و وزن و سلامت این کودکان اندکی بالاتر از کودکان و ضریب هوشی متوسط است در این پژوهش نتیجه گرفته شد که برخلاف نظر پیشینیان کودکان باهوش از نظر جسمانی قوی‌تر از کودکانی هستند که دارای ضریب هوشی متوسط هستند توجه داشته باشید که این نتیجه ۱۰۰% قطعی نیست اما احتمال زیادی وجود دارد که این موضوع درست باشد برای کسب اطمینان بیشتر باید ویژگی‌های کلیه کودکانی را که در این پژوهش مشارکت دارند و نمره آنها بالاتر از ۱۴۰ است در دست داشت با وجود این هنوز نمی توان به طور صد در صد قطعی ادعا کرد که کودکانی که در آینده این موضوع برای شان اجرا خواهد شد چنین وضعیتی خواهند داشت. گرچه

(10)

اطلاعات ناقص موجب نتیجه گیری درست و بدون خطا نمی‌شود اما از آنها به منظور کسب یک بینش و بصیرت کلی استفاده کرد.

بیکن و روش قیاسی

در اوایل قرن هفدهم فرانسیس بیکن علیه آنچه که آن را تمایل فلاسفه بر توافق در یک نتیجه گیری و سپس جستجو برای یافتن حقایق برای تایید آن نامید به پا خاست به طور عمیق باور داشت که منطقه هیچگاه برای کشف حقیقت کافی نیست زیرا ظرافت‌های طبیعت به مراتب بیشتر از ظرافت های بحث و استدلال است به عقیده داشت منطق با یک سلسله پیش داوری ها شروع می شود و به همین دلیل نتیجه‌گیری‌های آن جهت دار است او پیشنهاد می‌کند که اگر انسان بدون پیش‌داوری اطلاعات لازم را جمع آوری کند به طور کامل بی‌نظیری خود را رعایت کرده است اهمیت بیکن در پیشرفت دانش از این جهت است که او حریمه روش‌های قبلی را که کاربرد غلط آنها سبب توقف دانش شده بود شکست توجه و باورهای او موجب شد تا مردانی چون گالیله لاوازیه و داروین با مردود شمردن منطق و مرجعیت به عنوان منابع حل مسائل علمی بشر به طبیعت روی آوردند دانشمندان مذکور منطق تجربه و اظهار نظر صاحب نظران را به کلی رد نکردند بلکه از آنها به عنوان منابعی جهت صورت‌بندی فرضیه استفاده می کنند .

5.روش علمی

استفاده از استدلال استقرایی به صورت انحصاری موجب انباشته شدن اطلاعاتی می شود که اهمیت و نقش کمتری در پیشرفت اطلاعات جدید دارد و علاوه امروزه مسائلی وجود دارد که با استفاده از استدلال استقرایی قابل حل نیستند بنابراین دستیابی به روشی که فاقد نقاط ضعف دو روش استدلال قیاسی و استقرایی باشد ضروری است .

دانشمندان به این نتیجه رسیدنده اند . که باید مهمترین جنبه های دو روش قیاسی و استقرایی را ترکیب کنند و روش جدیدی را به نام دو روش علمی معرفی کنند.

چارلز داروین اولین کسی بود روشهای قیاسی و استقرایی را ترکیب کرد و روش استقرایی قیاسی را به وجود آورد این روش از نوعی تعامل تشکیل شده است در این روش پژوهشگر به کمک مشاهدات خود فرضیه هایی را صورت‌بندی میکند

11

سپس اطلاعات لازم را جمع آوری و به آزمون فرضیه می پردازد این روش عصاره روش علمی امروز است و نشانه آخرین مرحله پیشرفت بشر در تکوین دانش است داروین در توسعه نظریه خود برای اولین بار از این روش استفاده کرد او مینویسد مدت زیادی بر روی مشاهده های بیولوژیک خود و صرف کردم تا توانستم به یک نتیجه کلی در مورد تکامل فرستند و نحوه دستیابی به این موقعیت را چنین توصیف می کند در جولای ۱۸۳۷ اولین یاد داشتم را درباره تکامل نوشتم ازهمان ابتدا سعی کردم که اصول بیکن را مورد استفاده قرار دهم و بدون هیچگونه نظریه ای به جمع‌آوری واقعیت‌ها پرداختم کارهایم عبارت بودند از مراجعه به پژوهش های دیگران مصاحبه با باغداران و پرورش دهندگان دام هنگامی که به فهرست کلیه کتاب ها و مجله هایی که در زمینه‌های مختلف موضوع وجود داشت مراجعه کردم از تلاش‌هایی که در این راه صرف شده بود متحیر شدم به زودی متوجه شدم که زیر بنای تولید نژاد های مفید گیاهان و حیوانات انتخاب است ولی مسئله انتخاب در مورد موجودات ناشناخته برای من روشن نبود در اکتبر ۱۸۳۸ پانزده ماه و پس از اینکه اولین پژوهش منظم خود را انجام دادم روزی به طور تصادف به کتابی برخورد و برای سرگرمی شروع به خواندن آن کردم متوجه شدم که همه جا قانون تنازع بقا حاکم است ناخودآگاه این فکر به ذهنم رسید که میتوان با فراهم کردن شرایط مساعد رشد و تکثیر نژاد های خوب نژاد های نامطلوب را از بین برد پس از این مرحله از تفکر به نظریه دست یافتم که می‌توانستم پژوهش‌های خود را بر روی آن متمرکز کنم پژوهشهای داروین تا زمانی که محدود به مشاهده بود کامل و پرثمر نبود هنگامی که فعالیت های توسعه و گسترش یافت مجبور شد که یک فرضیه آزمایشی ارائه دهد تا واقعیت های گردآوری شده را از طریق مشاهده توصیف و تبیین کند سپس از طریق قیاس به آزمون فرضیه اش پرداخت و اطلاعات بیشتری جمع آوری کرد تا بتواند فرضیه تدوین شده را رد یا تایید کند به کمک این روش داروین قادری شد که طرح نظریه تکامل خود را توسعه دهد استفاده از دو روش قیاسی و استقرایی یکی از

12
ویژگی های بارز پژوهش‌های علمی است که به عنوان مطمئن ترین روش برای بدست آوردن اطلاعات به کار برده می‌شود.
به طور کلی روش علمیبه فرآیندی اطلاق می‌شود که از طریق آن پژوهشگر ابتدا به صورت استقرایی با استفاده از مشاهدات خود فرضیه یا فرضیه هایی را صورتبندی می کند و سپس با عنایت و اصول استدلال قیاسی به کار منطقی فرضیه می‌پردازد و در نتیجه او قادر است با کمک فرضیه تدوین شده رابطه بین متغیرها را پیش‌بینی کند چنانچه این پیش‌بینی با اطلاعات جدید سازگار باشد دوباره فرضیه مورد پژوهش آزمون می‌شود تا درستی یا نادرستی آن مشخص شود.
تفاوت بین روش علمی و استدلال استقرایی در تدوین فرضیه است است بر استدلال استقرایی پژوهشگر ابتدا به مشاهده می پردازد و سپس اطلاعات جمع‌آوری شده را سازماندهی می‌کند و روش علمی ابتدا پژوهشگر استدلال می‌کند که چنانچه فرضیه از تایید شود چه حادثه اتفاق خواهد افتاد و سپس با مشاهده منظم به جمع‌آوری اطلاعات جهت رد یا تایید فرضیه اش می پردازد.
در بسیاری از مباحث علمی مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می شوند اما بین این دو عوامل مشترک و تفاوت هایی وجود دارد پژوهش و بندی رسمی‌تر منظم تر و قوی تر از روش علمی پژوهش با ساختار منظم تری از کنکاش توأم است به طور معمول منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج می شود در عین حال که می‌توان روحیه علمی را بدون پژوهش به کار گرفت ولی پژوهش علمی را نمی‌توان بدون روش و جوهر علمی انجام داد بنابراین پژوهش مرحله تخصصی تر از روش به طور معمول منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج می شود در عین حال که می‌توان روحیه علمی را بدون پژوهش به کار گرفت ولی پژوهش علمی را نمی‌توان بدون روش و جوهر علمی انجام داد بنابراین پژوهش مرحله تخصصی تر از روش شناسی علمی است.
مراحل روش علمی
روش علمی یک روش منظم است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. ون دالن به نقل از جان دیویی مراحل روش علمی را به شکل زیر تقسیم بندی کرده است:
۱. احساس مشکل یا مسئله ;
۲. تعیین و تعریف مشکل یا مسئله;

13
۳ .پیشنهاد راه حل با راه حل هایی برای مشکل یا مسئله( صورت بندی فرضیه)
۴.استدلال به شیوه قیاسی درباره ی نتایج راه حلهای پیشنهاد شده ;
۵.آزمودن فرضیه
دالن به منظور روشن شدن مراحل فوق به ذکر داستانی به شرح زیر می پردازد: مردی برای گذراندن تعطیلات خود به مسافرت می رود پس از مراجعت متوجه می‌شود که باغچه منزلش خراب شده است (احساس مشکل یا مسئله مرحله اول.)
در بررسی که او از باغچه به عمل می آورد می بیند که گل ها شکسته دیواره باغچه آسیب دیده است. (تعیین واقعیت‌ها و بررسی مسئله به منظور تعریف دقیق مسئله مرحله دوم.)
در حالی که در هدف طبیعی این واقعیت هاست اینطور به ذهنش می‌رسد که بچه همسایه ممکن است باغچه را خراب کرده باشد( صورت بندی فرضیه یا تعمیم تبیین های انجام شده درباره واقعیتها مرحله سوم.) فرضیه ای را که او به این شکل صورت بندی کرده است را نمی توان با اطلاعات موجود تایید یا رد کرد زیرا بچه همسایه را نمی بیند به همین ترتیب دو فرضیه دیگری تدوین می‌کند طوفان یا باد ممکن است موجب خراب شدن باغچه شده باشد در حال حاضر او نمی‌داند کدام یک از فرضیه هایش درست است او برای تایید یا رد به هر کدام از آنها در صدد جمع‌آوری اطلاعات است از طریق استدلال قیاسی نتایج اولین فرضیه اش را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد .( مرحله چهارم)اگر بچه همسایه باغچه خراب کرده باشد از این بچه باید در دوره‌ای که او در مسافرت بوده است وارد حیاط منزل او شده باشد برای آزمون این فرضیه( مرحله پنجم) به همسایه های دیگر مراجعه می کند. و از آنها در این زمینه ل هایی می پرسد در نتیجه متوجه می‌شود در زمانی که او در مسافرت بوده است و چه همسایه در منزل نبوده و به یک اردوی تربیتی رفته است به این ترتیب اولین فرضیه اورد می‌شود سپس دوم این فرضیه خود را مورد آزمون قرار می دهد به عنوان مثال چنین استدلال می کند که اگر طوفان یا باد موجب خراب شدن باغچه شده است ر باغچه ها هم باید خراب شده باشند برای آزمون فرضیه باغچه های دیگر را نیز مشاهده می کند و متوجه می شود که بخش های دیگر نیز مانند باغچه او دچار آسیب شده‌اند به این ترتیب دوم این فرضیه او تایید می‌شود

14
روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
با توجه به مثال فوق نتیجه گرفته می شود که روش های علمی ابزارهای بسیار نیرومندی هستند که با استفاده از آنها می‌توان مسائل متعددی را حل کرد یا به پرسش های مختلفی پاسخ داد همانطورکه ملاحظه شد پرورش با یک مسئله آغاز می شود به عبارت دیگر پژوهش به خاطر پاسخگویی به یک یا چند سوال شروع می شود مسئله یا پرسش در مورد پژوهش باید به گونه‌ای

بیان شود که با استفاده پس از مشاهده و آزمایش بتوان به آن پاسخ داد بنابراین مسائلی که دارای بار ارزشی هستند به سادگی قابل حل یا پاسخگویی نیستند همانطور که مراحل روشهای علمی گفته شد پژوهشگری به وسیله فرضیه توضیح آزمایش نشده یا راه حل آزمون نشده ای برای این که فرضیه مستند و بر یافته علمی استوار باشد پژوهشگر باید پیشینه یا تاریخچه تحقیق به طور دقیق مورد مطالعه قرار دهد سپس با توجه به دلایلی چه فرضیه بر اساس آنها تدوین شده است نتیجه گیری می کند استدلال قیاسی به این معنی که اگر فرضیه درست باشد چه رویدادی باید مشاهده می‌شود پس از جمع آوری اطلاعات داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند به این معنی که آیا پژوهشگر دلایل کافی برای فرضیه ارائه می دهد یا خیر در روش علمی هیچ پژوهشگری ادعای اثبات فرضیه ای را ندارد زیرا این کار زمانی مسیر است که فرضیه به صورت یک حقیقت محض باشد

مفروضات زیربنایی روش علمی

روش علمی بر پایه پیش فرض هایی به صورت مستقیم بر روی کلیه فعالیت‌های پژوهشگر تاثیر می گذارد و پژوهشگر بر اساس آن‌ها روش اجرا و سایر فعالیت‌های خود را تنظیم می‌کند و آن دالن این پیش فرض ها را به شرح زیر طبقه بندی کرده است

۱. پیش فرض های مربوط به ماهیت هستی یا واقعیت

۲. پیش فرض های مربوط به یکسانی طبیعت

۳. پیش فرض های مربوط به فرایندهای روانی

دونالداری (Donald ,Ary) و همکارانش معتقدند یکی از پیش فرض های بنیادی مورد پذیرش همه دانشمندان این واقعیت است که رویدادهای مورد پژوهش نظام یافته هستند قانونمندی علمی در مورد آنها صحبت می‌کند و هیچ رویدادی بی علت نیست بر این باور استوار است که در پس هر پدیده ای علت یا علتهایی وجود دارد این فرض گاهی اوقات جبر گرایی نامیده می شود انسان اولیه علت قالب رویدادها را به مسائل ماور الطبیعه بپردازد و بر اساس مشاهدات خود پاسخ سوال های مطرح شده را دریابد این نظر که هر رویدادی تحت شرایط معینی اتفاق می افتددر حوزه ی این پیش فرض قرار می گیرد

15

نیست علم بر این باور استوار است که در پس هر پدیده‌ای علت یا علت های وجود دارد این فرد گاهی اوقات شرعی نامیده می‌شود انسان اولیه علت انتقال به رویدادها را به این مسائل ما وراء الطبیعه نسبت می‌داد این در صورتی توسعه می یابد که علم به جستجو های خارج از طبع این های ماورا الطبیعه می‌پردازد و بر اساس مشاهدات خود پاسخ سوال های مطرح شده را در یابد این نظر که هر رویدادی تحت شرایط معینی اتفاق می‌افتد در حوزه این پیش فرض قرار میگیرد یک شیمیدان اظهار می‌کند چنانچه کلرات پتاسیم و دی اکسید منگنز نیز حرارت داده شوند و اکسیژن تولید خواهد شد به این ترتیب دانشمند علوم رفتاری فرض می‌کند که رفتار ارگانیزم ها قابل پیش بینی هستند نون علمی هم در مورد آنها صحبت می کند در رابطه با فرض اول این باور وجود دارد که رویدادهایی که در طبیعت اتفاق می‌افتند دارای نظم و ترتیب هستند و با کمک روش‌های علمی می‌توان نظم و ترتیب آنها را کشف کرد طی دومین فرد این است که از طریق مشاهده مستقیم می توان حقیقت را کشف نمود تاکید بر مشاهده تجربی موجب تمیز و پژوهش‌های علمی از غیر علمی می‌شود دانشمند نمی‌تواند تنها بر اظهارنظر صاحبنظران به عنوان تنها منبع اطلاعاتی تاکید ورزد بلکه تلاش می‌کند تا اطلاعات دست اول و شواهد معتبری را جمع‌آوری کند در تاریخ علم نمونه های زیادی از دانشمندان یافت می‌شوند که با استفاده از مشاهدات و تجربه‌های خویش افکار زمان خود را رد کردند آزمایشهای گالیله درباره اجرام آسمانی موجب رد نظر بسیاری از صاحبنظران آن روزگار شد

ویژگی های دانشمندان

دانشمندان به مناسبت طبیعت کاری که انجام می دهند دارای برخی ویژگی های نگرشی به شرح زیر هستند ۱ به طور کلی یک دانشمند به هر چیزی شک می کند و هیچ گاه به اطلاعات موجود اطمینان کامل ندارد تا موقعی که یافته خویش را به بوته آزمایش قرار ندهد آرام نمی گیرد و زمانی از کارش راضی می‌شود که دانشمندان دیگر پس از انجام

16

آزمایش های متعدد به نتیجه ای که او رسیده است برسد یک دانشمند علاقه‌مند است که کلیه نظرهای خود را در باره رابطه بین پدیده های طبیعی آزمون کند به علاوه او دیگران او را نیز از کارهایش مطلع می سازد تا آنها هم بتوانند او را تایید یافته هایش یاری دهند.

۲. یک دانشمند همیشه بی‌طرف و منصف است مشاهدات و تفسیر هایش قصد اثبات چیزی را ندارد او در جمع آوری اطلاعات از اعمال نظرات و تعصبات شخصی جلوگیری می‌کند در صدد دستیابی به واقعیت است و هر گاه با آن روبه‌رو شود حتی اگر مخالف نظریاتش باشد آن را می پذیرد چنانچه مدارک جمع آوری شده مغایر با نظریه او باشد نظریه اش را اصلاح می‌کند تا واقعیتهای موجود همخوان و هماهنگ گردد.

۳. دانشمند با واقعیت را دارد که با مفاهیم ارزشی او هیچگاه درباره خوبی یا بدی نظریه هایش اظهار نظر نمی کند و فقط اطلاعات ضروری را به منظور نشان دادن رابطه بین رویدادها جمع‌آوری می‌کند بنابراین در حالی که یافته‌های پژوهشی ممکن است کلیدی برای حل یک معمای باشند اما هیچ گاه از آنها برای قضاوت در مورد ارزش ها استفاده نخواهند کرد.

۴. دانشمند هیچگاه به واقعیت‌های پراکنده و منفرد راضی نمی شود بلکه سعی می‌کند روابط بین واقعیت‌ها را ترسیم و آنها را به مجموعه پیوسته تبدیل کند بدین ترتیب و با طرح پیشنهاد های مختلف زمینه را برای گسترش پژوهش و آزمایش‌های بعدی فراهم می‌کند و از ترکیب نظریه‌های خود الگو و مدل های جدید برای توسعه و گسترش علم به وجود می‌آورد.
فرایند علمی
انسان به منظور مقابله با طبیعت به شناخت پدیده های پیرامون خود پرداخت انسان اولیه با شنیدن صدای رعد و دیدن برق که همراه با باران شدید و گاه جاری شدن سیل بود لحظات پر اضطراب ای را سپری کرد او در اندیشه بود که این حوادث چه زمانی متوقف می شوند و علت بوده حوادثی از این نوع چیست تاریخ نشان داده است که بشر از ابتدایی چنین پدیده هایی را به خدایان شیاطین و سایر عوامل ماورا طبیعه 17
میداد قصه های اساطیری از خدایان و الهه هایی است که به ظاهر نقش مهمی در زندگی انسان های اولیه داشتند سرخپوستان بیماری قطعی و سایر بلایا را ناشی از قهر ارواح می‌دانستند حتی امروزه مراسم قبایل اولیه به منظور خوشنود کردن ارواح خشمگین و طلب کمک از آنها طراحی شده است این مرحله هنوز در برخی جوامع (حتی متمدن )رخت بر نبسته است و انسان هایی پیدا می شوند که برای تبیین پدیده های ناشناخته از افسانه ها و دلایل غیر منطقی استفاده می کنند به عنوان مثال فرهنگ بومی مردم ایرلند مملو از این افسانه هاست و حتی در کشور خودمان خرافات زیادی نظیر نحوست است گربه سیاه و سیزده بدر نوروز و غیره یافت می شوند
اما سرانجام زمانی فرا رسید که انسان دریافت که پدیده های طبیعی را می‌توان بر مبنای علل طبیعی تبیین کرد این فهم مرحله مهم و نقطه آغاز علم به عنوان یک روش منظم برای حل مشکلات بود گرچه سرعتی فرآیند بسیار کند بود اما موجب شد که برداشت های خام و نامنظم جای خود را به مشاهدات منظم بدهد و به تدریج آزمون دقیق فرضیه ها شروع شود به این ترتیب در برخی از علوم فرضیه های آزمایش شد و نظریه هایی از آنها شکل گرفتیم فرایند شکل پذیری نظریه را می‌توان به دو مرحله غیرقابل تشکیک تقسیم کرد:
۱سطح تجربی . در این سطح علم فقط به کشف روابط بین پدیده ها و درک چگونگی این روابط پرداخت.
۲سطح نظری .
علم در این سطح عبارت بود از کشف و پروراندن یک نظریه در این سطح نه تنها روابط تجربی به صورت مجزا تعیین نمی‌شود بلکه با کمک علم در این سطح عبارت بود از کشف و پروراندن یک نظریه در این سطح نه تنها روابط تجربی به صورت مجزا تعیین نمی‌شود بلکه با کمک آنها یک الگوی معین ساخته می شود این سطح نشان دهنده پیشرفته ترین مرحله در علم است ◆حله‌ای که در هیچ یک از رشته های تحصیلی به طور کامل کسب نشده است و در علوم اجتماعی کمتر به آن پرداخته اما سوال اساسی هنوز وجود دارد و آن این است که جدایی از نظریه و شکل گیری آن فرآیند علمی شامل چه مراحلی است و چه سلسله مراتبی دارد در ادامه مهمترین

18
فعالیت هایی که در یک فرآیند علمی مورد نیاز است و صورت می پذیرد توضیح داده خواهند شد
1 تجربه کاملاً روشن است که علم در مراحل آغازین خود با تجربه شروع شده است و خواه پدیده مورد بررسی بعد و باران باشد یا شکستن ظرفی در اثر انجماد آب کسوف و خسوف باشد یا یک اثر منظم مانند پدید آمدن نصف شب و روز علم با مشاهده شروع می شود که به دنبال آن مشاهدات دیگری با ماهیت مشابه یا مختلف صورت خواهد گرفت سرانجام از مشاهدات( شناسایی تفاوت ها و شباهت ها) نظامی به وجود می‌آید که رویداد پدیده‌هایی را پیش‌بینی و تعیین می‌کند در این مرحله هدف علم عبارت است از منظم کردن دانش مربوط به پدیده هایی که تجربه شدند دانش در مراحل آغازینباید تلاش خود را مصروف شروع و نقادی آزمایش‌ها کند زیرا انباشته شدن تجارب فردی حتی اگر درست تبیین شده باشند کافی نیست تا موقعی که آزمایش ها به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند نمی‌توان از آنها نتیجه کلی به دست آورد این کار را می توان با تقسیم بندی آزمایش ها به صورت طبقات مختلف انجام داد۲.طبقه بندی
اساسی ترین به شیوه‌های مختلف روش برای کاهش داده ها و تبدیل آنها به مجموعه قابلاستفاده از طبقه بندی کردن است روشی که در تمام زمینه‌های پژوهشی یک اثر اساسی است طبقه بندی یک روش ساده و کم هزینه ای است برای درک توده های عظیم اطلاعاتی به کار برده می‌شود شرط اساسی در این روش شناخت طبقات است طبقاتی که پدیده‌های معین به آنها تعلق دارد به عنوان مثال طبقه بندی یک طوفان در حال وقوع به عنوان یک گردباد به ما اطلاعاتی برای پیش بینی حوادث احتمالی می‌دهد زیرا شناسایی یک شی یا پدیده به عنوان عضوی از یک طبقه خاک بی درنگ برخی از ویژگی های مربوط به آن طبقه را به ذهن متبادر می سازد بنابراین کلماتی نظیر ماهی پرنده و الماس معنای خاصی را به همراه دارند هر چه طبقه بندی دقیق تر باشد معنا روشن تر است و ویژگی های مربوط به آن بیشتر قابل درک هستند به عنوان مثال ویژگی های مربوط به طبقه پرستو در خطر ویژگی های متعلق به طبقه ی حیوانات است

19

برای آنکه طبقه‌بندی معنا و مفهوم داشته باشد عمل طبقه‌بندی بایستی بر اساس ملاک معین صورت بگیرد قرار دادن پرتقال و سیب با توپ تنیس در یک طبقه بستگی به این دارد که آیا هدف خوردن آن است یا غلطاندن در کف اتاق پیچیدگی طبقه بندی از این ناشی می‌شود که بسیاری از اشیا و پدیده ها دارای ویژگی های بیشمار هستند و می توان به شیوه های مختلف آن را طبقه بندی کرد از این ناشی می‌شود که می خوام بسیاری از اشیا و پدیده ها دارای ویژگیهای بیشماری هستند و می توان به شیوه های مختلف آن ها را طبقه بندی کرد به عنوان مثال اگر دفترچه راهنمای تلفن بر اساس نام فامیلی طبقه بندی شدهاست ولی می‌توان آن را بر اساس نشانی محل سکونت نیز طبقه بندی کرد انتخاب ملاک طبقه بندی به صورت صحیح موجب تمیز آنها طبقه بندی سطحی از یک طبقه بندی عمیق و دقیق می شود به عنوان مثال بچه ها در طبقه بندی اتومبیل ها بر مبنای یک ویژگی اساسی ممکن است آنها را بر اساس رنگ در طبقات مختلف قرار دهند در حقیقت در مراحل اولیه بقه بندی ممکن است انخاب ملاک ها به صورت سطحی صورت پذیرد تنها پس از شناخت عمیق پدیده های مورد سوال است که میتوان ملاک طبقه بندی را درست انتخاب کرد . روش های طبقه بندی می توانند بسیار ساده یا پیچیده باشد به عنوان مثال می‌توان ملاک‌های چند قانعی برای طبقه بندی انتخاب کرد و حتی در درون طبقه ها نیز به طبقه بندی پرداخت یکی از پیشرفته‌ترین طبقه بندیهای موجود جدول. تناوبی است نظام طبقه بندی دیگر به گیاهان و حیوانات تعلق دارد که البته علیرغم موارد استفاده فراوان آن در مورد جانوران دریایی با مشکلاتی روبه روست

۳. قابل شمارش ساختن گرچه اولین مرحله توسعه و گسترش علم جمع آوری اطلاعات تجربی و تبیین آنهاست اما پس از این مرحله نیاز به کمی ساختن مشاهدات احساس می شود گرچه مشاهدات کیفی در مراحل اولیه علم ممکن است کافی باشد اما تنها از طریق کمی ساختن است که می توان دقت لازم را برای طبقه بندی علم افزایش داد در حقیقت هر چه علم پیشرفته تر باشد نیاز به دقت بیشتر در اندازه گیری تبدیل کیفی به کمی با عنایت به یک ملاک افزایش پیدا می کند البته باید توجه داشت که اگر چه کمی ساختن موجب سهولت در طبقه بندی ونیز تجزیه و تحلیل دقیق می شود ولی این عمل موجب افزایش دقت و اهمیت داده ها به بیش از آنچه که هستند نمی‌شود

۲۰

۴. کشف رابطه ها طبقه بندی پدیده ها شده می شود به عنوان مثال طبقه بندی کودکان بر اساس جنس و قدرت بدنی به طور همزمان به احتمال زیاد نشان دهنده این حقیقت است که پسرها از نظر قدرت جسمانی از دخترها قوی تر هستند روابط تابعی موجود بین پدیده ها را نیز می توان از طریق ترتیب موقتی آنها مشاهده کرد به عنوان مثال به طور معمول روزهای گرم به دنبال رعد و برق و رگبار می آیند در سطوح پیشرفته دانش تجربی تلاش می‌شود تا قوانین طبیعت به صورت معادلات ریاضی که ارتباط جنبه‌های کمی برخی از متغیرها را با متغیرهای دیگر نشان می‌دهند توصیف کنند به عنوان مثال

V=I.R یا C=2(3.14)R

در خیلی از موارد رابطه کشف شده رابطه ظاهری است و از آن می‌توان به عنوان یک رابطه دقیق و درست استفاده کرد به عنوان مثال فردی که با آب و نوشابه آب و چای آب و غذا احساس آرامش می کند نتیجه می گیرد که چون آب عنصر مشترک در همه موارد است پس علت آرامش آب است

۵. نزدیک شدن به حقیقت دانشمندان به طور کلی علاقه‌مند به روابط بنیادی موجود بین پدیده ها هستند تا روابط صوری و ظاهری بین آنها گاهی اوقات پدیده‌ها به قدری پیچیده هستند که روابط موجود بین آنها روشن نیست که چنین شرایطی برای یافتن روابط بنیادی و به منظور کشف روابط بنیادی دقیق تر اجزا یا عناصر اساسی اصلی را باید مورد ارزشیابی قرار داد به همین دلیل یکی از جنبه‌های مهم دانش تجزیه و تحلیل پدیده ها به منظور دستیابی یابی به روابط است اهمیت عمده تجزیه و تحلیل فرآیندی است که از طرح تحقیق آن دانشمند به حقیقت نزدیک می شود و در اثر موفقیت یا شکست در رسیدن به حقیقت به تعریف مجدد مسئله می پردازد این امر در سال های اخیر در ارتباط با واکسن فلج اطفال واکسن های سالک و و کاکس مشاهده شده است در ابتدا به نظر می‌رسید که از آن‌ها پاسخ نهایی به مشکل هستند اما به دنبال آن با تعریف مجدد مسئله فعالیت های جدیدی آغاز شد مثال‌های متعددی از این قبیل را می‌توان در زمینه های کشاورزی مطرح کرد برای مثال هر ساله برندهای مرغوبتری از گندم و سایر غلات کشف می شود اما اینکه آیا سرانجام در

۲۱

. طبیعت حقیقت نهایی مثلا بهترین وزن کشف خواهد شد یا نه موضوعی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد مفهوم دانش به عنوان فرآیندی نزدیک به حقیقت که به ندرت حاصل می شود برای کسانی که دانش یک مطلق تلقی می کنند و فراموش می کنند که هدف اصلی دانش شناخت بیشتر است رضایت بخش نیست برای روشن شدن این مسئله به مثالی در زمینه پزشکی توجه کنید برای بیماری یک دارویی عمومی نظیر پنی سیلین تجویز می شود تزریق بهبودی حاصل می‌کند اما تجویز این دارو هیچ کمکی به علل بیماری نمی‌کنند زمانی دارای ارزش علمی است که به شناخت بیشتر منجر می شود

علوم نظری

هدف غائی دسترسی به علم نظری یا تبیین شده است که با استفاده از آن روابط پدیده هایی که از طریق طربی کشف شده‌اند بیان می شود رسیدن به این مرحله از پیشرفت در علم به احتمال زیاد در علوم فیزیکی بیش از علوم اجتماعی امکان پذیر است به

عنوان مثال شیمیدانها مدت ها پیش می دانستم برخی از مواد میسوزند حرارت و دود تولید می‌کنند و از خود خاکستری به جای می گذارند این امر ارزش دانستن را داشت اما علت وقوع این رویداد مشخص نبود نظریه های مختلفی برای این رویداد مطرح شد که در بین آنها فرضیه وجود ماده‌ای به نا اما علت وقوع این رویداد مشخص نبود نظریه های مختلفی برای این رویداد مطرح شد که در بین آنها فرضیه وجود ماده‌ای به نام فلوژیستون در اتمسفر که در ظاهر علت احتراق است قابل ذکر است این نظریه بردها با مطرح شدن نظریه اکسیداسیون در نظر اکسیداسیون سوختن جو با پوسیدن و زنگ آهن ارتباط داده می‌شود شد برتری نظری رشته تجربی را از طریق محدودیت های سطح تجربی می‌توان شناخت علوم تجربی خام و پالایش نشده‌اند زیرا با پدیده ها به صورت انتزاعی برخود می کنند در صورتی که درک هر پدیده مستلزم به خاطر سپردن آن به صورت جداگانه و در عین حال در ارتباط با سایر عوامل است دانش تجربی از نظر پیش بینی و کنترل که هدف نهایی محدودیت دارد به عنوان مثال داستان بوبوی کوچولو را در نظر بیاورید که به نظر می‌رسد در نتیجه آتش‌زدن تصادفی کلبه خویش اولین کسی بود که موفق به کشیدن‌گوش بیان شده خوک شد یک حقیقت تجربی

۲۲

در سیاست گوشت خوک بریان شده با این وجود چنانچه او دوباره خواص گوشت بیان شده خوک بکند آیا باید دوباره کلبه را به آتش بکشد آیا باید تمام شرایطی را که بیش از دست یافتن به گوشت بریان شده اتفاق افتاده است تکرار کند از طرف دیگر ممکن است باور کند که برای بهبود مزه برنج باید را به آتش بکشد بنابراین دانش تجربی بوبو کاربرد محدودی دارد اگرچه او با استفاده از قدرت تفکر خود ممکن بود دلیل اصلی بیان شدن گوش را در دریابد و یا از طریق آزمایش و خطا و حذف برخی از عوامل طرز تهیه گوشت بریان شده را پیدا کند دانش نظری می‌تواند طریقه رسیدن به راه‌حل را کوتاه کند وقتی که فردی به علل یک رویداد پی می برد می تواند دانش خود را جهت حل مشکلات مشابه به گیرد دانش نظری چون انگیزه پژوهشی ایجاد کرده و موجب تدوین فرضیه های با ارزشی می شود بر دانش تجربی برتری دارد و به خاطر همین برتری است که می‌تواند دانش تجربی را پیش بینی کند به عنوان مثال به اتم ابتدا از طریق دانش تجربی ساخته نشد بلکه بر عکس انیشتین و همکارانش ابتدا به صورت نظری آن را ساخته و سپس برای تایید آن و حذف خطاهای احتمالی به تجربه روی آوردند علوم تربیتی به عنوان یک علم هنوز در مراحل تجربی قرار دارد و در این هنوز ناشناخته های بسیاری در زمینه های روابط تجربی روبه‌رو هستیم به احتمال زیاد بزرگترین ظرف ما در این علم کوتاهی در تهیه و تنظیم یک چارچوب نظری است که با عنایت به آن بتوان یافته های آموزشی را مورد ارزشیابی قرار داد شاید بتوان گفت که علوم انسانی به علت تاکید بیش بیش از اندازه بر تجربه و غفلت از نظریه صدمه دیده است و تنها در سال‌های اخیر است که به این حقیقت رسیده این که تجربه مرحله کاملی از تکامل علم نیست و نیاز به جهت گیری در زمینه نظریه پردازی احساس می شود

نظریه علمی

آخرین جنبه از علم که باید مورد بررسی قرار گیرد ساخت نظریه است دانشمندان از طریق پژوهش های تجربی خود واقعیتهای زیادی را گردآوری می‌کنند اما هر اندازه که این واقعیت‌ها انباشته و زیاد می شوند به همان اندازه نیاز به سازماندهی و طبقه بندی آنها به منظور کسب نتایج معنی‌دار بیشتر احساس می شود به عبارت دیگر دانشمند در این

۲۳

مرحله باید به صورتبندی نظریه بپردازد نظریه عبارت است از مجموعه ای از روابط درونی ساخت‌ها مفاهیم تعاریف و غذا یا ای که دیدگاه منظمی از پدیده ها را از طریق تعیین روابط بین متغیرها به منظور تبیین و پیش‌بینی پدیده ها مشخص می کنند نظریه با ترکیه نتایج مشاهدات مختلف دانشمند را قادر می سازد که روابط بین متغیرها را مشخص و بیان کند به عنوان مثال می توان مشاهده کرد که چنانچه فشار ثابت باشد با افزایش دما از ۲۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد گاز هیدروژن منبسط می‌شود بچه گانه فشار ثابت باشد و دما از ۶۰ به ۵۰ درجه سانتیگراد برسد اکسیژن منقبض می شود این قانون اطلاعات مربوط به درجه حرارت و تاثیر آن را بر روی آنها به صورت زیر خلاصه می کند: در فشار ثابت چنانچه دمای گاز افزایش پیدا کند حجم آن نیز بالا می‌رود و در صورت کاهش دما حکم گاز نیز کاهش پیدا می کند این نظریه نه‌تنها اطلاعات زیادی را خلاصه می‌کند من که تغییرات بعدی را نیز پیش بینی می کند

هدف نهایی صورت بندی نظریه است این جمله برای کسانی که فکر می‌کنند نظریه ۱۸ و مبهم یا تفکر غیرعملی از عجیب به نظر می رسد نظریه علمی یک تبیین آزمایشی از پدیده است با عنایت به چین این طبیعی است که ما قادر به کنترل پیش‌بینی هستیم به عنوان مثال زمانی که رابطه بین پشه آنوفل و بیماری مالاریا در انسان مشخص گردید که بشر توانست

۱. توضیح در حرکت چرا مالاریا در برخی از مناطق یک بیماری بومی است

۲. پیش بینی کند چگونه با تغییر محیط می توان از بروز این بیماری جلوگیری کرد

۳. با تغییر در محیط مالاریا را کنترل کند

گرچه هدف عمده ی نظریه‌پردازی است ولی کوشش‌های علمی بایستی شامل فعالیت های زیر باشد:

۱.تبیین

۲.پیش بینی
۳.کنترل

24

انواع نظریه

نظریه ای که ابتدا به منظور تعیین مشاهدات قبلی تدوین می شود نظریه استقرایی خوانده می شود به عنوان مثال ابینگهاوس پس از یک سلسله آزمایش درباره حافظه مشاهداتش را به صورت منحنی ترسیم کرد با استفاده از این منحنی نشان داد که فراموشی در مراحل اولیه خیلی سریعتر از مراحل بعدی است گرچه مشاهدات ابینگهاوس محدود به یک آزمودنی بود ولی نظریه ی او به وسیله ی پژوهش‌های بعدی تایید شد در مقابل نظریه ای که بر اساس چند مشاهده اندک یا بدون مشاهدات قبلی درباره پدیده شکل می گیرد به آن نظریه ی قیاسی فرضی گفته می‌شود این نظریه از مجموعه ای از فرضیه ها که بر اساس استدلال ریاضی شکل گرفته اند تشکیل شده است به عبارتی دیگر نظریه از چندین قیاس منطقی6 تشکیل شده است که از آنها به صورت ریاضی نتایجی استخراج می شود

اما بیشتر نظریه ها نه قیاسی هستند نه استقرایی و زمان شکل می‌گیرند که مشاهداتی انجام می‌شود و برای خلاصه کردن آنها و هدایت مشاهدات آینده نیاز به نظریه وجود دارد

هدفهای نظریه

هدف های متعددی وجود دارد که از طریق نظریه قابل دستیابی هستند در درجه اول نظریه اطلاعات جمع‌آوری شده را خلاصه و سازماندهی می کند و آنها را در یک حوزه مشخصی قرار می‌دهد به عنوان مثال یک نظریه یادگیری نتایج پژوهش‌های مختلفی را در یک کاسه کرده و آنها را به صورت فرآیندهای یادگیری بیان می‌کند به علاوه نظریه یافته های آزمایش های انفرادی انجام شده را روشن می‌کند و به آنها معنی میدهد

نظریه برای حوادث مشاهده شده تبیین‌های مناسبی فراهم و از طریق تعیین روابط بین متغیرها چگونگی همبستگی بین رویدادها را معین می کند برای مثال نظریه یادگیری رابطه بین سرعت خواندن و میزان یادگیری و همچنین عوامل دیگری نظیر محرک ها پاداش، تمرین و غیره را توضیح می‌دهد

نظریه بر اساس اصول تبیین شده

25

میتواند رویدادی را که هنوز اتفاق نیفتاده است پیش بینی کند برای مثال به کمک نظریه بود که فضانوردان به وجود سیاراتی که هنوز آنها را مشاهده نکرده بودند پی بردند.

نظریه از طریق هدایت و پژوهش های آتی زمینه‌ای را برای گسترش دانش فراهم می کند با عنایت به نظریه است که دانشمندان زمان و شرایط وقوع حوادث را پیش بینی می کنند کانت می گوید تاریخ علم نشان داده است که تجربه گرایی موجب پیشرفت های جدید علم شده است بلکه توسعه و گسترش علم امروزی مدیون نظری است رابطه بین نظریه و واقعیت یک رابطه دوجانبه است نظریه را می‌توان بر اساس واقعیت های موجود صورت بندی کرد اما واقعیت هایی که نظریه بر اساس آنها تدوین می‌شود باید مورد آزمایش قرار گیرند و به وسیله واقعیت های دیگر تایید شوند تا زمانی که نظریه با کمک مدارک جمع آوری شده مشاهدات و آزمایش‌های انجام شده اصلاح نشود هیچ شانسی از نظر پذیرش علمی نخواهد داشت بنابراین دانشمندان از واقعیت ها از یک طرف به عنوان زیربنای نظریه و از طرف دیگر به عنوان وسیله ای برای تایید آن استفاده می‌کنند نظریه همانند یک محرک زمینه را برای انواع فعالیتهای پژوهشی آماده می کند که خود سبب کشف واقعیت ها و درک آنها می‌شود و از سوی دیگر کشف و درک واقعیت ها نیز سبب پروراندن بر رشد و گسترش نظریه های جدید می‌شود این رابطه دوجانبه به همین ترتیب در علم ادامه دارد کانت می‌گوید که علم مجموعه‌ای است از روابط درونی بین مفاهیم و الگوهای کلامی که در نتیجه آزمایش و مشاهده به وجود آمده‌اند و در مشاهدات و آزمایش های آتی مورد استفاده قرار می گیرند

ویژگی های نظریه

نظریه وقتی از نظر علمی مورد قبول قرار خواهد گرفت که دارای ویژگی های زیر باشد:

۱. نظریه باید توانایی تبیین حقایق و مشاهدات مربوط به یک مسئله را به ساده ترین صورت ممکن داشته باشد نظریه ای که پیش فرض های اندکی داشته باشد و به زبان ساده بیان شده باشد قابل قبول تر از نظریه است که غامض و پیچیده باشد این اصل را در علم امساک گر علم نامیده اند

26

۲. نظریه باید واقعیت های مشاهده شده و طبیعت دانش پیشین سازگار باشد ما به طور معمول به دنبال نظریه هستیم که کارآمدترین روش را برای تبیین واقعیت ها فراهم سازد

۳. نظریه بایستی ابزار لازم برای آزمودن خود را فراهم سازد به این معنی که در صورت تایید آن بتوان فرضیه‌های غیاثی دیگری را از آنها استنتاج کرد و پیامدهای آتی را نیز پیش‌بینی کرد سپس دانشمندان فرضیه‌های تدوین شده را مورد آزمون قرار دهند تا مطمئن شوند که اطلاعات جمع‌آوری شده نظریه تدوین شده را طبیعی می کند یا خیر.
باید توجه داشت که بحث در مورد درستی یا نادرستی یک نظریه صحیح نیست سودمندی یک نظریه بستگی به کارایی آن در پیش بینی واقعیت‌های قابل مشاهده دارد.
۴. نظریه باید سبب ایجاد انگیزه پژوهشی در جامعه شود و زمینه برای پژوهش های جدید فراهم سازد.
نظریه در علوم فیزیکی بیشتر از علوم اجتماعی به هدف های اصلی و اساسی خود دست یافته است پیشرفته نظریه در علوم فیزیکی نسبت به علوم اجتمآعی تعجب‌آور نیست زیرا علوم فیزیکی سابقه طولانی تری از علوم اجتماعی دارند در روزگاران اولیه تاکید علوم بر تجربه گرایی بود. دانشمندان بر اساس جمع آوری واقعیت ها در حوزه های مشخص و مجزا اطلاعات را مورد بررسی قرار می دادند ولی با رشد علم اطلاعات مجزا و مشخص با هم ترکیب شدند استخوان‌بندی نظریه را به وجود آوردند علوم‌تربیتی به طور اخص از کمبود نظریه صدمه های فراوان دیده است تاکید عمده در این علوم و تجربه گرایی بود پرورش کاران به خاطر اینکه تمام وقت خود را به جمع آوری واقعیت پرداخته اند نه به مطرح کردن چراها، مورد انتقاد قرار گرفته اند این مسئله در واقعیت های زیادی که در علوم تربیتی مورد مطالعه قرار گرفته اند نشان داده شده است در علوم تربیتی بایستی به منظور کسب دیدگاه‌های بیشتر به پروراندن و صورت‌بندی نظریه توجه بیشتری شود گرچه بین علوم فیزیکی و اجتماعی از نظر تعداد نظریه تفاوت های زیادی وجود دارد اما باید توجه داشت که اهمیت و نقش نظریه در کلیه علوم یکسان است به کمک نظریه می توان توده ای از اطلاعات را خلاصه کرد به طور کلی می‌توان گفت نظریه ها عبارتند از تلاش انسان برای فهم و درک جهانی که در آن زندگی می کنند

27

خلاصه

گفته شد که انسان از بدو تولد نسبت به محیط خویش کنجکاوی بوده و تلاش کرده است که مسائل پیچیده و بغرنج زندگی خود را حل کند تلاش های که انسان برای حل مسائل پاسخ دادن به سوال‌های خود انتخاب کرده است متفاوت بوده است منابعی که انسان به کمک آنها بر مسائل خود چیره گشته است عبارت اند از:

۱ تجربه
۲ صاحب نظران
۳ استدلال قیاسی
۴ استدلال استقرایی
۵ روش علمی

تجربه ابتدایی ترین راه حل مسائلی است که انسان با آن مواجه بوده است و به کمک این روش انسان قادر شده است که بسیاری از مشکلات خود را حل کند و قسمت عمده ای از معرفت خود را به دیگران انتقال دهد تجربه وجود مزایای که دارد از یک نقص کلی و عمده به نام محدودیت برخوردار است و مقدار آن برای افراد مختلف که دارای موقعیت های یکسان هستند متفاوت است به عبارت دیگر میزان و شدت یک تجربه در یک حادثه معین به ویژگی‌های شخصیتی و فیزیولوژیکی فرد بستگی دارد مواقعی وجود دارد که انسان درباره رویدادی دارای تجربه نیز به عبارت دیگر انسان با مسائلی روبه‌رو می‌شود که از طریق تجربه قادر به حل آن نیست در چنین شرایطی دست نیاز به طرف کسانی که صاحبنظران لقب گرفتند دراز می‌کند به این معنی که انسان راه حل مشکلاتش را از شخصی می پرسد که در گذشته به آن مواجه و بر آن فائق آمده است در چنین شرایطی اظهار نظر صاحب نظران به عنوان یک واقعیت مورد قبول قرار می‌گیرد این روش در طول تاریخ به صورت فراوان به کار برده شده است اما باید توجه داشت که اگرچه نظر صاحب نظر ممکن است بر منابع اطلاعاتی معتبر ای استوار باشد اما هیچگاه نباید از این پرسش که اطلاعات این افراد چگونه حاصل شده است غفلت ورزید به طور کلی اعتماد به نظر صاحب نظران به عنوان یک منبع اطلاعاتی دارای معایبی است که باید به آن توجه داشت

28

ارسطو و پیروانش در کشف واقعیت از استدلال قیاسی استفاده کردن استدلال قیاسی به عنوان یک فرآیند تفکر عبارت است از قرار دادن واقعیت ها در کنار هم و استخراج یک نتیجه پژوهشگر بر اساس کلیات و جزئیات پی می‌برد این روش از سه مرحله مقدمه کبرا مقدمه صغرا و نتیجه گیری تشکیل شده است با وجود محدودیت هایی که در این روش مشاهده می‌شود اما با استفاده از آن می توان به این نظریه و مشاهده ارتباط برقرار کرده و به کمک آن با استفاده از نظریه های موجود برخی از پدیدار پیش‌بینی کرد نتایج استدلال قیاسی وقتی صحیح است که مقدمه ها درست باشند فرانسیس بیکن شیوه جدیدی برای شناخت واقعیت پیشنهاد کرد و معتقد بود که پژوهشگر باید بر اساس واقعیت هایی که به طور مستقیم مشاهده می‌کند به نتیجه گیری بپردازد در

نظام بیکینی رویدادهایی که در یک طبقه جایگزین می‌شوند ابتدا مورد مشاهده قرار می‌گیرد و سپس بر اساس مشاهدات انجام شده است نباید درباره طبقه‌های امکان‌پذیر می‌شود این نوع استدلال را استدلال استقرایی نامیدند که عکس استدلال قیاسی است چارلز داروین از ترکیب روش های قیاسی و استقلال روش جدیدی به وجود آورد در این روش پژوهشگر بر اساس مشاهده های خود فرضیه یا فرضیه های را صورتبندی می کند و سپس به آزمودن آنها می پردازد این روش چکیده روش علمی امروز است و نشانه آخر آخرین مرحله پیشرفت بشر در تکوین دانش است روش علمی و فرآیند اصلاح میشه که به کمک آن ابتدا فرضیه فرضیه‌های واقع می شود صورتبندی می شود سپس با عنایت به اصول استدلال قیاسی کاربرد فرضیه مورد بررسی واقع می شود در مرحله بعد با کمک فرضیه های تدوین شده رابطه بین متغیرها پیش‌بینی می‌شود و سرانجام فرضیه مورد پژوهش به بوته آزمایش گذاشته می شود تا درستی یا نادرستی آن مشخص شود

روش علمی که روش منظم است و دارای مراحل به شرح زیر است:

۱ احساس مشکل یا مسئله

۲ تعیین تعریف مشکل

۳ تدوین فرضیه

۴ جمع آوری اطلاعات



۵ بحث در باره نتایج و راه حل های پیشنهاد شده

۶ آزمودن فرضیه

به این ترتیب یک روش منظم برای حل مشکلات به وجود آمد به تدریج آزمودن دقیق فرضیه ها شروع شد و در برخی از علوم و فرضیه های آزمون و نظریه‌های از آنها شکل گرفت شکل گیری نظریه ها به دو صورت تجربی و نظری صورت گرفت و هدف عمده آن تدوین نظریه های علمی بود نظریه علمی یک تبیین آزمایشی از پدیده هاست و از ترکیب مشاهده های مختلف شکل می گیرد نظریه اطلاعات پراکنده و خلاصه و طبقه بندی می کند و از آنها در یک حیطه مشخصی قرار می‌دهد نظریه وسیله هدایت پژوهش های آتی زمینه را برای توسعه و گسترش علمی فراهم می کند بدین وسیله به پویایی علم کمک می کند

خودآزمایی

به منظور اطمینان از رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید:

۱ بشر برای حل مسائل خود از منابع استفاده کرده است این منابع را نام ببرید و نقش هر کدام در پیشرفت علم توضیح دهید.

۲ چرا استدلال قیاسی برای مدت طولانی تنها روش مورد استفاده دانشمندان بود؟

۳ استدلال های قیاسی استقرایی و را باهم مقایسه کنید به محاسن و معایب هر یک را نام ببرید.

۴ با توجه به مسائل مطرح شده در کتاب با استفاده از مسائلی که مطرح خواهد کرد استدلال های قیاسی و استقرایی را باهم مقایسه کنید

[فصل دوم



تحقیق و مفاهیم اساسی

تحقیق از نظر لغوی یعنی رسیدگی کردن و به کنه مطلبی پی بردم تحقیق در علوم تربیتی همانند سایر علوم عبارت است از کسب دانش تحقیق از نظر روش شناسی در نزد پژوهشگران مختلف دارای تعاریف متفاوت است به هر پژوهشگری با عنایت به توان علمی خود بر فرآیند از پژوهش تاکید می ورزد هدف این بخش ارائه تعاریف مختلف پژوهش و بحث و بررسی مفاهیم اساسی پژوهش متغیر و انواع آن است از خواننده انتظار می رود در پایان فصل قادر باشد:

۱. حداقل دو نوع تعریف برای تحقیق بیان کند

۲ تحقیق در تعلیم و تربیت را تعریف کند

۳ ویژگی های که به درک معنی و مفهوم تحقق کمک می‌کند نام ببرد

۴ رابطه بین تحقیق و نظریه را بیان کند

۵ مراحل تحقیق را نام ببرد ۶ متغیر را تعریف کند

۷ متغیر مستقل و وابسته را با ذکر مثال تعیین کند

۸ متغیرهای کمی و کیفی را تعریف کند

۹ متغیر دو ارزشی و چند ارزشی را در یک مثال مشخص کند

۱۰در یک مثال کلی مطرح کند و در آن متغیر های تعدیل کننده مستقل و وابسته را معین کند

۱۱ متغیر کنترل کننده و تعریف کند و آن را در یک مثال مشخص نماید

۱۲ متغیر مزاحم را تعریف کند و آن را در یک مثال مشخص نماید

۱۳ ضرورت تعریف عملیاتی را بیان کند

۱۴ دلیل رعایت حقوق اخلاقی اجتماعی آزمودنی ها را بیان کند

32

مفهوم تحقیق
واژه تحقیق از زبان عربی در لغت به معنای درست کردن رسیدن بر رسیدن پژوهش رسیدگی بررسی مطالعه حقیقت و واقعیت است یق روش شناسی عبارت است از کاربرد روش‌های علمی در حل یک مسئله پاسخگویی به یک سوال جان بست معتقد است که بین اصطلاح تحقیق و روش علمی توافق وجود دارد و اشاره می‌کند که تحت دارای فرآیندی رسمی تر و عمیق تر در اجرای روش تحلیل علمی در روش علمی برای پاسخگویی ب یک سوال یا حله اجرای روش تحلیل علمی در روش علمی برای پاسخگویی به یک سوال یا هر یک مسئله همانطوری که در صفحه ۱۳ فصل اول گفته پژوهشگران اقدام به تعریف مسئله صورت می‌گیرد و فرضیه جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می کند با استفاده از مراحل فوق می‌توان به پرسش‌هایی مانند اینکه چرا یک دانش آموز درس نمی خواند و چرا دانش آموزی همکلاسی خود را مورد حمله قرار می دهد پاسخ داد اما فعالیت های انجام شده ممکنه مانند فعالیت‌های تحقیقی سازمان یافته نباشد.
تحقیق کوشش منظمی است که به منظور پاسخگویی به یک یا چند سوال داده می‌شود با جان دیویی در کتاب منطق نظریه تحقیق تحقیق را چنین تعریف کرده است تحقیق عبارت است از تغییر کنترل شده یک موقعیت غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط کاملاً معین و ثابت است و در وضعیتی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته انداز دیدگاه کرلینجر تحقیق عبارت است از بررسی و مطالعه منظم کنترل شده و آزمایشی قضیه های فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیده های طبیعی با دیدی انتقادی اشکال عمده‌ای که بر این تعریف وارد است توجه بیش از اندازه به نوعی پژوهش به نام تحقیق آزمایشی است تحقیق تحقیق آزمایشی ارتباط ندارند لیکن ارزش تفکر و تحمل را دارند
تحقیق به عنوان یک فرایند پژوهشی یک فعالیت منظم است که در درست ترین شکل خود واجد دو شرط است
۱. کنترل دقیق شرکتی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود

33
۲.نمونه گیری صحیح شرطی که یافته های پژوهش را قابل بسط و تامین می سازد رعایت شرط اول اعتبار درونی نی و رعایت شرط دوم اعتبار بیرونی تحقیق را موجب می شود هر تحقیق خاصی ممکن است اعتبار درونی یا اعتبار بیرونی داشته باشد منظور این نیست که در مواردی که اعتبار درونی و بیرونی در تحقیق و اهمیت دارند می توان فقدان هر یک را نادیده گرفت بلکه موضوع این است که موارد یافته است یف تحقیق موجب اعتبار درونی و بیرونی چهار ترکیب ممکن به وجود می‌آورد که آنها را در اصطلاح آزمایش مطالعه زمینه یابی و بررسی می‌نامید تحقیق در علوم تربیتی عبارت است از کاربرد روشن های علمی در مطالعه مسائل آموزشی و تربیتی به عبارت دیگر هنگامی که روش علمی برای پاسخگویی به مسائل آموزشی به کار برده می شود به نتیجه آن تحقیق تربیتی گفته می شود به طور کلی مجموعه فعالیت های منظمی که محقق به منظور شناخت و تبیین پدیده های آموزشی و تربیتی انجام می‌دهد تحقیق در علوم تربیتی نامیده می‌شود تحقیق در تعلیم و تربیت به مجموعه فعالیت‌های اطلاق می شود که از طریق آن و با عنایت به اصول و روش‌های علمی پدیده آموزشی و تربیتی مورد پژوهش قرار می گیرد و هدف آن کشف اصول کلی و تفسیر رفتاری است که از آن برای تبیین کنترل و پیش‌بینی رویدادهای آموزشی استفاده می‌شود تحقیق و تربیت همانطوری که اشاره شد علاوه بر اینکه بر جنبه شناخت و تبیین تاکید دارد و تحقیق کاربردی بنیادی را نیز در بر می‌گیرد و پژوهش کاربردی هدف اصلی کشف علمی نیست بلکه آزمودن و بررسی امکان کاربرد دانش است و موضوع خود را در تعلیم و تربیت از مسائل مشکلات روزمره آموزشی و تربیتی انتخاب می کند پژوهش بنیادی اگرچه می تواند کاربرد علمی نیز داشته باشد ولی هدف اصلی و اساس آن افزایش حیطه فهم و دانش است در پژوهش بنیادی ترکیب بر مطالعه همبستگی درونی متغیر هست و بررسی توانایی بشر در تاثیرگذارند و روابط متقابل و متغیرها در مورد پژوهش بنیادی و کاربردی مطالب فراوانی گفته و نوشته شده است این دو گونه پژوهش به مثابه دو سر یک زنجیره هستند که از پژوهش

34
محض شروع و به پژوهشی که به منظور برنامه ریزی و تدوین طرح و در نهایت طراحی به کار می رودخاتمه می‌پذیرد تحقیق در تعلیم و تربیت سایر رشته‌های علوم انسانی دارای ویژگی هایی است آشنایی با آنها به روشن شدن معنی و مفهوم تحقیق کمک می کند تاکمن ویژگی های تحقیق را به پنج دسته و جان بست آن را به ۱۲ طبقه تقسیم کرده اند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد
ویژگی های تحقیق از نظر تاکمن

۱ تحقیق دارای فرآیند معینی است به این معنی که در اجرای آن از اصول و قواعد مشخصی استفاده می شود همچنین در تحقیق یک فعالیت منظم تلقی می گردد زیرا در اجرای آن نظام خاصی وجود دارد
۲ در تحقیق نظامی تعقیب می شود که در به کار بردن آن منطقی حکم فرماست به همین دلیل تحقیق منطقی است
۳ تحقیق تجربی است به عبارت دیگر تحقیق بازگشت به واقعیت است
۴ تحقیق جنبه تقلیلی دارد بهین معنی که محقق با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده را در طبقات معین و معناداری طبقه بندی می کند
۵ تحقیق قابل انتقال و تکرار است به این معنی که فرایند و روش‌های تحقیق قابل تکرار و انتقال است
ویژگی های تحقیق از نظر جان بست
۱ هدف اصلی تحقیق حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سوال یا دست یابی به روابط علت و معلولی بین متغیرهای پژوهشی است
۲ تحقیق در صدد یافتن قوانین کلی است به عبارت دیگر هدف تحقیق مشاهده و درک الگوهای کلی رویدادها و روابط بین انهاست گرچه محقق سعی می کند حوزه محدودی از رفتار انسانی یا گروه معینی از مردم را مورد پژوهش قرار دهد اما هدف وی معمولاً تعمیم یافته های پژوهش به سایر اشکال رفتار و نیز سایر گروه‌های جامعه مورد مطالعه است

35
۳ تحقیق بر مشاهده و آزمایش تاکید دارد فرضیه ها و نظریه ها برای آن که مورد استفاده قرار گیرند باید در جهان واقعی قابل مشاهده و آزمون باشند
۴محقق به منظور جمع آوری اطلاعات و آزمودن فرضیه از ابزارهای مختلف اندازه گیری استفاده می‌کند اما مواقعی وجود دارد که نمی توان با استفاده از ابزار عمل اندازه گیری را انجام داد به همین دلیل در چنین شرایطی محقق از مشاهده دقیق برای توصیف روابط بین متغیرها استفاده می کند
۵ در تحقیق محقق باید از جدیدترین منابع اطلاعاتی منابع دسته اول برای رسیدن به هدف های تحقیقی خود استفاده کند
۶ در تحقیق هدف خاصی وجود دارد که محقق تلاش می‌کند با جمع آوری اطلاعات مناسب به آنها دسترسی پیدا کند
۷ انجام تحقیق مستلزم داشتن مهارت لازم در زمینه موضوع مورد تحقیق است
هشت تحقیق فعالیتی عینی و منطقی است به این معنی که محقق با رعایت اصول و ضوابط روشهای تحقیق اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و بدون هیچ گونه تعصب ای به نتیجه گیری می پردازد
۹ تحقیق به منظور حل مسائل بدون جواب و سوال های بدون پاسخ انجام می شود به عبارت دیگر تحقیق نباید تکرار کار دیگران باشد و یا به حل مسائل بپردازد که در گذشته به وسیله دیگران حل شده است
۱۰ تحقیق نیاز به صبر و شکیبایی دارد
۱۱ وظیفه محقق با خاتمه یافتن تحقیق به پایان نمی رسد بلکه این وظیفه است با تهیه گزارشی دقیق آنچه را که پیدا کرده است به اطلاع عموم برساند
۱۲ انجام تحقیق مستلزم این است که محقق دارای برخی ویژگی‌ها نظیر صداقت شهامت و خلاقیت باشد

تحقیق و نظریه
در فصل اول نظریه و ویژگی های آن مورد بحث قرار گرفت همانطور که گفته شد نظریه همیشه به طور واقعی در فرایند تحقیق عرضه می شود گاهی اوقات تحقیق به منظور آزمودن نظریه انجام میشود در برخی موارد فرضیه تحقیقی از نظریه گرفته

36
میشود در قالب پژوهش‌ها روش های تجزیه و تحلیل وقتی قوی و مناسب است که یافته ها را در جهت نظریه های تدوین شده هدایت کند همان طوری که رابرت مرتن خاطر نشانساخته است این کافی نیست که گفته می‌شود تحقیق و نظریه بایستی با هم همراه باشند بلکه بایستی بدانیم که چگونه یکی بر اساس دیگری انجام میشود همانطوری که در فصل اول ملاحظه شد نظریه دارای ویژگی های متفاوت و گوناگونی است جورج همان معتقد است که نظریه دارای سه ویژگی عمده است نخست اینکه نظریه از مجموعه ای از مفاهیم یا یک طرح مفهومی تشکیل شده برخی از مفاهیم موجود در نظریه توصیفی و بعضی عملیاتی هستند مفاهیم عملیاتی از متغیرهای مستقل و وابسته تشکیل شده است یکی از هدف های هر تحقیقی تعیین روابط بین متغیر مستقل و وابسته ای است که در نظریه بیان شده است دوم اینکه نظریه از قضایای تشکیل شده است که به منظور توصیف روابط بین متغیرها به کار برده می شود چنانچه بخواهیم یک نظریه رسمی تدوین کنیم بایستی قضایا به صورت طرح ریاضی صورت بندی شوند به نحوی که بتوان یک نظریه را از نظریه دیگر به وجود آورد

سرانجام اینکه نظریه واقعیت‌های موجود در قضایا را روشن می‌کند و این قضایا به کمک داده های تجربی و در دنیای واقعی قابل آزمون هستند آن چه که این مطلب بیان می‌کند این است که نظریه به خاطر سازمان دادن و منظم کردن تجارب روزانه به کار برده می‌شود در زمان سازمان دادن و منظم کردن نظریه می توان فرضیه ای از آن صورت بندی کرد و سرانجام با استفاده از روشهای تحقیق فرضیه ی مزبور را آزمون کرد بنابراین از نظریه می‌توان به منظور کسب ایده هایی به منظوره انجام فعالیت های پژوهشی استفاده کرد نظریه ای که خوب تدوین شده باشد هم اطلاعات قبلی را سازمان می دهد و هم قضایای جدیدی را که قابل آزمون هستند به وجود می آورد یکی از جنبه های رابطه بین نظریه و تحقیق این است که نتایج تحقیق در بیشتر موضوع ها اصلاح نظریه می باشد به عنوان مثال یک پژوهشگر ممکن است نظریه ای درباره رابطه بین اندازه خانواده و هوش بچه ها داشته باشد نظریه در این مورد به این صورت مطرح است که هر چه اندازه خانواده بزرگ تر باشد والدین

37

توجه مستقیم کمتری بچه ها دارند و این امر سبب محدود شدن رشد هوش بچه ها میشود ممکن است پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها نظریه مورد بحث حمایت شود ه تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که طبقه اجتماعی خانواده عامل عمده‌ای در ارتباط بین اندازه خانواده و هوش است اما مشاهده شده است که در خانواده‌ای پرجمعیت نیز وجود دارند که دارای بهره هوشی همسطح انواده‌های کم جمعیت هستند به علاوه مشاهده شده که بچه‌های خانواده‌های پردرآمد از بچه‌های خانواده‌های کم درآمد بهره هوشی کمتری دارند بنابراین با توجه به مشاهدات انجام شده نظریه صورت بندی شده باید اصلاح شود به این معنی که نظریه های تدوین می‌شود که یافته های جدید در آن مورد توجه قرار می‌گیرد به این ترتیب فرضیه جدیدی تدوین خواهد شد که دوباره باید مورد آزمون قرار گیرد با توجه به بحث فوق ارتباط بین نظریه و پژوهش یک چرخه بدون پایانی از نظریه پژوهش، اصلاح نظریه پژوهش و به همین ترتیب این فرآیند ادامه پیدا می کند کیفیت فعالیت پژوهشی از طریق بررسی دقیق نظریه قابل اصلاح است همانطوریکه در فصل های بعدی ملاحظه خواهید کرد رابطه بین عمل پژوهش و نظریه ای که بر اساس یک مسئله تدوین شده است به پژوهشگر در انتخاب روش تحقیق و روش صحیح تجزیه تحلیل یا به عبارت دیگر در انتخاب آزمون آماری مناسب کمک می کند

مراحل تحقیق

گفته شد که تحقیق مجموعه فعالیت هایی است که منظور حل یک یا چند مسئله و یا پاسخ دادن به یک یا چند سوال انجام میشود کارل لستروکسی این فعالیت ها را به هشت مرحله به شرح زیر تقسیم کرده است:

۱ تدوین مسئله به صورتی که قابل آزمون باشد
۲ مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
۳ انتخاب طرح تحقیقی مناسب
۴ تعیین و تعریف جامعه و انتخاب نمونه به اندازه مناسب
۵ جمع آوری اطلاعات

38

۶ تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
۷ تفسیر اطلاعات بدست آمده و بحث و نتیجه گیری درباره آنها
۸ تهیه گزارش تحقیق

تئو در کاپ لو مراحل فوق را به ۵ مرحله به شرح زیر کاهش داده است:

۱ برنامه ریزی( شامل بیان مسئله و مطالعه منابع)
۲ طرح ریزی روش اجرا( انتخاب طرح تحقیق ،تعیین جامعه و انتخاب نمونه)
۳ جمع آوری اطلاعات
۴ تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
۵ گزارش نتایج بدست آمده

تاکمن در کتابی تحت عنوان نحوه اجرای تحقیقی پرورشی تقسیم بندی دیگری از مراحل روش تحقیق در تعلیم و تربیت ارائه کرده است که با توجه به مطابقت این طبقه‌بندی با هدف کتاب حاضر به توضیح مختصر آن می‌پردازیم.

۱ تعیین مسئله. برای دانشجو تعیین مسئله مشکل ترین مرحله در مراحل تحقیق اصلی را در این مرحله تنها باید محیط هایی را که مسئله در آن قرار دارد کشف و تعیین کند بلکه بایستی مسئله معینی را برای پژوهش انتخاب کند در فصل سوم مسئله و نحوه انتخاب آن مورد بحث قرار خواهد گرفت

۲ صورت بندی فرضیه. هنگامی که مسئله تعیین شد پژوهشگر با کمک استدلال‌های قیاسی و استقرایی راه حل هایی برای مسئله تعیین شده بیان می کند یا به عبارت دیگر نتایج آتی را حدس می زند و روابط بین متغیر هایی که در مسئله شناسایی و تعیین کرده است بیان می‌کند فرضیه و ملاک های تدوین آن در فصل بعد مورد بحث قرار خواهند گرفت

۳ تعیین و نامگذاری متغیرها. پس از تدوین صورت‌بندی فرضیه محقق باید کلیه متغیر هایی را که در فرضیه ها به طور کل در پژوهش مطرح است تعیین و نامگذاری کند در قسمت بعدی این فصل متغیر و انواع آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۴ تعریف عملیاتی. چون تحقیق از مجموعه ای از عملیات تشکیل شده است بنابراین تبدیل متغیر ها از حالت مجرد به صورت عملیات ضروری است عملیاتی کردن متغیرها یعنی بیان آنها به صورتی که قابل مشاهده در اندازه گیری باشند این عمل

39

موجب می شود تا بتوان به سهولت متغیرهای مورد پژوهش را کنترل بررسی و دستکاری نمود
۵ کنترل و دستکاری متغیرها. به منظور مطالعه رابطه بین متغیرها پژوهشگر متغیر هایی را که باید مورد بررسی قرار دهد کنترل دستکاری می کند البته در این زمینه مسئله اعتبار پژوهش مطرح می‌شود که تحت عنوان اعتبار های درونی و بیرونی مورد بحث قرار خواهد گرفت
۶ انتخاب طرح تحقیق. طرح تحقیق عملیات معینی است که منظور آزمودن فرضیه در شرایطی مشخص اجرا می‌شود در فصل هشتم طرح های آزمایشی و ملاک های ارزشیابی طرح ها مورد بحث قرار خواهد گرفت
۷ تعیین و ساختن روش های اندازه گیری و مشاهده. پس از آنکه پژوهشگر متغیرهای موجود در پژوهش را به صورت عملیاتی تعریف کرد و طرح پژوهشی مناسبی را انتخاب نمود باید روش‌های مشاهده اندازه گیری متغیرها را معین کند.
هشت ساختن پرسشنامه برنامه ریزی مصاحبه. از جمله روشهای اندازه گیری و مطالعه متغیرها پرسشنامه مصاحبه هستند چون تعداد قابل توجهی از پژوهش ها در علوم تربیتی و به طور کلی در علوم رفتاری بر پرسشنامه و مصاحبه استوار هستند در این کتاب یک فصل کامل پرسشنامه مصاحبه اختصاص داده شده است
۹ تجزیه و تحلیل آماری. پژوهشگر با استفاده از روشهای اندازه گیری داده های لازم را به منظور آزمون فرضیه جمع آوری می‌کند پس از جمع آوری اطلاعات پژوهشگر باید داده های گردآوری شده را با استفاده از روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نتایج آماری را به جامعه که نمونه را از آن انتخاب کرده است تعمیم دهد.
۱۰ تهیه گزارش پژوهش. کار پژوهشی با خاتمه یافتن پژوهش به اتمام می‌رسد و این پژوهشگر موظف است اطلاعات به دست آمده را به اطلاع مردم برساند و تهیه گزارش تحقیق از روشهای مختلفی استفاده می شود شیوه تهیه گزارش تحقیق در فصل چهاردهم مورد بحث قرار خواهد گرفت

40

متغیر و انواع آن
متغیر یک مفهوم است که بیش از ۲یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود ویژگی هایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه گیری می کند متغیر نامیده می شوند به عبارت دیگر متغیر به ویژگی های اطلاق می شود که میتوان دو یا چند ارزش یا عدد برای آن جایگزین کرد عدد یا ارزشی که به یک متغیر نسبت داده می شود نشان دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا مزیت حالت به حالت دیگر است میز یک مفهوم است نه متغیر اما وزن نیز یک متغیر است مفهوم نیز به تنهایی دلالت بر وجود ارزش‌های چندگانه نمی کند به همین دلیل این مفهوم مشخص نمی‌کند که چه ویژگی یا ویژگی هایی از آن مورد نظر است به عنوان مثال مشخص نیست کدام یک از ویژگی های میز رنگِ وزن ارتقا و غیره مورد مشاهده و اندازه‌گیری قرار گرفته است کرلینجر معتقد است متغیر یک سمبل است که می توان عدد یا ارزشی را جایگزین آن کرد به عنوان مثال یک متغیر است در حقیقت سنبلی است که می توان عدد یا ارزش را جایگزین آن کرد
گاهی اوقات ویژگی‌هایی که در یک پژوهش اندازه گیری می شوند ممکن است در پژوهش دیگر ثابت نگه داشته شوند متغیر در مقابل ثابت قرار دارد ثابت به ویژگی‌های اطلاق می شود که دارای ارزش مساوی و یکسان است و میزان آن در همه افراد یا اشیا یا حوادث به یک اندازه است به عنوان مثال اگر در پژوهشی دانش آموزان کلاس چهارم به عنوان آزمودنی به کار برده شوند کلاس ثابت است اما اگر در یک پژوهش دانش آموزان ۱۰ ساله مشارکت داشته باشد سن ثابت است
انواع متغیر
متغیر بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود:
الف) متغیر مستقل
ب )متغیر وابسته

41

الف ) متغیر مستقل به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود به این متغیر متغیر محرک یا درون داد نیز گفته می شود و متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری می شود متغیر مستقل متغیر پیش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است در تحقیق آزمایشی متغیر مستقل متغیری است که توسط آزمایش کننده دستکاری می‌شود تا تاثیر تغییرات آن بر متغیر

دیگری که وابسته شده است مشاهده و اندازه گیری شود به عنوان مثال در یک طرح آزمایشی که به منظور تعیین کارایی یک روش تدریس جدید و یادگیری علوم طرح ریزی شده است روش تدریس جدید متغیر مستقل و یادگیری علوم متغیر وابسته است در یک تحقیق غیر آزمایشی متغیر مستقل توسط محقق دستکاری نمی شود ولی متغیری است که از پیش وجود دارد و فرض شده است که بر متغیر وابسته تاثیر دارد به عنوان مثال اگر فرض شود که طبقه اجتماعی در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد طبقه اجتماعی متغیر مستقل و پیشرفت تحصیلی متغیر وابسته است در یک پیش بینی آماری متغیر مستقل متغیر پیش بینی کننده نامیده می شود در معادله متغیر وابسته و که از طریق آن متغیر پیش بینی می شود متغیر مستقل است به عنوان مثال در پیش‌بینی موفقیت دانشگاهی از طریق معدل دبیرستانی معدل دبیرستان متغیر مستقل و موفقیت دانشگاهی متغیر وابسته است در مقایسه بین گروه های آزمایشی و کنترل متغیر مورد آزمایش متغیر مستقل استب

ب) متغیر وابسته متغیر پاسخ برون داد یا ملاک نیز نامیده می‌شود و عبارت است از وجه یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم که تحریک شده است متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود در تحقیق آزمایشی متغیر وابسته به متغیر ای اطلاق می شود که در اثر اجرا حذف یا تغییر متغیر مستقل آشکار و پنهان یا تغییر می کند متغیر وابسته برعکس متغیر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمی تواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد درپژوهش هایی که هدف آنها پیش‌بینی است متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل پیش بینی می شود در مطالعه همبستگی بین دو متغیرxو yچنانچه پژوهشگر سوال کند .

42

چه اتفاقی برای متغیرy خواهد افتاد اگرx بزرگتر یا کوچکتر شود او فکر کرده است کهy متغیر وابسته است متغیر وابسته به این دلیل وابسته فرض می شود که وجود آن بستگی به متغیر مستقل دارد

رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته

در قالب تغییرات آزمایشی تنها یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مورد آزمایش قرار نمی گیرد به علاوه متغیر ها ممکن است مستقل و وابسته یا تمدید کننده و کنترل کننده باشند در این بحث به خاطر توضیح بیشتر متغیرهای مستقل و وابسته به رابطه فقط یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می پردازم

در خیلی از تحقیقات آزمایشی متغیر مستقل گسسته است متغیری که فقط مجموعه‌ای از ارزش‌های معین به آن اختصاص داده می‌شود و ارزش های موجود بین دو مقدار یا دو ارزش آن دارای معنی و مفهوم نیست و به صورت یکی از دو حالت حضور یا عدم حضور یک متغیر آزمایشی خاص یا مقایسه بین روش های مختلف است در تحقیقات آزمایشی متغیر مستقل ممکن است پیوسته باشد متغیری که هر ارزش یا مقداری می‌توان به آن اختصاص داد و هر عددی که بین دو واحد آن انتخاب شود دارای معنی و مفهوم است و مشاهدات آزمایش کننده به صورت عددی و یا نمی شود هنگامی که دو متغیر پیوسته مورد مقایسه قرار می گیرد و به عنوان مثال تحقیق همبستگی تصمیم درباره اینکه کدام متغیر مستقل و کدام یک وابسته است اختیاری است در در حقیقت در چنین شرایطی متغیر ها تحت عنوان مستقل و وابسته نام گذاری نمی شوند زیرا تشخیص بین آنها دشوار است

در برخی از موارد متغیر مستقل ممکن است عامل نامیده شود و به تغییرات آن سطح گفته می‌شود به عنوان مثال در پژوهشی که به منظور تعیین تاثیر آموزش موزیک در توانایی تمرکز انجام می شود مقدار آموزش موزیک متغیر آزمایشی یک متغیر مستقل عامل است که دارای ۲ ساعت است یک ساعت آن آموزش دیده وسط دیگر آن سطح آموزش ندیده است توجه داشته باشید که در این حالت دو متغیر مستقل وجود ندارد

43

متغیر کمی و کیفی

همانطور که گفته شد متغیر یک مفهوم است که می تواند مشاهده یا اندازه گیری شود این اندازه گیری ممکن است به صورت کیفی و کمی انجام شود متغیر کمی به متغیر ای اطلاق می‌شود که از نظر کمی تغییر می کند و تغییرات آن را با استفاده از عدد ثبت می کنند و آنها را می توان با هم جمع کرد متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که انسان توانسته است برای آنها واحد اندازه گیری و مبدا اندازه گیری معین کند از جمله این متغیرها می توان به

قد و وزن و سن نمره های یک آزمون استعداد تحصیلی و یا زمان لازم برای حل یک مسئله فیزیک اشاره کرد

متغیر کیفی به متغیری اطلاق می‌شود که تغییرات آن کیفی است و برای ثبت آنها ممکن است از روشهای دیگری غیر از عدد استفاده شود به به عبارت دیگر متغیر کیفی متغیری است که پژوهشگر توانایی اندازه‌گیری کمی آن را ندارد و ویژگی های آن را نمی توان به وسیله ارقام ریاضی نمایش داد برای ثبت مشاهدات یا اندازه گیری هایی که از این متغیر به عمل آید از حروف الفبا یا کد استفاده می‌شود اینگونه متغیرها را نمی‌توان جمع و تفریق کرد و برای آنها مبدا اندازه گیری نیز وجود ندارد از جمله این متغیر ها می توان به رنگ مو رنگ چشم و جنس اشاره کرد کرد

متغیرهای دو ارزشی و چند ارزشی

متغیرها بر اساس تعداد ارزش ها یا عددی که به آنها اختصاص داده می شود به دو دسته تقسیم می شوند

الف) دو ارزشی
ب) چند ارزشی
متغیر دو ارزشی به متغیر گفته می‌شود که به آن فقط دو ارزش یا دو عدد داده می شود برای مثال جنس دارای دو ارزش مرد و زن است و می‌توان برای ثبت آن ها از اعداد صفر و یک یا اعداد دیگر استفاده کرد کرلینجر و اشاره می‌کند که برخی از این متغیرها دو بخشی واقعی هستند مانند مرد و زن مرگ و حیات شهری و روستایی که حضور ویژگی موجب تقسیم‌بندی آن می‌شود و برخی از آن ها ممکن است ۲ بخشی ساختگی باشند متغیر چند ارزشی متغیری است که بیش از ۲

44
عدد یا دو ارزش به آن اختصاص داده می‌شود مانند سطح تحصیلی و هوش که دارای درجه های مختلفی است و به هر یک از درجه ها میتوان عدد یا ارزش معینی اختصاص داد
متغیر تعدیل کننده
متغیر تعدیل کننده به منظور توصیف متغیر مستقل معینی به کار برده شود و دومین متغیر مستقل است که به‌خاطر تعیین تاثیر آن در همبستگی بین اولین متغیر مستقل و متغیر وابسته انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد متغیر تمدید کننده عاملی است که توسط پژوهشگر انتخاب اندازه گیری یا دستکاری می شود تا مشخص شود که طغیان موجب تغییر همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته می شود یا خیر چنانچه پژوهشگر علاقه‌مند به مطالعه تاثیر متغیر مستقل x بر متغیر وابستهy است و فکر می کند که ماهیت همبستگی بینx وy به علت متغیر سوم مانندz است بنابراینz را می توان به عنوان متغیر تعدیل کننده در مورد تجزیه و تحلیل قرار داد به منظور توضیح بیشتر به مثال زیر توجه کنید در آزمون این فرضیه که همبستگی بین هوش و معدل دانشگاهی در نزد دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است یکی از دو متغیر هوش یا معدل دانشگاهی متغیر مستقل و دیگر متغیر وابسته است و جنس متغیر تعدیل کننده است
متغیر کنترل
همه متغیرهای موجود در یک شرایط تحقیقی یا در یک شخص را نمی توان همزمان مورد معامله قرار داد گاهی اوقات تغییر هایی یافت می شود که تأثیر برخی از آنها را در تعیین رابطه بین متغیرهای مستقیم و وابسته باید خنثی کرد یا ثابت نگه داشت این متغیرها که تاثیر آنها باید خنثی یا حذف شود متغیرهای کنترل نامیده می شوند به عبارت دیگر متغیرهای کنترل به عواملی گفته می‌شوند که تاثیر آن شاخص کنترل خنثی یا حذف می‌شوند .
بنابراین در حالی که تأثیر آنها بر متغیر کنترل می‌شود تاثیر متغیر تعدیل کننده مورد توجه قرار می‌گیرند
: 45
برخی از متغیرها به طور معمول در پژوهش‌های مختلف متغیر کنترل اند اگر چه گاهی اوقات متغیر تعدیل کننده هستند متغیرهای نظیر جنس هوش وضعیت اقتصادی اجتماعی از جمله متغیرهایی هستند که پژوهشگر تاثیر آنها را کنترل می کند قبل از انجام پژوهش پژوهشگر با توجه به فرضیه فرضیه هایی که صورت بندی کرده است باید تصمیم بگیرد که تأثیر چه متغیر یا متغیرهایی را مورد مطالعه قرار دهد و چه متغیر متغیر هایی را کنترل کند و توضیح بیشتر به فرضیه زیر توجه کنید
فرضیه ۱: ضریب همبستگی بین رشد فیزیولوژیکی و اجتماعی پسران بیشتر از ضریب همبستگی بین این متغیرها در نزد دختران است
فرضیه ۲: پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آنها باسواد اند بیشتر از پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی است که والدین آنها بی‌سواد هستند.
متغیر مستقل: سواد والدین
متغیر وابسته :پیشرفت تحصیلی
متغیر کنترل: هوش
متغیر های مزاحم
متغیرهای مستقل و وابسته تعدیل کننده و کنترل که تا به حال مورد بحث و بررسی قرار گرفتند عینی واقعی هستند پژوهشگر هر یک از متغیرهای مستقل تعدیل کننده و کنترل را می‌تواند مشاهده اندازه گیری و دستکاری کند تا تاثیر آنها را بر متغیر وابسته به آن هم قابل مشاهده و اندازه‌گیری است مورد بررسی قرار دهد آنچه را که پژوهشگر از طریق دستکاری متغیرهای عینی و واقعی سعی می‌کند به دستاورد عینی و واقعی نیست بلکه فردی است متغیر مزاحم متغیری گفته می‌شود که به صورت فردی بر پدیده مشاهده شده تاثیر می‌گذارد اما قابل مشاهده اندازه گیری و دستکاری نیست و تاثیر آن باید از طریق تاثیر متغیرهای مستقل و تعدیل کننده و رویدادهای قابل‌مشاهده مشخص شود

46
در تحقیق آزمایشی پژوهشگر متغیرهای مزاحم را شناسایی نمیکند و کمتر علاقه‌مند است که متغیرهای پژوهشی خود چنین عنوانی بدهد به عنوان مثال فرض کنید پژوهشگری قصد آزمون این فرضیه را دارد که بچه هایی که در نیل به هدفهای خود

دچار مشکل می شوند نسبت به بچه هایی که در دسترسی به هدفهای خود با مشکلی روبرو نمی شوند پرخاشگر ترند در این مثال دسترسی به هدف متغیر مستقل پرخاشگری متغیر وابسته است

پژوهشگر به منظور مطالعه متغیرها باید آنها را عملیاتی و برای تعمیم یافته های آنها را به مفهوم تبدیل کند. پژوهشگران به طور معمول عناوین مستقل وابسته تعدیل کننده و کنترل را ی توصیف عملیاتی متغیرها به کار می‌برند متغیر مزاحم به یک متغیر مفهومی اطلاق می‌شود که تحت تاثیر متغیرهای مستقل تعیین کننده و کنترل قرار دارد و بر متغیرهای وابسته تاثیر می گذارد متغیر مزاحم موجب کاهش یافتن قابلیت تعمیم پذیری یافته های پژوهشی می شود
تاکمن رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته کنترل تعدیل کننده و مزاحم را به صورت زیر نشان داده است: .....
شکل ۲_۱ رابطه بین متغیرها

همانگونه که در شکل بالا دیده می شود متغیرهای مستقل تبدیل کننده و کنترل پیش فرض درون داد یا علت هستند.
دو متغیر اول مورد مطالعه پژوهش قرار می‌گیرند ولی تاثیر سوم این متغیر کنترل حذف یا خنثی می شود از طرف دیگر متغیر وابسته تاثیرات نشان می‌دهد در حالی که متغیرهای مزاحم مفاهیم ساخته شده ای

47
هستند که بین علت ها و معلول ها که به صورت عملیاتی آن شده‌اند ارتباط برقرار می‌کند برای توضیح بیشتر به مثال زیر توجه کنید روانشناسی علاقه مند است که تأثیر چهار روش مختلف تدریس را در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مختلف مورد مطالعه قرار دهد فرضیه مورد آزمون در این پژوهش عبارت است از روشهای تدریس یک و دو خود آموزشی و آموزش برنامه‌ای با صرف وقت کمتری موجب عملکرد بیشتری در نزد دانشجویان می‌شود که شخصیتی نیگرا دارند در حالی که روش های ۳ و ۴ آموزش برنامه همراه با کنفرانس و آموزش کلاسیک برای دانشجویانی که شخصیت ذهنی دارند موجب عملکرد بهتری می شود که در این مثال متغیرهای مورد بحث عبارتند از:
الف) متغیر مستقل یا علت: روشهای آموزشی با چهار سطح مختلف
ب) متغیر تعدیل کننده: شخصیت دانشجویان با دو سطح عینی گرا و ذهنی گرا
ج )متغیر کنترل: این متغیر در فرضیه ذکر نشده است اما موضوع تدریس، اندازه کلاس ، سن دانشجویان، جنس را می توان به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفت
د) متغیر مزاحم: ناشناخته و معلوم است
ه) متغیر وابسته: پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان
تعاریف عملیاتی
هنگامی که سخن از تعریف متغیرهای پژوهش به میان نخستین چیزی که به ذهن می رسد این است که باید به منابع مختلف مراجعه کرد و تعریفی از منابع مختلف از متغیرهای پژوهش ارائه شده اند و یا اینترنت البته چنین تعریفی از متغیرهای پژوهش که تعریف نظریه متغیرها نامیده می‌شود باید ارائه گردد اما برای اینکه پژوهشگر بتواند به طور دقیق منظور خویش را بیان نماید و دیگران نیز به‌درستی متغیرها مورد نظر پژوهشگر را درک نمایند و به صورت نیاز آنها به همان شکل بررسی نمایند ارائه تعریف عملیاتی متغیرها ضروری است
48
به عنوان نمونه ممکن است پژوهشگری بخواهد رابطه بین توانایی ابزار وجود همسران و میزان رضایتمندی زناشویی را مطالعه نمایند .وی با مراجعه به منابع مختلف چندین تعریف از توانایی ابراز وجود و رضایت مندی ارائه می نمایند اما این تعریف ها متغیرهای پژوهشی مورد نظر او را به درستی و به طور دقیق معرفی می نمایند فرض کنید در یکی از منابع گفته شده است که ابراز وجودبیان مناسب هیجان‌های فردی بدون هیچ گونه دلهره و اضطراب است و در منبعی دیگر گفته شده است که ابزار وجود شامل گرفتن حق خود و ابراز افکار احساس ها و عقیده های خویش به نحوی مناسب مستقیم و صادقانه است به نحوی که حقوق دیگران زیر پا گذاشته نشود همانگونه که ملاحظه می شود بین این دو تعریف تفاوت‌های زیادی وجود دارد و همین امر می‌تواند درک ابراز وجود را با مشکل مواجه سازد به خصوص اینکه نمی توان فهمید که پژوهشگر کدام یک از تعریف ها را برگزیده است حتی زمانی که به روشنی بیان شود که کدام تعریف نظری مورد قبول پژوهشگر است باز هم ابهام هایی به وجود می‌آید زیرا روش مطالعه و اندازه گیری متغیر مورد نظر مشخص نیست اگر بخواهیم به تعریف‌های نظریه ارائه شده برگردیم با قبول این فرض که تعریف نظری نخست مورد قبول پژوهشگر باشد آیا همه ما درک واحدی از آن تعریف داریم ؟آیا همه ما بیان مناسب هیجان ها بدون اضطراب و دلهره یکسان تعیین می‌کنیم؟ با اطمینان می توان گفت که پاسخ منفی است زیرا این جمله ممکن است با پرخاشگری داشتن واکنش عاطفی مناسب عدم نگرانی از پیامد رفتارهای هیجانی و بسیاری از طرح‌های دیگر هم معنی انگاشته شود بنا به دلایلی که گفته شد در تحقیق تعریف دیگری از متغیر ها نیز ارائه می‌شود که بدان

تعریف عملیاتی کاربردی می‌گویند اعتقاد بر این است که متغیر هایی نظیر هوش اضطراب سلامت روانی که در نزد افراد مختلف دارای تعریف های متفاوتی هستند باید با توجه به نحوه اندازه گیری آن در پژوهش تعریف شوند چنین تعریفی را عملیاتی کاربردی می‌نامند بنابراین تعریف عملیاتی به تعریف گفته می‌شود که از طریق آن فعالیت های لازم و اساسی برای اندازه گیری یک متغیر معین مشخص می‌شود به عبارت دیگر در یک تعریف عملیاتی پژوهشگر مجموعه فعالیت‌هایی را که برای اندازه گیری یا دستگاهی متغیر انجام می دهد مشخص می‌سازد متداول ترین تعریف

49

عملیاتی در تعلیم و تربیت همان است که بر هوش دلالت دارد اغلب گفته می شود که هوش همان است که به وسیله آزمون هوش اندازه گیری می شود گرچه این جمله ممکن است در نظر اول شوخی به نظر برسد اما این تعریف محقق قادر می سازد که در استفاده از کلمه بحث انگیزی که نشان دهنده یک مفهوم است و درباره آن اتفاق نظر کمی وجود دارد به طور دقیق منظور خود را به دیگری انتقال دهد این تعریف می گوید که برای اندازه گیری هوش چه نوع فعالیت های لازم و یا به طور کلی چه باید کرد گرچه تعریف عملیاتی برای کلیه متغیرهای مورد پژوهش الزامی است ولی انجام این عمل برای متغیر ها و مفاهیم که تعریف یکسانی از آنها در دسترس نیست اهمیت بیشتری دارد فرض کنید که شما از حواس پرتی عده‌ای از شاگردان خود ناراحت و عصبانی هستید و به خاطر می‌آورید که عده‌ای از روانشناسان معتقدند کوتاه کردن مدت فعالیت کلاس موجب افزایش توجه شاگردان می‌شود شما مشکل را با یکی از همکاران خود در نامگذاری علاقمندی خود را برای تحقیق در این باره نشان می‌دهد زیرا او هم چندین شاگرد دارد که دچار این مشکل هستند همکار شما می‌گوید که خیلی وقت‌ها مجبور است مطالب را سه الی چهار بار تکرار کند زیرا تعدادی از دانش‌آموزان به حرف‌هایش گوش نمی‌دهند این مسئله را برای مدیر مدرسه نیز شرح می‌دهد او نیز ارزش مسئله مورد توجه شما را درک می کند زیرا به رفتارهای مزاحم برخی از دانش آموزان به هنگام عدم حضور معلم در کلاس و توجه کرده است همچنین مسئله کم توجهی شاگردان به هنگامی که از کلاسها به داخل راهرو ساختمان وارد می شوند نیز فکر او را مغشوش کرده است همانگونه که می بینید شما یک مسئله پژوهشی را با یک نفر از همکاران خود در میان گذاشته اید اما با سه برداشت متفاوت از این مسئله روبرو شده‌اید این مثال ضرورت بیان تعریف عملیاتی را در پژوهش نشان می‌دهد

کرلینجر تعریف عملیاتی را در پژوهش نشان

الف سنجشی

ب آزمایشی

50

تعریف عملیاتی از نوع سنجشی به تعریف اطلاق می شود که از طریق آن شیوه اندازه گیری متغیر معلوم و مشخص می شود به عنوان مثال موفقیت تحصیلی را می توان با استفاده از معدل دانش آموزان یا با استفاده از نتیجه آزمون های استاندارد شده تعریف کرد در تعریف عملیاتی آزمایشی چگونگی دستکاری متغیرها و یا شیوه تصرف در آن مشخص می شود به عنوان مثال تشویق را می توان با توضیح اینکه چگونه آزمودنی‌ها تشویق شده‌اند تعریف کرد

به طور کلی تعریف عملیاتی به تعریف اطلاق می شود که از طریق آن به یک مفهوم یا سازه و مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه‌گیری آن لازم است معنی داده می‌شود این تعریف در پژوهش ضروری است زیرا داده ها باید بر اساس رویدادهای قابل مشاهده جمع آوری شوند از طرف دیگر با کمک این تعریف می توان مفاهیم و سازه های مجرد را اندازه گیری نمود و پژوهشگر به کمک این تعریف از سطوح مختلف سازه ها و نظریه ها به سطوح مختلف مشاهده می رسد

کرلینجر معتقد است تعاریف کاربردی علی رغم اهمیتی که دارند موجب محدود ساختن معانی مفاهیم می‌شوند به این معنی که هیچ تعریفی را نمی توان یافت که تمام جنبه های متغیر مورد پژوهش را در بر گیرد به عنوان مثال به سختی می توان تعریفی از هوش داد که شامل کلیه جنبه های گوناگون هوش باشد اسپینر خاطرنشان ساخته است که استفاده از تعاریف عملیاتی علی رغم محدودیت هایی که دارد در هر علمی به ویژه در آموزش و پرورش و روانشناسی به خاطر وجود لغات غیرعلمی و کهنه مفید گشاست

ملاحظات اخلاقی

رعایت مسائل اخلاقی و تضمین حقوق انسانی آزمودنی‌ها یکی از عمده‌ترین مسائل در پژوهش های آموزشی و پژوهشی است زیرا موضوع پژوهش هایی که در آموزش و پرورش انجام میشود آموزش و به طور کلی رفتار انسان است چنین پژوهش‌هایی در صورتی که در درست برنامه ریزی نشده باشند ممکن است خطر ها یا آسیب‌های روانی فیزیولوژیایی یا اجتماعی ناشی از

51

پژوهش مصون باشند تاکمن از بین کلیات ملاحظات اخلاقی به رعایت حقوق زیر اشاره نموده است

۱ مشارکت نکردن در پژوهش. اولین و مهمترین حقی که هر انسان دارد عبارت است از آزادی در مسابقه شرکت نکردن در پژوهش این اصل آزادی از این ناشی می‌شود که انسان علاقه‌مند است برخی از اطلاعات مربوط به خود را از اعضای جامعه دور نگاه دارد یا این گونه اطلاعات را به هیچ وجه در اختیار آنها قرار ندهد به عنوان مثال خیلی از مردم علاقه مندند که نتایج آزمون های شخصیتی که برای آنها اجرا می‌شود محرمانه باشد و به هیچ شکل این گونه اطلاعات در اختیار دیگران قرار داده نشود برای جلب مردم به مشارکت در پژوهش اقدامات زیر مفید و موثر خواهد بود:

الف )از طرح سوالاتی که ضروری نیست خودداری شود

ب) در صورت امکان از بایگانی اطلاعات خصوصی خودداری شود

ج) اطلاعات به طور مستقیم از والدین و معلمان جمع‌آوری می‌شود

۲ داشتن اسم مستعار. تمام افرادی که در یک تحقیق مشارکت می‌کنند حق دارند که برای خود اسم مستعار انتخاب کنند به این معنی که افراد حق دارند برای خود اسم های مستعار انتخاب کنند تا شناخته نشود برای جلوگیری از شناخته شدن آزمودنی و رعایت این حق می‌توان به یکی از شیوه های زیر عمل کرد:

الف) اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد به صورت گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ب) در صورت امکان برای آزمودنیها کد به کار برده شود

سه انتظار پذیرش مسئولیت به وسیله پژوهشگر. هریک از آزمودنی ها انتظار دارند که پژوهشگر انسان مسئولیت‌پذیر باشد و همچنین نسبت به مسائل انسان حساس و مسئول باشد علاوه بر ملاحظات فوق آزمودنی ها بایستی در مقابل هر گونه آسیب بدنی روانی و اجتماعی ناشی از اجرای هرگونه پژوهشی معصوم باشند برای اطلاع از حقوق کلی افرادی که در پژوهش مشارکت می‌کنند می‌توان به قانون اساسی مراجعه و انگار برنامه ریزی پژوهشی آنها را مورد توجه قرار داد

52

خلاصه

تحقیق بر وزن تفعیل به معنی درست کردن ،پژوهش ،بررسی و مطالعه است و از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی در پاسخگویی به یک سوال اما برخلاف معنی لغوی تحقیق ،تعریف تحقیق از نظر روانشناسی دشوار است و هر پژوهشگری با توجه به دیدگاه خود از روش شناسی تحقیق آن را به گونه‌ای خاص تعریف کرده است برخی از طریق های که از تحقیق صورت گرفتن به صورت زیر هستند:

تحقیق کوشش منظمی است که برای پاسخگویی به یک یا چند سال داده می‌شود تحقیق عبارت است از تغییر کنترل شده و هدایت شده یک موقعیت غیر ثابت و نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط معین و ثابت است و در وضع قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافتند عبارت است از بررسی و مطالعه منظمی کنترل شده و آزمایشی قضیه های فرضی درباره روابط اجتماعی بین پدیده های طبیعی با دیدی انتقادی.

تحقیق در تعلیم و تربیت عبارت است از کاربرد روش‌های علمی در مطالعه مسائل آموزشی تربیتی.

تحقیق در تعلیم و تربیت علاوه بر جنبه شناخت و تبیین بر پژوهش های بنیادی و کاربردی نیز تاکید دارد تحقیق در تعلیم و تربیت همانند سایر رشته های علوم انسانی دارای ویژگیهای است تاکمن این ویژگی ها را به ۵ دسته و جان بست به ۱۲ دسته تقسیم کرده است

بین تحقیق و نظریه ارتباطات سنگی وجود دارد نظریه از قضایی تشکیل شده است به منظور توصیف و همبستگی بین متغیرها تدوین بیان می شود نظریه همیشه و به صورت واقعی در فرایند تحقیق عرضه می شود.

جورج هومان معتقد است که نظریه دارای سه ویژگی است:

۱ نظریه از مجموعه ای از مفاهیم تشکیل شده.

۲ نظریه به صورت طرح غیاثی صورتبندی می شود به نحوی که بتوان یک نظریه را از نظریه دیگر به وجود آورد.

۳ نظریه واقعیت های موجود در غذای را روشن میکند.

53

به طور خلاصه نظریه به منظور کسب بینش درباره ترکیب فعالیت های پژوهشی به کار برده می شود. رابطه بین نظریه و نتایج تحقیق دو جانبه است به این معنی که بین نظریه و پژوهش یک چرخه مداوم وجود دارد

گفته شد که تحقیق مجموعه فعالیت هایی است که به منظور حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سوال یا چند سال انجام میشود این مراحل به ترتیب عبارتند از

۱ تدوین مسئله ۲ صورت بندی فرضیه ۳ تعیین و نامگذاری متغیرها ۴ تعاریف عملیاتی ۵ کنترل و دستکاری متغیر ها ۶ انتخاب طرح تحقیق ۷ تعیین روش های اندازه گیری ۸ ساختن پرسشنامه ۹ تجزیه و تحلیل آماری ۱۰ تهیه گزارش تحقیق

متغیر یک مفهوم است که دو یا چند ارزش یا عدد به آن نسبت داده می شود متغیر بر اساس نقش که در تحقیق به عهده دارد به متغیرهای مستقل و وابسته تقسیم می شود متغیر مستقل متغیر محرک یا درون داد است در تحقیق آزمایشی به وسیله پژوهشگر

دستگاهی می شود متغیر وابسته به آن برون داد گفته می شود متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود در پژوهش هایی که هدف آنها پیش بینی است متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل پیش‌بینی می‌شود
همانطوری که گفته شد متغیر یک مفهوم است که می تواند مشاهده یا اندازه گیری شود این اندازه گیری ممکن است به صورت کیفی یا کمی باشد چنانچه متغیر از نظر کمی تغییر کند و تغییرات آن بتوان با استفاده از عدد ثبت کرد آن متغیر می شود متغیر کیفی متغیری است که تغییرات آنها کیفی است و برای ثبت آنها از روش‌های دیگر استفاده می شود
گفته شد که متغیر مفهومی است که به آن دو یا چند ارزش نسبت داده می‌شود چنانچه به متغیر فقط بتوان به ارزش نسبت داد دو ارزشی و در صورتی که بتوان بیش از ارزش به آن تخصیص داد چند ارزشی نامیده می شود هوش و مقاطع مختلف تحصیلی از این دسته اند
متغیر تعدیل کننده عاملی است که توسط پژوهشگر انتخاب اندازه گیری یا دستکاری می شود تا معلوم شود که تغییر آن موجب تغییر همبستگی میان متغیر مستقل و پدیده مشاهده شده میشود

54
در یک پژوهش همه ی متغیرهای موجود را نمی توان همزمان مورد پژوهش قرار داد گاهی اوقات در پژوهش متغیرهای یافت می شود که تأثیر برخی از آنها را در تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته باید کرد یا ثابت نگه داشت چون این متغیر هایی که تاثیر آنها را باید کن ساخت یا حذف نکرد متغیر کنترل نامیده می‌شوند سرانجام در پژوهش گیاهی اوقات متغیرهایی یافت می‌شود که عینی و واقعی نیستند و نمی توان آنها را مشاهده و اندازه گیری نماد چنین متغیرهایی که به صورت فرضی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارند و قابل مشاهده اندازه گیری و دستکاری نیستند متغیر مزاحم نامیده می‌شود
گاهی اوقات در تحقیق یر یا متغیر هایی یافت می شوند که تعریف آنها به صورت مستقیم و غیر ممکن است و آنها را باید به شیوه ای که مورد اندازه گیری قرار می‌گیرند تعریف ن نمود چنین تعریفی را عملیاتی یا کاربردی می‌نامند تعاریف عملیاتی به دو دسته سنجشی و آزمایشی تقسیم می‌شوند
در کنار این موارد رعایت مسائل اخلاقی و تضمین حقوق انسانی آزمودنی‌ها یکی از عمده ترین مسائل در پژوهش های علوم تربیتی است به همین دلیل پژوهشگر باید پژوهش خود را به شیوه ای برنامه ریزی کند که کلیه حقوق آزمودنی‌ها رعایت شود
خودآزمایی
۱ تعیین کنید کدام یک عناوین زیر با توجه به تعاریف مختلف تحقیق می تواند موضوع یک تحقیق علمی باشند
الف) تعیین تعداد افراد مبتلا به استعمال مواد مخدر
ب) مفهوم سازی نظریه کنش متقابل در نظام اجتماعی
ج) آزمون نظریه درباره رابطه بین رضایتمندی شخصی در درآمد
۲ تعاریف مختلف تحقیق را که در این فصل مطرح شده است با هم مقایسه کنید و اصول مشترکی را که در بین آنها وجود دارد مشخص کنید
۳ آیا بین تحقیق در علوم تربیتی و سایر رشته‌های علوم انسانی تفاوتی وجود دارد؟ در صورت جواب مثبت این تفاوت را شرح دهید
۴ هر یک از متغیرهای زیر را تعریف کنید
الف) متغیر مستقل

55
ب) متغیر وابسته
ج) متغیر تعدیل کننده
د) متغیر کنترل
) متغیر مزاحم
۵ مثالی بنویسید و متغیر های نام برده شده در خودآزمایی شماره ۴ را در آن مشخص کنید
۶ چنانچه از شما خواسته شود درباره علل بی انضباطی دانش آموزان تحقیق انجام دهید تحقیق شما از چه مراحلی تشکیل خواهد شد؟
۷ به کدام یک از دلایل زیر در پژوهش از تاریخ عملیاتی استفاده می شود؟
الف) قابلیت تصمیم پذیری
ب) بالا بردن اعتبار تحقیق
ج) برقراری ارتباط با خوانندگان
د) بالا بردن دقت تحقیق

۸ برای موضوع مطرح شده در خود آزمایی شماره شش سه متغیر تبدیل کننده بیان کنید
۹ محقق تاثیر کدام یک از متغیرهای زیر را باید خنثی یا حذف کند؟
الف) متغیر کنترل
ب) متغیر تعدیل کننده
ج) متغیر مزاحم
[۲۰/۱۰، ۲۲:۰۰] پریسا جونم: 57
فصل سوم

انتخاب مسئله و بیان فرضیه
در دو فصل گذشته روش‌های علمی و مراحل پژوهش منظور حل یک مسئله به به کار برده می شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این فصل فرایندهای به منظور معرفت کردن و تعریف مسئله صورت بندی فرضیه و آزمون آن لازم است ارائه خواهد شد همچنین اهمیت و نقش فرضیه در کل فرایند پژوهش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه این فصل بتواند
۱ فعالیت های لازم برای انتخاب یک مسئله پژوهشی را نام ببرد
۲ نحوه محدود ساختن مسئله پژوهشی را بیان کند
سه ملاک های لازم در بیان مسئله را نام ببرد
۴ در عمل توانایی تبدیل یک موضوع پژوهشی به مسئله پژوهشی را داشته باشد
۵ تعاریف مختلفی از فرضیه ذکر نماید
۶ فرضیه را در فعالیت‌های پژوهشی بیان کند
۷ با استفاده از مثال تفاوت بین فرضیه های جهت دار و بدون جهت را بیان کند
۸ فرضیه های صفر و خلاف را با ذکر یک مثال بیان کند
۹ تفاوت بین فرضیه پژوهشی و آماری را بیان کند
۱۰ ملاحظات لازم در آزمون فرضیه را نام ببرد
۱۱ رابطه بین فرضیه قانون و نظریه را بیان کند
انتخاب موضوع پژوهشی
دامنه موضوعات پژوهشی در علوم تربیتی همانند خود این علم گسترده و وسیع است
انتخاب یک موضوع تحقیقی همانند رفتارهای دیگر تحت تاثیر دو عامل شخصیت و

58
محیط قرار دارد به عبارت دیگر در انتخاب هر موضوع پژوهشی حداقل دو انگیزه وجود دارد
۱ آنچه که شما می خواهید بدانید
۲ آنچه را که نیازمند به دانستنش هستید
شاید بهترین دلیل برای آنچه که می خواهید بدانید کنجکاوی روشنفکرانه و علمی باشد به عنوان مثال پیشرفت تحصیلی تا چه اندازه تحت تاثیر تجربه معلم قرار دارد و چه رابطه ای بین ویژگی های جسمانی شاوران و میزان محبوبیت آنها در بین گروه وجود دارد؟ آنچه که شما به طور معمول نیازمند دانستنش هستید بیشتر با مواردی دررابطه است که می‌تواند به طور مستقیم برای بهبود آموزش کلاسی به کار گرفته شود آیا تبریز یک مفهوم در کلاسی که شاگردان آن هوشبهرهای مختلفی دارند آسانسور از تبریز درکلاس هست شاگردان آن هوشبهر مشابهی دارند؟ آیا تدریس انفرادی مفیدتر از تدریس گروهی است؟
البته این دو انگیزه به اجبار مستقل از یکدیگر نیستند به عنوان مثال کنجکاوی شما ممکن است از مشکل آموزشی که در کلاس با آن مواجه هستید یا از آنچه به فکرتان می رسد ناشی شده باشد همچنین تجزیه و تحلیل کنجکاوی تان ممکن است منجر به یافتن راه حلی شود که در کلاس نیز کاربرد داشته باشد انگیزه شما در ارتباط با مسائل پژوهشی تنها یکی از عوامل مهم در شناسایی یک مسئله است بضاعت
علمی و تجربه شما نیز به این انتخاب کمک می کند
علاوه بر انگیزه های فوق منابعی که در دسترس شما قرار دارد باید مورد بررسی قرار گیرد و این عوامل گاهی اوقات نمی توان تصمیم شما را در مورد انتخاب مسئله تحقیقی تغییر دهد برخی از این منابع عبارتند از جامعه دانش‌آموزی که در دسترس شما قرار دارند بر آورده های مالی امکانات و تجهیزاتی که می توانند مورد استفاده شما قرار گیرند و قابلیت شما در
برنامه‌ریزی برای دانش آموزان قبل از هر گونه اقدامی برای انتخاب موضوع تحقیقی پرس و جو و کنکاش درباره وجود منابع بالقوه و مفید از اهمیت به سزایی برخوردار است همچنین اقدام کنجکاوانه و اکتشافی ممکن است مسئله دقیقی را که علاقه‌مند حل آن هستید به شما نشان دهد

59
علاوه بر بررسی های فوق محدودیت ها و امکانات وجود دارد در محیط کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد انجام برخی از تحقیقات مستلزم کسب اجازه از مدیران رده‌های بالاست آیا شما قادر به اخذ این مجوز هستید؟ تدوین برخی از مسائل پژوهشی نیاز به تغییر در روش کار کلاسی و محتوای مواد آموزشی دارد چنانچه مواد آموزشی از پیش توسط برنامه ریزان آموزشی تهیه شده باشد کارکنان مدارس به ندرت آزادی عمل برای تغییر آن را دارند در چنین شرایطی معقولانه نیست که از همکاران خود انتظار این گونه تغییر را داشته باشید البته این سخن بدین معنی نیست که باید از مسائل تغییری که مستلزم ابداع و مداخله اعتراض شود شما فقط باید از مشکلات اجرای تحقیق آگاه باشید و فکر کنید چگونه می توانید از حمایت همکاران اداری و آموزشی را جلب کنید

تعیین و تدوین مسئله

اولین فعالیت در هر پژوهشی انتخاب مسئله است و در اصل پژوهش یا مسئله آغاز می شود همان طوری که پیش از این گفته شد جان دیویی اولین مرحله از پژوهش را احساس مشکل می داند در اغلب موارد انتخاب مسئله و بیان آن به طور روش ممکن نیست زیرا پژوهشگر در ابتدا تنها تصویری کلی از مسئله دارد با وجود این انتخاب مسئله و بیان آن یکی از جنبه های عمده پژوهش علمی است زیرا برای حل یک مسئله اول باید آن را به طور دقیق شناخت سپس اقدام به بیان آن کرد بنابراین باید توجه داشت انتخاب مسئله و بیان آن مرحله‌ای از پژوهش نیست که به آسانی بتوان از آن گذشت در حقیقت بخش عمده‌ای از وقت محقق صرف این مرحله از پژوهش می‌شود این وقت بیشتر مصرف تفکر و ارزشیابی عقاید مطرح شده درباره مسئله میشود

60
انتخاب مسئله پژوهش برای قالب دانشجویان دشوار است این دشواری به خاطر اندک بودن مسئله قابل پژوهش در علوم تربیتی نیست بلکه به این علت است که آنها شتاب دارند با دانش محدودی که در زمینه پژوهش دارند به سرعت یک مسئله تحقیقی انتخاب کنند که دانشجویان هنگام انتخاب مسئله مرتکب چهار نوع اشتباه می شوند که به شرح زیر هستند

۱ مسئله ای را بدون تحلیل جنبه های مختلف آن شتاب زده انتخاب می کنند

۲ بدون مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق اقدام به انتخاب می نمایند

۳ قبل از انتخاب مسئله پژوهشی ارزش اجرای تحقیق را مشخص میکنند

۴ به جای تعریف دقیق و روش مفاهیم وجود در مسئله آن را به صورت کلی توصیف می کنند

مساله یک جمله سوالی یا استفهامی است که می پرسد چه رابطه‌ای بین دو یا چند متغیر وجود دارد؟ پاسخ این سوال فعالیتهای پژوهشی را ممکن می سازد به عنوان مثال یک مسئله پژوهشی در زمینه ی آموزش و پرورش می‌تواند به این صورت مترە شود که آیا بین پیشرفت تحصیلی و برخورد عاطفی معلم رابطه وجود دارد؟ چه رابطه ای بین رضایتمندی معلمان از شغل خود و میزان یادگیری دانش آموزان وجود دارد؟ انتخاب یک مسئله پژوهشی به طور معمول دشوار است همانطور که اشاره شد مسئله پژوهشی با احساس ل شروع می شود پس از این مرحله باید مسئله را محدود کرد در حالی که پژوهشگران کم تجربه به طور معمول مسئله‌ای را انتخاب می‌کنند که دامنه گسترده ای دارد اما باید توجه داشت که برای یافتن حقیقت و یا حل یک مسئله تا آنجا که ممکن است مسئله را باید محدود کرد برای محدود کردن مسئله و در نهایت تدوین آن پاسخگویی به سوالهای زیر ضروری است

۱ آیا مسئله به طور کامل روشن است؟

۲ آیا مفاهیم موجود در مسئله به طور دقیق تعیین و تعریف شده‌اند؟

۳ آیا توانایی و مهارت لازم برای انجام پژوهش وجود دارد؟

۴ آیا چارچوب نظری برای این مسئله فراهم شده است؟

61
اگر بدون بررسی دقیق به سوال های بالا پژوهشگر اقدام به انتخاب یک روش پژوهشی و آماری می‌کند امکان دستیابی به راه حل مسئله بسیار کاهش یافته یا غیرممکن خواهد بود به همین دلیل بعضی وقت ها پژوهشگر کم تجربه ممکن است مدت خیلی زیادی صرف جمع آوری اطلاعات کند در حالی که موضوع مسئله پژوهشی مبهم یا بسیار گسترده است.

چون تعیین ماهیت و ابعاد مسئله اهمیت عمده‌ای در تحقیق دارد پژوهشگر باید یاد بگیرد که چگونه مسئله پژوهشی را تعیین و تعریف کند؟ مسئله پژوهشی را در کجا پیدا کند؟ جان دیویی اشاره می کند که مسئله از جایی آغاز می‌شود که عامل یا حادثه‌ای از این پژوهشگر را اشغال نموده و در او عدم تعادل ایجاد کرده است برای روشن شدن مطلب به مثالی که دارند در این باره مطرح کرده است توجه کنید:

فرض کنید در آخرین لحظات شب صدای غرش آب شما را از خواب بیدار کرده است با شنیدن این صدا شما در یک شرایط غامض و گیج کننده قرار گرفته اید یا به عبارت دیگر در شرایطی که در آن مسئله وجود دارد واقع شده به سرعت تلاش می کند

منبع مشکل را تعیین کنید آیا آب از پیش آمدگی لبه بام فروخته است؟ آیا در نهر آب سیل جاری شده است؟ آیا لوله آب ترکیده است؟ ماهیت دقیق مسئله شما چیست؟ توجه داشته باشید که تنها مسائل منازل مسکونی نیستند که از تجارب گیج کننده ای سرچشمه می گیرند بلکه مسائل علمی هم دارای چنین وضعیتی هستند یک مسئله وقتی صورت خارجی پیدا می کند که احساسی به شما دست می دهد که پدیده یا رویدادی درست نیست آیا آنطور که باید باشد نیست یا نیاز به تبیین بیشتر دارد هنگامی که پژوهشگری احساس می‌کند چیزی غلط است یا نیاز به تبیین بیشتر دارد و تلاش می کند تا درک روشنی از عواملی که موجب ایجاد آن شده اند عرضه نمایند شرایطی را مهیا ساخته است که برای تعیین مسئله ضروری است داشتن یک احساس مبهم درباره یک پدیده نظریه برای به وجود آوردن یک مسئله پژوهشی کافی نیست اما این احساس شک و تردید ممکن است و گزارش گر را به محل هدایت کند که در آن مسئله وجود داشته باشد چنانچه پزشکی بیماری را که داره تب و لرز است معاینه کند و می داند که مسئله‌ای وجود دارد اما قبل از درمان بیمار باید تشخیص دهد که ماهیت مشکل او چیست چنانچه معلم ای نگران مدت زمانی است که صرف تصحیح اوراق امتحانی میکند او از مشکل آگاهی یافته است اما هنوز مشکل را

62

تعیین نکرده است برای این که علت وجودی مسئله را روشن تر مورد توجه قرار دارد او ممکن است سوال های متعددی مطرح کند آیا ورقه های امتحانی را زمانی تصحیح می کنم که خسته هستم؟ آیا تصحیح این گونه ورقه ها مشکل است؟ آیا نمی توان از آزمون کوتاه‌تری استفاده کرد تا موقعی که پزشک و معلم به این سوال ها پاسخ درست ندهند قادر نیستند مسائل خود را حل کنند تشخیص موقعیتی که مسئله در آن به وجود آمده است نقطه شروع پژوهش است پژوهشگر قبل از اینکه فعالیت های بعدی را شروع کند باید عواملی را که موجب به وجود آمدن مسئله شده‌اند به طور دقیق تعیین کند برای رسیدن به این هدف عواملی که مسئله را به وجود آورده اند انجام فعالیت های زیر ضروری است:

۱ واقعیت هایی را که ممکن است با مسئله رابطه داشته باشند جمع آوری کنید
۲ تعیین کنید کدام یک از واقعیت‌های جمع‌آوری شده با مسئله مورد نظر رابطه دارند
۳ روابط بین واقعیت های جمع آوری شده را که به روشن شدن مسئله کمک می کنند مشخص کنید
۴ با توجه به مراحل فوق راه حل های ممکن را برای مسئله تعیین و تبیین کنید
۵ از طریق مشاهده و تجزیه و تحلیل در این تونل که بین تبعیینها رابطه ای وجود دارد یا خیر
۶ همبستگی بین تبیین ها را که ممکن است بینش مناسبی در مورد حل مسئله به شما بدهد ترسیم کنید
۷ روابط بین تبیین ها و واقعیت ها را ترسیم کنید
۸ مفروضات اساسی تجزیه و تحلیل مسئله را مورد سوال قرار دهید

بیان مسئله و فرضیه

پس از تعیین و تجزیه و تحلیل مسئله پژوهشگر باید اقدام به بیان مسئله و صورت بندی فرضیه بنمایید برای بیان مسئله انجام فعالیت‌های زیر لازم است:

۱ محدود کردن مسئله
۲ تعریف مفاهیم

63

۱ محدود کردن مسئله

پژوهشگر ابتدا یک تصویر و ایده کلی در باره مسئله دارد اما او به زودی متوجه می شود که گرچه ایده های کلی برای برقراری ارتباط و درک مسئله کافی است اما توانایی عملی آزمایشی را نمی دهند به همین دلیل مسئله پژوهشی باید محدود شود چنانچه پژوهشگر قبل از تلاش برای پیدا کردن راه حل مسئله را توصیف و دامنه آن را مربوط به کرد او ممکن است بهترین روش را برای حل آن پیدا کند در ضمن باید توجه داشت در بیان مسئله پژوهشگر باید بین کلی بودن و نبودن مسئله تعادلی برقرار کند چنانچه بیان مسئله خیلی گسترده و کلی باشد پژوهشگر با موضوع مهم که نشانه های روشنی در مورد جهت تحقیق در آن نیست روبه‌روست به عنوان مثال این سوال که آموزش برنامه‌ای چه تاثیری در پیشرفت تحصیلی در دبیرستان دارد خیلی کلی است این سوال را می توان به این شکل مطرح کرد که کتاب های ریاضی که به صورت آموزش برنامه‌ای نوشته شده اندچه تاثیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان سعدی دارد؟ در سوال دوم آزمودنی متغیرها و نوع داده هایی که باید جمع آوری شود مشخص شده است .

در ضمن باید توجه داشت که سوال پژوهشی نباید خیلی محدود باشد به نحو که تبدیل به یک سوال پیش پا افتاده و بی معنا شود برای محدود کردن مسئله پژوهشگر باید منابع مربوط به مسئله پژوهشی را به طور دقیق مورد مطالعه قرار دهد و صورت امکان توصیه می شود مسئله کلی را به مسائل محدودتری تقسیم کند به عنوان مثال مسئله آموزش برنامه ای را می توان به زیر مسئله هایی مانند تاثیر ابزار آموزش نگرش دانش آموزان و برخوردهای عاطفی معلم در پیشرفت تحصیلی تقسیم کرد گاهی وقت

ها تقسیم یک مسئله کلی به مسائل جزئی تری ممکن است به خاطر مسائل اقتصادی و زمان باشد در ضمن توجه داشته باشید که تقسیم یک مسئله پژوهشی به مسائل محدودتر زمینه های انجام پژوهش های دیگر را فراهم می سازد

۲ تعریف مفاهیم

بیان مسئله به صورت مبهم و غیر دقیق به جای اینکه پژوهشگر را به منابع اطلاعاتی مناسب و صحیح هدایت کند و موجب گمراهی او می‌شود هنگام بیان مسئله پژوهشگر باید پدیده‌های مورد پژوهش را روشن سازد و به طور دقیق مشخص کند که مفاهیم و

64

نمادهای مورد استفاده در مسئله دارای معانی خاصی هستند یا خیر پژوهشگر موظف است که واژه های مطرح شده در مسئله را معین و به‌طور دقیق تعریف کند برای این تعریف می توان از دانش نامه ها فرهنگ‌های لغات فرهنگ نامه های آماری روانشناسی و تربیتی استفاده کرد گاهی وقت ها پژوهشگر ممکن است به تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است مراجعه کند برای تعریف واژه ها و مفاهیم می توان از روشهای زیر استفاده کرد

۱ تعریف با استفاده از مثال برای تعریف یک واژه میتوان از مثال استفاده کرد تعریف به وسیله مثال روش مفیدی برای برقراری ارتباط با دنیای مجرد است به عنوان مثال برای تعریف وسایل ی و بصری می‌توان گفت آنها وسایل آموزشی نظیر فیلم اسلاید نقشه و چارت هستند با استفاده از این نوع تعریف می تواند معانی برخی از واژه‌ها را روشن ساخت

۲ تعریف به وسیله جنس و وجه امتیاز :یک تعریف زمانی کامل است که ویژگی های ضروری مفاهیم را بیان کند تعریف جوهر هر چیز از طریق بیان جنس آن صورت می‌پذیرد بدین معنی که ابتدا طبقه بزرگتری از چیزها را که مورد تعریف در آن قرار می گیرد تعیین می کنیم و سپس وجه تمایز مفهوم مورد تعریف را از این طبقه مشخص می سازیم به عنوان مثال در تعریف استاد ابتدا به طبقه بزرگـتری یعنی طبقه معلم مراجعه می‌شود و سپس برای حذف معلمانی که استاد نیستند وجه تمایز بین معلم و استاد را بیان می‌کنیم برای مثال می‌توان گفت استادان معلمانی هستند که در بالاترین مرتبه علمی در موسسات آموزش عالی به تحقیق و تدریس اشتغال دارند این تعریف استاد آن را از معلمان موسسات پایین آموزشی جدا می سازد تعریف بر اساس جنس و وجه تمایز بیشتر در حوزه هایی که پدیده ها به صورت منظم طبقه بندی شده اند مورد استفاده قرار می گیرند

۳تعریف با استفاده از قید و شرط زمانی که پژوهشگر از واژه‌های استفاده می‌کند که معنای آن برای خود او آشناست اما عموم مردم در معنای آن توافق ندارند از این تعریف استفاده می کند به عنوان مثال در تعریف دانش آموز زرنگ می‌توان گفت دانش آموزی که معدل بالاتر از ۱۸ دارد مورد تایید دوستان و همکلاسی های خود است و ضریب هوشی او بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ است

65

۴ تعریف عملیاتی. تعریف عملیاتی به تعریف اطلاق می شود که از طریق آن مفهوم یا ساخت با استفاده از اعمالی که برای اندازه‌گیری آن به کار برده می شود تعریف می گردد برای مطالعه بیشتر به فصل دوم مراجعه کنید

منابع مسائل پژوهشی

انتخاب یک مسئله کار آسانی نیست و اولین سوالی که غالب دانشجویان در درس روش های تحقیق مطرح می سازند این است که چگونه می توان یک مسئله تحقیق پیدا کرد که اصول مشخص و معینی برای این کار وجود ندارد اما توصیه هایی در این زمینه توسط برخی از پژوهشگران مطرح شده است که می‌توان از آنها استفاده کرد به عنوان مثال جانبه است برای یافتن یک مسئله پژوهشی منابع زیر را توصیه می کند:

۱ مسائل محیط آموزشی کلاس و مدرسه یا محیط اجتماعی

۲ تغییر در ابزار و مواد آموزشی و کمک آموزشی

۳ تجربه های تحصیلی

۴ مشورت با استادان راهنما و مشاور

چنانچه منابع فوق را به منابع زیر اضافه کنیم می توان فهرست کامل از منابع آموزشی یافت

۱ مراجعه منابع آموزشی نظیر دانشنامه ها فرهنگ نامه ها و نشریه های ادواری

۲ تجربه های آموزشی: هر یک از معلمان به طور معمول درگیر مشکلاتی با دانش آموزان وسایل آموزشی آزمون های پیشرفت تحصیلی کتب درسی مقررات آموزشی و مدیریت آموزشی هستند هر کدام از مشکلات فوق می تواند زمینه یک پژوهش جامع و کامل را فراهم سازد

۳ تماس با محیط های آموزشی و پژوهشی

وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۶۶ به منظور جهت دادن به تحقیقاتی که دانشجویان در ضمن تحصیل انجام می‌دهند ۲۳۶ عنوان تحقیقی را در حوزه های مختلف آموزشی و پرورشی بر اساس اولویت های تحقیقاتی اعلام کرده است که در زیر به نمونه هایی از آنها و نیز برخی دیگر از موضوع هایی تحقیقی که در آموزش و پرورش انجام می شود اشاره می شود

66

هدف های آموزش و پرورش

۱ پرورش در زمینه هدف های آموزشی رسمی ابتدایی راهنمایی متوسطه نظری متوسطه فنی و حرفه ای و عالی

۲ بررسی هدف های آموزش غیر رسمی بزرگسالان

۳ رابطه هدف های آموزش و پرورش با نیروی انسانی در مورد نیاز

شناخت دانش آموزان

۱ نحوه تهیه و تنظیم آزمون های اندازه گیری هوش و استعداد تحصیلی دانش آموزان

۲ بررسی انگیزه و علایق دانش‌آموزان و ارتباط آنها با پیشرفت تحصیلی

۳رابطه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با وضع اقتصادی اجتماعی فرهنگی والدین

۴ تهیه الگوهای لازم درباره ویژگی های مختلف دانش آموزان در مراحل مختلف رشد

۵ بررسی مسائل مشکلات آموزشی روانی و خانوادگی دانش آموزان ابتدایی راهنمایی و متوسطه

۶ بررسی مراحل تحول زیبا شناسی در دانش آموزان

برنامه های درسی

۱ تاثیر یک از مواد درسی در پژوهش های استعدادهای بالقوه آدمی

۲رابطه بین مفاهیم درسی و تاثیر آنها در رشد اجتماعی

۳ رابطه افقی بین مواد درسی

۴ رابطه عمودی مواد درسی

۵میزان رعایت پیش نیاز ها در موادو برنامه های درسی

کتاب درسی به مواد و وسایل آموزشی

۱ رابطه شکل ظاهری کتاب در ایجاد علاقه و تاثیر آن در میزان یادگیری

۲ نحوه ارائه مطالب درسی و ارتباط آن با میزان یادگیری

۳ بررسی کتب درسی از نظر محتوا و ارائه مطالب

۴ رابطه عمودی و افقی کتب درسی

۵ نقش وسایل آموزشی در رشد اجتماعی دانش آموزان

۶ میزان آشنایی معلمان با وسایل کمک آموزشی

۷ میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی

67

روش های تدریس

۱ بررسی رابطه روش تدریس به مرحله رشد دانش آموزان

۲ بررسی میزان تناسب روش تدریس با طبیعت و ساخت ماده درسی

۳رابطه روش تدریس و میزان یادگیری

۴ رابطه روش تدریس در افزایش کاهش میزان خلاقیت دانش آموزان

۵ میزان آشنایی معلمان با روش‌های مختلف تدریس

۶ کارایی روش های مختلف تدریس در آموزش اثربخش دروس مختلف

ارزشیابی کتب درسی

۱ ارزشیابی کتب درسی از نظر محتوایی

۲ ارزشیابی کتب درسی در رابطه با هدف های آموزشی

۳ ارزشیابی کتب از نظر انطباق با نیاز مناطق مختلف

۴ بررسی میزان استفاده معلمان از کتب کمک آموزشی

۵ ارزشیابی کتب درسی از نظر معلمان آن دروس

شعر ارزشیابی کتابهای درسی از نظر انطباق با نیازهای جامعه

مسائل مربوط به معلم

۱ بررسی مراکز مختلف تربیت معلم از نظر نیروی انسانی و فضای آموزشی

۲ بررسی نظام مطلوب و دوره های آموزشی تربیت معلم

۳ بررسی پایگاه های اجتماعی معلم

۴ علل ترک خدمت معلمان

۵ تعیین ویژگی های یک معلم نمونه

۶ بررسی مسائل و مشکلات آموزشی معلمان
۷ بررسی شیوه های ارزشیابی معلمان
۸ شناسایی ویژگی های معلمان اثربخش
۹ نقش معلمان در افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عوامل موثر در آن
۱ رابطه برخورد عاطفی معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۲ بررسی روشهای مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

68
۳ مقایسه تاثیر چشمگیری تنبیه و نصیحت در پیشرفت دانش آموزان دختر و پسر به تفکیک
۴ تحلیل امتحانات یکنواخت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۵ تاثیر جنس معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۶ نقش عوامل اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۷ نقش متغیرهای آموزشگاهی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
شکست و ترک تحصیل
۱ مقایسه میزان افت تحصیلی در مقاطع مختلف دبستان راهنمایی و دبیرستان
۲ بررسی عوامل شکست دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی
۳مقایسه علل افت و شکست دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در شهر و روستا
۴ رابطه شکست و افت تحصیلی با وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خانواده
۵رابطه شکست و افت تحصیلی با دو زبانه بودن
۶رابطه شکست دانش آموز باسن هنگام ورود به دبستان
هفت رابطه شکست و افت تحصیلی با نحوه کار معلم
۸ نقش عوامل خانوادگی در افت تحصیلی دانش آموزان
۹ تاثیر عوامل فردی اجتماعی و آموزشگاهی در افت تحصیلی
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
۱ بررسی نحوه گزینش دانش آموزان تیزهوش
۲ بررسی ویژگیهای روانی آموزشی و شخصیتی دانش آموزان تیزهوش
۳ رابطه تیزهوشی با ترتیب تولد
۴ عادات مطالعه درنزد تیزهوشان
۵ ویژگی های کودکان عقب افتاده و نحوه طبقه بندی آنها
۶رابطه از عقب افتادگی کودک و ازدواج های فامیلی
۷ رابطه عقب افتادگی و سن مادر هنگام ازدواج
۸ راهکارهای گسترش عادی سازی در مدارس کودکان عقب مانده ذهنی
۹ شیوه های نوین آموزش و پرورش کودکان استثنایی
۱۰ راهکارهای رشد خلاقیت در تیزهوشان

69
سواد آموزی
۱ بررسی سیر تحول سوادآموزی و مقایسه عملکرد هردوره
۲ بررسی نظام مطلوب ارزشیابی در سواد آموزی
۳ بررسی علل افت تحصیلی در سواد آموزی
۴ تعیین ویژگی های یک آموزشیار ممتاز و نمونه
۵ بررسی محتوای کتابهای سوادآموزی و تعیین نیازهای اساسی از نظر محتوا
۶ بررسی شیوه‌های مختلف تدریس و تعیین موفق ترین روش
۷ تعیین لازم برای انتخاب آموزشیاران و راهنمایان تعلیماتی
۸ بررسی نقش وسایل ارتباطات جمعی در ایجاد انگیزه در بیسوادان
رشته های مختلف تحصیلی
۱ مقایسه رشته های مختلف تحصیلی در چند کشور

۲ تعیین رشته های مورد نیاز
۳ مقایسه رشته های مختلف تحصیلی و تعیین علل گرایش یا بی علاقه گی به هر یک از آنها
۴ بررسی میزان موفقیت فارغ التحصیلان رشته های مختلف تحصیلی پس از فارغ التحصیل شدن
۵ارزشیابی میزان موفقیت هر رشته در دسترسی به هدف های از پیش تعیین شده
برنامه ریزی
۱ بررسی مدیریت و اداره یک واحد آموزشی
۲ مقایسه مدیران تحصیل کرده با مدیران تحصیل نکرده از دیدگاه برنامه ریزی
۳نقش برنامه ریزی در بالابردن کارایی یک واحد آموزشی
۴ رابطه برنامه ریزی در میزان رضامندی کارکنان یک واحد آموزشی
چگونگی استفاده از اوقات فراغت
۱ نحوه گذراندن تعطیلات تابستانی دانش آموزان
۲ بررسی میزان مشارکت واحدهای آموزشی در پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان
۳ تاثیر چگونگی اوقات فراغت در بالا بردن رشد ذهنی و عاطفی دانش آموزان
۴ فعالیت های اوقات فراغت نوجوانان هدف ها راهکارها
۵ برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان


نقش اولیا و مربیان
۱ نقش اولیا و مربیان در مدیریت مدرسه
۲ نقش اولیا و مربیان در تشویق معلمان مدارس
۳ تاثیر همکاری والدین با مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۴ راهکارهای گسترش نقش اولیا و مربیان در اداره امور مدرسه
ارزشیابی مسئله
پس از انتخاب یک مسئله قابل آزمایش پژوهشگر باید اطمینان کامل پیدا کند که مسئله انتخاب شده اهمیت و ارزش پژوهش را دارد اگرچه تعیین اهمیت مسئله گاهی اوقات دشوار است به عبارت دیگر مسئله انتخاب شده باید مورد ارزشیابی قرار گیرد البته ارزشیابی یک مسئله جنبه شخصی داشته و تابع ارزش‌های شخصی است اما در صورتیکه این عمل با عنایت به تعریف ارزشیابی تعیین ارزش با توجه به ملاک های از پیش تعیین شده صورت گیرد تا حد زیادی از روش های شخصی پژوهشگر مرسوم خواهد بود در ادامه ملاک های ارزشیابی مسئله توضیح داده خواهد شد اما پیش از توضیح ملاک های ارزشیابی مسئله توضیح داده خواهند شد اما پس از توضیح ملاک های ارزشیابی مسئله لازم به ذکر است که برخی از مسائل قابل آزمون نیستند و نمی توان به سادگی پاسخ آنها را مهیا ساخت دلایلی چند که با توجه به آنها می‌توان گفت برخی از مسائل قابل پژوهش نیستند که عبارتند از:
الف برخی از مسائل حاوی قضاوتهای ارزشی هستند که نمی‌توان آنها را حذف کرد
به مسائلی وجود دارند که فقط قسمتی از آنها را میتوان بدن کرد درصورتی که پاسخگویی به آنها مستلزم بیان آنها به صورت کامل است
ج) گاهی اوقات پژوهشگر با مسائلی روبه‌رو می‌شود که پاسخگویی به آنها در زمان حال امکان پذیر نیست زیرا فاقد فناوری لازم برای حل آن است
ملاک های ارزشیابی مسئله
۱ هر مسئله باید به شیوه ای بیان شود که امکان پاسخگویی به آن با عنایت به فناوری موجود وجود داشته باشد به عبارت دیگر تحقیق در مورد مسئله مورد پژوهش امکان پذیر باشد مسئله قابل پژوهش است که متغیر های آن قابل تعریف و


اندازه گیری باشد سوال های جالب توجهی در آموزش و پرورش وجود دارد که با عنایت به این ملاک قابل پژوهش نیست به عنوان مثال مسائل اخلاقی و فلسفی به صورت آزمایشی قابل آزمون نیستند
دو مسئله باید مهم باشد و مسئله جدیدی را مطرح کند و بار دیگر زمینه‌ساز پژوهش‌های آتی شود این ملاک ناظر به این سوال است که آیا پاسخگویی به این مسئله موجب اصلاح نظریه تغییر روش در آموزش و پرورش می شود و وضعیت این ملاک مستلزم برقراری ارتباط بین مسئله و دانشی از این که مسئله مورد پژوهش در حیطه آن قرار دارد با عنایت به املاک مورد بحث یک مسئله پژوهشی خوب مسئله‌ای است که سوال های پژوهشی دیگری را مطرح سازد و در نتیجه فزاینده در آن وجود داشته باشد بیشتر پژوهش هایی که به صورت توصیفی انجام می‌شوند فاقد این ویژگی هستند لازم به یادآوری است گرچه جدید

بودن مسئله پژوهشی دارای اهمیت شایسته‌ای است اما نباید پنداشت مسئله ای که پیش از این مورد پژوهش قرار گرفته است ارزش تحقیق را ندارد در هر صورت با توجه به این ملاک بیشتر پژوهش‌هایی که به صورت توصیفی انجام می‌شوند فاقد ارزش هستند

سه مسئله باید متناسب با ویژگی‌های پژوهشگر باشد عنایت به این ملاک مثل زمان پاسخگویی به سوال های زیر است:

الف آیا من به حل این مسئله صرف نظر از هرگونه تمایلات ای علاقه مندم توجه به این سوال موجب انتخاب مسئله می‌شود که حل آن برای پژوهشگران اهمیت دارد

ب ایا بضاعت علمی و عملی لازم را برای حل این مسئله دارم

ج آیا قادر به جمع‌آوری اطلاعات برای پاسخگویی به مسئله مطرح شده هستم

د آیا روش ها و وسایل مناسب برای جمع‌آوری اطلاعات موجود است یا من توانایی لازم برای ساختن وسایل را دارم

ه آیا امکانات مالی برای حل مسئله را دارم

ی آیا صبر و شکیبایی لازم را دارم

72

ز) آیا مسئله پژوهشی را می توان در مدت زمان معینی پاسخ داد؟ بنابراین پژوهشگر مسئله ای را باید انتخاب کند که خیلی گسترده نباشد و بتواند پاسخ آن را در مدت معینی بیابد

فرضیه

پژوهشگاه پس از انتخاب و تعیین مسئله اقدام به بیان فرضیه پژوهشی می نماید فرضیه در حقیقت راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مسئله است به همین دلیل تدوین یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسئله دارد به عبارت دیگر ریشه یک فرضیه مناسب با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است فرضیه ابزار نیرومندی است که پژوهشگر را قادر می‌سازد تا نظریه را به مشاهده و مشاهده را به نظریه ربط دهد فرضیه می تواند به عنوان یک تصمیم آزمایشی درباره مسئله پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد فرضیه یک قضیه شرطی یا ارزی است که تایید یا رد آن باید بر بر اساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش گذشته آزمایش شود به به عبارت دیگر فرضیه قضیه آزمایشی پیشنهاد شده ای برای حل مسئله با تعیین یک پدیده است به عبارت ساده‌تر فرضیه جمله‌ای است که انتظارات محقق را در زمینه ی رابطه ی بین متغیرها بیان می‌کند ون دالن معتقد است که فرضیه همانند نو رفتن دکتر قدرتی است که راه را برای پژوهشگر روشن می کندفرضیه به ویژه در پژوهش های که هدف آنها کشف روابط علت و معلولی است ضروری است فرضیه ها در پژوهش هایی که هدف آنها کشف روابط علت و معلولی است ضروری است فرضیه ها در پژوهش هایی که هدف آنها تعیین وضعیت موجود یک پدیده است اهمیت کمتری دارد به عبارت دیگر در پژوهش های توصیفی که هدف آنها کشف واقعیت های موجود است و هشگران می‌توانند چگونگی رویدادها یا پدیده ها را پیش‌بینی کند فرضیه دارای اهمیت کمتری است اما این بدین معنا نیست که در پژوهش های توصیفی تدوین فرضیه لازم نیست بلکه توصیه می شود در پژوهش های توصیفی در شرایطی که امکان پذیر است علمی از پژوهش ها ناشی می شوند نه از فرضیه ها گرچه فرضیه ها به طور معمول راهنمای پژوهشگر در انتخاب روش اجرای پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است اما فقدان آن به معنی فقدان روش علمی نیست

73

بیگن معتقد است که فرضیه پژوهشگر را به یک موفقیت یا شرایط معین هدایت می کند و همین امر موجب می‌شود که هدف اصلی خود را گم کند البته این مشکل به وجود فرضیه مربوط نمی شود بلکه به نوع فرضیه‌ای که تدوین می‌شود بستگی دارد فرضیه نباید به گونه‌ای صورت‌بندی شود که سزاوار ملاحظه و توجهات خاصی باشد اما باید به این نکته نیز توجه داشت که بدون وجود یک یا چند فرضیه نمی‌توان تصویر روشنی از مسئله داشت بنابراین موضوع اساسی این است که فرضیه باید آگاهانه تشخیص داده شود و با مهارت صورت بندی شوند تا از آن بتوان به عنوان محوری که پژوهش را هدایت می‌کند استفاده نمود فرضیه قبل از جمع آوری اطلاعات تدوین می شود و با بیان آن می توان کوتاه ترین راه را برای گردآوری اطلاعات تعیین کرد به طور خلاصه فرضیه در پژوهش دارای نقش هایی به شرح زیر است:

۱ فرضیه به مطالعه ی منابع مربوط به موضوع مورد پژوهش ارتباطی ندارند جلوگیری به عمل می‌آورد به عبارت دیگر فرضیه مشخص می کند که چه چیزی با موضوع مورد پژوهش در رابطه است و از توجه و جمع آوری اطلاعات حاصل جلوگیری به عمل می‌آورد به همین اساس واقعیت ها تنها زمانی دارای معنی و مفهوم هستند که در راستای فرضیه های پژوهشی بوده و در همان راستا مورد بحث و بررسی قرار گیر نده به همین دلیل فرضیه های پژوهشی به پژوهشگر کمک می کند اطلاعات جمع آوری شده را در رابطه با واقعیت ها طبقه بندی کند

دو فرضیه جهت و هدف تبیین ها را معین می‌کند فرضیه تبیین های آزمایشی برای پدیده ها فراهم می کند و همچنین زمینه مساعدی را برای توسعه دانش به وجود می‌آورد برای دست یافتن به اطلاعات معتبر درباره مسائل آموزشی باید به جستجوی تمیمها و همبستگی درونی موجود بین واقعیت ها گشت از طریق همبستگی های درونی بین واقعیت هاست که می تواند الگوی

دو معنای برای درک مسئله طراحان کرد چنانچه فرضیه درست صورت بندی شده باشد می توانند جهت و هدف و تبیین ها را مشخص کند
۳ فرضیه پژوهشگر را به برخی از جنبه‌های موقعیتی که از نقطه نظر مسئله پژوهشی معنی دار است احساس می کند به طور کلی فرضیه تفاوت بین پژوهش دقیق و مفید را از پژوهش هایی که دقت کمتری دارند مشخص میکند

74

۴ فرضیه ها به پژوهشگر کمک می کنند تا مسئله پژوهشی را بهتر درک کنند فرضیه ها پژوهشگر را قادر می سازند تا روش تحقیق و همچنین روش های جمع آوری اطلاعات را برای حل مسئله پژوهش معین کنند
پنج فرضیه چارچوبی برای گزارش نتایج فراهم می سازد آنها پژوهشگر اجازه می‌دهند تا داده‌های مربوطه را جمع‌آوری کنند و به همین ترتیب امکان تفسیر اطلاعات جمع آوری شده را مهیا می سازند فرضیه چهارچوب معنیداری برای نتیجه‌گیری معین می‌کند
با وجود اهمیتی که بیان فرضیه دارد اما نباید فراموش کرد که صورت‌بندی فرضیه تنها در پژوهش‌های صورت می‌گیرد که در آن اطلاعات لازم جهت ارائه راه حل های احتمالی وجود دارد اما در پژوهش هایی که جنبه توصیفی و اکتشافی دارد و از پیش پژوهش و پژوهش هایی در مورد موضوع پژوهشی صورت نگرفته است یا بر اساس استدلال های مختلف نمی‌توان راه‌حلی برای آن پیش‌بینی کرد تنها بیان سوال های پژوهشی کفایت می‌کند به بیان دیگر در پژوهش هایی که جنبه اکتشافی و توصیفی دارند بیان فرضیه های پژوهشی ضروری نیست و در این موارد تنها می‌توان سوال های پژوهشی را مطرح نمود و در پایان پژوهش به آن سالها پاسخ داد البته پژوهشگر می تواند سوال های پژوهشی را در پایان بخش بیان مسئله مطرح نماید به عنوان جداگانه برای آن در نظر نگیرد یا اینکه پس از بیان مسئله در بخش جداگانه به طور دقیق به بیان سال های پژوهشی بپردازد
تفاوت بین فرضیه و مشاهده
گرچه بین فرضیه و مشاهده تفاوت مشخص و معنی داری وجود دارد اما گاهی اوقات با یکدیگر اشتباه می‌شوند مشاهده یعنی آنچه که هست یا آنچه که دیده می شود به عنوان مثال پژوهشگری ممکن است از یک مدرسه بازدید به عمل آورد و پس از یک بازی به کلی مشاهده کند بیشتر دانش آموزان دارای افت تحصیلی هستند پس از این بازدید و مشاهده و ممکن است اطلاعات حاصل کند که مدرسه در همسایگی یک محله فقیرنشین قرار دارد بر اساس این اطلاعات او انتظار دارد قسمت عمده‌ای از مردمی که در این محل زندگی می کنند دارای درآمد کمی باشند آنچه که او انجام داده است عبارت است از تدوین یک کرسی است به عبارت دیگر صورت بندی کردن جمله ای که در درون آن رابطه بین دو متغیر افت تحصیلی و درآمد پایان مشخص گردیده است

75

برای آزمون فرضیه پژوهشگر به محله های فقیرنشین مراجعه به مناطق مسکونی را مورد بازدید قرار می‌دهد و میزان افت تحصیلی هر یک از ساکنین محله ها را مشاهده می‌کند پس از انجام بررسی‌های مورد نیاز ممکن است فرضیه تدوین شده رابطه بین افت تحصیلی و درآمد پایین مورد حمایت قرار گیرد پس از این مرحله پژوهشگر ممکن است یک فرضیه کلی بین افت تحصیلی و فقره همبستگی وجود دارد صورت‌بندی کند
فرضیه دوم حالت کلی و جامع تر دارد و باید از طریق مشاهده مورد آزمون قرار گیرد چون امکان مشاهده کلیه افراد کم درآمد غیر ممکن است پژوهشگر نمونه ای از کلیه افرادی که دارای درآمد پایین هستند انتخاب می‌کند و بر اساس قانون اعتماد به نتیجه می‌رسد بنابراین برای مثال مطرح شده فرضیه را می‌توان به عنوان انتظار محقق درباره روابط بین متغیرها تعریف کرد
منابع فرضیه
تدوین یک فرضیه مناسبت مانند انتخاب یک مسئله پژوهشی مناسب دشوار است همانگونه که هیچ راه کاملی برای انتخاب یک مسئله وجود ندارد هیچ راه کاملی هم برای تدوین فرضیه وجود نخواهد داشت همچنین ویژگیهای تجربه و خلاقیت که می‌توانند که پژوهشگر در تدوین فرضیه مناسب کمک کنند شباهت هایی وجود دارد گرچه فرضیه قبل از جمع آوری اطلاعات تعطیل می‌شود اما تدوین یک فرضیه مناسب با تکیه بر تجربه امکان‌پذیر است برخی از مراحل جمع‌آوری اطلاعات مانند به خاطر آوردن تجارب گذشته مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق یا یک مطالعه مقدماتی قبل از صورت بندی کردن فردی انجام می‌شود به عنوان مثال خیلی دشوار است که بدون مطالعه روانشناسی یادگیری بتوان تاثیر ویژگیهای شخصیتی جنس تجربه و کارآموزی معلم را در رشد دانش آموزان مورد پژوهش قرار داد البته باید خاطر نشان ساخت که پشتکار پژوهشگر تلاش او در جمع آوری اطلاعات اولیه و کسب آگاهی در مورد مسئله در تدوین فرضیه نقش مهمی دارد
با توجه به آنچه تا بحال گفته شد پژوهشگر پس از کسب آگاهی لازم در مورد مسئله پژوهشی از طریق مطالعه منابع و تجارب گذشته خود آمادگی دارد که فرضیه پژوهشی خود را صورت‌بندی بیان کند باید توجه داشت که فرضیه در این مرحله از پژوهش یک حس یا توضیح آزمایش نشده پیرامون روابط ببین

76
متغیرهای مورد پژوهش است فرضیه در این مرحله دارای اهمیت اساسی و عمده است:
۱ راهنمای پژوهشگر در انتخاب طرح تحقیق است و باید به شیوه ای بیان شود که ویژگی‌های آزمودنی هایی را که باید از جامعه انتخاب شوند معین کند به همین ترتیب فرضیه باید ابزار اندازه گیری و مراحل اجرای آن را تعیین کند
۲ فرضیه وسیله ای برای آگاه کردن دیگران از موضوع پژوهش است بنابراین فرضیه باید به نحوی بیان شود که دیگران بتوانند آگاهی لازم را درباره ماهیت موضوع پژوهشی کسب کنند
ملاک های تدوین فرضیه
اهمیت نسبی یک فرضیه ی معین فقط در رابطه با کارایی آن در یک مسئله مورد قضاوت قرار می گیرد و اعتبار نهایی آن نیز از طریق آزمودن آن مشخص می شود با وجود این قضاوت درباره فرضیه‌های تدوین شده مستلزم تعیین ملاک یا ملاک هایی است که ویژگی های فرضیه با عنایت به آنها مورد ارزشیابی قرار می گیرد تاکمن این ملاک ها را در سه قسمت به شرح زیر تقسیم بندی کرده است:
۱ رابطه ی بین دو یا چند متغیر را حدس بزند
۲ به صورت یک جمله ی اخباری روشن و بدون ابهام بیان شود
۳ قابل آزمون باشد به این معنی که مفاهیم بیان شده در آن به صورت عملیاتی و قابل تعریف و به دنبال آن قابل اندازه گیری و بررسی باشند
برای آشنا شدن با نحوه ی بیان فرضیه بر اساس ملاک های فوق به مسائل پژوهشی زیر توجه کنید:
مسئله اول. چه رابطه ای بین هوش و پیشرفت تحصیلی در دوره راهنمایی وجود دارد؟
مسئله دوم. آیا با این وضعیت اقتصادی و افت تحصیلی رابطه ای وجود دارد؟
مسئله سوم. آیا کارایی معلمانی که دوره ی تربیت معلم را گذرانده‌اند بیشتر از معلمانی است که این دوره را ندیده اند؟
فرضیه هایی که از مسئله های حقوق می توان استخراج و بیان کرد عبارتند از:

77
فرضیه اول. بین هوش و پیشرفت تحصیلی در دوره راهنمایی همبستگی وجود دارد.
فرضیه دوم. بین وضعیت اقتصادی خانواده و افت تحصیلی در دوره دبستان همبستگی معکوس وجود دارد.
فرضیه سوم. کارایی معلمانی که دوره تربیت معلم را گذرانده اند بیشتر از معلمانی است که این دوره را ندیده اند.
۱ فرضیه باید قدرت تبیین داشته باشد.
فرضیه باید امکان تبیین آنچه را که سعی در تبیین آن دارد داشته باشد توجه به این ملاک بسیار اهمیت دارد برای درک بیشتر این ملاک به مثال زیر توجه کنید: فرض نمایید استارت اتومبیلی را می زنید ولی اتومبیل روشن نمی شود برای روشن شدن اتومبیل دلایل زیادی ممکن است وجود داشته باشد اما شما حدس می زنید که چون آب در رادیاتور اتومبیل وجود ندارد اتومبیل روشن نمی شود این تبیین برای روشن شدن اتومبیل درست نیست اما اگر گفته شود که به علت ضعیف بودن باتری اتومبیل روشن می شود این تبیین درست است و ارزش آزمون کردن دارد.
فرضیه باید رابطه ی مورد انتظار بین متغیرها را بیان کند.
در مثال مطرح شده در مورد اتومبیل و یان این جمله که اتومبیل دارای سیم کشی است و استارت نمی زند قابل استفاده نیست فرضیه ی مفید و قابل قبول این است که اتومبیل روشن نمی شود چون سیم کشی آن اشکال دارد به عبارت زیر توجه کنید: اگر بین بچه ها از نظر تصور از خود اختلاف وجود دارد بین آنها از نظر موفقیت در مطالعات اجتماعی نیز تفاوت وجود دارد این عبارت در ظاهر یک فرضیه است مگر آن که متوجه شوید که عبارت مزبور رابطه ی مورد انتظار را بیان می‌کند عبارت زیر با توجه به ملاک مورد بحث فرضیه مناسبی است
دانش آموزان که در کلاس های شاگرد- محور درس می خوانند از دانش آموزانی که در کلاس های معلم- محور درس می خوانند، موفق ترند
[۲۰/۱۰، ۲۲:۰۱] پریسا جونم: 78
۳.فرضیه باید قابل آزمون باشد
گفته شده است که مهمترین ویژگی فرضیه ی سایت خوب آزمون پذیر بودن آن است به عبارت ساده. معنی این ویژگی این است که فرضیه قابل رسیدگی است به این معنی که فرضیه را می‌توان از طریق جمع آوری اطلاعات و مشاهده های آزمایشی رد یا تایید و نتیجه‌ای را از آن استخراج کرد. چنانچه فرضیه درست باشد نتایجی بر اساس آن پیش‌بینی می‌شود یک فرضیه قابل آزمون به پژوهشگر توانایی پیش‌بینی وقوع یا عدم وقوع حادثه را می دهد در مثال مطرح شده چنانچه فرضیه به صورت زیر و یا نشود غیر قابل آزمون است
فرضیه. روشن نشدن اتومبیل یک تنبیه به خاطر گناهی است که من مرتکب شده‌ام

برای این که فرضیه ای قابل آزمون باشد فرضیه باید متغیر هایی را که قابل اندازه گیری هستند به هم مربوط سازد چنانچه وسیله ای برای اندازه گیری متغیرها وجود نداشته باشد بنابراین جمع آوری اطلاعات برای آزمون اعتبار آن فرضیه غیر ممکن است بنابراین تا موقعی که متغیرهای مورد پژوهش را نتوان اندازه گیری کرد امکان آزمون فرضیه وجود ندارد.
لازم به ذکر است که ملاک تعیین قابلیت اندازه گیری متغیرها تعریف عملیاتی است همانطوری که پیش از این گفته شد تعریف عملیاتی به تعریفی گفته می شود که از طریق آن روشها با فعالیت‌هایی که برای اندازه گیری متغیرها لازم هستند تعیین می شود
برای روشن شدن مطالب گفته شده به فرضیه زیر توجه کنید:
فرضیه. بین اعتماد به نفس و پیشرفت در خواندن در دو دوره ابتدایی همبستگی مثبت وجود دارد
برای آزمون فرضیه ی حقوق تعریف متغیرهای مطرح شده در فرضیه به صورت عملیاتی ضروری است تا مشخص شود که ملاک اعتماد به نفس و پیشرفت در خواندن چیست، از نظر پژوهشگر ملاک اعتمادبه‌نفس ممکن است نمره ای که از آزمون اعتماد به نفسcses به دست می‌آید و ملاک پیشرفت خواندن ممکن است نمره ای که از اجرای آزمون استاندارد کالیفرنیا به دست می آید باشد

79

اولین ملاحظه ای که در صورتبندی یک فرضیه باید مورد توجه قرار گیرد اطمینان در در مورد تعریف متغیرها به صورت عملیاتی است از مفاهیم یا سازه هایی که اندازه گیری آنها دشوار یا غیرممکن است باید دوری کرد مفاهیمی نظیر خلاقیت خود را دموکراسی از جمله مفاهیمی هستند که معنی کردن از و اندازه گیری آنها دشوار است و در ضمن در معنای آنها توافق نظر وجود ندارد و تعریف آنها به صورت عملیاتی دشوار است همچنین باید از بیان مفاهیم ارزشی به صورت فرضیه خودداری کرد
به عنوان مثال جمله نظیر: اجرا کردن برنامه مشاوره و راهنمایی در مدارس ابتدایی ایده آل است . را نمی توان مورد پژوهش قرار داد این جمله می‌توان مسابقه زیر به یک فرضیه قابل قبول تبدیل کرد:
فرضیه . دانش آموزانی که در دوره ابتدایی برنامه مشاوره و راهنمایی داشته باشد از نظر بیان کلامی قوی تر از دانش آموزانی هستند که در دایره به این برنامه برای آنها اجرا نشده است
چهار فرضیه باید با اصول کلی دانش موجود هماهنگ باشد.
فرضیه ها نباید مخالف نظریه ها و قوانینی باشد که در گذشته تدوین بیان شده اند این فرضیه که اتومبیل روشن نمی شود چون مایع داخل باتری آن به طلا تبدیل شده است ممکن است که ملاک اول مطرح شده را رعایت کرده باشد مغایر با ماهیت باتری اتومبیل است بنابراین هیچ کس نمی‌تواند آن را بپذیرد این فرضیه یک اتومبیل روشن می‌شود که مایع داخل باطری آن به پایین ترین سطح رسیده است اطلاعات انسان درباره ماهیت ساختمان باطری اتومبیل مطابقت دارد بنابراین ارزش پذیرفتن را دارد
تدوین این فرضیه که بین تصور از خود به ارشد فیزیولوژی دختران و پسران رابطه وجود ندارد به احتمال زیاد بی فایده است زیرا پژوهش‌های انجام شده وجود این رابطه را بین متغیرهای مطرح شده نشان داده‌اند
البته در تاریخ علوم مردان نظیر انیشتین نیوتن داروین نیک و دیگران پیدا شدند که فرضیه های مغایر با دانش زمان خود تدوین کردند باید توجه داشت که کار این پیش قراولان در واقع در دانش قبلی نبوده ه تشخیص و فهم و دانش و تدوین آن به صورت نظریه‌های قابل قبول بود نظریه‌ای کپرنیک و بطلمیوس حرکات اجرام

80

سماوی را تبیین کرد نظریه کپرنیک در مقایسه با هیئت بطلمیوسی این همه کارت را با تکیه بر مفروضات کمتر و با شیوه‌های مختصر تر تبیین می کند اخترشناسان تشخیص دادند که نظریه که به بیشتر از هیئت بطلمیوسی با دانش موجود مطابقت دارد
بنابراین با توجه به مطالب فوق در بیشتر موارد به ویژه در مراحل آغازین پژوهش باید فردی یا فرضیه های صورت می شود که با دانش مسابقات داشته باشد
5 فرضیه بایست تا حد امکان روشن و به پایین شود
این فرضیه به صورت ساده و تنها آزمودن آن را آسان‌تر می‌کند بلکه پایه و اساس روشنی برای اندازه گیری در مورد آنها گاهی اوقات در ضرورت ایجاب می‌کند که یک فرضیه کلی و گسترده تنها به خاطر آزمودن آن به طور روشن و دقیق به فرضیه های متعددی تقسیم شود گاهی اوقات ممکن است در یک پژوهش فرضیه‌های متعددی تدوین شود به طور کلی پیشنهاد می شود که برای هر جنبه ای از مسئله پژوهشی یا برای هر دسته از اطلاعاتی که جمع آوری شده است یک فرضیه اصلاحات بندی شود
به عنوان مثال پژوهشگر ممکن است فرضیه مطابق زیر بیان کند که میزنه یادگیری و یادآوری دانش آموزانی که درس ریاضی به کمک کتابهای برنامه‌ای به آن‌ها تدریس شده است بیشتر از میزان یادگیری دانش آموزانی است که همین درس به کمک کتاب های معمولی به آنها تدریس شده است چون در گزارش تحقیق نتایج هر دو متغیر یادگیری و یادآوری را باید ذکر کرد بنابراین تدوین فرضیه به طور مجزا برای هر متغیر ضروری و دارای اهمیت است پس می توان فرضیه قبلی را به دو فرضیه زیر تبدیل کرد:

۱.۹ یادگیری دانش آموزانی که درس ریاضی به کمک کتابهای برنامه‌ای به آنها آموزش داده شده است بیشتر از میزان یادگیری دانش آموزانی است که همین درس به کمک کتاب های معمولی برای آنها تدریس شده است
۲ میزان یادآوری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان که درس ریاضی به کمک کتابهای برنامه‌ای به آنها آموزش داده شده است بیشتر از یادآوری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزانی است که همین درس به کمک کتاب های معمولی برای آنها تعریف شده است به این طریق پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشگر می تواند تعیین کند که اطلاعات جمع آوری شده کدام یک از فرضیه های تدوین شده را تایید یا رد میکند

81

توصیه می شود که در صورت بندی کردن فرضیه ها از واژه ها و زبان ساده ای استفاده شود از به کاربردن مفاهیم یا عبارات مبهم خودداری شود از واژه ها باید به نحوی که عموم دست اندر کاران به کار می‌برند استفاده کرد چنانچه دو فرضیه دارای قدرت تبیین یکسانی هستند باید فرضیه را انتخاب کرد که ساده تر است
خیلی از فرضیه هایی که صورت بندی می شوند پس از آزمودن آزمایشی رد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که اینگونه فرضیه ها به وسیله اطلاعات نهایی جمع‌آوری شده تایید نمی شوند بنابراین در صورتی که پیش بینی شما در مورد فرضیه چنین است ضرورت دارد که آن را اصلاح کنید یا فرضیه مناسبی جانشینان سازی توجه داشته باشید که صرف عدم موفقیت در جمع آوری اطلاعاتی که تایید کننده فرضیه هستند به معنی پایین بودن کیفیت پژوهش نیست و به همین ترتیب صرف جمع آوری اطلاعاتی که تایید کننده فرضیه هستند به معنی بالا بودن کیفیت پژوهش نخواهد بود
حتی در مواقعی که اطلاعات جمع‌آوری شده فرضیه صورت بندی شده را حمایت می‌کند معنی آن اثبات فرضیه نیست یک فرضیه هیچ وقت نه اثبات و نه تکذیب می‌شود فرضیه بنا به ماهیت خود از قوانین اعتماد پیروی می‌کند مدارک تجربی میتواند پژوهشگر را به این نتیجه رساند که تبیین انجام شده به احتمال زیاد درست است بنابراین باید توجه داشت که تایید پذیرفتن فرضیه هیچ وقت به معنی اثبات آن نیست
انواع فرضیه
هدف از آزمودن فرضیه تعیین احتمال حمایت از آن توسط با واقعیت است همانطور که گفته شد فرضیه یک انتظار کلی درباره رابطه بین متغیر هاست مواقع خیلی زیادی وجود دارد که می توان فرضیه را به بوته آزمایش گذاشته و همیشه نمی توان اطلاعات لازم را برای تایید یا حمایت از فرضیه آزمون آن جمع آوری کرد
برای مثال فرضیه را که میگوید کارآیی معلمان آموزش دیده بیشتر از معلمانی است که آموزش ندیده اند می توان با گروه‌های مختلف معلم در مواد آموزشی متعدد و با ملاک های مختلف و آزمایش گذاشت و چنانچه فرضیه بر اساس موارد محدود آزمون شود و اطلاعات گردآوری شده آن را مورد حمایت قرار ندهد بنابراین مناسب ترین اظهار نظر این است که گفته شود که فرضیه رد میشود

82

چون به دست آوردن حمایت دقیق و روشن برای یک فرضیه بسیار دشوار است بنابراین پژوهشگر به جای آنکه تلاش نماید آن را به طور مستقیم آزمون کند سعی خواهد کرد حالت انکار یا نفی آن را مورد آزمون قرار دهد حال تنفس یا عدم اختلاف یک فرضیه فرض صفر نامیده می‌شود فرض صفر یک فرض آماری است ادعا می کند بین متغیرهای مورد آزمایش و پژوهش ارتباط اختلاف معنی داری وجود ندارد و همانطور که گفته شد این فرد در حقیقت یک فرض آماری است که منظور برآورد پارامتر به کار برده می‌شود و از طریق آزمون های آماری رد یا تایید می شود به عنوان مثال اگر در یک پژوهش نشان داده شود که بین متغیرهای مورد پژوهش همبستگی وجود دارد فردوس فرد می‌شود بنابراین فرد ۳۰ مغایر با فرضیه پژوهشی است پیش از این گفته شد که عبارت جمله ای که رابطه بین دو متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان می کند فرضیه نامیده می شود این فرضیه که در واقع نشان‌دهنده انتظارات پژوهشگر در زمینه رابطه بین متغیرهای پژوهشی است فرضیه پژوهشی نامیده می شود
فرضیه پژوهشی به دو طبقه تقسیم می شود
الف فرضیه جهت دار
به فرضیه بدون جهت
برای توضیح بیشتر به فرضیه های زیر توجه کنید:
فرضیه اول. کاهش مدت انجام تکالیف در کلاس موجب کاهش رفتار خارج از نیمکت دانش آموز می شود
فرضیه دوم. افزایش رفتار پشت نیمکت شاگردان در نتیجه کاهش تکالیف درسی به وجود می آید
فرضیه‌های بیان شده انتظارات تحقیقی یکسانی را نشان می‌دهند و تصمیماتی را که باید بر پایه تعاریف عملیاتی روش‌های اجرایی و اندازه‌گیری اتخاذ شوند به وضوح نشان می دهند به عنوان مثال فرضیه اول نشان می‌دهد که پژوهشگر رفتار خارج از نیمکت را ثبت خواهد کرد در حالی که فرضیه دوم دفتر پشت نیمکت در مورد اندازه گیری قرار می‌دهد

83
فرضیه های فوق را فرضیه جهت دار راهنما می گویند زیرا ماهیت و جهت رابطه بین متغیرهای مورد پژوهش و معلم کردند هنگامی که شما پیش‌بینی می‌کند که تغییرات یک متغیر موجب کاهش و افزایش متغیر دیگری می شود و تغییرات معین و مشخص یک متغیر تا به متغیر دیگری است فرضیه صورت بندی شده فرضیه راهنمایی جهت دار خوانده می‌شود فرضیه را وقتی به صورت جهت‌دار بیان می‌کنند که یک دلیل منطقی نظری و تجربی مبنی بر جهت دار بودن وجود دارد فرضیه صفر را با Hoنمایش می دهند
به سه فرضیه ممکن درباره مقایسه کارآیی معلمان آموزش دیده و نیز توجه کنید:
الف) کارایی معلمان آموزش‌دیده بیشتر از معلمان آموزش ندیده است
ب )کارایی معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت وجود دارد
ج) بین کارایی معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت وجود دارد
فرضیه (ج) یک فرضیه تحقیق ای بدون جهت است
چنانچه در اثر اجرای آزمونهای آماری ببینیم بین شاخص های آماری مورد مقایسه آنقدر بزرگ است که بتوان اختلاف را واقعی تصادفی دانست فرضیه صفر می‌شود و فرضیه خلاف که مطابق با فرضیه تحقیق است تایید می شود به این معنی که می‌توان گفت این فرضیه که بین کارایی معلمان آموزش ندیده و آموزش نیز تفاوت وجود دارد، تایید می‌شود، زیرا یک گروه نشان داده است که کاراتر از یک گروه دیگر است توجه داشته باشید که در رد فرضیه صفر چنانچه نتیجه گرفته شود که یک فرضیه به طور کامل صحیح یا غلط است غیر منطقی است زیرا انواع خطا ممکن است موجب تایید فرضیه شود که غلط است یا سبب رد فرضیه شود که درست است
بیان فرضیه به صورت فرضیه صفر ضروری نیست چنانچه فرضیه به صورت مثبت را جهت‌دار و نشود در آن آسانتر است فرضیه صفر با آزمونهای آماری به کار برده می‌شود و پژوهشگر برای تفسیر نتایج از فرضیه صفر استفاده می‌کند در مسائل مطرح شده از واژه کارایی استفاده شد همانطور که توجه کرده اید این واژه به طور مستقیم قابل آزمون نیست بنابراین یک فرضیه به همان صورتی که مطرح می‌شود ممکن است قابل آزمون نباشد برای اینکه فرضیه قابل آزمون باشد باید آن را به صورت عملیاتی بیان کرد فرضیه ای عملیاتی است که مفاهیم یا متغیرهای

84
موجود در آن به صورت عملیاتی تعریف شده باشد گاهی اوقات عقاید نظریه‌های موجود و شواهد تحقیقاتی که اساس و منطقی یک فرضیه را تشکیل می‌دهند قطعی به نظر نمی‌رسند ولی شما ممکن است پیش‌بینی روشنفکران های از نتیجه تحقیقات خود داشته باشید در چنین شرایطی بیان فرضیه به صورت بدون جهت ترجیح داده می‌شود به این فرضیه بدون جهت توجه کنید:
کاهش مدت انجام تکالیف در کلاس موجب تغییر رفتار خارج از نیمکت شاگردان می شود فرضیه بدون جهت نشان می دهد که انتظار یک تغییر وجود دارد اما جهت تغییر معین نیست به عبارت دیگر فرضیه بدون جهت به فرضیه گفته می‌شود که جهت تاثیر رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته مشخص معلوم نیست.
آزمودن فرضیه
ملاک با ارزش بودن یک فرضیه توانایی آن در آزمودن اعتبار آن است اعتبار هر فرضیه در دو مرحله بنا نهاده می شود:
۱ بیان فرضیه پژوهشگر اجازه می دهد تا به صورت قیاسی برخی از نتایج را به هنگام تدوین فرضیه ها حرف بزند و از طرح فرضیه های غیرمنطقی خودداری کند به عنوان مثال این فرضیه که چنانچه مهره هایی با وزن های مختلف را در یک سطح افقی بچرخانیم مسافتی که این مهره ها در اثر چرخش طی میکنند متناسب با وزن آنهاست ردمی شود زیرا این فرضیه مغایر با یافته‌های گالیل است که می‌گوید سقوط اجسام مستقل از وزن آنهاست
۲ روز پس از آنکه فرضیه به صورت منطقی آزمون شد یعنی آزمایش فرضیه با کمک ملاک‌های منطقه‌ای باید از طریق آزمایش به اندازه گیری مکرر آزموده شود به عنوان مثال این فرضیه که پسران قوی تر و بلندتر از دختران هستند را می‌توان از طریق اندازه گیری آزمایش کرد در یک مطالعه پیچیده مانند مقایسه نسبی کارایی ترکیب های مختلف و روشهای آموزشی و اندازه کلاس پژوهشگر می تواند سه یا چهار فرضیه را به‌طور همزمان مورد پژوهش قرار دهد
همانطور که پیش از این گفته شد یک فرضیه هرگز ثابت نمی شود بلکه با احتمال خاصی تایید یا رد می شود چنانچه اعتبار فرضیه پس از آزمودن تعیین شود باید رد یا اصلاح شود با این حال یک فرضیه حتی اگر درست نباشد مفید است

85
تایید یک فرضیه آزمایشی و نسبی است به این معنی که نتیجه آزمون تحت تاثیر شرایطی که فرضیه با عنایت به آن آزمون شده است قرار دارد. چنان چه نوع اطلاعات گردآوری شده تغییر کند یا شرایط آزمایش عوض شود نتیجه آزمون فرضیه نیز دچار

خواهد شد باید منطقی و آنتن شی یک فرضیه هرگز به معنی برهان یا دلیل قاطعی نیست و تایید آن باید به صورت احتمال بیان شود به طور قطع و یقین

فرضیه ها قوانین و اصل

هنگامی که یک فرضیه با عنایت به آزمون های آزمایشی و منطقه مورد حمایت قرار گرفت و اساسی برای تامین یک نتیجه‌گیری کلی فراهم می سازید فرضیه برای آنکه در شرایط مختلف آزمایشی منطقه مورد تایید قرار گرفت ممکن است یک اصلاح قانون تبدیل شود تفاوت بین فرضیه قانون و یا است بستگی به عوامل زیر دارد:

۱ شایستگی منطقی و نظری

۲ تکرار پذیر بودن شرایط آزمایشی

۳ تعریف و ترسیم شرایط آزمایشی

۴ پیچیدگی موضوع

۵ حوزه و اهمیت نسبی

گالیله با یک فرضیه ساده که سقوط اجسام به وزن و اندازه آنها بستگی ندارد کار خود را شروع کرد و شواهدی او را به یک نتیجه گیری هدایت کرد و بعدها که حوزه و همه نسل این فرضیه شناخته شد کشف کاله به یک است یا قانون تبدیل شد نقطه انتقال از فرضیه به اصل قانون یا اصلاح قانون به تورم رقیق مشخص است واژه‌های قانون و اس به صورت مترادف به جای یکدیگر به کار برده می شوند عبارتند از یک بیان ثابت درباره روابط بین پدیده ها از نظر فنی اصل جامع‌تر از قانون است و به عنوان پایه یا مبنایی که قانون از آن استخراج می‌شود به کار برده می‌شود به عنوان مثال در ریاضیات در اغلب موارد اصل معادل قضیه به کار برده می‌شود

86

کانون علمی را می توان به فضای که اعتبار آن تایید شده مورد سوال نیست تعریف کرد قانون همانند واژه های پژوهشی برآورد به نسبت دقیقی از واقعیت های تجربی عرضه می کند البته برای اطمینان از این برآورد سالانه تعداد زیادی از قوانین دوباره مورد آزمون قرار گرفته و توسعه و گسترش می یابد و البته شاید برخی از آنها تایید نشوند در واقع قانون ممکن است مورد تایید قرار گیرد این ترتیب ممکن است در شکل و یا عدم تکامل آن باشد هر اندازه اطلاعاتی که قانون بر اساس آنها تبدیل می شود یا ترانهٔ کاربردهای گسترده تر و بهتر است قوانین در مراحل نهایی قدرت تبیین زیادتری پیدا می کند و بسط و توسعه آنها موجب تدوین نظریه می‌شود بنابراین علم با تبیین حوادث به پدیده ها از طریق فرضیه‌ها قوانین اصول و نظریه‌های پیچیده‌تر و کار دارد قوانین برای قواعد کلی به کار برده می‌شوند و ممکن است به نظریه تجربه باشند تفاوت بین فرضیه و نظریه همیشه روشن نیست اما می‌توان گفت که نظریه دامنه گسترده‌تری دارد و در مقایسه با فرضیه بر پایه بیشتری استوار است می‌توان بر اساس مشاهده پژوهشگر صورت‌بندی کرد اما نظریه از قواعد کلی درباره آزمون شده‌اند حاصل می‌شود این مسئله در نظریه های پیشرفته مانند نظریه به خوبی آشکار است

خلاصه

موضوع پژوهش در علوم انسانی دامنه گسترده‌ای دارد انتخاب هر موضوع پژوهشی طرح تاثیرداری صورت می‌گیرد آنچه که شما می خواهید بدانید آنچه که نیازمند دانستنش هستید اول را می توان کنجکاوی علمی دانست و دومی را مسائل مشکلات آموزشی روزمره که هر معلم در کلاس و محیط آموزشی با آن روبرو است در ضمن باید توجه داشت که این انگیزه به طور صددرصد مستقل از یکدیگر نیستند اولین مرحله هر پژوهشی شناسایی مسئله است و زندگی کردن آن است که از اولین قسمت تشکیل شده است اولین قسمت این مسئله است که این قسمت با احساس مشکل آغاز می‌شود و پژوهشگر تلاش می‌کند مسئله را به طریقی که بتواند آن را به‌صورت معتبری در مورد پژوهش قرار دهد بندی می‌کند تدوین مسئله به صورتی

88

۱ جهت دار

۲ بدون جهت

فرضیه جهت‌دار به فرضیه گفته می‌شود که در آن جهت تاثیر رابطه متغیر مستقل با متغیر وابسته مشخص است اما در فرضیه بدون جهت این جهت مشخص و معلوم نیست زیرا پژوهشگر مدارک مستندی که نشانگر جهت رابطه بین متغیرهای مورد پژوهش باشد ندارد فرضیه وقتی به صورت جهت دار بیان می شود که دلایل منطقی و نظریه تجربی مبنی بر جهت دار بودن آن وجود دارد

فرضیه های آماری راهنمای پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری هستند و به دو قسمت تقسیم می شوند:

۱ فرضیه صفر

۲ فرضیه خلاف

فرضیه صفر را با Ho نشان میدهند و این فرضیه اصل را بر این قرار می دهد که بین متغیرهای مورد مطالعه اختلاف یا ارتباط معنی دارد وجود ندارد این فرض به منظور برآورد پارامترهای جامعه به کار برده می‌شود و به همین دلیل به صورت پارامتر بیان می شود فرضیه خلاف که آنرا با H A نشان می‌دهند مطابق با فرضیه تحقیق و تدوین می‌شود به این معنی که اگر فرضیه تحقیق جهت دار باشد این فرضیه نیز جهت دار خواهد بود

پس از آنکه فرضیه با عنایت به ملاک های لازم صورت بندی شد باید به صورت منطقی مورد آزمون قرار گیرد چنانچه اعتبار فرضیه‌ای با عنایت به ملاک های لازم صورت بندی شده باید به صورت منطقی مورد آزمون قرار گیرد چنانچه اعتبار فرضیه برای آزمون تعیین شود فرضیه رد می شود در ضمن باید توجه داشت که تایید فرضیه معنی اثبات آن نیز همانطور که گفته شد یک فرضیه هرگز ثابت نمی‌شود بلکه اطلاعات جمع‌آوری شده تنها موجب تایید یا رد آن می‌شود تایید یک فرضیه آزمایش و نسبی است به این معنی که نتایج آزمون تحت تأثیر شرایطی که فرضیه با عنایت به آن آزمون می شود قرار دارد

هنگامی که یک فرضیه با توجه به آن آزمایش های منطقی مورد حمایت قرار گرفت پایه‌ای برای تعمیم یک نتیجه‌گیری کلی فراهم می‌سازد فرضیه پس از آن که در شرایط



مختلف آزمایشی منطقی مورد تایید قرار گرفت اما ممکن است به یک اصل یا قانون تبدیل شود

خودآزمایی

۱ مجموعه فعالیت هایی که برای تدوین یک مسئله لازم است نام ببرید

۲ برای ارزشیابی مسئله چه ملاک هایی را باید رعایت کرد

۳ منابع انتخاب یک موضوع پژوهشی را نام ببرید

۴ پنج موضوع پژوهشی بنویسید و سپس آن را به چهار مسئله قابل پژوهش تبدیل کنید

۵ منابعی را که با عنایت به آنها می‌توان به یک مسئله پژوهشی دست یافت نام ببرید

۶ فرضیه را به چهار صورت مختلف تعریف کنید

۷ نقش فرضیه را در فعالیت‌های پژوهشی توصیف کنید

۸ انواع فرضیه را نام ببرید

۹ برای مسائلی که در سوال ۴ نوشته ۵ فرضیه بدون جهت بنویسید

۱۰ برای مسائلی که در ساعت چهار نوشته های پنج فرضیه جهت دار بنویسید

۱۱ چنانچه پژوهشگری قصد مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی دو کلاس الف و ب را داشته باشد فرض صفر و خلاف آن به چه صورت تنظیم میشود

۱۲ در صورتی که فرض خلاف رد شود نتیجه تحقیق چه خواهد شد

۱۳ در صورتی که فرض خلاف شود و نتیجه تحقیق چه خواهد شد

۱۴ رابطه بین فرضیه قانون و نظریه را بیان کنید

[۲۰/۱۰، ۲۲:۰۲] پریسا جونم: فصل چهار



مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق

مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق وقتگیر طرح فعالیت پژوهشی است این که پژوهشگر قسمت عمده‌ای از وقت خود را به شناسایی و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق اختصاص می دهد نمایانگر اهمیت این بخش از فعالیت پژوهشی است در اصل تحقیق به منظور ارائه ی اهمیت این بخش از فعالیت پژوهشی است در عصر تحقیق به منظور ارائه ی اطلاعات جدیدی انجام می شود که فراتر از دانش موجود در زمینه موضوع مورد تحقیق هستند بنابراین پژوهشگر برای دستیابی به این هدف باید با گسترده دانش موجود آشنا باشد نیل به این هدف فقط با مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تغییر امکانپذیر است بنابراین با عنایت به اهمیت این مرحله از پژوهش هدف این فصل عبارت است از آشنا نمودن دانشجویان با منابع مقدماتی پژوهشی در زمینه آموزش و پرورش انتظار می رود پس از مطالعه این فصل خواننده قادر باشد:

۱ اهمیت مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق را نام ببرد

۲ تدابیر لازم جهت استفاده از منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق را بداند

۳ مراحلی که برای دسترسی به یک منبع اصلی لازم است نام ببرند

۴ با منابع پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش آشنا شده باشد

۵ نحوه استفاده از هر یک از منابع را ذکر کند

۶ تفاوت بین منابع مقدماتی و منابع اصلی را نام ببرد

مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق

یکی از جنبه‌های عمده و ضروری هر پروژه پژوهشی مطالعه منابع مربوط به موضوع در مورد تحقیق است جان دیو یی این مطالعه را به عنوان سومین مرحله پژوهشی علمی

۹۲

آهنگ مورد بحث قرار داده است و معتقد است که انجام این مطالعه به پژوهشگر کمک می کند تا بینش عمیقی در زمینه موضوع مورد پژوهش و حوزه‌ای که تحقیق به آن تعلق دارد کسب کند مطالعه منابع عبارت از مطالعه کلیه منابعی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع پژوهشی در رابطه اند این مرحله از پژوهش باید قبل از انجام تحقیق یعنی زمانی که پژوهشگر طرح پژوهشی خود را برنامه‌ریزی می‌کنند انجام شود

تحقیق با مفاهیم ایده‌هایی آغاز می‌شود که از طریق فرضیه به یکدیگر ارتباط داده می شوند به این معنی که پژوهشگر انتظارات خود را در زمینه همبستگی بین متغیر ها از طریق فرضیه و یا می‌کند این انتظار سپس با انتخاب روش تحقیق مناسب مورد آزمون قرار می گیرد سرانجام نتایج به دست آمده در اثر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تفسیر و با کمک مفاهیم جدید تصمیم داده میشود

سوالاتی که تر است این است که عقاید و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش از کجا آمده اند و چگونه با یکدیگر ارتباط پیدا کرده اند تا فرضیه ای را به وجود آوردن پاسخ این است که این مفاهیم از عناوین پژوهشی گرفته شده‌اند و به عبارت دقیق‌تر این مفاهیم و ایده ها از مجموعه فعالیت ها پژوهشی گذشته که در اصلاح منابع پژوهشی نامیده می‌شوند حاصل شده‌اند مطالعه صنایع مربوط به موضوع تحقیق دارای هدف های زیادی است که عمده ترین آنها به شرح زیر است:

۱ تعیین متغیرهای اساسی

تدوین یک مسئله پژوهشی و عوامل موثر در آن کار دشواری است به این معنی که انتخاب متغیرهای که پژوهشگر باید مطالعه روابط بین آنها بپردازد و شناسایی متغیرهای اصلی که در آن مسئله از اهمیت زیادی برخوردار دارند بخش مهمی از حل یک مسئله است شما ممکن است بتوانید به طور کلی حوضه یا حیطه ای مانند تعلیم و و تربیت معلم علوم آموزشی را که علاقه مند به پژوهش درباره آن هستید تعیین کنید اما عقیده ی روشنی درباره ی نحوه ی عملکرد متغیرهایی که در آن حوزه یا حیطه قرار دارند نداشته باشید بررسی و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق کمک می کند تا عقاید روشنی درباره تعریف عملکرد و سازمان بندی یا طبقه بندی متغیرها

93

کسب کند با این مطالعه شما قادر خواهید بود که نه تنها متغیر مورد پژوهش بلکه متغیرهای را نیز که با این متغیر در ارتباط هستند شناسایی کنید

۲ تشخیص آنچه که انجام شده است و آنچه که باید انجام شود

برای اینکه پژوهشگر اقدام به پژوهشی نکند که پیش از این به وسیله دیگران انجام شده است و یا به عبارت دیگر برای این که کار پژوهشگر تکرار کار دیگران نباشد مطالعه آنچه که در گذشته انجام شده لازم و ضروری است نکته ی مهمتر اینکه آثار گذشته نقطه شروع کارهای آتی تلقی می شود کارهای آینده بر اساس آنچه که در گذشته انجام شده است بنا می‌شود و کار گذشته موجب توسعه و گسترش کارهای آینده می‌شود مطالعه دقیق و به نسبه جامع آنچه که در گذشته در زمینه موضوع مورد پژوهش انجام شده است جهت کارهای پژوهشی آینده را مشخص می‌کند در هر گزارش تحقیقی اغلب بخشی از گزارش به نتیجه گیری و بیان پیشنهادات اختصاص داده می‌شود پژوهشگر با عنایت به آنچه که که در این بخش آمده است می تواند جهت تحقیقات آتی را در یابد و سرانجام نیازهای پژوهشی را شناسایی و تعیین کند به عبارت دیگر با مطالعه این بخش از تحقیق می تواند ضروریت های تحقیقی آینده را دریافت و فعالیت های پژوهشی را به آن سمت سوق داد

خلاصه کردن تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته و تهیه چکیده‌ای از آنها کار بسیار با ارزشی است اینگونه فعالیت‌های مفید موجب کسب نتایج سودمند درباره پدیده های مورد سوال و چگونگی عملکرد آنها در عمل می‌شود قالب پژوهشگران این عمل را به منظور تبدیل توده ی عظیمی از منابع به مجموعه کوچکتری که در عمل قابل استفاده باشد انجام می دهند

۳ تعیین کردن معانی و روابط متغیرهایی که در موسسه و فرضیه پژوهشی مطرح می‌شوند باید شناسایی نام‌گذاری و تعریف شود این عمل در صورتیکه حوضه یا دامنه موضوع مورد تحقیق گسترده باشد بسیار گسترده خواهد بود چنانچه پژوهشگری برای خود متغیرهای مورد پژوهش را بدون توجه به کارهای قبلی تعیین و تعریف کند این عمل وقت گیر و حتی در برخی از موارد غیر ممکن می شود از طرف دیگر چنانچه شناسایی و تعرف متغیر بدون توجه به تحقیقات گذشته انجام شود اعتماد اینکه منابع نظر شخصی خود را

۹۴

در تعریف متغیرها اعمال کنند زیاد است برای انجام یک پژوهش معنی دار رابطه بین متغیرها باید کشف بررسی و مورد مطالعه قرار گیرد این چنین مطالعه‌ای به درک بیشتر پدیده مورد سوال و طبیعی جنبه‌های مختلف آن کمک می کند در پایان این

مطالعه پژوهشگر قادر خواهد ورود متغیرها را تعریف کند و معانی و روابط بین آن ها را به طور دقیق مشخص کند سرانجام در پایان این مطالعه پژوهشگر قادر خواهد بود فرضیه ای منطقی و قابل آزمون صورت بندی کند و در پایان روش اجرای تحقیق را تعیین کند برای انجام مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق رعایت نکات زیر ضروری است:
۱ در آغاز مطالعه منابع پژوهشگر باید تصویر روشن و دقیق از مسئله پژوهشی داشته باشد به عبارت دیگر شروع منطقی مطالعه منابع مستلزم بیان دقیق مسئله پژوهشی است بدون داشتن این تصویر مطالعه منابع یک مطالعه تصادفی است که ممکن است منجر به کشف یک مسئله پژوهشی بشود یا نشود برای صرفه جویی در وقت ابتدا برای کسب یک بیمه شکلی منابع مقدماتی یا منابع کلیه مورد مطالعه قرار می گیرد قابل توجه است که کتاب ها بیشتر جنبه نظری مسئله پژوهشی را مورد بحث قرار می دهند و پژوهشگر از طریق مطالعه تصویری کلی درباره مسئله پژوهشی کسب می کند
۲ برای درک ماهیت کلی مسئله پژوهشی پژوهشگر باید پژوهش های آزمایشی که می توان از آنها برای رسیدن به این هدف استفاده کرد منابع مقدماتی هستند منابع مقدماتی به منابع گفته می شوند که چکیده تحقیقات انجام شده به صورت موضوعی و مولف در آنها چاپ شده است و با مراجعه به آنها می توان منابع اصلی را پیدا کرد در ادامه منابع موجود در حوزه تعلیم و تربیت به دو زبان فارسی و انگلیسی و نیز برخی از سایت‌های اینترنتی که می‌توان از آنها به عنوان منابع اطلاعاتی استفاده کرد معرفی خواهد شد
منابع آموزشی زبان فارسی
الف) منابع مقدماتی
۱ پایان نامه های فارغ التحصیل آن خارج از کشور این منبع توسط مرکز اسناد و مدارک علمی ایران چاپ می شود در منبع مورد بحث عنوان پایان نامه های تمام

95
ایرانیان که در دانشگاه های خارج از کشور تحصیل کرده اند و مدارک تحصیلی آنان توسط اداره کل ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت علوم و آموزش عالی ارزشیابی شده است چاپ گردیده است در این منبع عناوین پایان نامه ها به صورت موضوع های کلی آمده و منبع بر اساس فهرست الفبایی نام پدید آورندگان تنظیم شده است
۲ نمایه نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز علمی این نمایه نامه توسط مرکز اسناد و مدارک علمی چاپ می شود در این نمای نامه پایان نامه هایی دکوراسیون دانشجویان در دانشگاه های ایران انجام شده است منتشر می شود علاوه بر پایان نامه ها در نمایه نامه در مورد بحث گزارش های تحقیقاتی که توسط موسسات دولتی انجام شده به صورت تک واژه مطرح شده است و هر موضوع دارای شماره ی ردیف با شماره بازیابی مدرک است
۳ فهرست پژوهش های انجام شده: فهرست پژوهش های انجام شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ می‌شود در این منبع مقدماتی کلیه تحقیقاتی که توسط وزارت خانه و موسسات دولتی انجام شده است چاپ شده است در این منبع تحقیقات انجام شده بر اساس موضوع تنظیم شده و در چکیده تحقیق اطلاعات زیر را می توان یافت عنوان مسئله فرضیه روش اجرا مجری هزینه و یافته های تحقیقی
۴ چکیده: این منبع هر سه ماه یکبار توسط مرکز اسناد و مدارک علمی ایران چاپ می‌شد و زمینه های آن عبارت است از اقتصاد پزشکی جامعه‌شناسی حقوق روانشناسی آموزش و پرورش ریاضیات زمین شناسی سیاست فیزیک و نجوم و کشاورزی این نمای نامه بر اساس فهرست الفبایی پدید آورنده تهیه و تنظیم شده است در منبع مورد بحث اطلاعات کامل کتاب شناسی منبع اصلی و چکیده ای از مقاله پژوهشی نیز چاپ شده است و این نمایشنامه در حال حاضر چاپ نمی‌شود
۵ مقاله نامه ی آموزشی و پرورش. این منبع توسط موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی مرکز مدارک علمی به صورت ماهنامه چاپ می شود در این منبع مقاله ها و تحقیقات انجام شده در زمینه آموزش و پرورش بر اساس فهرست الفبایی

96
پدیدآورندگان تهیه و تنظیم شده و در ضمن اطلاعات کتابشناسی منبع اصلی به طور کامل در آن وجود دارد
۶ فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران. این منبع توسط مرکز اسناد فرهنگی آسیا به صورت فصل نامه چاپ می‌شود
ب) منابع اصلی
۱ فصلنامه تعلیم و تربیت. فصلنامه تعلیم و تربیت که به اختیار خطوط نامیده می شود هر سه ماه یکبار توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش منتشر می‌شود
ب) منابع اصلی
۱ فصلنامه تعلیم و تربیت. فصلنامه تعلیم و تربیت که به اختیار فتوت نامیده می شود هر سه ماه یکبار توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش منتشر می‌شود
۲ نشریه علوم تربیتی. این نشریه توسط دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران چاپ و هر سه ماه یکبار منتشر می شود

۳ ماهنامه تربیت. این نشریه برای مربیان تربیتی دبیران و آموزگاران و همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت از طرف حوزه معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش به صورت ماهنامه چاپ می شود
۴ مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. این مجله در سال دو نوبت توسط دانشگاه شیراز چاپ می شود در این نشریه نتایج پژوهش‌های انجام شده در علوم انسانی چاپ و منتشر می‌شود
منابع آموزشی که به زبان انگلیسی تهیه می شود
الف) مرکز اطلاعات منابع آموزشی
ب) فهرست جاری نشریه های آموزشی
ج) تحقیق در آموزش
د) نشریه های ادواری
ه) رساله های تحصیلی

97

منابع آموزشی که به زبان انگلیسی منتشر می شود
مرکز اطلاعات منابع آموزشی
یکی از برجسته‌ترین فصول در تاریخ تحقیقات آموزشی تاسیس مرکز اطلاعات منابع آموزشی( اریک) است این مرکز در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد و هدف آن گردآوری ذخیره و نشر اطلاعات آموزشی است
نظام اریک شبکه‌ای است که از ۲۰ مرکز تشکیل شده است هر یک از این مراکز مسئولیت گردآوری و ارزشیابی ذخیره جداسازی و توزیع و نشر مواد آموزشی ویژه ی منطقه ی خود را دارد نتایج پوشش های این مرکز توسط دو نشریه ادواری با عناوین زیر منتشر می شود:
۱ نمای نامه نشریه های آموزشی
۲ پژوهش در آموزش و پرورش
روش فهرست نویسی دقیق و پیشرفته ای برای طبقه بندی کردن منابع در اریک به کار برده می شود در این روش فهرست نویسی بر اساس توصیفگرهای لغات مترادف اوریک که در بیشتر کتابخانه ها به کار برده می شود تهیه و تدوین می گردد توصیفگرهای مترادف اوریک منابع مفید برای برنامه ریزی یک جستجوی کامل در منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق است
نمای نامه نشریه های آموزشی. نشریه ماهانه نمای نامه نشریه های آموزشی توسط متخصصان مراکز اریک تهیه و تنظیم می‌شوند مقاله‌های بیش از ۵۰۰ نشریه بر اساس نظام پیشرفته توصیفگر های لغات مترادف اریک طبقه بندی و فهرست بندی می شود نمایشنامه نشریه های آموزشی به صورت های زیر تنظیم می شود
۱ فهرست موضوعی
۲ فهرست پدیدآورندگان
۳ سرشناسه های هر بخش
استفاده کننده میتواند مقاله تحقیقی مورد نظر خود را با حداقل زمان لازم با مراجعه به فهرست موضوعی پیدا کند در برابر هر یک از موضوعها شماره و عنوان مراجعه به فهرست موضوعی پیدا کند در برابر هر یک از موضوعها شماره و عنوان

98

مقاله مربوطه ذکر شده است این شماره ها در بخش سرشناس ها نیز آمده است چنانچه استفاده کننده قادر به پیدا کردن مقاله مورد علاقه خود از طریق فهرست موضوعی نشود می‌تواند به موضوعها یا عناوینی که مترادف با عنوان یا موضوع مورد پژوهش است مراجعه کنند تعداد واژه هایی که در اریک به کار برده می شود به عمد محدود انتخاب شده است سروش فهرستنویسی منظمی به وجود باید چنانچه کسی علاقه مند باشد که به آثار یک پدید آورنده یا مولف دسترسی پیدا کند می تواند به بخش پدیدآورندگان مراجعه کند
برای استفاده از نمای نامه نشریه های آموزشی رعایت مراحل زیر ضروری است
۱ تعیین کنید واژه های کلیدی تحت عنوان چه مقاله ای که در ارتباط به موضوع مورد تحقیق شماست فهرست نویسی شده است
۲ جستجوی خود را برای یافتن مقاله مورد نظر از جدیدترین شماره شروع کنید
۳ به منظور دسترسی ساده تر به مقاله مورد نظر مطمئن شوید که از کلیه منابعی که با موضوع تغییر شما در رابطه است یادداشت تهیه کرده‌اید
پژوهش در آموزش و پرورش
اریک به غیر از تهیه و تنظیم مقالات چاپ شده در مجله های آموزشی چکیده‌ای از گزارش های پژوهشی دیگر را به صورت ماهانه در نمایه نامه دیگری تحت عنوان پژوهش در آموزش و پرورش چاپ و منتشر می کند بیشتر منابعی که در این نمای نامه چاپ می شود پژوهش هایی هستند که در زمینه جنبه های مختلف آموزش و و پرورش صورت گرفته اند با یک چنین گسترده

اطلاعاتی بدیهی است که منابع تهیه شده برای دست اندرکاران مسائل آموزش و پرورش و پژوهشگران این رشته اهمیت دارد متجاوز از یک صد هزارم طلب مستند گردآوری شده و همه ماهی یکهزار مطلب دیگر بر این مجموعه افزوده می شود
هر چکیده یک شماره ثبت دارد که هویت چکیده را مشخص میکند و با استفاده از این شماره است که خواننده می‌تواند تقاضای خرید یک نسخه از هر چکیده را بنماید نمای نامه پژوهش در آموزش و پرورش سه نوع نمایه به شرح زیر دارد
۱ نمای نامه پدیدآورندگان شامل مولد نویسنده و محقق
۲ سازمان یا نهادی که اجرای تحقیق یا مسئولیت تالیف را به عهده داشته است

99
۳نمای نامه موضوعی
با استفاده از یکی ازسه نمایه نامه حقوق پژوهشگر می تواند مقاله مورد نظر و شماره ثبت آن را پیدا کند
سایر نشریه های ادواری
نشریه های متعدد دیگری وجود دارد که پژوهشگران را با آخرین یافته های پژوهشی و نظریه ها و عقاید صاحب نظران پیرامون آموزش و پرورش آشنا می‌سازد این نشریه ها که به صورت پراکنده در مجله های مختلف علمی چاپ شده اند قرار می دهند
یکی از این نشریه ها در آموزش و پرورش نمایه نامه آموزش و پرورش است که از سال ۱۹۲۹ به طور منظم چاپ و منتشر می‌شود نمایه نامه آموزش و پرورش شامل فهرستی از صدها مقاله چاپ شده در مجلات نشریات در کتاب‌های مختلف آموزشی است که نمایه نامه تا نیمه اول سال ۱۹۶۱ هم بر اساس موضوعی و هم بر اثاث مولف تهیه و تنظیم می شود به این معنی که هر مقاله ای یکبار برحسب موضوع و بار دیگر بر اساس مولف فهرست می شد نمایه مولف فهرست می شد نمایه مولف تا سال ۱۹۶۹ متوقف گردید این نمایش به به جز ماه های اوت و ژوئیه به صورت ماهانه چاپ می‌شود در این نمایه نامه اطلاعات کتابشناسی هر مقاله یا کتاب به طور کامل ذکر شده است
نشریه ادواری چکیده روانشناسی یکی دیگر از منابع مقدماتی با ارزشی است که می تواند مورد استفاده پژوهشگران آموزش و پرورش و روانشناسی قرار گیرد این نشریه به صورت ماهانه و توسط انجمن روانشناسان آمریکا منتشر می‌شود در نشریه مورد بحث چکیده بیش از ۸۵۰ مجله و منابع دیگری آورده شده است هر شماره از این نشریه دارای ۱۶ بخش است و هر بخش شامل موضوع های مختلفی از روانشناسی که با خلاصه موضوع و نمایه مولف همراه است بخش‌هایی از این نشریه به تحقیق در زمینه آموزش و پرورش اختصاص داده شده است
بررسی تحقیقات آموزش و پرورش یکی دیگر از منابع مقدماتی است که هر ۴ ماه یکبار توسط انجمن پژوهشهای تربیتی آمریکا چاپ می‌شود هدف این

100
نشریه خلاصه کردن یافته‌های پژوهشی در زمینه آموزش و پرورش و حوزه های مربوط به آن است این نشریه در فاصله های ۱۹۳۱ تا ۱۹۷۱ کوشش خود را معطوف به ۱۵ موضوع در حوزه آموزش و پرورش کرده بود هر یک از موضوع های پانزده گانه دارای یک مسئول است که وظیفه عبارت است از نظارت بر حوزه‌های تحت تخصص خود انتشارات اخیر این نشریه مشتمل است و موضوع هایی که مانند خود کنترلی در مدرسه تاثیر مدرسه در یادگیری و یادگیری اکتشافی هر مقاله در این نشریه دارای یک کتابنامه کامل است
دانشنامه ها
یکی از منابع بسیار مفید و سودمندی که در هر پژوهشی می توان از آن استفاده نمود دانشنامه ها هستند دانشنامه ها دارای اهمیت بسیار زیادی هستند زیرا این منابع سابقه ای طولانی دارند و از هدف های عالی برخوردارند در سال هزار و ۱۷۲۸ اولین دانشنامه انگلیسی به چاپ رسید و همین دانشنامه الگوی برای سایر دانشنامه ها گردید امروزه متجاوز از ۲۰ نوع دانشنامه برای پژوهشگران و همچنین توده مردم چاپ می شود که معروف ترین آنها به شرح زیر است:
۱ دانشنامه تعلیم و تربیت. این منبع هر ۱۰ سال یکبار چاپ می‌شود و در آن متجاوز از یک هزار مقاله پیرامون تعلیم و تربیت و مسائل مربوط به آن چاپ شده است در این دانشنامه مقاله هایی بر اساس فهرست موضوعی و صورت الفبایی تهیه و تنظیم شده اند
۲ دانشنامه آمریکایی. این دانشنامه جنبه پژوهشی دارد و مقاله‌های مندرج در آن بر اساس حروف الفبایی و به صورت موضوع چاپ شده است مقاله های چاپ شده در این دانشنامه در حوزه علوم رفتاری هستند
۳ دانشنامه تحقیقات آموزش و پرورش. در این منبع مقدماتی کلیه پژوهش‌هایی که در آموزش و پرورش انجام شده است بر حسب موضوع و به صورت الفبایی چاپ شده است منبع مورد بحث هر ۱۰ سال یک بار منتشر می‌شود و کلیه اطلاعات کتاب شناسی در آن درج شده است

101
۴ دانشنامه روانشناسی این دانشنامه از دو بخش تشکیل شده است:
الف) اصطلاحات عمومی روانشناسی که به صورت مختصر تعریف شده‌اند.
ب)مقالاتی که توسط پژوهشگران برجسته تهیه و تنظیم شده اند.
در پایان هر مقاله اطلاعات کتابشناسی نیز ذکر شده است این دانشنامه در سه جلد و به صورت الفبایی تهیه و تنظیم می شود.
۵ دانشنامه علوم اجتماعی. این منبع که با استفاده از نظرات ۱۰ انجمن تهیه و تنظیم می شود از ۱۶ جلد تشکیل شده است که در این ۱۶ جلد موضوعاتی مختلف علوم اجتماعی مانند مکاتب مختلف جامعه‌شناسی و واژه های معروف در جامعه شناسی آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است مطالب مندرج درین دانشنامه به صورت الفبایی تنظیم شده است.
در زبان فارسی تا به حال دانشنامه‌ای در زمینه آموزش و پرورش تهیه و تنظیم نشده است اما در سال ۱۳۴۳ موسسه انتشارات فرانکلین اقدام به ترجمه و نشر دانشنامه دانشگاه کلمبیا به زبان فارسی نمود و دانشنامه ایران و اسلام نیز در سال ۱۳۵۴ توسط موسسه نشر کتاب ترجمه و انتشار یافت.
چکیده رساله ها
نشریه چکیده رساله ها توسط دانشگاه بین بینالمللی میکروفیلم ها به‌صورت میکرو فیلم و معمولی منتشر می‌شود این نشریه از چکیده های رساله های دوره دکتری بیش از ۳۷۵ موسسه دانشگاهی در آمریکا و کانادا که به صورت ماهانه گردآوری می شوند تشکیل شده است این نشریه از دو بخش تشکیل شده است بخش اول مشتمل است بر چکیده رساله هایی که در انسان شناسی و علوم اجتماعی از جمله آموزش و پرورش انجام شده است و بخش دوم آن به روانشناسی اختصاص دارد چکیده های بخش اول از ۲۲ موضوع تشکیل شده است و یکی از این موضوعها آموزش و پرورش است در ضمن قابل توجه است که در طبقه یا موضوع آموزش و پرورش ۳۷ موضوع ذکر شده است روش استفاده از این نشریه همانند استفاده از اریک (ERIC) است

102
در فارسی چکیده رساله تعیین می‌شود اما مرکز اسناد و مدارک علمی ایران رساله‌های فارغ التحصیلان خارج از کشور را چاپ میکند در این نشریه (پایان نامه های فارغ التحصیلان خارج از کشور) عنوان هر پایان نامه به زبان فارسی بر اساس فهرست الفبایی نام پدیدآورندگان تهیه و تنظیم شده است
تنظیم منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
هنگامی که پژوهشگر اطمینان یافت که منابع جامعی در زمینه موضوع مورد پژوهش پیدا کرده است می‌تواند منابع جمع آوری شده را طبقه بندی و سازماندهی کند یک روش مفید برای این کار عبارت است از تنظیم منابع جمع آوری شده بر اساس عناوین آنها و تعیین اینکه هر منبع چگونه با مسئله ی پژوهشی رابطه می‌کند
منابع باید به نحوی تنظیم و طبقه‌بندی شوند که مشخص شود چه منابعی موجود است یا چه فعالیت‌هایی انجام شده است و چه موضوع یا مسائلی باقی مانده است که باید پیرامون آنها تحقیق کرد فرضیه به پژوهشگر کمک می‌کند تا چارچوبی برای مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق تهیه کند کار پژوهشگر در تدوین فرضیه همانند کاشفی است که از شناخته شده ها به سوی کشف ناشناخته ها هدایت می شود به عبارت دیگر طرح فرضیه توسط پژوهشگر مانند کار کاشفی است که طرح ۱۰ اکتشافی را در سر دارد و از حوزه مورد نظر خود نقشه برداری میکند و مناطقی از حوزه مورد اکتشاف را که شناخته نشده است تعیین می کند چنانچه موضوع مورد تحقیق دارای جنبه های متفاوتی باشد و یا پژوهش دارای چندین فرضیه باشد برای مطالعه منابع مربوط به هر فرضیه یک طرح جداگانه تهیه می شود
باید بر این وسوسه که منابع تهیه شده را می‌توان به صورت یک سلسله مطالب خلاصه شده تهیه کرد قالب شد این فعالیت باید به صورتی انجام شود که زیربنایی برای یک رشته مطالعات منظم فراهم نمایید برای مطالعه منابع یا جمع آوری اطلاعات بهترین راه انتخاب یک روش منظم برای طبقه بندی منابع است که در غیر این صورت پژوهشگر دچار بی نظمی شدیدی می‌شود
پیشنهادات زیر می‌تواند به پژوهشگران کمک موثری در مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق بنماید
۱. با جدیدترین منابع مطالعاتی شروع کنید و سپس به تدریج به منابعی که از نظر زمانی عقب‌تر است بروید یکی از مزایای این روش آن است که شما کار مطالعه

103
منابع را از منابع یا باز می‌کنید که به تازگی پایان یافته و می تواند مطالعات قبلی را در برگیرد و اشتباه های گذشتگان را اصلاح کند و در نتیجه از مراجعه به منابع ای که بعدها نادرستی آنها به اثبات رسیده است خودداری می‌کنید مزیت دیگر این شیوه این است که منابع جدید متکی بر منابع قدیم است و شما را به طور مستقیم به سوی منابع هدایت می کند که از طریق دیگر امکان دسترسی به آنها وجود ندارد در حقیقت گردآوری شبکه‌ای از منابع به شیوه مورد بحث تا حدود شبیه وجین کردن علفهای هرز است که ریشه های به هم پیوسته دارند زمانی که یکی از علف ها را از ریشه بیرون کشیده میشود دسترسی به ریشه های بعدی امکان‌پذیر می‌شود.

۲ برای جمع آوری اطلاعات در منابع درباره موضوع مورد تحقیق باید حوزه معین و مشخصی را تعیین کرد به عبارت دیگر در گرد آوری منابع باید تعیین حدود کرد زیرا از یک طرف تعیین زمینه معین مطالعاتی موجب می‌شود که همه آثار مهم در آن زمینه گردآوری شود و از طرف دیگر سرفه زمان زیادی برای مطالعه منابع ۱ پژوهش موجب خستگی خواننده در مطالعه ی جزئیاتی می‌شود که مطالعه آنها ضروری نیست در جریان جمع‌آوری منابع باید اطمینان حاصل کرد که منابع تهیه شده در خدمت کل فرایند پژوهش قرار دارد نه آنکه جمع آوری منابع بر کل فرایند پژوهش آثار گذاشته و آن را تحت تاثیر قرار دهد
۳ ابتدا خلاصه یا چکیده گزارش پژوهش را از طریق منابع مقدماتی به طور دقیق مورد مطالعه قرار دهید تا مطمئن شوید که منبع مورد مطالعه از جمله منابعی است که با موضوع مورد تحقیق یا مسئله ی پژوهشی در رابطه است استفاده از این روش موجب صرفه جویی در وقت و در نهایت منابع از مطالعه منابع شود که احتیاج به وقت زیاد دارند
۴ قبل از تهیه پیش از منابع اصلی یا تهیه یادداشت ابتدا خلاصه چکیده هر گزارش تحقیق را با دقت مطالعه کنید تا اطمینان حاصل کنید که منبع مورد نظر از جمله منابعی است که مورد نیاز است و ارتباط مستقیمی با مسئله ی پژوهشی یا موضوع مورد پژوهش دارد.
۵ یادداشتهای خود را روی برگ هایی که به همین منظور چاپ شده‌اند و فیش خوانده می شود بنویسید زیر را طبقه بندی و منظم کردن آنها در مقایسه با نوشتن


اطلاعات بر روی کاغذ معمولی آسانتر است عده ای از پژوهشگران کارت‌های ۱۰ تا ۱۵ سانتی( نوع دیگری از فیش) را به دلیل آنکه دارای فضای کافی برای ثبت اطلاعات هستند و در عین حال دارای ابعاد مناسب برای جایگزینی در جیب است بر سایر کارت ها ترجیح می دهند.
۶ برای هر یک از منابع مشخصات کامل کتاب شناسی( نام، خانوادگی، نام، عنوان تحقیق. نام منبع، شماره، سال انتشار و موسسه انتشاراتی) را استخراج کنید.
چنانچه روش دقیق ثبت کتابشناسی را بدانید در وقت صرفه جویی به عمل آورده اید در صورت امکان شماره ثبت منبع را یادداشت کنید تا بازیابی آن در کتابخانه آسانتر شود
۷ به خاطر سهولت در تنظیم و طبقه‌بندی فیشها بر روی هر خویش بیش از یک موضوع را یادداشت نکنید امکان طبقه بندی موضوعی و الفبایی در صورتی میسر است که بر روی هر فیش یا کارت فقط یک موضوع ثبت شده باشد.
۸ تعیین کنید کدام قسمت از یادداشتی که برداشته اید نقل قول مستقیم از مولف است کوتاهی در این امر ممکن است شما را متهم به عدم رعایت امانت کند به علاوه عقل سلیم حکم می کند که نظر مولف یا محقق را از نظر خود جدا کنید.
منابع اینترنتی
در کنار کلیه منابع مطرح شده منابع دیگری نیز وجود دارند که استفاده از آنها کمک بسیار زیادی در جهت جمع آوری اطلاعات جدید می نمایید این منابع از طریق اینترنت و یا جستجوی کلی یا با جستجوی در سایت های مختلف آن قابل دسترسی و استفاده هستند در ادامه برخی از سایت‌های اینترنتی و نوع اطلاعاتی که در زمینه های مختلف روانشناسی و علوم تربیتی ارائه می نمایند معرفی خواهند شد.
راهنمای نشریه های روانشناسی
دایره المعارف روانشناسی
نشریه های الکترونیکی
جامعه روانشناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی
مشاوره و روانشناسی


منابع مختلف علوم انسانی و اجتماعی
فهرست سایت ها و نیز مقاله های مربوطه
انجمن مشاوره آمریکا
راهنمای تربیتی و آموزشی
منابع مختلف داخل کشور
منابع مختلف حوزه روانشناسی و علوم تربیتی
منابع مربوط با روانشناسی
مقالات بین رشته های روانشناسی و فیزیولوژی
بانک های اطلاعاتی و ژورنالهای متن کامل
سایت اطلاع رسانی دانشگاه علامه طباطبایی

خلاصه
مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تغییر یکی از جنبه های عمده و ضروری پژوهش است نیاز واقعی به پژوهش ناشی از نیاز واقعی به دانستن است مطالعه منابع ممکن به تعدادی از سوال های پژوهشی پاسخ دهد و امکان دارد قبل از انتخاب یک سوال تحقیقی مناسب متوجه شوید که یافته‌های پژوهش های انجام شده چنان روشن و بدون ابهام هستند چه لزومی برای انجام تحقیق وجود ندارد اما باید توجه داشت که کلیه پژوهش‌های انجام شده چنین نیستند و پژوهش‌هایی یافت می‌شود که یافته های آنها ۲ پهلو و متضاد هستند
مطالعه کلیه ی منابعی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع پژوهشی در رابطه از به پژوهشگر کمک می‌کند تا به نظراتی دسترسی پیدا کند که ممکن است در برنامه ریزی تحقیق او را یاری دهد به عبارت دیگر مطالعه منابع امکان دسترسی به عقاید و مفاهیم اصیل و جدید را برای پژوهشگر فراهم می سازد زیرا به این وسیله پژوهشگر با دنیایی از اطلاعات رابطه برقرار میکند.

106
همانطور که گفته شد مطالعه منابع قسمت عمده‌ای از وقت پژوهشگر را به خود اختصاص می دهد پژوهشگر برای صرفه جویی در وقت لازم است قبل از اقدام به این فعالیت نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
۱ مسئله ی پژوهشی را به طور دقیق تعریف کنید
۲ روابط بین مفاهیم یا متغیرهای موجود در مسئله را تعیین کند
۳ حوزه یاحیطه ای رو که مسئله ی پژوهشی که به آن تعلق دارد تعریف و تعیین کند
برای دسترسی به منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق ابتدا باید منابع مقدماتی( منابعی که از طریق آنها امکان دسترسی به منابع اصلی که گزارش پژوهش به صورت کامل در آن منتشر شده است فراهم می شود) را مورد مطالعه قرار داد از جمله منابع مهم و برجسته می تواند منابع مقدماتی زیر را نام برد
الف) منابع مقدماتی فارسی
۱ پایان نامه های فارغ التحصیلان خارج از کشور
۲ فهرست پژوهش های انجام شده
۳ چکیده
۴ نمایه نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز مدارک علمی
۵ مقاله نامه آموزش و پرورش
۶ فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران
۷ مقاله نامه علوم 《 علوم پایه، فنی- مهندسی، کشاورزی و پزشکی》
ب) منابع مقدماتی خارجی
۱ مرکز اطلاعات منابع آموزشی(اریک)
۲ نمایه نامه نشریه های آموزشی
۳ پژوهش در آموزش و پرورش
۴ نمایه نامه آموزش و پرورش
۵ نشریه ادواری چکیده روانشناسی
۶ بررسی تحقیقات آموزش و پرورش
۷ دانشنامه تحقیقات آموزش و پرورش
۸ دانشنامه روانشناسی

107
۹ دانشنامه علوم اجتماعی
خودآزمایی
۱ اهمیت مطالعه منابع را در تدوین فرضیه و بیان مسئله توضیح دهید
۲ به طور مختصر نقش منابع را در انتخاب روش اجرای تحقیق بیان کنید
۳ اهمیت مطالعه منابع را در علم شرح دهید.
۴ فرق بین منابع مقدماتی و منابع اصلی را بیان کنید
۵ مراحل دسترسی به یک من و اصلی را به ترتیب نام ببرید
۶ سه منبع مقدماتی را نام ببرید

۷ برای استفاده از منابع چه تدابیری به کار خواهید برد؟
: 109 فصل پنجم
جامعه و نمونه
بیشتر وقت ها و پژوهشگران توانایی انجام پژوهش را با کل اعضای جامعه ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می کنند یکی از تصمیم های مهمی که در پیش روی پژوهشگر وجود دارد انتخاب نمونه است نمونه‌ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق را به آن دارد پژوهشگران اغلب در انتخاب نمونه های خود دچار سه نوع خطا می شوند در این فصل ابتدا در موزه این خطا ها بحث خواهد شد و سپس روش‌های مختلف نمونه گیری مورد بررسی قرار می گیرند همچنین از آنها که در تعلیم و تربیت نمونه گیری داوطلبانه به کار برده می شود ویژگی هایی این روش در تدابیر لازم برای بالا بردن اعتبار این روش مورد بحث قرار خواهد گرفت در خاتمه این فصل اندازه نمونه و نحوه ی محاسبه ی آن مورد بحث قرار خواهد گرفت پس از مطالعه این فصل خواننده باید قادر باشد
۱ خطاهای نمونه گیری را مورد بحث قرار دهد
۲ روش تصمیم نتایج را از جامعه در دسترس به جامعه مورد مطالعه توصیف کند
۳ روش انتخاب یک نمونه به صورت تصادفی ساده از یک جامعه تعریف شده را شرح دهد
۴ روش استفاده از نمونه گیری طبقه ای را شرح دهد
۵ روش انتخاب یک نمونه را به صورت نمونه گیری خوشه ای از یک جامعه تعریف شده شرح دهد
۶ چهار موقعیت مختلف را که به نمونه یا حجم زیاد احتیاج دارد نام ببرد
۷ اندازه نمونه را برای حل یک مسئله پژوهشی برآورد کند

110
۸ با استفاده از دو دلیل نشان دهد نمونه‌ای که با استفاده از نمونه گیری داوطلبانه به دست می آید دارای سوگیری است
۹ ویژگی‌های آزمودنی هایی که در نمونه های داوطلبانه مشارکت می کنند نام ببرد
اشتباه های معمول در نمونه گیری
یکی از اشتباه های رایج و معمول در تحقیق عبارت است از انتخاب افرادی به عنوان نمونه تحقیق تنها به این دلیل که این افراد در دسترس محقق هستند به عنوان مثال یک محقق ممکن است همه دانش آموزان یک کلاس را انتخاب کند تنها به این دلیل که او اطمینان دارد مسئولان مدرسه اجازه انجام تحقیق را در مدرسه مورد نظر به او می‌دهند مسئله ای که در اینجا وجود دارد این است که یافته های این تحقیق را نمی‌توان به مدرسه مشابهی در همان جامعه تعمیم داد فرض کنید محققی همه آزمودنی های خود را از یک مدرسه انتخاب کرده و در پایان تحقیق دریافته است آزمودنی هایی که با روش تدریس( الف) تعلیم دیده اید مطالب را بهتر از آزمودنی هایی آموخته اند که با روش تدریس(ب) تعلیم یافته اند مدیر مدرسه دیگری در همان جامعه ممکن است در سوال را مطرح سازد که چگونه مطمئن شویم که تدریس با روش( الف) در این مدرسه نیز موجب نتایج بهتر می شود تصمیم از یک مدرسه دیگر و یا از یک گروه دیگر در چنین شرایطی مخاطره انگیز است مگر آنکه محقق آزمودنی ها را با یک روش صحیح و مناسب نمونه گیری انتخاب کند
اشتباه بزرگتر در انتخاب نمونه هایی به منظور انجام تحقیق انتخاب افرادی است که حتی در یک جامعه مناسب قرار ندارد محقق این نوع انتخاب را تنها به خاطر سهولت کار انجام میدهد به عنوان مثال در خیلی از مطالعاتی که در زمینه کارایی روش های مختلف روان درمانی از دانشجویان رشته روانشناسی به عنوان نمونه تحقیق استفاده می‌شود این ایراد وجود دارد زیرا بدون شک عکس العمل و پاسخ این دانشجویان با افراد دیگری که نمونه های واقعی جامعه مورد نظر هستند تفاوت دارد به عبارت دیگر این دانشجویان مسئله و مشکل روانی ندارند و به دنبال مشاوره یا درمان نیستند در صورتی که افراد دیگر به دلیل نیاز خود به دنبال مشاوره و درمان هستند

111
به عنوان مثالی دیگر وقتی از دانشجویان دانشکده که در دسترس هستند به عنوان آزمودنی در تحقیقات تربیتی و روانشناسی استفاده می‌شود گاهی وقتها رفتار مصنوعی آنها موجب به انحراف کشیده شدن نتایج تحقیق می گردند این شکل نمونه گیری یعنی استفاده از آزمودنی هایی که در دسترس هستند در برخی از مطالعات دیگر نیز تأثیر نامطلوبی دارند به عنوان مثال در مطالعه ای که هدف آن یافتن تأثیر یا نوع دارو است استفاده از آزمودنی ها تنها به خاطر سهولت انتخاب یا اجازه کار کردن با آنها در شرایطی که محقق قصد تعمیم یافته های تحقیق را به جامعه ای که نمونه را از آن انتخاب کرده است دارد صحیح نیست
همچنین خیلی از تحقیقات تربیتی و اجتماعی که در آنها پژوهشگر گروه گواه و گروه آزمایش را از جوامع مختلف انتخاب کرده است دارای سوء گیری هستند به عنوان مثال برخی از مطالعات اولیه ای که در زمینه کارایی آموزشی تلویزیون در دبیرستان صورت پذیرفته و در این تحقیقات از گروه گواه و آزمایش استفاده شده است سوگیری موردنظر ممکن است به علت تفاوت موجود در سن، علاقه، انگیزش، عدم مشارکت آزمودنیها تا پایان مطالعه و مسائل دیگر باشد

در برخی مواقع تعیین و شناسایی یک نمونه مناسب مستلزم صرف وقف و هزینه است به همین دلیل عده ای سعی می کنند این عمل را از طریق ای کوتاه و یا اصطلاح میانبر انجام دهند تاثیر استفاده از این گل روش ها قبل از اجرای آن ها باید به طور دقیق بررسی قرار گیرد مطالعه معروف ترمن درباره کودکان سرآمد نمونه‌ای از انتخاب آزمودنی ها از طریق روش میانبر است در این پژوهش علاقمند بود که هزار کودک را که نمره بهره هوشی آنها در آزمون استنفورد- بینه بالاتر از ۱۴۰ بوده است مورد مطالعه قرار دهد اما اجرای آزموناستنفرد- بینه موجب صرف وقت و هزینه زیاد می شد بنابراین به جای این که آزمون استنفورد- بینه را برای افراد زیادی که به احتمال زیاد بهره هوشی عده‌ای از آنها کمتر از ۱۴۰ بود اجرا نماید از معلولین خواست که شاگردانی را که به نظر آنها فوق‌العاده هستند معرفی کنند سپس آزمون هوشی استنفورد- بینه را فقط برای شاگردانی که به این طریق معرفی شده اند اجرا کرد اشکالی که در این روش وجود دارد این است که معلم نخواهد توانست بهره هوشی آن

112

دسته از دانش آموزان را که مزاحمتی در کلاس ایجاد نمی کنند اعتراضی نمی نمایند یا همکاری لازم را با معلمان دارند.
برآورد کند بنابراین نمونه‌ای که ترمن انتخاب کرده بود نمونه‌ای است که اینگونه دانش‌آموزان در آن حضور ندارند انتخاب نمونه با چنین روشی سبب شده است که یافته های تحقیق مهم ترمن محدود شود به همین دلیل نتایج این مطالعه به جای اینکه قابل استفاده برای کلیه دانش آموزان باشد فقط و قابل تعمیم به دانش آموزانی است که در این مطالعه شرکت داشته اند.
روش انتخاب یک نمونه از جمعه می‌تواند کل پروژه تحقیقی را که در معرض انتقاد قرار دارد اگر یافته‌های یک تحقیق به افراد دیگری به غیر از افرادی که در نمونه مورد نظر بوده اند قابل تصمیم نباشد پژوهش انجام شده چیزی جز مصرف انرژی و هزینه نخواهد بود
البته نمونه انتخاب شده نباید به نحوی انتخاب شود که فقط نماینده واقعی جامعه باشد بلکه باید اندازه آن نیز به حدی باشد که پژوهشگر مطمئن شود که اگر نمونه دیگری با همان روش انتخاب کند نتایج مشابهی به دست خواهد آورد اگر تعداد آزمودنی ها در نمونه انتخاب شده به اندازه کافی نباشد اعتماد افراد نسبت به یافته های تحقیق دچار تزلزل خواهد شد
با این همه بین ویژگی‌های یک نمونه و ویژگی‌های جامعه‌ای که نمونه از آن انتخاب می‌شود تفاوت وجود دارد و این تفاوت برای نمونه تصادفی قابل برآورد است و به آن خطای نمونه گیری گفته می‌شود خطای نمونه گیری تابع اندازه حجم نمونه است اندازه نمونه کوچک تر باشد خطای نمونه گیری زیادتر است یافته های تحقیقی که بر اساس دو یا سه نفر صورت گرفته است قابل اعتماد نیست به این معنی که اگر همان مطالعه را با نمونه دیگری با همان اندازه تکرار کنیم به طور حتم نتایج متفاوتی به دست خواهد آمد
انتخاب نمونه با اندازه کافی به منظور جمع‌آوری اطلاعات معتبر از اهمیت بسزایی برخوردار است حجم‌نمونه باید به اندازه‌ای باشد که نتایج حاصل تا حد زیادی شبیه نتایج همان مطالعه در جامعه که نمونه از آن انتخاب شده است باشد
در این فصل روش‌های مختلف نمونه گیری مورد بحث قرار خواهد گرفت و روش‌هایی که محقق را قادر می‌سازد تا نمونه‌ی انتخاب کند که نماینده واقعی جامعه

113

مربوط باشد همچنین روش تعیین اندازه یا حجم نمونه ای که در یک مطالعه لازم است مورد گفتگو قرار خواهد گرفت در بحث خود ابتدا نحوه انتخاب آزمودنیها را جهت یک پروژه تحقیق مورد توجه قرار خواهیم داد البته این بحث در رابطه با انتخاب حوادث اشیا و عناصر نیز هست به عنوان مثال اگر محقق به انتخاب یک نمونه از دوره های کلاسی به منظور مشاهده منظم رفتار آنها علاقه مند است باید از محتوای کتاب نمونه گیری نماید
تعریف جامعه
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد حوادث و اشیا از یک جامعه تعریف شده به به عنوان نماینده آن جامعه منظور از جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم مزیت انتخاب یک نمونه از یک جامعه جلوگیری از اتلاف وقت محقق و صرفه جویی در منابع مالی است
از طریق مطالعه یک نمونه به نسیه کوچک و با عنایت به یک نمونه گیری صحیح و با پذیرش مقدار ناچیزی خطا محقق به نتایج تقریباً درستی خواهد رسید
اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است انواع جوامع که به‌طور معمول نمونه تحقیقات تربیتی از آنها انتخاب می شود عبارت اند از یک مدرسه معلمان یک ناحیه یا یک شهر اعضای هیئت علمی یک دانشگاه دانش آموزان یک مدرسه را یک دوره خاص دانشجویان یک دانشکده یا یک دانشگاه این مثال ها نشان می دهند که یک جامعه ممکن است که خیلی بزرگ و در محدوده جغرافیایی وسیعی گسترده شده باشد یا خیلی کوچک و محدود باشد
به ندرت امکان دارد پژوهشگر بتواند نمونه‌ای را از یک جامعه( نظیر کلیه دانش آموزان سال اول راهنمایی ایران) به نحوی انتخاب کند که نمونه انتخاب شده نماینده واقعی این جامعه باشد برای اینکه بتوان نمونه‌ای را انتخاب کرد که نماینده واقعی جامعه به این گستردگی باشد باید برای انتخاب افراد از نواحی مختلف مدارس مختلف کلاس های مختلف روش پیچیده‌ای ابداع کرد

114
بدیهی است که انتخاب چنین نمونه‌ای و جمع آوری اطلاعات از آن مستلزم کار و هزینه زیادی است بنابراین بیشتر اوقات پژوهشگران نمونه را از جامعه ای که در دسترس آنهاست نظیر کلیه دانش آموزان سال اول راهنمایی شهرستان تهران انتخاب می کنند حتی هنگامی که نمونه از چنین جامعه ای( جامعه در دسترس) انتخاب می‌شود پژوهشگر علاقه‌مند است میزان قابلیت تعمیم یافته های خود را به جامعه مورد نظر بداند این نوع تامین نیاز به ۲ نوع استنباط یا استنتاج دارد.
در مرحله اول یافته‌های نمونه باید به جامعه در دسترس تعمیم داده شود تعمیم جامعه در دسترس در صورتی که نمونه گیری به صورت تصادفی انجام یافته باشد محقق باید اطلاعات لازم را در مورد ویژگی های نمونه و جامعه مورد مطالعه جمع آوری کند در بیشتر موارد چنین اطلاعاتی را میتوان از پرونده های رسمی یا غیررسمی افراد جمع آوری کرد اما گاهی اوقات ممکن است به اجرای یک آزمون یا یک پرسشنامه یا مصاحبه با آزمودنی ها نیاز باشد به ندرت اتفاق می افتد که کلیه اطلاعات مفید و مورد نیاز موجود باشند بنابراین پژوهشگر باید سعی کند که حتی الامکان اطلاعات قابل‌ملاحظه‌ای درباره متغیرها و آزمودنی ها و سایر منابع اطلاعاتی جمع آوری کند.
البته باید توجه کرد که اطلاعات جمع آوری شده باید در رابطه با هدف های تحقیق باشند این نوع اطلاعات است که مشخص می‌کنند نمونه به کار برده شده دارای سوء گیری است یا خیر چنانچه نمونه مورد نظر دارای سوگیری نباشد پژوهشگر با اطمینان کامل نتایج حاصل را به جامعه در دسترس تامین می دهد در غیر این صورت باید میزان تاثیر و منابع سوگیری موجود در نمونه را مورد بحث قرار دهد
برای تامین یافته های تحقیقی از جامعه در دسترس به جامعه مورد نظر پژوهشگر باید اطلاعات لازم را به منظور تعیین میزان شباهت بین دو جامعه جمع آوری کند البته این امکان وجود دارد که اطلاعات وسیعی در مورد متغیرهای مختلف جمع‌آوری شود اما برای این که پژوهشگر نشان دهد که جامعه در دسترس قابل مقایسه با جامعه مورد نظر از توجه به چند متغیر که در رابطه با موضوع مورد مطالعه

115
هستند کفایت می کند انجام عملیات فوق موجب تعیین اعتبار جامعه می شود به این معنی که پژوهشگر مشخص می سازد که آیا جامعه در دسترس نماینده واقعی جامعه مورد نظر است یا خیر؟
به عنوان مثال. فرض کنید پژوهشگری می‌خواهد تاثیر دو روش مختلف تدریس را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس اول مورد مطالعه قرار دهد اگر او نمونه را از جامعه در دسترس یعنی دانش آموزان منطقه ۴ تهران انتخاب کند و بتواند با دلایل و مدارک مستدل و کافی ثابت کند که بین دانش آموزان منطقه ۴ تهران و سایر دانش آموزان کلاس اول استان تهران تفاوتی از نظر وضعیت اقتصادی- اجتماعی، سن، بهره هوشی، فقر یا غنای فرهنگی و.... وجود ندارد و می‌تواند نتایج حاصل را به جامعه مورد نظر( کلیه دانش آموزان کلاس اول استان تهران) تعمیم دهد اما در بیشتر موارد به دلیل محدودیت‌های مالی و در بعضی مواقع به دلیل ماهیت مسئله در مورد تحقیق پژوهشگر مجبور می‌شود نمونه را از یک مدرسه در یک ناحیه انتخاب کند مطالعاتی که در چنین جوامعی( یک ناحیه) صورت می‌گیرد نسبت به مطالعاتی که در جوامع وسیع‌تری انجام می شود قدرت تعمیم کمتری دارند مگر آنکه مطالعه کننده قادر باشد نشان دهد که بین جامعه در دسترس و جامعه مورد نظر شباهت‌های زیادی بر حسب متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد.
البته تعیین مشخصات کلیه اعضای یک جامعه تعریف شده خارج از وظایف یک مطالعه تحقیقی است به عنوان مثال تهیه و تدوین فهرست کلیه آموزگاران استان تهران با ذکر نام و نام خانوادگی سن سابقه خدمت و جنس آنها ضروری نیست بنابراین چون تهیه چنین فهرستی دشوار و نیاز به وقت و نیروی انسانی لازم دارد پژوهشگر معمولاً به فرصتهایی که پیش از آن تهیه شده اند اعتماد می‌کند و از فهرست مورد نظر به عنوان فهرست اعضای جامعه در دسترس استفاده می‌کند به طور معمول به فهرست هایی که پیش از آن تهیه شده‌اند اعتماد می‌کند و از فهرست مورد نظر به عنوان فهرست اعضای جامعه در دسترس استفاده می کند.
به طور معمول در بیشتر تحقیقاتی که در علوم تربیتی صورت می‌گیرد نمونه مورد مطالعه از یک ناحیه یا یک شهر حداکثر یک استان انتخاب می شود در چنین شرایطی مطالعه کننده نمونه خود را از جامعه در دسترس که در گذشته توسط مسئولان مربوطه فهرست شده است انتخاب می کند به طور معمول در این فهرست ها علاوه بر نام و نام خانوادگی و اطلاعات دیگری نیز موجود است در استفاده از این گونه فهرست‌ها و یا

116
فهرست های چاپ شده پژوهشگر باید دقت کند که فهرست مورد نیاز در چه تاریخی تهیه و تنظیم شده است و در مورد صحت مندرجات آن اطمینان پیدا کند

گاهی اوقات فهرست‌های تهیه شده ممکن است اعضای یک حزب، انجمن، گروه ،و غیره را شامل باشد و همانطوری که می دانیم عضویت در چنین جوامعی داوطلبانه صورت می‌گیرد پژوهشگر در استفاده از چنین فرصت‌هایی باید توجه داشته باشد که این گونه فهرست‌ها و بیان کننده جامعه مورد نظر نیستند و نمونه انتخاب شده از آنها با سوگیری همراه است

روش های نمونه گیری

همانطور که پیش از این گفته شد نمونه گیری عبارت است از از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه برای اینکه مطمئن شویم نمونه انتخاب شده نماینده واقعی جامعه است نمونه رو باید به صورت تصادفی از جامعه مورد نظر انتخاب کنیم اگرچه چنین انتخابی به ندرت صورت می گیرد و بیشتر جنبه ایده آلی دارد

نمونه گیری تصادفی، نوعی نمونه گیری است که در آن همه اعضای جامعه تعریف شده جهت انتخاب شدن شانس برابر دارند واژه تصادفی در این نمونه گیری دارای سه معنی به شرح زیر است

۱ معنی اول و میانه آن حاکی از یک نوع احساس ذهنی است که با فقدان هرگونه نظم و نقشه از پیش اندیشیده شده مشخص گردد

۲ معنی دوم جنبه فرضی دارد و روی اصل تصاویر اعتماد بروز حوادث استوار است مطابق این تعریف یک نمونه تصادفی نمونه‌ای است که همه افراد جامعه به یک اندازه شانس شرکت در آن را داشته باشند

۳ تعریف سوم بر اعمال و روشهایی دلالت می‌کند که استفاده از آنها امکان پیش بینی دقیق حوادث مورد نظر را از بین میبرد باید توجه داشت که استفاده از روش های نمونه گیری گاهی اوقات خیلی پیچیده است این امر به ویژه در مواردی که نمونه باید از یک جامعه خودی( جامعه ای که عضویت داشتن در آن داوطلبانه است) انتخاب شود صدق می کند اگرچه نمونه‌گیری از یک جامعه خودی ممکن است فقط در مطالعات زمینه ای( مانند بررسی عقاید

117

عمومی، اندازه گیری نگرش مردم نسبت به یک موضوع بخصوص) لازم باشد ولی بیشتر نمونه هایی که در تحقیقات آزمایشی، علمی مقایسه ای و هم بستگی به کار برده می شوند کم و به یک جامعه در دسترس محدود می شوند

هدف اصلی استفاده از نمونه و جمع آوری داده ها به گونه ای که بتوان نتایج حاصل را با احتساب اندازه‌گیری‌های خطا( که با استفاده از روش‌های آماری آن را می‌توان تعیین کرد) به یک جامعه بزرگ تصمیم داد در در ضمن نمونه گیری تصادفی به این علت که اساس آن استفاده از روش های آمار استنباطی است بر سایر روشها ترجیح دارد آمار استنباطی محقق را قادر می‌سازد که برخی از پارامترهای جامعه( میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی) بر اساس اندازه های محاسبه شده از نمونه برآورد کند

چنانچه از یک جامعه ای نمونه گیری نمونه گیری تصادفی به عمل نیاید منطقی یا اساس آمار استنباطی رعایت نگردیده است و یافته‌های این تحقیق باید با احتیاط تفسیر شود ارتباط بین آمار استنباطی و نمونه گیری را در همین فصل مورد بحث قرار خواهیم داد

نمونه گیری تصادفی ساده

در نمونه گیری تصادفی هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی جهت انتخاب شدن دارند منظور از مستقل این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکلی در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر نداشته باشد

جهت اجرای نمونه گیری تصادفی ساده از روش های مختلف می توان استفاده کرد فرض کنید پژوهشگری قصد دارد ۱۰۰ نفر دانش آموز را در مدرسه ای که دارای ۹۷۲ دانش آموز است انتخاب کند ابتدا باید فهرست اساسی کلیه دانش آموزان را به دست آورد سپس به هر یک از دانش آموزان نمره ای اختصاص دهد حال می تواند با استفاده از جدول اعداد تصادفی تعداد مورد نیاز ( ۱۰۰ نفر) را انتخاب کند

: 118

جدول تصادفی اعداد.....

...

.....

این جدول مرکب است ازیک سری عدد ۵ رقمی که به وسیله کامپیوتر تولید شده‌اند( در بالا قسمتی از یک جدول اعداد تصادفی ملاحظه می شود) پژوهشگر برای اینکه از جدول اعداد تصادفی استفاده کند به طور تصادفی در یا یک ستون را به عنوان نقطه شروع انتخاب می کند سپس کلیه اعدادی را که بعد از این سطر یا ستون آمده‌اند انتخاب می نماید و این کار تا موقعی که تعداد مورد نیاز انتخاب شوند ادامه می‌یابد در حقیقت پژوهشگر از هر نقطه‌ای از سطر یا ستون می تواند عمل نمونه گیری را شروع کند

فرض کنید در مثال فوق پژوهشگر سطر ۱ و ستون ۵ را به عنوان نقطه شروع انتخاب کرده است چون جامعه مورد مطالعه ۹۷۲ نفر است بنابراین از ۳ رقم آخر اعداد جدول که پنج رقمی هستند استفاده می شود با استفاده از جدول فوق مطالعه کننده باید

شاگردانی را انتخاب کند که شماره آنها در لیست ۹۸۳، ۷۳۲، ۹۷۰، ۵۴۴ است وی پویا دین عمل را با جدول های بزرگ اعداد تصادفی تا موقعی که ۱۰۰ نفر را انتخاب نمایند ادامه دهد
اگر جامعه مورد مطالعه کوچک باشد از روش‌های دیگری نیز می توان استفاده کرد روشی که به طور معمول در نمونه گیری های تصادفی ساده به کار برده می شود عبارت است از نوشتن نام یا شماره اعضای جامعه بر روی یک تکه کاغذ و قرار دادن کاغذ های نوشته شده در یک کیسه یا جعبه و سپس خارج ساختن کاغذها به طور تصادفی و تک تک تا موقعی که نمونه موردنظر کامل شود

119

نمونه گیری منظم یا سیستماتیک
همانند نمونه گیری تصادفی ساده نمونه گیری منظم به‌طور انتخاب یک نمونه از یک جامعه تعریف شده به کار می رود از این روش زمانی استفاده می شود که کلیه اعضای جامعه تعریف شده ازقبیل به صورت تصادفی فهرست شده باشند یا فرض کنید میخواهیم ۱۰۰ نفر دانش آموز را از یک جامعه ۱۰۰۰ نفری که از قبیل فهرست شده است انتخاب کنیم برای این منظور ابتدا تعداد اعضای جامعه را به تعداد اعضای نمونه مورد نیاز تقسیم می کنیم( ۱۰ = ۱۰۰ ÷ ۱۰۰۰) سپس به طور تصادفی شماره ای را که از عدد به دست آمده( عددی که از تقسیم تعداد اعضای جامعه و تعداد مورد نیاز به دست می آید و در این مثال ۱۰ است) کوچک تر تر است( به عنوان مثال عدد ۸) انتخاب میکنیم شماره ۸ نقطه شروع انتخاب می شود سرانجام افرادی را که در فهرست جامعه شماره های آنها به ترتیب ۸، ۱۸، ۲۸، ۳۸، ۴۸، ۵۸و.... است انتخاب می نماییم این عمل را تا انتخاب ۱۰۰ نفر ادامه می دهیم
به کار بردن روش نمونه گیری منظم تا حدی آسان تر از روش نمونه گیری تصادفی ساده است و تفاوت آن با روش نمونه گیری تصادفی ساده در این است که در در این روش انتخاب هر عضوی مستقل از انتخاب سایر اعضای جامعه نیست هنگامی که اولین عضو انتخاب شد بقیه اعضای نمونه مورد نظر به طور خودکار تعیین می شوند نمونه گیری منظم را هنگامی که مطمئن شویم افراد جامعه به صورت تصادفی فهرست جامعه با توجه به یک نظم معین یا بر اساس ویژگی یا ویژگی هایی فهرست شده باشند باید از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده نمود
نمونه گیری طبقه ای
در خیلی از تحقیقات تربیتی، محقق علاقه مند است نمونه تحقیقی را به گونه‌ای انتخاب کند که مطمئن شود زیر گروه ها یا همان نسبتی که در جامعه هستند به عنوان نماینده جامعه در نمونه حضور داشته باشند چنین نمونه هایی را نمونه های طبقه بندی شده گویند.. به عنوان مثال فرض کنید علاقمند هستیم تاثیر یک روش تدریس ریاضی را در پیشرفت یادگیری این درس اندازه گیری کنیم اما آزمودنی ها از قبل از طریق اجرای یک

120

آزمون هوش به سه دسته عالی، متوسط و ضعیف طبقه بندی شده اند در این مورد اگر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کنیم امکان دارد نمونه ما از یکی یا دو تا از طبقات فوق الذکر انتخاب شود یا ممکن است نسبت به پسران بیشتر از دختران یا بلعکس باشد در نتیجه نمونه انتخاب شده نماینده واقعی جامعه مورد نظر نخواهد بود بنابراین به منظور حل این مشکل از نمونه گیری طبقه ای استفاده می شود در این روش درصد آزمودنی هایی که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب می شود برابر درست همان گروه در جامعه مورد نظر است بنابراین اگر گروه عالی ۸ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهد این گروه هشت درصد از نمونه را تشکیل خواهد داد چنانچه در چنین شرایطی از این روش استفاده نشود هر نوع تجزیه و تحلیل ای که برای اطلاعات جمع آوری شده از نمونه به عمل آید نامناسب و موجب نتیجه‌گیری غلط خواهد شد فرض کنید ۱۵۰ دانش آموز از هر گروهی ۵۰ نفر را به طریق نمونه گیری تصادفی از سه گروه عالی متوسط ضعیف انتخاب کرده ایم و شاخص آماری نظیر میانگین که بر اساس این ۱۵۰ نفر محاسبه می شود برآورد پارامترهای جامعه مورد نظر نخواهد بود زیرا درصد افراد با بهره هوشی متوسط در جامعه خیلی بیشتر از درصد افراد عالی و ضعیف است به علاوه درصد دختران و پسران نیز در جامعه متفاوت است لازم به ذکر است که در این روش اندازه یا حجم نمونه به وسیله حداقل تعداد مواردی که از نظر ما باید در کوچکترین زیر گروه حضور داشته باشند تعیین می‌شوند اگر تصمیم گرفته شد که کوچکترین گروه شامل ۳۰ نفر بشود و به عنوان مثال اگر ۸ درصد نمونه ما باید از دانش آموزان طبقه ضعیف باشد که این زیر نمونه هم باید ۳۰ نفر باشد گل نمونه ۱۷۵ نفر خواهد بود(۳۷۵= ۸%÷۳۰)
روش نمونه گیری طبقه ای در مطالعاتی که محقق قصد مقایسه زیر گروه های مختلفی را دارد مناسب است به طور خلاصه در روش نمونه گیری طبقه ای محقق مطمئن است نمونه انتخاب شده بر اساس ویژگی ها و عواملی که اساس آن طبقه‌بندی است نماینده واقعی جامعه مورد نظر خواهد بود
نمونه گیری خوشه ای

در نمونه گیری خوشه ای واحد نمونه گیری فرد نیست بلکه گروهی از افراد هستند که به صورت طبیعی شکل گرفته و گروه خود را تشکیل دادند نمونه گیری خوشه ای

121

زمانی به کار می‌رود که انتخاب گروهی از افراد امکان پذیر و آسان تر از انتخاب افراد یک جامعه تعریف شده است این موقعیت زمانی فرا می‌رسد که نتوانیم فهرست افراد یا اعضای جامعه را تهیه تدوین کنیم به عنوان مثال فرض کنید جامعه مورد نظر و تعریف شده ما عبارت است از کلیه افراد یک شهر که بیشتر از ۱۸ سال سن دارند.
نمونه گیری تصادفی ساده و نمونه‌گیری من زمانی میسر است که ما فهرست کامل تمام افراد این شهر را به همراه سن آنها در دست داشته باشیم چنانچه چنین فهرستی موجود نباشد نمونه‌گیری خوشه‌ای مناسبترین روش انتخاب نمونه خواهدبود
در روش نمونه گیری تصادفی ساده شهر مورد نظر باید به ناحیه های مختلفی تقسیم شود و افراد هر ناحیه فهرست و سپس شماره گذاری شوند سپس کلیه فرصت های شماره گذاری شده به یک فهرست کلی تبدیل شوند و دوباره شماره گذاری کردند اما در روش نمونه گیری خوشه ای به جای انجام این عملیات طاقت فرسا و انتخاب فرد به عنوان واحد نمونه گیری، واحد نمونه گیری به منطقه قرار می دهیم و سپس به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین مناطق مختلف مانند مناطق آموزش و پرورش منطقه مناطق مورد نیاز انتخاب می کنیم
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای
این روش نه دیگری از نمونه گیری خوشه ای است زمانی که یک پوشه به صورت تصادفی انتخاب شد می توان نمونه گیری در داخل آن خوش همچنین ادامه داد برای مثال وقتی منطقه مناطق مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب شدند می توان نمونه گیری را در داخل منطقه نیز ادامه داد به عنوان مثال مطالعه کننده ممکن است از بین هر منطقه مدرسه را به صورت تصادفی انتخاب کند و از هر مدرسه ۵ کلاس را به همین شکل انتخاب کند در روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای فهرست نمونه گیری ممکن است دو بار سه بار و در بعضی مواقع ممکن است بیش از سه بار تهیه شود لازم به ذکر است که ممکن است و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای خوشه ای چند مرحله ای در پایان به روش نمونه گیری تصادفی ساده منجر شود به عنوان مثال ممکن است پس از اینکه تعداد ۵ کلاس را از هر مدرسه به صورت تصادفی انتخاب کردیم از هر کلاس ۱۰ نفر دانش آموز را به صورت تصادفی ساده انتخاب کنیم این

122

روش نمونه گیری را گاه نمونه گیری ترکیبی نماند که از ترکیب دو روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی سال تشکیل شده است
نمونه‌گیری خوشه‌ای بعضی مواقع در تحقیقات آموزشی به کار می‌رود در این نوع تحقیقات ممکن است از کلاس به عنوان واحد نمونه گیری استفاده شود به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم پرسشنامه‌ای را برای ۳۰۰ دانش آموز در جامعه ای که مرکب از تمام دانش آموزان سال پنجم دبستان یک شهر است اجرا کنیم فرض کنید ۱۲۵۰ دانش‌آموز در قالب پنجاه کلاس در این شهر وجود دارد که هر کدام به طور متوسط ۲۵ دانش آموز دارد یک روش تهیه فهرستی از این هزار و ۲۵۰ نفر دانش‌آموز و سپس انتخاب ۳۰۰ نفر از هزار و ۲۵۰ نفر را با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده یا نمونه گیری منظم است روش دیگر استفاده از نمونه گیری خوشه ای است و انتخاب ۱۲ کلاس به صورت تصادفی از پنجاه کلاس موجود سپس اجرای پرسشنامه مورد نظر برای دانش‌آموزان ۱۲ کلاس است روش دیگر انتخاب بیست کلاس به صورت تصادفی و سپس انتخاب ۱۵ دانش آموز از هر کلاس به صورت تصادفی ساده است
مزیت عمده نمونه گیری خوشه های جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در منابع مالی است استفاده از این روش نمونه گیری پژوهشگر را قادر می سازد که برای مثال پرسشنامه را فقط برای ۱۲ کلاس از پنجاه کلاس اجرا کند
اگر تنها از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می‌شد پژوهشگر باید ترتیبی اتخاذ می کرد که پنجاه کلاس دسترسی پیدا کند حتی اگر ناگزیر می شد در بعضی از این کلاس ها فقط یک دانش آموز را برای نمونه خود انتخاب کند معایت نمونه‌گیری خوشه‌ای عبارت است
۱ دقت این نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی کمتر است زیرا در نمونه‌گیری تصادفی فقط یک اشتباه نمونه‌گیری وجود دارد در صورتی که در نمونه گیری خوشه ای در هر مرحله یک اشتباه نمونه‌گیری وجود خواهد داشت به عبارت دیگر به تعداد مراحل خطای نمونه گیری وجود دارد
۲ برای داده های جمع آوری شده از این نمونه گیری فرمول آسانی را نمی توان به کار برد زیرا به کار بردن یک نرم افزار آماری در جامعه های مختلف دقت آن را

123

کاهش می‌دهد این معایب باید با صرفه جویی در وقت و منابع مالی که در این روش وجود دارد مورد مقایسه قرار گیرد غیر از روش‌های مختلفی که مورد بحث قرار گرفت و بیشترین مورد استعمال را در تحقیقات علوم انسانی دارند و روش های پیچیده دیگری نیز وجود دارند که بیشتر در تحقیقات زمینه یابی به کار برده می شوند نمونه‌گیری داوطلبانه و جایگزینی تصادفی از جمله روشهای دیگری هستید که در انتخاب نمونه های مورد نظر یک مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرند

نمونه گیری داوطلبانه

نمونه گیری داوطلبانه از یک جامعه وسیع در پژوهش های زمینه یابی که در آزمودنی متکی است امکان پذیر است به عنوان مثال در اکثر مطالعاتی که منظور بررسی عقاید صورت‌میگیرد نمونه گیری تصادفی امکان پذیر است اما حتی اگر مطالعه کننده نمونه را به صورت تصادفی انتخاب کند به ندرت می تواند همکاری تمام آزمودنی ها را جلب کند به خاطر بیاورید زمانی را که برخی از آزمودنی ها از شرکت در یک مطالعه خودداری می‌کنند و بقیه نیز یک نمونه انتخاب تشکیل نمی‌دهند زیرا افرادی که علاقه‌مند به شرکت هستند و بقیه افرادی که علاقه‌مند می‌شوند تفاوت دارند در مسابقات ترتیبی به خاطر اینکه از روش‌های غیر از روش زمینه یابی نظیره روش های همبستگی یا آزمایشی استفاده می‌شود نیاز به آزمودنی بیشتری است در نتیجه امکان این نیست که بتوان همکاری تمام آزمون های انتخاب شده به وسیله نمونه گیری تصادفی را جلب کرد

به علاوه با توجه به اصول اخلاقی و قانونی تحقیق محقق موظف است قبل از اجرای تحقیق رضایت و موافقت آزمودنی ها و در صورت صحیح بودن موافقت والدین آنها را جلب کند در نتیجه با توجه به آنچه که در بالا گفته شد بیشتر تحقیقات علوم تربیتی با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده قابل اجرا نیستند و به همین دلیل بیشتر آنها با استفاده از نمایندگی داوطلبانه اجرا می شوند باید است که آزمون نیروهای داوطلب به اندازه یک نمونه جهت دارد جامعه هستند نتایج تحقیقات انجام شده در این مورد نشان می‌دهند که بین آزمون نیروهای داوطلب و غیره در آن وجود دارد که قابل ملاحظه ای

124

آزمودنی های داوطلب انجام شده است روزنتال و روزنه تحقیقات انجام شده را بررسی نمودند و ویژگی های شناخته شده این گونه آزمودنی ها را در چهار دسته به شرح زیر طبقه بندی کرده‌اند:

الف) ویژگی هایی که با حداکثر اطمینان می‌توان گفت آزمودنی های داوطلب دارا هستند:

۱ آزمودنی های داوطلب میل دارند بهتر از آزمونهای غیر داوطلب آموزش ببینند به ویژه در مواقعی که ارتباط فردی بین محقق و آزمودنی مورد نیاز نیست

۲ آزمودنی های داوطلبی گرایش دارند که پایگاه اجتماعی بالاتری از غیر داوطلبان داشته باشند به خصوص در شرایطی که پایگاه اجتماعی توسط خودشان تعیین شود

۳ آزمون نیروهای داوطلب تمایل دارند بیشتر از بین داوطلبان باهوش باشند البته این مطالبی در مورد تحقیقات عمومی صادق است نه در مورد تحقیقاتی که زمینه هیپنو تیزم انزوا مطالعات های شخصیتی و گروه های کوچک انجام می شود

۴ آزمودنی های داوطلب گرایش دارند خود را بیشتر از غیر داوطلبان اجتماعی نشان دهند

۵ آزمودنی های داوطلب نیاز بیشتری به تایید اجتماعی دارند تا آزمودنیهای غیر داوطلب

ب) ویژگی‌هایی که با اطمینان قابل ملاحظه می توان گفت آزمودن نیروهای داوطلب دارا هستند:

۶ آزمودنی های داوطلب بیشتر از غیر داوطلبان برانگیخته می شوند

۷ آزمودنی هایی داوطلب کمتر از حد داوطلبان کنکور و سنت و رسم و آیین و قاعده هستند

۸ زنان بیشتر از مردان داوطلب مشارکت در تحقیقات عمومی هستند ولی کمتر از مردان به مشارکت در تحقیقات در زمینه هیجانات و فشارهای فیزیکی علاقه‌مندند

۹ آزمودنی های داوطلب تمایل دارند کمتر از آزمونهای غیر داوطلب اقتدار طلب باشند

125

۱۰ آزمودنی های داوطلب دارای اضطراب بیشتری نسبت به غیر داوطلبان هستند میزان تاثیر ویژگی های فوق الذکر در نتایج تحقیق بستگی ماهیت تغییر دارد به عنوان مثال در تحقیقی که هدف آن تعیین سطوح مختلف عالی متوسط ضعیف گوشی کارگران در مشاغل مختلف است و آزمودنی ها به صورت داوطلب انتخاب می شود احتمالاً نتایج تحقیق درست نخواهد بود زیرا آزمودنی های داوطلب تمایل دارند بیشتر از داوطلبان باهوش باشند اما در پژوهشی که هدف آن تعیین میزان همکاری جوانان در کارهای گروهی است هوش آزمون نیروهای داوطلب تاثیر چندانی در نتایج تحقیق ندارد بنابراین در چنین شرایطی انتخاب آزمودنی ها به صورت داوطلبان تفسیر نتایج تحقیق را دشوار می سازد نتایج بررسی روز نتال و روزنو اطلاعات مفیدی را برای محققانی که قصد استفاده از آزمودنی های داوطلب دارند فراهم ساخته است محققانی که نمونه خود را به صورت داوطلبان انتخاب می‌کنند باید به این سوال پاسخ دهند که آیا ویژگیهای آزمودنیها با متغیرهای مستقل و وابسته در ارتباط اند یا خیر در صورتی که این ویژگی‌ها در ارتباط با متغیرهای تحقیقی هستند میزان آنها چقدر است

پیشنهادهایی به منظور اصلاح نمونه گیری که به صورت داوطلبانه انجام می شود:

۱ درخواست خود یا موضوعی را که آزمودنی قصد مشارکت در آن را دارد حتی امکان به گونه ای جالب توضیح دهید و به ماهیت جامعه مورد نظر توجه داشته باشید
۲ کاری را که به آزمودنی های داوطلب واگذار می‌کنید ترسناک نباشد و سعی کنید حتی الامکان آنها را در شرایط ترسناک مورد ارزشیابی قرار ندهید
۳ اهمیت علمی و نظریه موضوع تحقیق را برای آزمودنیها به روشنی شرح دهید
۴ برای آزمودنی روشن کنید که به چه طریقی این تحقیق با جامعه ارتباط پیدا می‌کند و مسئولیت آنها در این تحقیق چیست
۵ در صورتی که امکان داشته باشد و آزمودنی های داوطلب هدایایی داده شود این عمل نباید به خاطر مشارکت آنها در تحقیق باشد بلکه باید تنها منزل تشکر و قدردانی انجام شود
۶ توسط بالاترین مقام خود از آزمودنی ها برای مشارکت در تحقیق دعوت کنید

[۲۱/۱۰، ۱۴:۱۷] پریسا جونم 126
۷ در صورت امکان مسئولیت قانون و اصلی آزمودنیها برای ایشان توضیح دهید .
۸ بعد از آنکه جامعه مورد نظر تعریف شد باید گوش شود که این جامعه به آزمودنی ها شناخته شود
9 در شرایطی که آزمودنی ها مطابق قانون متعلق به جامعه مورد نظر هستند یا با توجه به شرایط الزامی و جامعه مورد نظر ارتباط دارند استفاده از آزمودنی ها به صورت داوطلب مفیدتر است.
جایگزینی تصادفی
در صفحات آزمایشی معمولاً انتخاب یک نمونه به صورت تصادفی عقرب مشکلاتی را اجرایی تحقیق مستلزم صرف وقت زیاد برای آزمون نیست و این مجموعه از آزمودنی های داوطلب استفاده کند مگر آنکه اجرای تحقیق را منوط به وقت آزاد آزمودنی‌ها کند در چنین شرایطی که امکان انتخاب نمونه به صورت تصادفی وجود ندارد اغلب از جایگزینی تصادفی آزمودنی هایی که علاقمند به مشارکت در تغییر هستند استفاده می‌شود یعنی آزمودنی ها به صورت تصادفی در شرایط مختلف تحقیق جایگزین می شوند
فرض کنید محققی علاقمند است که میزان کارایی دو روش مختلف خواندن فارسی را در کلاس دوم ابتدایی در یک شهر بزرگ مورد مقایسه قرار دهد از بین دبستان های موجود در این شهر دبستان و ۹۵ درصد از اولیای دانش‌آموزان موافقت خود را با مشارکت در این تحقیق اعلام می دارند محقق ۴۸ نفر دانش آموزان ازهر مدرسه را در دو کلاس به صورت تصادفی جایگزین می کند( هر کلاس ۲۴ نفر) و در دو کلاس دو روش مختلف خواندن اجرا می شود به این ترتیب ۲۴۰ نفر دانش آموزان(۲۴۰=۴۸×۵) به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند و در هر روش ۱۲۰ نفر دانش آموز(۱۲۰=۲۴×۵) مشارکت دارند این روش انتخاب کلاس و جایگزینی تصادفی دانش‌آموزان در شرایط مختلف تحقیقی نتیجه بهتری دارد
به منظور استفاده از جایگزینی تصادفی در طرح آزمایشی که در مدارس انجام می شوند محقق باید ترتیبی اتخاذ کند که دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی در کلاس ها به طور تصادفی جایگزین شوند زیرا وقتی که کلاسها تشکیل گردید امکان انتقال دانش آموزان از یک کلاس به کلاس دیگر وجود ندارد

127
زمانی که از جایگزینی تصادفی استفاده می‌شود ممکن است بین گروه ها نیز تفاوت وجود داشته باشد به عنوان مثال یک گروه از آزمودنی ها ممکن است باهوش تر باشد یا به طریق مختلف ممکن است بین آزمودنی ها تفاوت وجود داشته باشد که این تفاوت هایی در گروههای که تعداد آنها کمر بیشتر وجود دارد اشتباه ناشی از تفاوت‌های فردی گروه‌ها با افزایش اندازه گروه ممکن است کاهش پیدا کند فرض کنید قصد مقایسه پیشرفته درس فیزیک ۲ گروه دانش آموز را داریم مواد درسی یکی از این دو گروه با استفاده از روش کنفرانس گروهی با استفاده از وسایل کمک آموزشی آموزش داده می‌شود در این تحقیق فرضی در آغاز سال تحصیلی ۵۰ نفر دانش آموز را که در درس فیزیک ثبت نام کردند در دو کلاس هر کلاس ۲۵ نفر به صورت تصادفی جایگزین می‌کنند در این شرایط تفاوت مورد انتظار ممکن است یاد باشد زیرا در هر کلاس فقط ۵۰ نفر دانش آموز وجود دارد چنانچه در بین ۵۰ نفر فقط دو نفر سرآمد وجود داشته باشد و این دو نفر در صورتی که در یک کلاس باشند این اتفاق در جایگزین های تصادفی بعید نیست میانگین پیشرفت این گروه به گونه چشمگیری بالا خواهد رفت
برای کاهش اشتباه هایی نظیر اشتباه‌های بالا از دو روش می توان استفاده کرد اولین روش انتخاب گروه با حجم زیاد است به عنوان مثال اگر در کلاس با حجم هر کلاس ۲۵ نفر جای کلاس‌های گروه به کار برده شود احتمال اینکه ۲۰ نفر دانش‌آموز مسلمان در یک گروه قرار بگیرند پیدا خواهد کرد روش دوم بررسی اعضای گروه از طریق این بررسی محققان آزمودنی نیا آزمودنی هایی را که با سایر آزمودنی های دیگر تفاوت فاحش دارند یا به عبارت دیگر مناسب نیست از گروه حذف کند
اندازه نمونه

مسئله ای که بیشتر محققان در برنامه ریزی هرکس با آن مواجه هستند اندازه یا حجم لازم برای نمونه است قانون کلی در این مورد انتخاب بزرگترین اندازه ممکن است این قانون درست است زیرا هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاعات در مورد جامعه که نمونه از آن انتخاب شده است بنابراین هرچه نمونه با حجم بزرگتری

128

انتخاب شود شاخص‌های آماری محاسبه شده برآورد دقیق تری از پارامترهای جامعه به دست خواهند داد این اندازه نمونه و آزمون آماری فرضیه ارتباط نزدیکی وجود دارد با نمونه بزرگ محقق کمتر فرضیه صفر را در شرایطی که درست نیست میپذیرد ثر پروژه‌هایی تحقیقی محدودیت‌های مالی وقت و نیروی انسانی اندازه نمونه‌ای را که لازم است مورد مطالعه قرار گیرد محدود می سازند

با این همه به طور کلی در روش همبستگی پیشنهاد شده است که حداقل ۳۰ نفر آزمودنی انتخاب شود در روش‌های علمی مقایسه ای و آزمایشی حداقل ۱۵ نفر برای هر گروه توصیه شده است در مطالعات زمینه یابی برای گروه های اصلی ۱۰۰ نفر برای زیر گروه ها بین ۲۰ تا ۵۰ نفر پیشنهاد شده است البته در تعیین اندازه نمونه باید عوامل متعددی را مورد توجه قرار دادند و عقیده متخصصان در شبکه زیر انتخاب نمونه تا اندازه بزرگ در لیبی به نظر می‌رسد:

۱ زمانی که در تحقیق ساده نویسی های کنترل نشده زیادی وجود دارد در اغلب تحقیقات کنترل برخی از متغیرها که در نتایج تحقیق تاثیر دارند برای محقق امکان‌پذیر نیست و در چنین شرایطی نتایج حاصل وقتی قابل اطمینان است که حجم نمونه انتخابی بزرگ باشد در صورتی که انتخاب نمونه به صورت صوتی با اندازه بزرگ امکان پذیر باشد متغیرهای کنترل شده به صورت تصادفی در گروه‌های مختلف اثر خواهد گذاشت و در نتیجه تاثیری بر نتایج تحقیق نخواهد داشت به عنوان مثال توانایی تزریق یکی از متغیرهای که کنترل آن دشوار است ولی آگاهی از تحصیل در علوم تربیتی دارای اهمیت بسیار است فرض کنید علاقمند به یافتن تاثیر دو روش مختلف تعریف پیشرفت تحصیلی دانش آموز هستیم که نامش در این تحقیق فقط دو معلم وجود داشته باشد که یکی از آنها با روش الفبا و دیگری با روش ب تدریس کند تفاوت مشاهده شده در این تحقیق ممکن است به دلیل وجود تفاوت بین روشهای تدریس نباشد بلکه ممکن است ناشی از توانایی تعویض و معلم باشد در صورتی که برای هر روش تدریس ۱۵ معلم یا بیشتر به صورت تصادفی انتخاب شود تفاوت در جوان‌های تبریز به صورت تصادفی ناچیز خواهد داشت و از بین خواهد رفت و همین عمل یعنی حذف تفاوت‌های ناشی از توانایی تدریس محقق اجازه می‌دهد به ترتیب روش های تدریس را بررسی کند

129

دو هنگامی که پیش‌بینی تفاوت با همبستگی پایین است در پروژه‌های تحقیقاتی که برای گروه‌های مختلف انتظار یافتن تفاوت کمی را در متغیر وابسته داریم یا در مطالعاتی که به منظور تعیین ارتباط صورت می‌گیرد و همبستگی پایین مورد انتظار است انتخاب نمونه با اندازه زیاد مطلوب است به عنوان مثال معلمی را در نظر بگیرید که یک وسیله کمک آموزشی برای آموزش مفاهیم ریاضی ساخته است اغلب نمی‌توان انتظار داشت که چنین وسیله‌ای موجب تأثیر فارسی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان شود برای تعیین تاثیر اینگونه وسایل نمونه بزرگی از دانش‌آموزانی که این وسیله برای آنها به کار برده شده است و نمونه بزرگ از دانش‌آموزانی که این وسیله برای آنها به کار برده نشده است لازم است در چنین شرایطی چنانچه اندازه نمونه کوچک انتخاب شود باید خطای استاندارد نمونه گیری زیادی را انتظار داشت

زمانی که گروه های انتخاب شده باید بگیم گروه دیگری تقسیم شوند در غل تحقیقات علوم تربیتی محقق گروه‌ها مختلفی را مورد مقایسه قرار می‌دهد در چنین شرایطی چنانچه گروه های مورد مقایسه زیر گروه های مختلف تقسیم می‌شوند و برخی گروه‌ها مقایسه شوند لازم است که نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد تا زیرگروه تعداد آزمودنی کافی را در برگیرنده اشتباه مرسوم که توسط برخی از محققان کم تجربه انجام می‌شود این است که اغلب گروه اصلی را بزرگ انتخاب می کنند اما زیر گروه های انتخاب شده از گروه اصلی را به نحوی انتخاب می کنند که نماینده واقعی جامعه مورد مطالعه نیست به‌منظور اجتناب از اینگونه اشتباهات نمونه گیری باید با استفاده از روش طبقه ای انجام شود زیرا محقق همیشه نمی‌تواند پیش‌بینی کند که زیر گروه ها پس از تقسیم بندی دارای اندازه کافی خواهند بود یا خیر.

۴ زمانی که جامعه مورد نظر بر اساس متغیرهای مورد مطالعه نمود جان است چنانچه افراد جامعه بر اساس متغیر مورد مطالعه کاملاً شبیه به هم باشند نمونه‌ای با حجم یک نفر کافی خواهد بود هرقدر میزان تجارت افرادی اعضای جامعه بر اساس متغیرهای متغیرهای مورد مطالعه کم باشد حجم نمونه باید به همان اندازه بزرگتر انتخاب شود تا بتوان مطمئن شد که نمونه انتخاب شده نماینده واقعی جامعه مورد مطالعه است.

130

۵ زمانی که وسیله پایائی برای اندازه گیری متغیر وابسته وجود ندارد پایائی این وسیله اندازه گیری عبارت است از به دست آوردن نمرات مشابه برای آزمودنی های یکسان در شرایطی که وسیله اندازه گیری در شرایط مختلف و زمان‌های متفاوت اجرا

می شود درجه پایایی وسایل اندازه گیری که در تحقیقات علوم تربیتی به کار برده می‌شوند متفاوت است به عنوان مثال پایایی اندازه گیری متغیرهای نظیر پیشرفت تحصیلی درک و فهم خواندن سرعت تایپ کردن خیلی بیشتر از پایایی اندازه گیری متغیرهایی مانند شخصیت اعتماد به نفس و اضطراب است بدون شک خیلی از تحقیقاتی که در مورد جنبه‌های مهم تعلیم و تربیت انجام می‌شوند اندازه گیری پایینی دارند زیرا این هنوز نتوانسته است وسایل اندازه گیری دقیق با درجه پایائی بالا تهیه کند هرقدر میزان پایایی وسیله اندازه گیری کم باشد به همان اندازه خطای اندازه گیری نیز زیادتر خواهد شد یک آزمون پیشرفت تحصیلی که دارای پایایی۹۵/۰ و انحراف استاندارد ۱۰ است . (یک سوم ) احتمال دارد که نمره یک دانش آموزان در این آزمون با نمره واقعی رو بیش از ۲/۲ نمره تفاوت داشته باشد در مقایسه چنانچه پایایی همین آزمون به۵۰% رسد با همین احتمال تفاوت بین نمره واقعی و نمره به دست آمده( نمره آزمون) بیشتر از ۱/۷ خواهد شد اندازه گیری با وسیله‌ای که دارای پایانی ۵۰ % است قابل اطمینان نیست دلیل این امر هم خطای اندازه گیری زیادی دین زیاد و عدم اندازه گیری تفاوت های جزئی بین آزمودنی هاست

تحقیق با انتخاب نمونه یا اندازه کم

در برخی از تحقیقات تربیتی انتخاب نمونه با اندازه کوچک مناسب از انتخاب نمونه اندازه بزرگ است این مطلب بیشتر در مورد تحقیقاتی که هدف آن تعیین اجرای نقش مصاحبه های عمیق و اندازه‌گیری های ذهنی است صدق می کند اندازه گیری چنین متغیرهایی با حجم بزرگ وقتی میسر است که محقق دارای وقت و بودجه زیادی باشد اغلب تغییراتی که اندازه نمونه در آنها کوچک است به دلیل مطالعه عمیق و دقیق آزمودنیها اطلاعات دقیق تر و جامعتری را در مقایسه با تحقیقاتی که با اندازه بزرگ انجام می‌شود جمع‌آوری می‌کند به عنوان مثال تحقیقاتی را که به منظور یافتن عوامل موثر در

131

افت تحصیلی انجام شده است در نظر بگیرید که بیشتر آنها تشکیل شده‌اند از یک دسته دلایلی که دانش‌آموزان بیان کرده‌اند یافته‌های جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی در مورد دلایل یافت شده در این تحقیقات ما را به شک می اندازند و موجب این سوال می شوند که آیا دلایل واقعی افت تحصیلی دانش آموزان منطقی و قابل قبول است یا خیر ؟

اما چنانچه هم این مطالعه را با انتخاب نمونه های با اندازه کوچک اجرا کنیم و سپس با استفاده از روش های روانشناسی با تک‌تک دانش‌آموزان مصاحبه کنیم قادر خواهیم بود که دلایل واقعی افت تحصیلی را پیدا کنیم

برآورد اندازه نمونه

پژوهش غالباً با یک یا چند مسئله و یک یا چند سوال آغاز می شود محق به منظور دسترسی به پاسخ سوال یا حل مسئله به برنامه‌ریزی تحقیق اقدام می کند هنگام برنامه ریزی نخستین سوالی که پیش می آید حجم یا اندازه نمونه مورد نیاز است چنانچه پیش از این بحث شد اندازه نمونه اثر تعیین‌کننده‌ای در نتایج تحقیق دارد

برخی از پژوهشگران کم تجربه در مطالعه متغیر هایی که دارای ارتباط ضعیفی با یکدیگر هستند اندازه نمونه را کم انتخاب می کنند یافته های چنین مطالعاتی برآورد درستی منجر نخواهد شد در یک نمونه گیری تصادفی محقق علاقه مند است که برآوردش از واقعیت دور نباشد و این بدین معنی است که او تمایل دارد واریانس برآورد تا حد ممکن کوچک باشد اما دستیابی به این هدف مستلزم استفاده از نمونه‌ای با اندازه بسیار بزرگ است انتخاب نمونه با اندازه بسیار بزرگ مستلزم صرف هزینه وقت زیاد و داشتن نیروی انسانی ماهر است که در خیلی از مورد امکان انتخاب چنین نمونه ای وجود ندارد بنابراین به منظور صرفه جویی در منابع مالی انسانی و وقت محقق باید حدی را قائل شود و اندازه نمونه را چنان انتخاب کند که برآورد او تا حد زیادی مطابق واقعیت باشد و بهترین برآورد از واقعیت باشد روشهایی که مورد بحث قرار خواهد گرفت و حداقل اندازه لازم را در نمونه گیری براورد می‌کنند و استفاده از آن ها در برنامه ریزی تحقیق مفید به نظر می رسد که ابتدا روش برآورد اندازه نمونه را برای مقایسه دو گروه به منظور تعیین تفاوت بین آنها مورد بررسی قرار می دهیم و تحقیقاتی که با استفاده از روش های آزمایشی و علی_مقایسه ای انجام می‌شوند با اینگونه مقایسه ها مواجه هستند

132

به عنوان مثال فرض کنید مدرس آمار استنباطی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی علاقمند است که بدانند آیا نمره آمار دانشجویان رشته روانشناسی بالینی و مدیریت آموزشی این دانشکده با هم تفاوت دارند یا خیر؟ به همین منظور پس از اتمام تدریس نسبت به تفاوت موفقیت دانشجویان این دو رشته بر اساس روش معینی قضاوت می کند.

به عنوان مثالی دیگر فرض کنید معلمی علاقه‌مند به تعیین تاثیر دو روش مختلف تدریس باشد آزمودنی ها را به صورت تصادفی در معرض روش‌های مختلف تدریس قرار می‌دهد و سپس درباره انتخابات موفقیت آنها قضاوت می کند

در مثال فوق دو جامعه با میانگین های 1M و 2 M و واریانسهای ۱S _ ۲ و ۲S _ ۲ را پذیرفته‌ایم برآورد نقطه ای اختلاف بین میانگین های جامعه(۲M۱_M) را با(۱Xبار_۲Xبار ) یعنی تفاوت بین میانگین دو نمونه نشان می دهیم حال فرض کنید میخواهید تفاوت میانگین های دو جامعه را با احتمال ۹۵ درصد برآورد کنیم و علاقه مند هستیم که اشتباه برآورد در تعیین تفاوت بین میانگین برابر عدد معمولی مانند Dباشد به عبارت دیگر نمی خواهیم داشته باشیم:

۱) فرمول ....

با مراجعه به فرمول برآورد حدود اطمینان تفاوت بین میانگین دو نمونه یا احتمالa خواهیم داشت:
۲) فرمول .....

از مقایسه فرمول با رابطه..... نتیجه میگیریم که:
۳) فرمول .....

توجه داشته باشید که در این مقایسه حجم دو نمونه با هم مساوی گرفته شده است و واریانس ها نیز کوچک و مساوی انتخاب شده اند زیرا نسبت به برآورد تقریبی اندازه نمونه را داریم بنابراین چنانچه در رابطه (۳) به جا یN ، N۱ ، ۲N گذاشته شود و همچنین واریانس ها مساوی گرفته شوند خواهیم داشت

133
(۴) فرمول .....

طرفین رابطه(۴) را به توان ۲ می رسانیم و مقدار N را به دست می‌آوریم نتیجه عبارت خواهد بود از:
(۵) فرمول.....

برآورد اندازه نمونه برای یک گروه
فرض کنید قصد برآورد میانگین جامعه را داریم و علاقه‌مند هستیم که اشتباه برآورد با احتمالa برابر مقدار معینD باشد به عبارت دیگر می‌خواهیم که با احتمال a داشته باشیم:
(۱)فرمول .....

با مراجعه به فامیل برآورد حدود اطمینان میانگین یک نمونه با ضریب اطمینان خواهیم داشت:
(۲)فرمول.....

از مقایسه رابطه( ۱) با فرمول( ۹) گرفته می‌شود که:
(۳) فرمول .....

پس از حل معادله (۳ )مقدار n برابر خواهد شد با:

فرمول ..

بنابراین برای محاسبه اندازه نمونه نیاز به داشتن واریانس S۲x و میزان احتمال یا(a_1) داریم
استدلال و محاسبات فوق را می‌توان در مورد نسبت ها نیز به کار برد بنابراین با توجه به مطالب فوق فرمول محاسبه اندازه نمونه در برآورد نسبت در یک جامعه و در دو جامعه به ترتیب عبارتند از :
برآورد نسبت یک جامعه.....فرمول

134
برآورد نسبت در دو جامعه.....

مراحل اجرایی در برآورد اندازه نمونه

۱ اولین مرحله. مطالعه تحقیقاتی است که در گذشته با استفاده از متغیرهای مورد مطالعه و یا متغیر هایی که شبیه آنها هستند انجام شده است این عمل تنها به منظور تعیین میزان تفاوتی است که محققین گذشته دریافتند به عنوان مثال فرض کنید که قصد دارد که تأثیر رعایت اصول و روابط انسانی را در مدیریت مورد بررسی قرار دهد (در مطالعه منابع مربوط به این موضوع تحقیق انجام شده را پیدا می‌کند که در هر کدام از روش‌های مختلف روابط انسانی استفاده شده است)

۲ قدم بعدی، تعیین انحراف استاندارد های محاسبه شده و میزان تفاوت بین آنهاست چنانچه انحراف استانداردهای مختلفی برای گروههای آزمایش و کنترل گزارش شده باشد معدل آنها می‌تواند برآورد مناسبی از میزان تفاوت بین آنها باشد بنابراین در پایان این مرحله مقادیر ۲S و ۲D مشخص شود.

۳ در مرحله سوم. به تعیین احتمال اشتباه(۱_a) می پردازیم یعنی احتمالی که با توجه به آن میزان اشتباه در برآورد را قبول می‌کنیم.

حال به منظور روشن شدن مراحل فوق به حل چند مسئله می پردازیم

الف ) برآورد اندازه نمونه در مقایسه

مثال اول . فرض کنید مه قصد دارد دو روش مختلف تدریس را مورد مقایسه قرار دهد در این مقایسه و علاقمند است که تفاوت بین میانگین دو گروه با احتمال ۹۵ % معادل ۵/. باشد

چنانچه انحراف استاندارد مطالعات قبلی در حدود ۹۰ %باشد برای هر گروه چند نفر آزمودنی باید انتخاب شود؟

با توجه به اطلاعات فوق:

D=./۵

S=./۹

چون آزمون دو دامنه است بایستی مقدار۲/Z a در فرمول جایگزین شود

135

Za=./.۵

با مراجعه به جدول توزیع طبیعی مقدار۲/Za برابر با۹۶/۱ می‌شود.

Za/۲=./.۲۵ =۱/۹۶

حال مقادیر تعیین شده را در فرمول زیر جایگزین می کنیم .

فرمول .....

مقدار N محاسبه شده نشان می دهد که ۲۵ نفر آزمودنی برای هر گروه لازم است.

مثال دوم. فرض کنید پژوهشگری قصد انجام مطالعه را دارد در این پژوهش از یک آزمون استاندارد استفاده می شود. مطابق راهنمایی آزمون این آزمون دارای انحراف استانداردی مساوی ۱۴ است در صورتی که پژوهشگر با توجه به تحقیقات گذشته بداند که دقت احتمالی برابر ۷ است، حجم گروه یا نمونه چند نفر باید باشد(a=./.۱)؟

اطلاعات داده شده را به صورت زیر خلاصه و سپس آنها را در فرمول جایگزین می کنیم.

a =./۵ میزان اشتباه

S=۱۴

Za/۲=۱/۹۶

برآورد پراکندگی با توجه به تحقیقات گذشته D=۷

فرمول .....

مقدار n محاسبه شده نشان می دهد که حجم نمونه باید ۱۵ نفر باشد توجه داشته باشید n محاسبه شده نشان دهنده حداقل آزمودنی مورد نیاز است.

ب ) برآورد اندازه نمونه در برآورد نسبت برای یک گروه

یک نفر متخصص سنجش و اندازه گیری در تجزیه و تحلیل پاسخ های پیشنهادی یک سوال حرف می‌زند که ۶۵/۰ پاسخ دهندگان پاسخ الف را انتخاب می کنند چنانچه این

136
متخصص بخواهد نسبت پاسخ های داده شده به علف را برآورد کنند و زمان با توجه به تجربیات خود میزان اشتباه تفاوت را ۵% و آلفا را نیز مساوی۵% a= ۰۵/۰
D= ./.۵
انتخاب کند چه تعداد آزمون نیاز دارد ؟
برای حل این مسئله باید داده‌های را ابتدا خلاصه و سپس در فرمول مربوطه جایگزین کند
Za/۲= Z./.۲۵
P= ./۶۵
فرمول .....

بنابراین او به ۳۴۸ نفر احتیاج دارد تا نسبت سوال (الف )را طوری برآورد کند که اشتباه براوردش با احتمال۹۵/۰کمتر از ۰۵/۰ باشد .
در مثال های فوق از توزیع طبیعی استفاده شده است به همین ترتیب می توان از توزیعt استودنت استفاده کرد چنانچه قصد استفاده از این توضیح را داشته باشیم هنگام مراجعه به تحقیقات گذشته تعدادn یعنی نمونه مورد استفاده را نیز انتخاب می کنیم سپس با استفاده از آن درجات آزادی را محاسبه و با در نظر گرفتنa و درجات آزادی محاسبه شده مقدار زد را از جدول توزیع طبیعی استاندارد استخراج می کنیم.
مطالعات همبستگی
در مطالعاتی که با استفاده از روش همبستگی انجام می‌شوند برآورد حجم نمونه آسانتر است در این نوع داده‌ها پژوهشگر باید میزان همبستگی مورد نیاز را بر اساس مطالعات گذشته یا از طریق یک بررسی مقدماتی تعیین کند سپس با استفاده از جدول زیر حجم نمونه مورد نیاز را مشخص نماید جدول زیر بر اساس سطح اطمینان۰۱/۰ تدوین گردیده است بنابراین پژوهشگر شانس به دست آوردن اختلاف معنی داری در سطح۰۵/۰ را دارد .
[۲۱/۱۰، ۱۴:۱۸] پریسا جونم: 137
خلاصه
یکی از اشتباه های رایج در پژوهش انتخاب نمونه به خاطر لت و یا در دسترس قرار داشتن آن است نمونه‌ای که به این طریق انتخاب می‌شود نماینده واقعی جامعه مورد نظر نبوده و در نتیجه قابلیت تعمیم پذیری یافته های تحقیق را کاهش می دهد در چنین شرایطی نتایج پژوهش به جای اینکه به کلیه اعضای جامعه قابل تعمیم داده شود فقط به آن دسته از اعضای جامعه قابل تعمیم است که در پژوهش مشارکت داشته‌اند غالباً بین ویژگی‌های نمونه و جامعه‌ای که نمونه از آن انتخاب می شود تفاوت وجود دارد این تفاوت در نمونه گیری تصادفی قابل برآورد است و به آن خطای نمونه گیری گفته می‌شود
نمونه گیری عبارت است از انتخاب تعدادی از افراد حوادث و اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان معرف واقعی آن جامعه عبارت از همه اعضای واقعی یا فرضی که پژوهشگر علاقه‌مند است یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهد اولین قدم در نمونه‌گیری تعریف جامعه مورد نظر است به این وسیله پژوهشگر مشخصات کلیه اعضای جامعه تعریف شده را تعیین می کند اما باید توجه داشت تهیه چنین مشخصاتی خارج از وظایف یک تحقیق است به عنوان مثال تهیه و تدوین فهرست کلیه دبیران استان تهران با ذکر نام و نام خانوادگی سن و سابقه خدمت دشوار است و نیاز به وقت و نیروی انسانی فراوانی دارد در چنین شرایطی پژوهشگر نمونه خود را از یک جامعه

138
در دسترس انتخاب می کند اما باید توجه داشت که این جامعه بیان کننده جامعه مورد نظر نیست و نمونه انتخاب شده از آنها با سوگیری همراه است
چنانچه قرار است نمونه نماینده واقعی جامعه باشد آن را باید به صورت تصادفی از جامعه مورد نظر انتخاب کرد نمونه گیری تصادفی ساده نوعی نمونه گیری تصادفی است که هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی جهت بودن عضوی از غذای نمونه را دارند چنانچه جامعه مورد مطالعه کوچک باشد برای انتخاب اعضای نمونه می‌توان از نوشتن نام یا شماره اعضای جامعه و روی یک تکه کاغذ در قرار دادن کاغذ های نوشته شده در یک کیسه یا جعبه و سپس خارج ساختن کاغذ ها به طور تصادفی تا موقعی که نمونه کامل شود استفاده کرد چنانچه اندازه جامعه بزرگ باشد از جدول تصادفی اعداد استفاده می‌شود از نمونه گیری تصادفی منظم زمانی استفاده می شود که کلیه اعضای جامعه تعریف شده از قبل به صورت تصادفی فهرست شده باشند تفاوت این روش با نمونه گیری ساده در این است که انتخاب هر عضوی در آن مستقل از انتخاب سایر اعضای جامعه نیست

در بسیاری از پژوهش های تربیتی پژوهشگر علاقه‌مند است نمونه‌ای را انتخاب کند که مطمئن شود زیرگروههای آن با همان نسبتی که در جامعه هستند به عنوان نماینده جامعه در نمونه حضور داشته باشند چنین نمونه‌هایی را نمونه های طبقه بندی شده گویند روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای زمانی به کار بردن می‌شود که پژوهشگر قصد مقایسه زیر گروه های مختلف را دارد در نمونه گیری هایی که تا کنون آن مطرح شده‌اند واحد اندازه گیری یک عضو نیست بلکه گروهی از افراد یا مجموعه ای از اعضا ست که به صورت طبیعی شکل گرفته و یک گروه طبیعی را تشکیل داده‌اند این روش زمانی به کار برده می شود که انتخاب گروهی از افراد آسان‌تر و امکان پذیرتر از انتخاب افراد از یک جامعه تعریف شده است البته دقت این روش از سایر روش ها کمتر است
مسئله‌ای که غالب محققان در انجام هر تحقیقی با آن متوجه هستند اندازه یا حجم نمونه است بر اساس یک اصل کلی اندازه نمونه را تا حد امکان باید بزرگتر انتخاب کرد اما به علت محدودیت‌های مالی انسانی و وقت این عمل همیشه امکان پذیر نیست در برخی از تحقیقات انتخاب نمونه با اندازه کوچک مناسب تر است به عنوان مثال در

مطالعاتی که از مصاحبه های امیر و اندازه‌گیری ذهنی استفاده می شود حجم نمونه کوچکتر مناسب تر است در این موارد به علت مطالعه دقیق و عمیق اطلاعات ق تری به دست می‌آید اما در مطالعه متغیر هایی که بین آنها رابطه ضعیفی وجود دارد نمی توان اندازه نمونه را کم انتخاب کرد یافته‌های تحقیقاتی منجر به برآورد درستی از پارامتر جامعه نخواهد شد اندازه نمونه را می توان با استفاده از محاسبات آماری و اصول نظریه انتخاب کرد
خودآزمایی
۱ عدم توجه به تعریف جامعه موجب:
الف) کاهش غالبیت تصمیم پذیری نتایج تحقیق می شود
ب) انتخاب نمونه‌ای می‌شود که معرف جامعه نیست
ج) افزایش خطای نمونه گیری می شود
د) تمام موارد ذکر شده می شود
۲ در یک جامعه نسبتاً کوچک برای انتخاب نمونه از کدام یک از روش های زیر استفاده می کنید؟
الف) جدول انتخاب تصادفی
ب) انتخاب اسامی یا شماره ها به صورت قرعه کشی
ج) هیچکدام
۳ در یک جامعه نسبتا بزرگ برای انتخاب نمونه از کدام یک از روش های زیر استفاده می کنید؟
الف) جدول انتخاب تصادفی
ب) انتخاب اسامی یا شماره ها به صورت قرعه کشی
ج) هیچکدام
۴ برای انتخاب نمونه‌ای به حجم ۸۵ نفر از جامعه به اندازه ۳۴۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری منظم به چه صورتی انتخاب می کنید؟
الف) ۱۰ تا ۱۰ تا ج) ۴ تا ۴ تا
ب) ۵ تا ۵ تا د) ۸۵ تا ۸۵ تا


۵ در سوال شماره ۴ اولین عضو نمونه عبارت از فردی است که شماره او در فهرست اعضای جامعه
الف) ۱ لغایت ۴ است
ب) از ۴ بزرگتر است
ج) بین ۴ تا ۸۵ است
د) بین ۵ تا ۱۰ است
۶ برای استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده توضیح ویژگی مورد مطالعه باید طبیعی باشد
ص- غ
۷ در ارتباط با ویژگی های آزمودنی هایی که داوطلب مشارکت در تحقیق را دارند کدام یک از عبارت زیر صحیح است؟
الف) داوطلبان بیشتر از غیر داوطلبان ساده هستند ص- غ
ب) داوطلبان در مقایسه ص- غ
با غیر داوطلبان اضطراب
کمتری دارند
ج) داوطلبان سازگارتر از ص-غ

داوطلبان از اصول و قواعد
پیروی می کنند
د) غیر داوطلبان کمتر از ص- غ داوطلبان از اصول و قواعد پیروی می کنند
۸ مراحل انتخاب یک نمونه را به صورت تصادفی ساده نام ببرید
۹ نمونه گیری خوشه ای را با نمونه گیری طبقه ای مقایسه کنید و اختلاف آنها را بیان کنید
۱۰ پژوهشگری قصد دارد تاثیر دو روش مختلف رفتار درمانی را در کاهش اضطراب مورد مقایسه قرار دهد در این مقایسه با او علاقمند است که تفاوت بین میانگین ۲ گروه با احتمال ۹۹% معادل ۴% باشد چنانچه انحراف استاندارد مطالعات قبلی در حدود ۲۵ /۱ باشد برای هر گروه چند آزمودنی باید انتخاب کرد؟
الف)۵۱ نفر ج)۴۱ نفر
ب)۱۵نفر د)۱۲۸نفر
۱۱ پژوهشگری قصد دارد متوسط پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی مدرسه ای را قبل از برگزاری امتحانات نهایی برآورد کند برای رسیدن به این هدف از آزمون استانداردی که میزان پراکندگی آن مساوی ۵/۸ است استفاده می‌شود چنانچه بخواهیم اشتباه برآورد بیشتر از ۵ نشود تعیین کنید که با احتمال ۹۵ درصد اندازه نمونه را چقدر انتخاب کنیم؟
الف) ۲۸ نفر ج) ۳ نفر

ب) ۶ نفر د) ۵۷ نفر
۱۲ چنانچه قصد محاسبه ضریب همبستگی بین هوش و پیشرفت تحصیلی را داشته باشیم و این ضریب بر اساس مطالعات قبلی برابر ۵۸% باشد اندازه نمونه را حداقل چقدر باید انتخاب کنیم؟
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: فصل ششم

پژوهش تاریخی

پژوهش تاریخی یکی از انواع پژوهش هاست که در علوم تربیتی دارای اهمیت زیادی است یافته ها ی چنین پژوهشی به متخصصان تعلیم و تربیت این امکان را می‌دهد که از دستاوردها و اشتباهات گذشته به منظور بهتر ساختن حال استفاده کنند در این فصل پژوهش تاریخی و مراحل انجام آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و هدف کلی این فصل آشنا ساختن دانشجویان با مسائل و مشکلات اجرایی و لغزش های احتمالی در این پژوهش است از دانشجویان انتظار می رود پس از مطالعه این فصل بتوانند

۱. تاریخ را تعریف کنند و اهمیت آن را بیان نمایند

۲. اهداف پژوهش تاریخی را بیان کنند

۳. مراحل پژوهش تاریخی را نام ببرند

۴. منابع دست اول و دوم را تعریف کنند

۵. اعتبار های درونی و بیرونی را تعریف نمایند

۶. احتیاط لازم در تفسیر اطلاعات تاریخی را نام ببرند

۷. لغزش های احتمالی در تفسیر منابع را نام ببرند
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۴۴

پژوهش تاریخی از نظر دقت اجرا یکی از دشوارترین انواع پژوهش است گرچه همه افراد به نوعی مورخ اند به این معنی که همه آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است به خاطر دارند اما چنین تاریخی منطبق بر ملاکهای پژوهش تاریخی نیست چنانچه پژوهش تاریخی به عنوان یک علم مطرح شود باید همانند سایر روش‌های علمی مطابق با معیارهای علمی باشد

ماهیت پژوهش تاریخی

واژه تاریخ به گونه های مختلفی به کار برده شده است چنانچه بخواهیم دیدگاه پژوهش تاریخی را مشخص کنیم یک بررسی اجمالی یا آشنایی کلی با ماهیت آن و توضیح معنای تاریخ ضروری به نظر می رسد بر اساس گفته قدمای یونان تاریخ عبارت است از پژوهش به منظور بازسازی آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است و می توان آنرا شاخه ای از یادگیری دانست که به مطالعه ثبت گذشته می‌پردازد همانند هر نوع پژوهش کاربردی هدف عمده پژوهش تاریخی تلاش برای کشف آن چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده است از نظر مورخان دهه آخر قرن نوزدهم تلاش برای کشف آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است تنها وظیفه مورخ است آنها اعتقاد داشتند که با استفاده از روش های علمی و با تکیه بر منابع معتبر و ارزشیابی آنها با عنایت به ملاک ها اعتبار درونی گذشته را می توان کشف کرد.
امروزه با اینکه برخی از این دیدگاه ها هنوز معتبر هستند اما دیدگاه های مختلفی در این زمینه به وجود آمده اند امروز عده‌ای از مورخان جدید با جسارت کافی ادعا می کنند که امکان مطالعه عینی تاریخ وجود دارد( یا شاید از آرزوهای بشر باشد) و عده ای هم هرگز نمی خواهند که گذشته را آنطور که واقعاً اتفاق افتاده است مطالعه کنند آنها وظیفه تاریخ را تنها ثبت حوادث تاریخی و بنیانگذاری واقعیت ها نمی دانند بلکه تاکید آنها بیشتر بر تفسیر اطلاعات و معنی دار کردن داده ها است تنظیم آنها همانند فرهنگ لغات یا دانشنامه در اینصورت مورخ باید مطمئن شود که یافته هایش بر شواهد مستند استوار است
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۴۵

هر مورخی متاثر از نوعی فلسفه است در این فلسفه به صورت آشکار یا پنهان در تفسیرهای او دخالت خواهد داشت فلسفه‌های تاریخ را می توان در سه طبقه قرارداد فلسفه اول تاریخ را بیان یک نقشه یا هدف میداند که توسط خدای بزرگ یا قانون طبیعت بنیانگذاری شده است و انسان را به سوی سرنوشت خویش هدایت می‌کند فلسفه دوم تمدن را به مثابه موجود زنده ای می داند که از یک طرف مقابل نور تکامل و فعالیت جبری است و از طرف دیگر تحت تاثیر عمر خویش است فلسفه سوم که دیدگاه انسانی از تاریخ دارد انسان را مسئول سرنوشت خویش و جهانی که در آن زندگی می کند می داند در مجموع هر مورخی دارای یک دیدگاه نظری است و تلاش می‌کند که پدیده‌های تاریخی را با عنایت به دیدگاه خود یا دیدگاه های فوق یا دیدگاههای علمی دیگری تفسیر کند به واقعیت‌های تاریخی معنا بخشد
پژوهش تاریخی را می‌توان بر اساس ملاک های زیر طبقه بندی کرد

۱. روش. به عنوان مثال روش ای که کارل مارکس برای طبقه بندی منابع به منظور حمایت از مفهوم سوسیالیزم به کار برد.

۲. موضوع. به عنوان مثال تهیه و تنظیم زندگی نامه بزرگان علمی مذهبی تهیه شناسنامه برای یک شهر استان یا یک غم و در سطوح بالاتر تاریخ عقاید نهادهای اجتماعی و روند های اجتماعی.

۳. تکنیک به این معنی که پژوهش تاریخی متکی بر اسناد یا آثار و ابنیه

اهداف پژوهش تاریخی
اهدافی که پژوهش به خاطر آن انجام می‌شود به اندازه تفاوت افرادی که به این پژوهش اقدام می‌کنند متنوع و گوناگون است اما پژوهش تاریخی به طور کلی دارای دو هدف است

۱. هدف مقدماتی اجرای پژوهش تاریخی به دست آوردن دیدگاه روشنی از زمان حال است هر پدیده ای دارای تاریخ است چنانچه ما درصددشناخت ماهیت آن پدیده هستیم بهتر است با تاریخ آن آشنا شویم پژوهش تاریخی نه تنها فرضیه هایی برای حل مسائل پژوهشی مهیا می سازد بلکه ما را با فرهنگ و نقش آموزش و پرورش آشنا می‌کند
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۴۷

حقیقت فرضیه‌هایی هستند که پژوهشگر تاریخی علاقه مند به آزمون است اما در این پژوهش به علت ماهیت پیچیده تاریخ امکان بیان فرضیه به صورت صریح ممکن نیست.

۳. جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات ممکن است از مطالعه حفاری‌های خرابه‌های باستانی شروع و تا تعقیب کردن مدارک کهنه‌ای مانند کتیبه های بحرالمیت ادامه پیدا کند ولی قابل توجه است که اطلاعات با ارزشی را گاهی اوقات می‌توان از منابع دست نویس پیدا کرده اطلاعات آموزشی بیشتر از مطالعه دقیق و جزء به جزء صورت جلسات و یادداشت های روزانه به دست می آید

۴. ارزشیابی اطلاعات و منابع

ارزشیابی اطلاعات به طور کلی مستلزم انجام دو دسته فعالیت است:
الف) سندیت مدارک و منابع اطلاعاتی
ب) ارزشیابی محتوی یا پیام هایی که به وسیله منابع منتقل شده اند

۵. تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها باید با عنایت به فرضیه های تدوین شده صورت پذیرد به عبارت دیگر تفسیر اطلاعات جمع آوری شده باید با توجه به فرضیه هایی باشد که اطلاعات درصدد آزمون آنهاست باید توجه داشت که حقایق مجزا معنی ندارند و طبقه بندی صرف آنها را نمی‌توان پژوهش تاریخی نامید بنابراین لازم است که اطلاعات در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته و استثنا ج و تعمیم آن ها به صورت یک مجموعه واحد انجام شود تا تمام جوانب به آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد

منابع تاریخی
ماهیت منابع تاریخی چنانچه بخواهیم پژوهشی تاریخی را به صورتی دقیق و درست انجام دهیم باید مشکل استخراج حقیقت از مدارک تاریخی و دقت عملی که پژوهشگری در این مورد لازم است انجام دهد را مورد توجه قرار دهیم
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۴۶

درک زمینه تاریخی آموزش و پرورش پرورش کار را قادر می سازد ریشه نابهنجاری ها و مشکلات آموزشی را شناسایی کند برای نارسایی های موجود چاره‌جویی نماید در این صورت توجه به پژوهش تاریخی موجب می‌شود که خطاهای گذشته تکرار نشود بنابراین پژوهش تاریخی به عنوان عامل کنترل در تعیین خط مشی های آموزشی به کار برده می شود.

۲. مهرک اساسی و اصلی پژوهش تاریخی تمایلات و آرزوهای مورخ در دستیابی به حقایق گذشته است این تمایلات چیزی نیست جز علاقه به واقعیت و آرزوی اطلاع از آنچه در گذشته اتفاق افتاده است و اینکه چرا انسان‌های آن زمان اجازه اتفاق چنین حوادثی را داده‌اند در ضمن این امکان وجود دارد که پژوهشگر تاریخی اطلاعات دقیقی در مورد حوادث گذشته ارائه دهد بدون آنکه نیازی به بررسی آن در زمان حال داشته باشد البته بیشتر وقت کشف واقعیت به صورت مجرد پژوهشگر تاریخی را ارزان می کند او تلاش می کند با تفسیر یافته های تاریخی خود گذشته را با حال و آینده پیوند دهد.

مراحل پژوهش تاریخی
گرچه به علت ماهیت پژوهش تاریخی لازم است که تغییر اندکی در ملاک های متداول سایر علوم به عمل آورد اما در عین حال اصول کلی پژوهش تاریخی منطبق بر اصول کلی پژوهش در سایر علوم است و از همان اصول پیروی می‌کند

۱. تعریف و محدود کردن مسئله
تعریف و محدود کردن مسئله در پژوهش تاریخی کار بسیار دشواری است زیرا از یک طرف باید جایگاه فیزیکی مسئله( مسئله‌ای که در گذشته اتفاق افتاده و حال دارای اهمیت است) او را شناخت و از طرف دیگر دسترسی به منابع تاریخی قابل اعتماد خود مشکل بزرگی است در پژوهش تاریخی گاهی اتفاق می افتد که مسائل بزرگ و با اهمیت تنها به دلیل آنکه منابع معتبری در مورد آنها وجود ندارد کنار گذاشته می‌شوند

۲. صورتبندی کردن فرضیه
پژوهشگر تاریخی پس از بیان مسئله از طریق مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد پژوهش راه‌حل‌های برای مسائل تعریف شده ارائه می‌دهد این راه‌حل‌ها موقت در
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۵۰

منابع دست دوم به طور ذاتی با خطر بی‌دقتی همراه هستند زیرا هنگام انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر ممکن است حقایقی از دست رفته یا تغییر یابد منابع دست دوم گاهی اوقات آنقدر بی‌دقت جمع‌آوری می‌شوند که در جرگه شایعات محسوب می‌شوند به همین دلیل پژوهشگران تلاش دارند تا حد امکان از منابع دسته اول استفاده کنند و از منابع دست دوم به عنوان فرضیه هایی برای پر کردن شکاف موجود بین فرضیه های دست اول استفاده شود.
بدهی است همیشه امکان دستیابی به منابع دست اول وجود ندارد به همین دلیل پژوهشگر تاریخی در برخی از موارد باید از منابع دست دوم استفاده کند البته پژوهشگر باید از محدودیت های این منابع آگاه باشد و چنانچه مجبور است بیش از حد بر منابع دست دوم تکیه کند تا شکاف بین منابع دست اول و دوم را پر کند بهتر است از آن پژوهش چشم‌پوشی کند با کمال تعجب این مشکل در آموزش و پرورش مصادیق فراوانی دارد جایی که فقط اطلاعات جانبی در مورد مسائل آموزشی موجود است در

گذشته آموزش و پرورش از نظر مردم به عنوان یک فعالیت عادی شمرده می شد و کوشش زیادی برای ثبت چگونگی با ماهیت ساختاری آن انجام نگرفته است  نتیجه دستیابی به اسناد و مدارک مستند به منظور انجام پژوهش تاریخی در زمینه مسائل آموزش و پرورش مشکل است و بدون مراجعه به منابع دست دوم و استفاده از نیروی ابتکار یک پژوهشگر تاریخی به دشواری می‌توان بین مدارک شخصی خاطرات روزانه و نامه های خصوصی افراد هماهنگی به وجود آورد زیرا در بین اینگونه منابع شکاف و خلع فراوانی وجود دارد.
از طرف دیگر اگر چه این مطلب صحت دارد که آنچه را ما تاریخ می دانیم از منشاء اصلی خود فاصله رفته و با بی دقتی زیاد همراه است و در نتیجه ممکن است غیر قابل قبول باشد اما این مطلب که بعضی وقت ها منابع‌دست دوم از دقت ویژه‌ای برخوردار هستند نیز درست است.
چنانچه پژوهشگر بصیرت و بینش کامل و کافی به موضوع مورد پژوهش داشته باشد به نحوی که بتواند با مقایسه منابع دست دوم بین آنها توازن ایجاد کند بهتر می تواند به حقایق تاریخی دست یابد تا اینکه فقط به منابع دست اول مراجعه شود به عنوان مثال اغلب ما تفسیرهایی که مفسران سیاسی از سخنان رئیس جمهور به عمل می‌آورند
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۴۸

مشکل عمده ای که در این رابطه وجود دارد بی اعتباری نسبی منابعی است که اطلاعات پژوهشی از آنها جمع آوری می شود و به طور کلی پژوهش بر اساس آن ها انجام می شود به طور معمول به هنگامی که پژوهش انجام میشود دسترسی به منابع بسیار دقیق امکان پذیر نیست و در نتیجه بیشتر اطلاعات را با تمام بی اعتباری که ممکن است همراه آنان باشد باید استنباط کرد عدم بینش ژرف و فقدان بی طرفی و بی غرضی در برخی از موارد موجب می شود که پژوهش درباره گذشته بسیار مشکل شود بنابراین برای ارزشیابی انبوه اطلاعاتی که از جنگ جهانی دوم به جا مانده است با مشکلات زیادی روبرو هستیم به ویژه ارزشیابی حوادثی که با احساسات مردم سروکار دارند یا قهرمانان آنها هنوز در قید حیات اند همچنین در برخی نشر اطلاعات محرمانه یا اطلاعاتی که موجب سرافکندگی دیگران می شود یا اتهاماتی را به اشخاص وارد می کند جلوگیری می شود.
همچنین تعیین زمان دقیق وقوع حوادث بسیار مشکل است و گاهی اوقات این اشکال به علت تغییر تقویم است به عنوان مثال تعیین تاریخ دقیق تاسیس برخی از دانشگاه ها مشکل است زیرا ممکن است قبل از آنکه دانشگاه نامگذاری شده باشد چندین سال در همان محل فعالیت آموزشی داشته است یا پس از نام گذاری و اعلام موجودیت چندین سال بدون دانشجو بوده است یا ساختمان آن هنوز آماده نشده است کلمه اولین در پژوهش تاریخی در خیلی از موارد مشکل‌آفرین است به عنوان مثال اولین آزمایشگاه روانشناسی را در آمریکا هم به کتل و هم به ویلیام جمیز نسبت می‌دهند و بستگی به این دارد که نگاهداری از حیوانات آزمایشی در زیرزمین خانه را آزمایشگاه روانشناسی بدانیم یا خیر.

منابع و مدارک تاریخی را بر اساس این که منابع به منظور انتقال اطلاعات طرح‌ریزی شده است یا تنها یک منبع مصنوعی یا ساختگی هستند می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد:
۱. اسناد
۲.آثار و ابنیه
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۴۹

اسناد و غالباً به صورت نوشتاری هستند درصورتی که آثار و ابنیه که جزو آثار باستانی یا آثار زمین شناسی مانند ابزار و ظروف قدیمی هستند و غیر مکتوب اند اما باید توجه داشت که این ملاک یک ملاک اساسی برای تمایز بین این دو منبع نیست به عنوان مثال نامه نوشته شده توسط لینکلن از نقطه نظر محتوی یک سند محسوب می‌شود ولی از نقطه نظر اشتباهات نگارش یا سایر جنبه‌های دیگر لینکلن قصد انتقال آن را نداشته است آثار نامیده می شود.
در میان منابع اسنادی مختلف می‌توان به منابع زیر اشاره کرد:

۱. نامه ها و یادداشت های رسمی صورتجلسات گزارش کمیسیون های مختلف و اسناد قانونی.

۲. اسناد موسسات و یادداشت های حقوقی ثبت شده نظیر لیست حضور و غیاب و بولتنهای دانشگاهی

۳. خاطرات شخصی زندگی نامه ها خاطرات روزانه کتاب‌هایی که منعکس کننده افکار و فلسفه نویسنده آن است

البته محدودیت های ذاتی در هر کدام از این منابع وجود دارد برای مثال در جمله بندی قوانین تصویب شده اغلب این طور به نظر می رسد که اتفاق نظر کامل وجود دارد در حالی که قبل از تدوین نهایی اصلاحات و تغییرات زیادی ممکن است در آن صورت گرفته باشد ضمن آنکه امکان دارد که افراد زیادی با قانون تایید و تصویب شده معاف قم نباشند و همچنین خط مشی که

در نشریات دانشگاهی اعلام می شود اغلب به علت تبصره هایی که به آن الحاق می شود لغو می‌گردد دست نوشته ها اغلب آنقدر دستخوش ویرایش می‌شوند که کمتر شباهتی با نسخه اصلی خود دارند مقالات نشریات آموزشی اغلب قابل تحریف هستند که این تحریف ممکن است به علت سهل انگاری در دادن گزارش یا تاکید بیش از اندازه بر احساسات و فراموش کردن جنبه های عمده آموزشی باشد

منابع دست اول و دوم
اولین قدم پس از شناسایی و دسترسی به منابع ارزشیابی کفایت و دسته‌بندی کردن آنها به صورت منابع دست اول و دوم است منابع دست اول به منابع گفته می‌شود که توسط شاهد واقعی حادثه ارائه شده‌اند در حالی که منابع دست دوم از طریق واسطه به پژوهشگر رسیده‌اند
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۵۲

این هیولا در محلی در دفن شده بود که به راحتی توسط فردی که حفاری می کند پیدا شود و عده‌ای از مورخان پس از کشف آن را یک فسیل اصلی دانستند ساختگی بودن هیولا به وسیله یک خبرنگار کشف شد این خبرنگار توانست اثبات کند که قبل از کشف اسکلت یک محموله سنگ گچ به یک انبار حمله شده بود همچنین موفق شده بود که از یکی از دست اندرکاران این ماجرا اعتراف بگیرد.
در چه دانشجویان ممکن است در بررسی اعتبار منابع پژوهشی دچار مشکل شوند اما خوشبختانه روشهای بسیار دقیقی برای کشف این گونه انحرافات و کجروی ها ابداع شده است این روش ها مختلف نوع بوده و شامل به کار بردن منطق با استفاده از وسایل حساس جدید است به عنوان مثال یک لغت شناس از بررسی تغییر معانی لغت در طول زمان می‌تواند ساختگی یا جلیلی بودن منبعی را کشف کند منابع جعلی زیادی کشف شده است که در آنها از لغاتی استفاده کرده‌اند که در آن زمان رایج نبوده اند استفاده ماده نادرست از زمان های تاریخی را در منابع می‌توان با استفاده از علم نجوم مشخص کرد مانند خطابه جعلی لینکلن به ایالت تگزاس در زمانی که این ایالت هنوز تشکیل نشده بود نام های جعلی را می‌توان به طریق زیر شناخت برآورد یا استنباط تاریخ نوشته شدن نامه با استفاده از تجزیه شیمیایی کاغذ قسمت های سفید نامه جوهر یا بررسی لغات به کار برده شده برای برآورد صنف سیل می توان از فلورو کرین۱۴ استفاده کرد اخیراً برای خواندن مطالب پاک شده در نامه ها از عکسبرداری با اشعه ماوراء بنفش و نور فلورسنت استفاده می کنند البته روش های پیشرفته تری نیز برای کشف جعلیات وجود دارد ولی بهترین شیوه ذکاوت باطنی پژوهشگر به همراه شک صحیح و معقول است.
هدف از اعتبار یا نقد بیرونی تنها بررسی دیدگاههای منفی و کشف جعلیات نیست بلکه نقش آن کشف حقایق تاریخی است البته باید توجه داشت که نقد بیرونی می تواند جعلی بودن منبعی را اثبات کند ولی نمیتواند اصالت و صحت یک منبع را بدون شک و تردید اعلام کند.
دربین مسائلی که پژوهشگر تاریخی در بررسی سندیت منابع با آن روبروست می توان از تغییر اسناد و دزدی ادبی نام برد به عنوان مثال پس از اتمام یک سخنرانی و پیش از ثبت آن به عنوان یک سند ممکن است متن سخنرانی برای اصلاح اشتباهات
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۵۳

دستوری و یا حتی به منظور تغییر متن بررسی مجدد شود ن تغییراتی را می‌توان در مدارک کنگره‌های علمی حقوقی و غیره دید( گاهی اوقات این عمل در مورد سخنرانی هایی انجام می‌شود که هرگز انجام نگرفته اند)
بررسی اعتبار داده‌های تاریخی
بررسی اعتبار محتوای مدارک یا منابع تاریخی مهم تر از هدف اصلی علم که عبارت از کشف حقیقت است می‌باشد البته تعیین اعتبار داده‌های تاریخی که بسیار دشوار است.
به عنوان مثال در مدارک قدیمی همیشه تغییراتی به وجود آمده است این تغییرات اغلب ناشی از اشتباه ها حذف و اضافه ها و جابجایی هنگام نسخه برداری است قبل از اختراع ماشین چاپ نسخه برداری با دست انجام می گرفت و با وجود این که پژوهشگران دقت فراوانی از خود نشان می دادند اما باز هم اشتباه هایی روی می داد لازم به ذکر است که نسخه برداری همیشه از روی نسخه اصلی صورت نمی‌گرفت گرفت بنابراین مدارکی که اکنون موجود است ممکن است چندمین نسخه از متن اصلی باشد متنی که نسخه اصلی آن ممکن است گم شده باشند علاوه بر این وهشگران در طی سالها در حواشی مدارک تفاسیری را اضافه می کنند که نسخه برداران بعدی ممکن است آن را جزء متن اصلی به حساب می آورند بنابراین آخرین نسخه یک مدرک اگرچه در مجموع اصلی به حساب می‌آید اما ممکن است شامل مطالبی باشد که در نسخه اولیه وجود نداشته باشد.
علاوه بر اشتباه‌های نسخه برداری اشتباه های ناشی از تجربه از یک زبان به زبان دیگر یا از زبان اصلی به زبان روزمره ممکن است موجب تحریف معنای سند شود فهم مطالب بسیاری از نویسندگان دشوار است این دشواری گاهی اوقات ناشی از

سبک نویسنده و در برخی موارد به علت ماهیت پیچیده مطلب است وقتی مسائلی نظیر مسائل اقتصادی اجتماعی تفاوت‌های فرهنگی یا اصطلاحات محلی و محاوره‌ای این را هم در نظر بگیریم عمل ارزشیابی دشوارتر خواهد شد.
در تعیین اعتبار محتوای یک سند تاریخی شهرت صداقت صلاحیت نویسنده و اینکه مطلب تحت چه شرایطی نوشته شده است دارای اهمیت است در این مرحله ارزشیابی اعتبار درونی و بیرونی غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگرند
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۵۱

گوش می دهیم چون معتقدیم این مفسران با آگاهیهایی که از اوضاع و احوال مسائل دارند بهتر می توانند آنها را تجزیه و تحلیل کنند بنابراین تفسیر آنها تصویر روشن‌تری از زمانی که ما خود به اصل این سخنرانی گوش می‌دهیم به ما میدهد یا گاهی حقوقات ترجمه یک متن اطلاعات کامل تری از متن اصلی به خواننده می دهد با گذشت زمان و با بی غرضی و احاطه کامل ای که پژوهشگر تاریخی به موضوع پیدا می‌کند و با دستیابی به اطلاعات بیشتر منابع دست دوم از دقت عملی زیادتری برخوردار می‌شوند در نتیجه یک پژوهشگر منابع دست دوم را دور نمی اندازد و هر گونه پیامی که به حل مسئله پژوهشی کمک می کند مورد توجه و بررسی دقیق قرار می دهد درستی یا نادرستی هرگونه اطلاعاتی منوط به بررسی و صحت و اعتبار منابع است به این معنی که پژوهشگر تاریخی در حالیکه از منابع دست اول و دوم برای آزمودن فرضیه خود استفاده می‌کند و درستی یا نادرستی آنها را نیز مورد ارزشیابی و نقد و بررسی قرار می‌دهد.
نقد و بررسی اطلاعات تاریخی

پژوهشگران تاریخی با محدودیت‌های داده‌هایی که در پژوهش تاریخی با آنها سر و کار دارند آشنایی دارند به همین دلیل ملاکهایی برای بررسی اعتبار اطلاعات تاریخی تهیه و تنظیم نموده اند.
به طور کلی نقد و بررسی اطلاعات تاریخی مستلزم ایجاد و به کارگیری فرایندهایی مورد بحث را به ترتیب نقد درونی و بیرونی یا اعتبارهای درونی و بیرونی نامگذاری کرده‌اند.

بررسی سندیت داده های تاریخی
در ارزشیابی منابع پژوهش باید ابتدا به سندیت منبع مورد پژوهش را بررسی کند یک مثال معروف در این مورد مسئله غول کار دیف است که به نظر می رسد اسکلت فسیل شده هیولایی است که در سال ۱۸۶۹ در حوالی سیراکوز پیدا شده است جعلی بودن این هیولا که ادعا می شد اسکلت فسیل شده‌ای است که اخیراً کشف گردیده است این
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۵۵

ارقام ذکر شده در اسناد تاریخی نیز مشکل آفرین هستند قالب ارقام ذکر شده نه تنها غیر قابل اعتماد هستند بلکه باور عامه بر این است که تاریخ های ذکر شده تا اواخر قرون وسطی در برخی موارد بی معنی هستند هرگاه بین تاریخ های ذکر شده در منابع مختلف اختلاف وجود داشته باشد پژوهشگر باید به اعتبار کل منبع توجه کند و منبعی را برگزیند که از نظر هماهنگی درونی و توافق با سایر منابع دارای اعتبار بیشتری است
با توجه به بحث فوق و همان طور که از ظاهر امر برمی‌آید پژوهش تاریخی فرآیند بسیار دقیقی است و مرتبه والایی از پژوهش را طلب می کند گاهی اوقات پژوهشگر تاریخی مجبور است از منابعی استفاده کند که نمی‌تواند معتبر بودن آنها را اثبات کند در چنین شرایطی او به یافته‌هایی تکیه می‌کند که مبتنی بر قیاس منطقی هستند مواردی نیز وجود دارد که پژوهشگر توانایی تایید یا رد اعتبار سندی را که در عین حال نمی‌تواند از آن صرف‌نظر کند ندارد در چنین مواردی پیشنهاد می‌شود که او مطالب خود را با جملاتی نظیر بنابر گفته شروع کند کند و به این ترتیب صداقت خود را حفظ نموده و خود را به عنوان پژوهشگر ای که خوانندگانش را گمراه کرده است معرفی نکند.
تفسیر داده های تاریخی
پس از بررسی اعتبار بیرونی و درونی سندیت و انگیزه وقایع تاریخی پژوهشگر باید این حقایق را با عنایت به مسئله‌ای که درصدد پاسخگویی به آن است تفسیر کند در این مرحله او باید به محدود بودن اطلاعات خود آگاه باشد و به علت کامل نبودن منابع و دشواری بررسی اعتبار اطلاعات جمع‌آوری شده نیاز به قوه خلاقیت و تخیل بسیار نیرومند برای تفسیر یافته‌های خود دارد البته او نباید اجازه دهد که قوه تخیل از سلطه او خارج شود.
مفهوم علیت در علوم غالباً با مشکل همراه است و این دشواری در پژوهش تاریخی چندبرابر است زیرا بنابر ماهیت این پژوهش علت ها درون مقدمه ها یا عوامل از پیش اتفاق افتاده قرار دارند علاوه بر این علل تاریخی پیچیده هستند و یکی از اشتباه های رایج ساده انگاری پدیده های تاریخی است از آنجا که تاریخ در واقع ثبت رفتار انسان است بنابراین برای درک علل تاریخی باید انگیزه های انسان ها را در مورد پژوهش قرار داد به عنوان مثال برای درک بهتر علل جنگ دوم جهانی باید انگیزه‌های شخصی هیتلر و سایر هواداران نازی را بررسی کرد گرچه رفتار انسان‌ها بر اساس انگیزه های مختلفی که بر روی هم اثر گذاشته

[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۵۴

پژوهشگر تاریخی باید انگیزه یا انگیزه‌های نویسندگان و یا پدیدآورندگان آثار را مورد ارزشیابی قرار دهد چنانچه پدیدآورنده شخص معرفی نباشد صحت گفتار او را می‌توان از موقعیتی که داشته است ارزشیابی کرد فرایند بررسی انگیزه پدیدآورنده شبیه محاکمه در دادگاه است بنابراین شهادت یک فرد معروف در حوزه تخصصی او قابل قبول است اما شهادت یک فرد دروغگو اگر چه قسمتی از اظهارات او دروغ باشد قابل قبول نیست البته یک سند را به علت درست یا غلط بودن جزئی از آن نمی‌توان پذیرفت یا دور ریخت بلکه باید هر قسمت را به تنهایی ارزشیابی کرد سوالات از این قبیل می‌تواند در قبول یا رد یک شهادت مهم باشد آیا پدیدآورنده خود شاهد وقوع پدیده بوده است؟ آیا از لحاظ عقلی فرد سالمی است؟ آیا از شهادت خود نفعی می‌برد؟ شرایط اقتصادی اجتماعی که تحت آن مدرک خلق شده است نیز دارای اهمیت است به عنوان مثال در ارزشیابی سخنرانی کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مورد گرسنه خوابیدن ۱۷ میلیون آمریکایی باید به این نکته توجه داشت که این سخنان در یک تبلیغات انتخاباتی بیان شده است افراد در شرایطی نیستند که همواره صادق باشند و حتی زندگینامه ها نیز از نظر دقت مورد تردید هستند در ارزشیابی زندگی نامه ها باید رابطه ارزشیاب و شخصی که در زندگی نامه او مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد معین شود چنانچه نویسنده می‌خواهد تفسیرهایی بر یافته های خود بنویسد پژوهشگر تاریخی باید انگیزه این کار را بداند انگیزه این کار ممکن است دوستی دشمنی یا دریافت پول باشد اگر چه در آموزش و پرورش چنین انگیزه هایی کمتر یافت می‌شود اما چنانچه نویسنده نفعی نداشته باشد اعتماد اینکه حقایق را بیان کند بیشتر است.
گاهی اوقات اعتبار یک واقعیت تاریخی از مقایسه آثار نویسندگان مختلف معین می شود در برخی از موارد معنی توافق نویسندگان مختلف ممکن است این باشد که منبع مورد استفاده آنها یکی بوده است اما شاید آن منبع غلط بوده است چنانچه در بین نویسندگان اختلاف وجود داشته باشد وظیفه پژوهشگر است که معین کند کدام یک حقیقت را نوشته اند او این کار بسیار دشوار را بر اساس سازگاری موضوع مورد پژوهش با سایر حقایق موجود انجام می‌دهد
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۰] پریسا جونم: ۱۵۶

و نیروی آنها متفاوت است شکل می گیرد واقعیت کار پژوهشگر تاریخی را سخت تر می کند اما با عنایت به الگوهای ثابت رفتار می توان به ساختمان انگیزه‌های آنها پی برد حل این مسئله محتاج روانشناسی رفتار است و یک پژوهشگر تاریخی موفق باید در این زمینه مطالعاتی داشته باشد.
با وجود ماهیت پیچیده حوادث تاریخی اغلب امکان مقایسه یک حادثه با حوادث مشابه دیگر آن امکان پذیر است به عنوان مثال می‌توان بین مدیریت در زمان حال و هر نوع مدیریت که در گذشته اعمال شده است از جهات مختلف مقایسه به عمل آورد اما پژوهشگر تاریخی باید هنگام استفاده از روش قیاسی به عنوان وسیله‌ای برای تشکیل فرضیه ها یا چارچوبی برای تفسیر یافته های خود جنبه احتیاط را فراموش نکند.
در تفسیر منابع تاریخی پژوهشگر نباید اطلاعات مربوط به فرهنگ های مختلف و زمان های مختلف را با ملاک های شخصی تفسیر کند به عنوان مثال درک از قساوتهای قرون وسطی به طور صحیح و کامل بسیار دشوار است هدف پژوهشگر تاریخی تنها بیان حقایق نیست او باید روند استخراج نتایج تعمیم و تفسیر یافته ها را نیز با عنایت به نوع منابع تعیین کند بنابراین کار او تالیف تفسیر و تعمیم است البته باید در نظر داشت که مورخان واقعیت یکسانی را به صورت های مختلف تفسیر می کنند به عنوان مثال جنگ‌جهانی‌دوم منشاء اختلافات قابل ملاحظه‌ای در رابطه با حوادث معین و تفسیرهای آنها شده است اختلافی که بیشتر ناشی از تجمیل یک قالب تفسیری برای اطلاعات به نسبه محدود است نه تلاشی آگاهانه برای تحرف حقایق
تهیه گزارش پژوهش تاریخی
تهیه و نوشتن تاریخی مسئله‌ای است که محتاج به مرتبه والایی از فضیلت و دانش دارد انجام تحقیق و تهیه گزارش آن در هیچ علمی ساده نیست و این مسئله در پژوهش تاریخی در مقایسه با پژوهش های دیگر از دشواری بیشتری برخوردار است و این امر بستگی زیادی به قدرت خلاقیت و دانش پژوهشگر دارد به علت کمبود منابع جامعه که امر نتیجه‌گیری را مشکل می سازد این اصل که نوشتن گزارش ها تاریخی باید از آزادی بیشتری برخوردار باشد پذیرفته شده است ضرورت آزادی در تفسیر پژوهشی تاریخی فراهم ساختن زمینه ای برای تفسیر نظری اطلاعات است البته این به معنی آزادی تحریف حقایق نیست
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۱] پریسا جونم: ۱۵۷

حقایق نیست گرچه فرآیند جمع‌آوری اطلاعات باید انعطاف پذیر باشد اما در عین حال به منظور جلوگیری از شکاف ها ی غیر ضروری این عمل باید به صورت منظم انجام گیرد پیوسته و کامل نبودن ماهیت منابع تاریخی موجب می‌شود که پژوهشگر مشکلات زیادی را از نقطه نظر خلاقیت تحمل کند پر کردن این خلاء نشاندهنده:
۱. تبحر و بینش پژوهشگر در زمینه موضوع مورد پژوهش
۲. فصاحت زیبایی کلام و مستند بودن تفسیرها
۳. خلاقیت و ابتکار پژوهشگر در مسائل

۴. دقت و صراحت در نوشتن گزارش یافته‌های پژوهشی است
البته عدم پیوستگی منابع تاریخی خطر اشتباه را افزایش می‌دهد و اگر فاصله بین منابع به اندازه‌ای است که تفسیر را نا مطمئن می سازد پژوهشگر باید مواظب باشد که از دانش خود دور نشود و در گزارش خود این گسستگی منابع را ذکر کند و عمل تفسیر را متوقف سازد یا راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد کند در ضمن وی ممکن است تفسیر را به عهده پژوهشگران جسورتر بگذارد گرچه پژوهشگران تاریخی اجازه دستکاری حقایق را ندارند ولی گزارش های آنها نباید مبهم باشد.
پژوهش تاریخی و علم
یکی از سوال هایی که اغلب مطرح می شود این است که آیا پژوهش تاریخی یک فعالیت و کوشش علمی است در این سوال کل قضیه بر ملاکهای و اصطلاحات تمرکز دارند چنانچه از این اصل که علوم درصدد دست یافتن به قوانینی هستند که قابلیت اثبات پذیری قطعی دارند پیروی می کنند پژوهش تاریخی با عنایت به این ملاک علم محسوب نخواهد شد زیرا همان طوری که پیش از این که گفته شد پژوهش تاریخی دارای ویژگی هایی به شرح زیر است:
۱. پیچیدگی نسبی اطلاعات
۲. در برخی موارد ناقص بودن اطلاعات
۳. عدم توانایی در آزمون آنها به صورت آزمایشی
۴. نسبی بودن معیارهای تجزیه و تحلیل
۵. عدم توانایی در کنترل شرایط پژوهشی
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۱] پریسا جونم: ۱۵۸

اما در صورتی که ملاک علمی بودن را کشف واقعیت ها با استفاده از روش های علمی تعریف کنیم پژوهش تاریخی علم است.
در پژوهش تاریخی سه کار عمده انجام می شود:
۱. جمع آوری اطلاعات
۲. ارزشیابی اطلاعات و تفسیر آنها
۳. استخراج نتایج و تعمیم آن ها
البته از دیدگاه انتقادی پژوهش تاریخی باسن معیار علمی زیر مطابقت ندارد
۱. جمع آوری اطلاعات
اطلاعات تاریخی که استثنا جهان های تاریخی بر اساس آن ها انجام می شود با مواد علوم فیزیکی قابل مقایسه نیستند و در بسیاری از موارد این اطلاعات باید بازسازی شوند حقایق تاریخی مانند حقایق علوم مادی قابل شناخت نیستند از طرف دیگر اگر علوم فیزیکی از طریق جمع آوری نمونه ها فراوان فرضیه هایی را تدوین و چندین بار آزمون می‌کند پژوهش تاریخی درباره حوادث نادری انجام می‌شود که فقط یکبار اتفاق افتاده و امکان تکرار آن هم وجود ندارد.
۲. تفسیر اطلاعات
علوم طبیعی از طریق آزمایش توجیه و تفسیر می شوند اما حوادث تاریخی به علت نادر بودن قابل تجزیه نبوده و بیشتر از طریق مقیاس منطقه‌ای اثبات می شوند همانطور که پیش از این گفته شد مورخ به سختی می‌تواند اطلاعات خود را تجزیه و تحلیل کند قالب اوقات او با مطالبی سروکار دارد که باید کشف شوند و حتی در برخی موارد ترجمه شوند
۳. حاصل پژوهش تاریخی
پژوهش تاریخی را از نقطه نظر نتایجی که از آن حاصل می‌شود می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد هدف اصلی این پژوهش کشف قوانین و اصول است قوانینی که هدف نهایی آنها کشف روابط علت و معلولی موجود بین پدیده هاست بنابراین در پژوهش تاریخی می توان به علت بروز حوادث دست یافت بنابراین بی معنی است که
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۱] پریسا جونم: ۱۵۹

تنها به این دلیل که پژوهش تاریخی قابل آزمایش نیست آن را غیرعلمی بدانیم اما لازم به یادآوری است که این پژوهش دارای نواقصی مانند زمینه‌های غیر قابل تکرار سوء تفسیرها و ضعف‌های درونی است پژوهش تاریخی مانند هر و پژوهشی باید مراحل پژوهش علمی را طی کند این مراحل عبارتند از:
۱. تعریف و محدود کردن مسئله
۲. تعیین هدف
۳. مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
۴. بیان فرضیه
۵. جمع آوری اطلاعات و ارزشیابی اعتبار آنها
۶. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده
۷. نتیجه گیری و تفسیر یافته ها

۸. تهیه گزارش تحقیق
استیفن ایساک به نقل از بورگ هدف ویژگی ها و مراحل پژوهش تاریخی را مطابق زیر خلاصه کرده است:
هدف: بازسازی گذشته به صورت منظم و عینی ازطریق جمع آوری اطلاعات ارزشیابی و تلفیق منابع به منظور برقراری حقایق و رسیدن به نتایجی که اغلب در رابطه با آزمودن فرضیه ای است
مثال: مطالعه منشاء تمرینات گروهی در آموزش و پرورش به منظور درک این روش در گذشته و حال
ویژگی ها
۱. پژوهش تاریخی به داده‌هایی بستگی دارد که توسط دیگران جمع آوری یا مشاهده شده است در این روش صراحت و صحت نتایج تابع اعتبار منابع مورد استفاده است
۲. یافته های پژوهش تاریخی اغلب مخالف تصورات عامه مردم است این پژوهش باید خیلی منظم و جامع باشد
۳. نتایج پژوهش تاریخی به دو منبع اطلاعات استوار است
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۱] پریسا جونم: ۱۶۰

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
الف- منابع دست اول
ب- منابع دست دوم
۴. اعتبار منابع در پژوهش تاریخی بستگی دارد به:
الف- اعتبار بیرونی که سندیت مدرک یا اثر مورد پژوهش را بررسی می‌کند
ب- اعتبار درونی که انگیزه ها و تمایلات و محدودیت‌های معلم و شرایط زمانی و مکانی که اثر یا مدرک در آن به وجود آمده است را مورد بررسی قرار می‌دهد
مراحل اجرا
۱. تعریف و بیان مسئله
۲. بیان هدف و در صورت امکان صورت‌بندی کردن فرضیه
۳. جمع آوری اطلاعات
۴. ارزشیابی اطلاعات جمع‌آوری شده
۵. تهیه گزارش پژوهش
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۲] پریسا جونم: فصل هفتم

تحقیق زمینه یابی بیشتر زمانی به کار برده می شود که محقق به دنبال جمع آوری اطلاعاتی نظیر درصد افرادی است که موافق یا مخالف یک عقیده مشخص هستند از تحقیق زمینه یابی می توان برای کشف رابطه بین متغیرهای مختلف استفاده کرد هدف این فصول به طور عمده معرفی پرسشنامه مصاحبه به عنوان ابراز زمینه یابی است در این فصل روش های مختلف تهیه و تدوین پرسشنامه و همچنین راهنمای انجام یک مصاحبه موفق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت چون هدف نهایی پرسشنامه و مصاحبه جمع‌آوری اطلاعات به نسبه مشابهی است معایب و محاسن هر یک از این روش روش ها مطرح و مورد مقایسه قرار خواهد گرفت در پایان این فصل انتظار می‌رود که شما قادر باشید
۱. موارد استفاده تحقیق زمینه یابی را نام ببرید
۲. مراحل اجرای یک زمینه یابی را به ترتیب ذکرکنید
۳. مراحل لازم در تهیه پرسشنامه را نام ببرید
۴. معایب و محاسن پرسشنامه رانام ببرید
۵. عناوین مطالب ای را که باید در نامه ارسالی ذکر شود به ترتیب اهمیت نام ببرید
۶. روشهای پیگیری را در پرسشنامه توضیح دهید
۷. محاسن اجرای مقدماتی پرسشنامه را ذکر کنید
۸. نکاتی را که در تهیه پرسشنامه باید مورد توجه قرار داد نام ببرید
۹. معایب و محاسن مصاحبه را نام ببرید
۱۰. راهنمای مصاحبه را تعریف کنید
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۲] پریسا جونم: ۱۶۴

۱۱. انواع مصاحبه را نام ببرید
۱۲. هر یک از انواع مصاحبه را نام ببرید
۱۳. عواملی که در مصاحبه به برقراری ارتباط بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده کمک می کند نام ببرید

۱۴. نکاتی که به کنترل و یکسان کردن شرایط مصاحبه کمک می‌کند و بیان نمایید
۱۵. یک جلسه مصاحبه را ارزشیابی کنید
۱۶. با یک مثال تفاوت بین روشهای مختلف مصاحبه را شرح دهید

زمینه یابی به عنوان شکلی از تحقیق تربیتی
تحقیق زمینه یابی یک فرایند پژوهشی مشخص و معین است که توسعه و گسترش آن مدیون جامعه شناسی است زمینه یابی به عنوان یک روش منظم جمع آوری اطلاعات اگرچه سابقه تاریخی طولانی دارد اما دیر سالی نیست که مورد توجه روش شناسان قرار گرفته است در مصر قدیم از تحقیق زمینه یابی برای هدف های مختلف استفاده شده است در قرن بیستم جامعه شناسی نظیر لازار فیلد همین و استوفر روش های جمع آوری اطلاعات را به منطق و روشهای آماری که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به کار برده می‌شوند مرتبط ساختند.
اطلاعاتی که با استفاده از روشهای زمینه یابی جمع‌آوری می‌شود گونه های مختلفی دارد به عنوان مثال موسسه گالوپ از زمینه یابی برای بررسی عقاید مورد و در تجارت از زمینه یابی برای تعیین میزان پذیرش یک کالا یا محصول توسط مردم استفاده می شود از بین کلیه علوم موجود پژوهشگران حوزه های اقتصاد مردم شناسی روان شناسی و بهداشت عمومی بیشتر از سایر پژوهشگران از زمینه یابی برای جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حل مسائل رشته‌های خود استفاده می‌کنند تحقیق زمینه یابی در علوم تربیتی به منظور مطالعه شرایط موجود آموزش و پرورش و بررسی نیازهای آموزشی به کار برده می‌شود مدیران آموزشی با استفاده از این روش اطلاعات لازم را به منظور اتخاذ تصمیم مناسب جمع‌آوری می‌کنند تحقیق زمینه یابی برخلاف تحقیق تاریخی با پدیده هایی که در زمان حال اتفاق می افتند سروکار دارد
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۲] پریسا جونم: ۱۶۵

کار دارد تحقیق زمینه یابی به منظور کشف داده ها یا اطلاعاتی به کار برده می‌شود که از طریق آنها می توان روابط بین متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار داد تحقیق زمینه یابی برای تعیین روابط قطعی علت و معمولی به کار برده نمی شود این روش بیشتر به منظور کشف این رابطه و مستند سازی فرضیه هایی که به صورت علت و معلول صورتبندی می شوند مورد استفاده قرار می گیرد
بررسی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که در صد قابل ملاحظه‌ای از پژوهش ها انجام شده در آموزش و پرورش با استفاده از روش مورد بحث انجام شده است به عنوان مثال لازار فیلد محتوای ۴۰ مجله پژوهشی را در سال ۱۹۶۴ مورد بررسی قرار داد در این پژوهش لازار فیلد نشان داده که در یک سوم تحقیقات انجام شده از روش زمینه یابی برای حل مشکلات آموزشی استفاده شده است در علوم تربیتی مسائل زیادی وجود دارد واقعیت های آموزشی موجود به کار برده می شود.
ابزار جمع آوری اطلاعات در روش های زمینه یابی
در روش های زمینه یابی برای جمع‌آوری اطلاعات از آزمودنی ها از ابزار جمع آوری اطلاعات یکسانی استفاده می شود چنانچه پژوهشگر تمایل دارد پایگاه اقتصادی اجتماعی آزمودنی ها را تعیین کند باید وسیله جمع آوری اطلاعات یکسانی را برای تمام آزمودنی ها اجرا کند او نمی تواند وضعیت اقتصادی اجتماعی نیمی از آزمودنی ها را توسط پرسشنامه تعیین کند و نیمه دیگری را به وسیله مصاحبه شرایط و وسایل جمع آوری اطلاعات باید برای کلیه آزمودنی ها یکسان باشد
فرض بر این است که اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از ابزار زمینه یابی مقداری هستند در مورد آزمونهای چند گزینه ای اطلاعات در زمان پاسخگویی مقداری هستند اما چنانچه از سوالات پاسخ باز استفاده می‌شود اطلاعات به دست آمده باید کدگذاری شوند به نحوی که تجزیه و تحلیل پاسخ های گزارش شده به صورت مقداری امکان پذیر شود پرسشنامه و مصاحبه های انفرادی معمولترین ابزاری هستند که در روش های زمینه یابی به منظور جمع آوری اطلاعات به کار برده می شوند
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۲] پریسا جونم: ۱۶۶

مراحل انجام زمینه یابی پرسشنامه ای
بیان هدف های پرسشنامه
اولین قدم در انجام یک تحقیق زمینه یابی به وسیله پرسشنامه فهرست بندی کردن هدف هایی است که از طریق پرسشنامه قصد دسترسی به آنها را داریم تهیه و تنظیم یک پرسشنامه قبل از داشتن درک روشنی از آنچه که از آن باید به دست آید نادرست است تا موقعی که به صورت دقیقی معین کنیم که چه نوع اطلاعاتی نیاز داریم با این اطلاعات چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم و چگونه هر سوالی در پرسشنامه در رسیدن به این هدف به ما کمک می کند قادر به تهیه یک پرسشنامه مناسب برای سوال تحقیقی خود نخواهیم بود
فرض کنید شما علاقه مند هستید که توانایی های گروهی را در مدارس یک شهر مورد پژوهش قرار دهید اولین هدف شما ممکن است تعیین درصد مدارسی باشد که در آنها از کارهای گروهی استفاده می شود بنابراین شما سوالاتی را در پرسشنامه خود منظور خواهید کرد که اطلاعات مفیدی درباره توانایی های گروهی جمع آوری کند البته بدیهی است که هدف های شما محدود به

توصیف وضعیت فعلی مدارس نخواهد شد شما ممکن است از نمونه ای که انتخاب می کنید سوالاتی نظیر پرسش های زیر مطرح سازید: نظر مدیران مدارس در استفاده از توانایی های گروهی چیست؟ چگونه می توان این فعالیت را اصلاح کرد؟ نظر عموم مردم در استفاده از توانایی های گروهی در مدارس چیست؟
تحقیق زمینه یابی می‌تواند به منظور دستیابی به هدف های دیگری به غیر از توصیف چگونگی توزیع هر سوال پرسشنامه در کل نمونه مورد پژوهش به کار برده شود در پژوهش توانایی‌های گروهی یکی از هدف ها ممکن است تعیین اختلاف های موجود بین انواع مدارس باشد به عنوان مثال در تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این پژوهش فرضی می توان تعیین کرد که آیا مدارس روستایی و شهری از نظر استفاده از توانایی های گروهی با هم اختلاف دارند یا خیر؟ هدف دیگر ممکن است مطالعه روابط بین متغیرها باشد به عنوان مثال می توان رابطه بین پیشرفت تحصیلی و حضور با عدم حضور روش توانایی های گروهی را مورد بررسی قرارداد چنانچه بتوانید داده ها را بر اساس زمان مرتب کنید هدف دیگر شما ممکن است آزمون فرضیه مربوط
[۲۱/۱۰، ۱۴:۲۲] پریسا جونم: ۱۶۷

به معنی داری تفاوت‌ها باشد به عنوان مثال پژوهشگری ممکن است فرضیه ای به شکل زیر صورت‌بندی کند مدارسی که از روش توانایی های گروهی استفاده می‌کنند درصد قبولی دانش‌آموزان آنها در کنکور بیشتر از مدارسی است که از این روش استفاده نمی کنند برا ی آزمودن این فرضیه داده‌ها باید به نحوی جمع‌آوری شود که نشان دهند آیا روش توانایی های گروهی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر در صورتی که جواب مثبت است چند درصد از دانش‌آموزان مدارس مورد پژوهش در کنکور قبول شده اند.
به طور خلاصه روش های زمینه یابی می تواند هدف های مختلفی داشته باشد این هدف ها قبل از اجرای تحقیق باید به طور دقیق مشخص شوند در غیر این صورت پژوهشگر در انتخاب نمونه ساختن پرسشنامه و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.
انتخاب یک نمونه
چیزی که در یک تحقیق پرسشنامه ای که باید به آن توجه کامل شود انتخاب افرادی است که اطلاعات مورد نیاز باید از آنها گرفته شود گاهی اوقات پیدا کردن یا انتخاب گروه مورد نیاز آسان است و این عمل به سرعت انجام می شود اما در برخی از موارد چنانچه پژوهشگر بصیرت و آگاهی لازم را نداشته باشد ممکن است پرسشنامه را برای گروهی ارسال کند که اطلاعات لازم را نداشته باشند به عنوان مثال در پژوهشی که هدف آن تعیین میزان مشارکت دانشجویان در مدیریت دانشگاه است ممکن است پرسشنامه برای مدیران دبیرستان ها ارسال شود در چنین مواردی پرسشنامه ها به صورت سفید یا ناقص برگشت داده می شوند زیرا مدیران دبیرستان ها اطلاعات چندانی در مورد موضوع مورد پژوهش ندارند.
قالب تحقیقاتی که در آموزش و پرورش به صورت پرسشنامه‌ای انجام می‌شود به منظور جمع آوری اطلاعات از یک گروه تخصصی خاصی برنامه‌ریزی می‌شوند در این تحقیقات چنانچه یک گروه تخصصی انتخاب شود پژوهشگر قادر خواهد بود تا اطلاعاتی را که نیاز دارد جمع آوری کند خیلی از گروههای تخصصی در آموزش و پرورش دارای سازمان بندی های خاصی هستند و می توان نمونه مورد نیاز را به صورت تصادفی از آنها انتخاب کرد البته از این گونه نمونه ها باید با احتیاط استفاده کرد زیرا در بین اعضای آن ها ممکن است رقابت‌های ناسالم ای وجود داشته باشد
[۲۱/۱۰، ۱۹:۴۰] پریسا جونم: ۱۶۸

در صورتی که قرار است زیر گروه های مختلف به هم ترکیب شوند نسبت اعضای هر نمونه باید برابر نسبت زیرگروه‌ها باشد که نمونه ها از آن ها انتخاب می شوند به عنوان مثال فرض کنید جامعه ای که قصد انتخاب نمونه از آن داریم کلیه معلمان دوره ابتدایی یک منطقه آموزش و پرورش هستند و ۷۸ درصد آنان زن و ۲۲ درصد آنان مرد هستند در این صورت نمونه‌ای که انتخاب خواهد شد باید شامل ۷۸ درصد زن و ۲۲ درصد مرد باشد
ساختن سوالات پرسشنامه
پرسشنامه های زیادی ممکن است ❓ به حال ملاحظه کرده باشید که با شتاب و عجله تهیه و تنظیم شده و هیچ گونه هدفی در آنها دنبال نمی شود اینگونه پرسشنامه ها نه تنها موجب کسب اطلاعات مورد نیاز نمی‌شوند بلکه ممکن است در پاسخ دهنده نگرشی منفی نسبت به پرسشنامه ایجاد کند به منظور تهیه و تنظیم یک پرسشنامه مفید و مناسب هر یک از سوالات پرسشنامه باید یکی از جنبه های هدف یا فرضیه صورت بندی شده را مورد اندازه گیری قرار دهد.
پژوهشگر باید بتواند به روشنی توضیح دهد که

۱. چرا این سوال را مطرح ساخته است؟
۲. چگونه پاسخ آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؟

سوالات ممکن است به یکی از دو صورت پاسخ بسته و پاسخ باز تنظیم شوند سوالات پاسخ بسته به سوالاتی گفته می‌شود که پاسخ های آن از قبل توسط پژوهشگر تهیه شده است و پاسخ دهنده فقط باید پاسخ یا پاسخ های مورد نظر خود را انتخاب کند سوالات پاسخ باز سوالاتی هستند که پاسخ دهنده پاسخ آن را به صورتی که تمایل دارد تهیه می کند( مانند سوالات انشایی) در پاسخ به این سوال که در تهیه پرسشنامه از چه نوع سوالی باید استفاده شود گفته می شود که انتخاب سوال پاسخ باز یا بسته بستگی به هدف سوال دارد به طور کلی تهیه و تحلیل سوالات به صورت پاسخ بسته مناسب تر است زیرا تبدیل پاسخ ها به عدد و تجزیه و تحلیل آنها آسانتر و دارای کارایی بیشتری است فرض کنید علاقه مند هستید که اندازه شهرهای محل تولد معلممان را بدانید تا آن ها را بر اساس اندازه شهرهای مختلف و علایق شخصی مقایسه کنید این سوال را به صورت های مختلف می توان پرسید ضعیف ترین صورت این است که سوال
[۲۱/۱۰، ۱۹:۴۰] پریسا جونم: ۱۷۰

پاسخ های داده شده به سوال فوق را مطالعه و دسته بندی می کنیم و به این ترتیب پاسخ‌های پیشنهادی یا گزینه ها را انتخاب می کنیم به عنوان مثال:
۱. آیا در مدرسه شما برنامه منظمی برای شناسایی بچه های تیزهوش وجود دارد؟ بلی- خیر

چنانچه پاسخ شما به این سوال فوق مثبت است از چه وسیله ای برای شناسایی استفاده می کنید
الف- آزمون هوش گروهی
ب- آزمون هوش فردی
ج- پیشرفت تحصیلی
د- استعداد تحصیلی
ه- رتبه بندی معلم
و- ابزار دیگر( لطفاً توضیح دهید)

۲. در سال گذشته در مدرسه شما چه نوع مقرراتی برای دانش آموزان تیزهوش اجرا شده است؟
الف- تحصیل به صورت جهشی
ب- تحصیل بدون درجه بندی کلاسی
ج- گروه بندی بر اساس قابلیت یا توانش
د- برگزاری کلاس های ویژه
ه- موارد دیگر( لطفاً توضیح دهید)
بر اساس هدف های پژوهش در مورد موضوع هایی نظیر موضوع مورد بحث می توان سوال های دیگری نظیر سوال های زیر متر ساخت تعداد دانش آموزانی که در هر کلاس جهش تحصیلی داشته اند تعداد دانش آموزانی که در کلاسهای ویژه شرکت کرده‌اند؟ ملاک هایی که در گروه بندی کرده دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفته است؟
در نوشتن سوالات پرسشنامه باید از نوشتن سوالاتی که پاسخگویی به آنها از نظر روانی خطرهایی دارد خودداری کرد به عنوان مثال فرستادن پرسشنامه‌ای برای مدیر یک مدرسه
[۲۱/۱۰، ۱۹:۴۰] پریسا جونم: ۱۶۹

شود محل تولد شما کجاست این سوال مستلزم این است که شما پاسخ پرسش را مطالعه کنید و سپس به یک نقشه جغرافیا که در روی آن جمعیت شهر مشخص شده باشد مراجعه کنید و جمعیت آن را مشخص کنید این سوال را می توان به صورت زیر که بهتر از سوال اولی است مطرح کرد جمعیت شهر محل تولد شما چقدر است در این حالت شما بایستی پاسخ های داده شده را با استفاده از اطلاعات سرشماری عمومی و طبقه بندی کنید راه بهتر برای به دست آوردن این اطلاعات این است که سوال کنیم:
جمعیت شهر محل تولد شما چقدر است؟
روش آخر اطلاعات مورد نیاز شما را به صورت قابل استفاده‌ای در اسرع وقت در اختیار شما قرار میدهد.
هر سوال پاسخ بسته ای از دو قسمت تشکیل شده است
الف- تنه سوال
ب- پاسخ های پیشنهادی یا گزینه ها
تنه سوال یک جمله استفهامی است و گزینه ها پاسخ های احتمالی آن هستند که پاسخ دهنده از بین آنها جواب یا جواب های مورد نظر خود را انتخاب می کند در سوال‌های پاسخ بسته مواقعی که احتمال می رود پاسخ دهنده جواب های غیر منتظره‌ای به سوال بدهند گزینه ای با نام موارد دیگر به گزینه‌های انتخابی اضافه می شود به عنوان مثال فرض کنید علاقه مند هستید که از

مقررات مربوط به دانش آموزان تیزهوش در مدارس ابتدایی اطلاع حاصل کنید ابتدا شما می توانید چند سوال به صورت پاسخ باز مطرح سازید به عنوان مثال:
دانش آموزان تیزهوش را چگونه شناسایی می‌کنید و چه مقرراتی در مورد آنها اعمال می‌شود؟
لطفاً روش هایی را که در سال تحصیلی گذشته در مورد آنها به کار برده اید بنویسید
[۲۱/۱۰، ۱۹:۴۰] پریسا جونم: ۱۷۱

به منظور ارزشیابی خصوصیات اخلاقی معلمان مخاطراتی برای او به همراه خواهد داشت زیرا در صورتی که معلمی از معلمان مدرسه او دارای ضعف اخلاقی باشد او بخشی از وظایف خود را درست انجام نداده است تجربه نشان داده است پرسشنامه هایی که مخاطراتی برای پاسخ دهنده به همراه داشته‌اند به ندرت پر شد و برگشت داده می شوند حتی اگر اینگونه پرسشنامه ها برگشت داده شوند سوالات آن به دقت پاسخ داده نمی‌شود و یافته های آن همیشه مورد شک و تردید است از آنجا که پرسشنامه جنبه خود اجرایی دارد در ساختن سوالات و تنظیم آن باید ملاک هایی مورد توجه قرار گیرند که به شرح زیر هستند برقراری ارتباط گرچه محتوای پرسشنامه بستگی به هدف پژوهش دارد اما صرف نظر از محتوای برای اغلب پرسشگران محققان در زمینه برقراری ارتباط مشکلات زیادی پیش می آید برای موفقیت در این کار توجه دقیق و تجربه لازم است زبان پرسشنامه باید مجوز مختصر بوده و به صورتی جهت داده شود که کلیه پاسخ‌دهندگان درک واحدی از پرسش ها داشته باشند در ارزشیابی یک سوال این مسئله بسیار مهم است که از خود بپرسیم پاسخ دهنده از این سوال چه تعبیر یا برداشتی خواهد داشت برای ایجاد سهولت در برقراری ارتباط با توجه به نکات زیر دارای اهمیت بسزایی است
۱. واژه های مورد استفاده باید ساده باشند به نحوی که برای کم هوش ترین فرد گروه و قابل فهم باشد
۲. ترکیب جمله باید روشن و سریع باشد پرسش های طولانی و پیچیده ای که نیاز به تمرکز زیاد پاسخ دهنده دارد به هدف پژوهش لطمه میزند
۳. عبارات اظهارنظرها و اصطلاحاتی که تنها در بخشی از کشور رواج دارد نباید به کار برده شوند اصطلاحات حرف های و واژه های فنی که فقط برای گروهی که با این اصطلاحات سروکار دارند قابل فهم هستند نباید به کار روند تجربه نشان داده است پاسخ دهندگان تمایل دارند که همه سوال ها جواب بدهند و دوست ندارند بگویند که سوال را نفهمیده اند
[۲۱/۱۰، ۱۹:۴۰] پریسا جونم: ۱۷۲

۴. پرسش ها و بیاناتی که ویژگی جهت دهنده و هدایت کننده دارند( جملاتی که جواب ها را در دهان پاسخ دهنده می‌گذارند) باید با احتیاط انتخاب شوند کلمات پرسش ها نباید به نحوی باشند که گفتن بلی را از نه یا بلعکس آسان تر سازد ارائه فرصت انتخاب به پاسخ دهنده وقتی مغول است که بیش از یک انتخاب ارز شود به عنوان مثال این سوال که آیا اکثر اوقات هنگام مطالعه خسته می‌شوید یک پاسخ مثبت را تلقین می‌کند در حالی که این سوال که آیا گاهی اوقات هنگام مطالعه خسته می شود پاسخ خاصی را القا نمی‌کند بنابراین یک پرسش غیر هدایت کننده است
۵. واحدهای اندازه گیری سوال را باید به طور کامل مشخص کرد به عنوان مثال دو ویژگی سن و آموزش و پرورش را در نظر بگیرید پاسخ دو ویژگی ممکن است به اندازه یک ماه یک سال یا یک کلاس فرق کند مگر اینکه واحدهای اندازه گیری روشن باشد به عنوان مثال این سوال که در آخرین سالگرد تولدتان چند سال داشته‌اید اطلاعات کامل مشخصی را طلب می‌کند ولی چنانچه پرسیده شود که چند سال دارید این سوال کاملاً مشخص نیست زیرا پاسخ دهنده ممکن است بگوید هنوز ۲۸ ساله نشده‌ام یا دو ماه دیگر وارد سن ۲۹ سالگی میشوم یا ۲۸ سال و ۴ ماه دارم یا در صورتی که پرسیده شود بالاترین کلاس مدرسه ای را که تمام کرده اید چیست این سوال برای پاسخ دهنده روشن می سازد که او باید آخرین یا بالاترین کلاسی را که تمام کرده است ذکر کند نه بالاترین کلاسی که در آن حضور دارد هنگامی که در رابطه با یک دوره زمانی خاصی اطلاعاتی را می خواهیم به عنوان مثال سال تقویمی برای اطلاعات مالی دوره زمانی باید در سوال مشخص شود کلماتی مانند امسال و سال گذشته به اندازه کافی دقیق نیستند در اشاره به قیمت ها سوال باید به وضوح نشان دهنده نوع قیمت باشد قیمت جزئی فروشی یا کلی فروشی صادرات یا واردات چنانچه پرسش ها جنبه برآورد و ارزشیابی داشته باشند باید واژه های بکار برده شده در پرسش ها برین معنی دلالت داشته باشند به عنوان مثال در این سوال که در مدت ۱۲ ماه گذشته روی هم رفته حدود چند روز از کار بیکار شده اید کلمه های حدود و روی هم رفته برای پاسخ دهنده حاکی از آن است که از او یک محاسبه دقیق خواسته نشده است چنین کلمه هایی موجب صرفه جویی در وقت شده و از مقاومتی که اغلب در مواردی که جواب دقیق لازم است کم میکند
[۲۱/۱۰، ۱۹:۴۰] پریسا جونم: ۱۷۳

ملاک مرجعی عبارت است از چارچوب یا املاکی که پاسخ دهنده برای پاسخ به سوالات به آنها مراجعه می‌کند این مشکل در قالب پژوهش‌هایی که وسیله جمع آوری اطلاعات آنها پرسشنامه است به چشم می خورد و این مشکل هنوز حل نشده است اما تجربه و آزمایش رعایت ملاک های زیر را برای ساختن این گونه سوالات مفید و موثر می داند:

۱. سوالات پیچیده و غامضی که پاسخ دهنده قبل از پاسخ دادن باید چندین مرتبه با خود استدلال کند نامطلوب اند و اغلب به اطلاعات غلط و گمراه کننده ای منجر می شوند
۲. بهتر است سوالاتی که درباره موضوع های مجادله انگیز و مورد اختلاف مطرح می‌شود به اجزا و عناصری مجزا از یکدیگر تجزیه شوند بطوریکه سوال کننده احساس و عواطف پاسخ دهنده را درباره جنبه های مختلف مسئله تشخیص دهد
۳. هدف از طرح سوال کشف میزان شدت احساس عقیده یا نگرش است اغلب لازم است سوال به شیوه های تدوین شود تا میزان گرایش ها و احساسات نسبت به موضوع منعکس شود یک روش مطرح کردن کلماتی نظیر چرا چه چه موقع و چگونه در سوال است روش دیگر مطرح ساختن سوالاتی است که پاسخ های آنها را می‌توان از لحاظ نگرش و بینش اندازه گیری کرد این روش ها از لحاظ کاربرد دارای محدودیت هستند و برای تهیه و تفسیر آنها مهارت های تخصصی لازم است
۴. پاسخ های مورد نیاز باید در حوزه اطلاعاتی پاسخ دهنده قرار گیرد به عنوان مثال اگر از افراد بخواهیم که میزان فشار خون خود را گزارش دهند کار مفیدی نیست زیرا افراد اندکی وجود دارند که به صورت روزمره در جریان فشار خون خود هستند البته گردآوری اطلاعات سودمند در سطح خانواده و در مورد سلامتی و بیماری امری مفید است اما برای این کار انجام معاینات پزشکی و آزمایشگاهی دارای اعتبار بیشتری هستند
[۲۱/۱۰، ۱۹:۴۰] پریسا جونم: ۱۷۴

تنظیم پرسشنامه
۱. سوالات اولیه پرسشنامه سوالاتی باید باشد که پاسخگویی به آنها آسانتر است سوالاتی مانند سن و جنس اغلب به طور موفقیت آمیزی به عنوان سوالات آغازین به کار برده می شود گاهی اوقات در ابتدای پرسشنامه سوالاتی که توجه پاسخ دهنده را به خود جلب می کند آورده می شود این روش تا آنجا که ماهیت سوالات جنبه مجادل انگیز و مباحثه پیدا نکنند مطلوب است
۲. در آغاز پرسشنامه تا آنجا که ممکن است باید از قرار دادن سوالاتی که در پاسخ های بعدی تاثیر می گذارد خودداری نمود این اشکال اغلب قابل درک نیست مگر اینکه چند شیوه تنظیم پرسشنامه را آزمایش کنیم و پرسشنامه را به دقت ازین نظر اصلاح کنیم به عنوان مثال در یک بررسی بهداشتی شروع پرسشنامه با سوال درباره بیماری های مزمن و حاد قبل از سوال درباره بیماری های فعلی می تواند به گزارش ناقصی از کلیه بیماری ها منجر شود
۳. در تنظیم سوالات پرسشنامه باید یک توالی زمانی را در نظر گرفت اگر در یک صفحه لازم است که پرسش های مربوط به چند دوره زمانی را بیاوریم به نحوی سوالات را باید گروه بندی کرد که پاسخ دهنده از لحاظ ذهنی مجبور نشود که از یک دوره زمانی به دوره دیگر برود
۴. طبقه بندی مطالب در پرسشنامه دارای اهمیت است و تا آنجا که امکان دارد کلیه پرسشهای مربوط به یک موضوع را باید در یک گروه قرار داد در واقع در صورتی که ترتیب زمانی و موضوعی با هم امکان‌پذیر نباشد اغلب حفظ تربیت موضوعی دارای اهمیت بیشتری است
۵. اندازه و طول پرسشنامه نیز بسیار مهم است درباره اندازه و طول پرسشنامه مطالب زیادی نوشته شده است باید توجه داشت که در طرح پرسشنامه طول و اندازه آن به خودی خود عامل مهمی به شمار نمی‌رود زیرا مهمتر این است که پرسشنامه به طور کامل موضوع را در بر داشته باشد و روش‌های به کار برده شده از عهده نیازهای پژوهش برآیند با این وجود توجه به توانایی پاسخگویی آن برای پاسخگویی به همه سوالهای پرسشنامه نیز مهم است بنابراین پرسشنامه نباید خیلی طولانی و خسته کننده باشد
[۲۱/۱۰، ۱۹:۴۰] پریسا جونم: ۱۷۶

مزیت عمده پارسه یا پاسخ باز کاربرد آن به عنوان یک وسیله توضیحی است

طرح پرسشنامه

پرسشنامه و نامه پیوست آن منبع اصلی اطلاعاتی است که پاسخ دهندگان به آن مراجعه می کنند و سرانجام تصمیم می‌گیرند که به سوالات آن پاسخ دهند یا خیر توضیح های زیر که بر اساس تجربه و تحقیق به دست آمده‌اند در تهیه و تنظیم پرسشنامه به شما کمک می کنند

۱. پرسشنامه را جذاب کنید برای رسیدن به این هدف پرسشنامه را تایپ کنید در صورت امکان از چاپ رنگی استفاده کنید و برای صفحه اول از طرح های هنری استفاده کنید

۲. سوال های پرسشنامه را تا حد امکان ساده تهیه کنید به نحوی که پاسخگویی به آنها آسان شود

۳. صفحات سوالات پرسشنامه را شماره بندی کنید

۴. در ابتدا و انتهای پرسشنامه نام و آدرس ای را که پرسشنامه پس از اتمام باید به آنجا فرستاده شود ذکر کنید البته در صورتی که به وسیله پوست پرسشنامه را فرستاده اید رعایت این بند ضروری است

۵. نحوه پاسخگویی به سوالات را خیلی ساده و به صورت درشت ذکر کنید

۶. در ابتدای هر نوع پرسشی یک مثال مطرح کنید و نحوه پاسخگویی به آن را مشخص کنید

۷. سوالات پرسشنامه را بر اساس یک نظم منطقی موضوعی توالی زمانی شکل سوالات مرتب کنید

۸. در ابتدای پرسشنامه سوالاتی را مطرح کنید که جالب هستند و در عین حال مخاطراتی برای پاسخ دهنده به همراه ندارند

۹. در پرسشنامه هایی که خیلی طولانی هستند سوالات مهم را در آخر پرسشنامه قرار ندهید
[۲۱/۱۰، ۱۹:۴۰] پریسا جونم: ۱۷۵

سوالات دو بخشی
سوالاتی که پاسخ آنها به صورت بلی یا خیر و آری یا نه است را اغلب به سادگی می توان با استفاده از نمودار و جدول نمایش داد و در معرض تعصب و پیش دار کمتری قرار دارند اما از این گونه سوالات همیشه نمی توان اطلاعات کافی درباره موضوع مورد پژوهش به دست آورد.
گزینه ها یا انتخاب های چندگانه
سوالاتی که گزینه های چندگانه را به دنبال دارند زمانی موثرند که انتخاب ها محدود و دنبال کردن آنها آسان باشد به عنوان مثال در طبقه بندی کردن اشخاص بر حسب وضعیت تاهل این سوال که آیا شما اکنون ازدواج کرده‌اید، بیوه اید ،مطلقه اید، یا هر ازدواج نکرده‌اید یک طبقه‌بندی روشن است وقتی سوالات به منظور دست یافتن به عقاید یا به اطلاعاتی واقعی تهیه و تنظیم می‌شوند باید دقت بیشتری در مورد آن ها مبذول داشت به نحوی که انتخابی که توسط پاسخ دهنده صورت می گیرد تنها موضوع و موقعیت او را منعکس سازد
در استفاده از سوالات چند انتخابی محدودیت‌هایی وجود دارد این محدودیت‌ها را باید به دقت شناخت و مورد توجه قرار داد گاهی اوقات با استفاده از سوالات چند گزینه ای پوشش کامل موضوع مورد پژوهش غیر ممکن است در چنین شرایطی استفاده از سوالات چند گزینه ای موجب می‌شود که پاسخ دهنده تعداد زیادی از انتخاب ها را ابراز نکند و آنها را در ذهن خود نگه دارد چنانچه هدف انتخاب فقط انتخاب یک گزینه است پاسخ های پیشنهادی یا گزینه ها باید انحصاری باشند و این گاهی دشوار است خطر دیگر در این امکان نهفته است که پاسخ دهندگان ممکن است گرایش به انتخاب مواز ه میانه پیدا نمایند و از مواضع افراطی اجتناب ورزند
پاسخ های نیمه تمام
ساز و کارهای نیمه‌تمام که انتهای آنها باز گذاشته می‌شود تا پاسخ دهندگان آن را کامل کنند و نظرهای خود را بیان نموده و رویدادها را با بیان خود گزارش کنند این نوع سوالات محدودیت‌های سالهای چند گزینه‌ای را ندارند اشکال عمده ای که در این نوع سوالات وجود دارد این است که پاسخ ها بسیار پراکنده و گاهی اوقات به دشواری می‌توان آنها را طبقه‌بندی کرد
[۲۱/۱۰، ۲۰:۳۳] پریسا جونم: ۱۷۸

پس از اجرای آزمایشی جواب هر سوال را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهید به این ترتیب که ابتدا درصد پاسخ را برای هر سال محاسبه کنید چنانچه درصد جوابهای به دست آمده کمتر از ۷۵ درصد اندازه نمونه است احتمال دارد که پرسشنامه به تغییرات زیادی احتیاج داشته باشد مرحله بعد مطالعه نظر های اعضای نمونه در مورد پرسشنامه است این نظر ها اغلب پیشنهادات و اطلاعات ه‌ای را در مورد چگونگی بهبود پرسشنامه مرتر می‌سازند پس از این مرحله پاسخ ها یک به یک مورد بررسی قرار می‌گیرند چنانچه حداکثر گروه نمونه سوال را پاسخ نداده اند یا به طریقی پاسخ داده اند که انتظار آن را نداشته اید امکان دارد پاسخ دهندگان آن را بد تفسیر کرده‌اند
پس از این مرحله تجزیه و تحلیل نتایج امکان‌پذیر می‌شود و این عمل به شما امکان می‌دهد تا روشی را که در آینده می‌خواهید به کار برید مورد آزمایش قرار دهید و میزان سودمندی آن را تعیین کنید در ضمن اجرای آزمایشی پرسشنامه به شما این امکان را می‌دهد که پرسش های اضافی را نیز تعیین کنید به عنوان مثال چنانچه در پاسخگویی به یک سوال یا مخالفت شدید روبرو شده اید بهتر است سوال دیگری را ترک کنید تا به شما کمک کند که دلیل این مخالفت را بفهمید انتظار می رود که در پایان این مرحله اصلاحات لازم مشخص و طرح پرسش نامه نهایی تهیه و تنظیم شود

نامه ارسالی
مشکل اساسی در یک پژوهش پرسشنامه‌ای دریافت درصدی از پاسخ هاست که بر اساس آنها به توان به یک نتیجه گیری کلی دست یافت و تجربه نشان داده است مهمترین عامل موثر در تعیین درصد جواب ها یا دریافت پاسخ ها نامه‌ای است که همراه پرسشنامه به پاسخ دهندگان داده یا ارسال می‌شود این نامه باید بسیار واضح و روشن باشد به نحوی که کلیه اطلاعات را به پاسخ دهندگان بدهد چنانچه می خواهید درصد بالایی از پاسخ‌ها را داشته باشید دلایل مستند و مغولی برای کامل کردن پرسشنامه بنویسید در اینجا باید هدف پژوهش به طور واضح توضیح داده شود این هدف را به طریقی بنویسید که پاسخ دهنده احساس کند در یک پژوهش مهم مشارکت دارد برخی از موارد ای مقداری تعریف و تمجید ظریف نیز در تهیه نامه ارسالی مفید است این تعریف به طور معمول در مورد پاسخ‌دهندگان صورت می‌گیرد گاهی اوقات نیز دادن وعده
[۲۱/۱۰، ۲۱:۰۳] پریسا جونم: ۱۷۹

فرستادن نسخه از نتایج نهایی برای پاسخ دهنده بسیار موثر است البته در صورتی که چنین قولی داده می شود اجرای آن الزامی است ا عدم وفاداری به قولی که داده شده است پژوهش‌های آتی را به مخاطره می‌اندازد در صورتی به قولی که داده می شود اجرای آن الزامی است ا عدم وفاداری به قولی که داده شده است پژوهش‌های آتی را به مخاطره می‌اندازد در صورتی که در بین مسئولان کارفرمایان یا مجریان پژوهش شخصیت محبوب ای وجود دارد توصیه می شود که نامه ارسالی را فرد امضا کند اگر نمونه مورد مطالعه شما را یک گروه حرفه ای تشکیل نمی‌دهند به دست آوردن جواب ها مشکل تر است زیرا در گروه‌های غیر تخصصی تی می‌توان جاذبه‌های به وجود آورد در چنین شرایطی باید از جاذبه‌های عمومی نظیر وظایف مذهبی ملی وطن پرستی و آرزوی پیشرفته جامعه استفاده کرد چنانچه پژوهش از نوعی است که تقاضا یا جاذبه ها موثر واقع نمی‌شوند بهترین روش درخواستی است که با توجه به خلق و خوب شخصیت پاسخ دهندگان باید مطرح ساخت به عنوان مثال محله‌ای در آمریکا قصد داشت که از خوانندگانش اطلاعات در مورد میزان استفاده از پروازهای تجاری به منظور شکوفایی ورزش به دست آورد چون خوانندگان این مجله ناهمگن بودن و موضوع مورد پژوهش هم یک نیاز عمومی نبود مجله برای خوانندگان خود پرسشنامه‌ای دقیق و روشن به همراه مبلغ ۱۰ سنت که بر روی پرسشنامه چسبیده بود فرستاد نامه ارسالی با این تقاضا شروع می شد که پاسخ دهنده عزیز یک فنجان قهوه یا هزینه مجله نوش جان فرمایید و در حین نوشیدن به سوالات مطرح شده پاسخ دهید توجه داشته باشید که این روش همیشه موثر و مفید نیست و گاهی اوقات ممکن است نتیجه معکوس به همراه داشته باشد یکی از مطالب تشکیل دهنده هر نامه تقاضای عودت پرسشنامه در یک مدت معین است این مدت را باید طوری تنظیم کرد که پاسخ دهنده فرصت کافی برای کامل کردن پرسشنامه و عودت آن را بدون شتاب و به زحمت افتادن داشته باشد در ضمن این مدت نباید به نحوی تنظیم شود که شخص آن را کنار بگذارد یک مدت رضایت بخش عبارت است که زمان پست کردن به علاوه یک هفته یا کمتر برای کامل کردن و بر گردانیدن پرسشنامه همراه پرسشنامه و نامه ارسالی یک پاکت تمبر دار
[۲۲/۱۰، ۱۹:۳۴] پریسا جونم: ۱۸۰

پرسشنامه توسط پست ارسال می‌شود که آدرس در پشت آن نوشته شده باشد باید ارسال گردد.
چند روز پس از زمانی که برای بازگشت پرسشنامه تعیین شده است یک نامه پیرو به همراه یک نسخه دیگر از پرسشنامه و پاکت آدرس دار برای افرادی که پرسشنامه را برگشت نداده‌اند فرستاده می‌شود نامه پیرو باید به صورتی نوشته شود که نشان دهد شما مطمئن هستید مخاطب می‌خواهد پرسشنامه را پر کند اما شاید به دلیل خطایی از جانب شما یا جای دیگر از این کار چشم‌پوشی کرده است نام پیرو باید اهمیت این مطالعه و ارزش مشارکت را یادآوری نماید.
به عنوان یک اصل چنانچه توجه دقیقی به طرح پرسش نامه نامه ارسالی و همچنین نامه پیرو شده باشد درصد قابل توجهی از آزمودنی ها به پرسشنامه پاسخ خواهند داد در مواردی که نیاز به درصد زیادتری پاسخ دهنده وجود دارد باید از نام های تعقیبی بیشتری با استفاده از روش‌های مختلف استفاده کرد گاهی اوقات استفاده از تلفن و پست سفارشی به عنوان روش های تعقیبی موجب بالا رفتن درصد پاسخ دهندگان می شود
مصاحبه
مراحل انجام مصاحبه به عنوان یک وسیله پژوهشی شبیه مراحلی است که در پرسشنامه به عنوان وسیله جمع آوری اطلاعات به کار برده می شود به همین دلیل اولین قدم در مصاحبه بیان هدف یا هدفهای پژوهش است برای نوشتن این هدف به صورت موفقیت آمیز باید با طرح های مختلف پژوهشی آشنا بود این طرح ها امکان توزیع پاسخ‌های اعضای نمونه را برای مشخص ساختن اختلاف‌های بین اعضای گروه در یک متغیر فراهم می‌سازند.
مرحله بعدی انتخاب یک نمونه با استفاده از روش یا روش‌های مناسب نمونه گیری است ضعف عمده‌ای که در اغلب پژوهش‌های مصاحبه مشاهده می شود عبارت است از استفاده از نمونه‌هایی با حجم یا اندازه کوچک پژوهشگران باید به خاطر داشته باشند که خطر یک نمونه اوریب نمونه ای که به هر دلیلی معرف یا نماینده واقعی جامعه نیست وقتی یافته‌های پژوهش را به شدت به مخاطره می‌اندازد که

[۲۲/۱۰، ۱۹:۳۴] پریسا جونم: ۱۸۲

مصاحبه کننده بر مصاحبه شونده یک رابطه عاطفی به وجود آید در نتیجه اطلاعات جمع‌آوری شده ممکن است توام با اظهار نظرهای شخصی باشد کنش متقابل بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده ممکن است منبع بسیاری از خطاهای پژوهشی باشد در جلب رضایت مصاحبه کننده یا تمایل مصاحبه کننده به کشف مواردی که حدس های وی را تقویت کند از جمله عواملی است که می تواند بی نظیری اطلاعات جمع آوری شده را خدشه دار کند پژوهشگران توصیفی این عوامل را تاثیرات پاسخ نامیده اند.
تاثیرات پاسخ عبارت است از تمایل مصاحبه‌شونده به ارائه پاسخ ناصحیح و غیر دقیق به عبارت دقیق تر اختلاف بین پاسخ ارائه شده و پاسخ واقعی را تأثیر پاسخ می نامند به عنوان مثال اگر از مصاحبه‌شونده میزان درآمد او را بپرسیم ممکن است پاسخ او به یکی از دلایل مختلف زیر غیر واقعی باشد؛
۱. ممکن است برخی از منابع درآمدی و خود را فراموش کرده باشد.
۲. ممکن است به دلیل شرمندگی یا خجالت برخی از منابع درآمد خود را نگوید
۳.شاید با اضافه گفتن درآمدش بخواهد مصاحبه کننده را تحت تاثیر قرار دهدمشکل دیگری که در عمل برای پژوهشگر محدودیت ایجاد می‌کند این است که برای پیشبرد یک مصاحبه دقیق و موفقیت‌آمیز نیاز به مطالعات و آموزش زیاد است پژوهشگر باید مطالعه کاملی در مورد مراحل و چگونگی اجرای مصاحبه داشته باشد و پس از کسب مهار های لازم در سایه تمرین امیدوار باشد که توانایی دستیابی به اطلاعات دقیق و کافی را دارد
راهنمای مصاحبه
تهیه و تدوین راهنمای مصاحبه به منظور انجام مصاحبه امری بدیهی و در عین حال ضروری است با استفاده از این راهنما امکان جمع آوری اطلاعات در جهت رسیدن به هدف پژوهش امکان پذیر می گردد راهنمای مصاحبه سوالاتی را که باید پرسیده شود دسته بندی و مرتب می‌کند چنانچه پژوهشگر به سوالات کمکی دیگری نیاز دارد بهتر
[۲۲/۱۰، ۱۹:۳۴] پریسا جونم: ۱۸۱

اندازه آن کم باشد پس از انتخاب نمونه و قبل از انجام مصاحبه اخذ موافقت همکاری تمام افراد ضروری است پژوهشگران باید تلاش کنند که ازت که افراد تعهد اخلاقی کسب کند چنانچه برخی از افراد انتخاب شده همکاری را رد کنند و قابلیت تعمیم یافته های پژوهش و به همین ترتیب اعتبار آن در معرض خطر قرار خواهد گرفت
محاسن و معایب مصاحبه
مصاحبه به عنوان یک روش تحقیقی در پژوهش های توصیفی به خاطر آن که اطلاعات آن از طریق کنش متقابل کلامی بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده به دست می آید بی‌همتاست در واقع همین کنش متقابل کلامی منبع کلیه معایب و محاسنی است که مصاحبه دارد شاید مهمترین مزیت آن قابلیت انعطاف پذیری آن است یک مصاحبه کننده با تجربه و آموزش دیده می تواند از بازوهای مصاحبه‌شونده به منظور تسلط بر جلسه مصاحبه و تغییر آن در جهت هدف های تعیین شده استفاده کند در مقایسه با پرسشنامه که نمی‌توان از آن بازخورد صریح دریافت کرد مصاحبه پژوهشگر اجازه می‌دهد که هدایت جلسه را به طور کامل بر عهده بگیرد و عمل مصاحبه را با بصیرت کامل ادامه دهد و در نتیجه اطلاعات مفیدتری جمع آوری کند یک انتقاد جدی به پژوهش‌های پرسشنامه‌ای این است که غالب آنها سطحی است به این معنی که با استفاده از پرسشنامه نمی‌توان یک تصویر واقعی از احساسات نگرش ها و یا باورهای آزمودنی ها به دست آورد در مقابل یک مصاحبه کننده با تجربه از طریق ایجاد انگیزه های مناسب در آزمودنی ها می تواند اطلاعاتی را کسب کند که در هیچ شرایطی امکان دسترسی به آنها میسر نیست دلیل دشوار بودن جمع‌آوری این گونه اطلاعات از طریق پرسشنامه این است که گاهی سوال های پرسشنامه به جنبه‌های منفی فرد یا احساسات منفی نسبت به دیگران مربوط می‌شوند و پاسخ دهندگان اغلب دوست ندارند این گونه اطلاعات را درباره خود یا افراد دیگر توسط پرسشنامه فاش نمایند گرچه مصاحبه در برخی از شرایط امتیازات مهمی بر روش‌های دیگر دارد اما به عنوان وسیله ای جهت جمع آوری اطلاعات دارای محدودیت هایی است که عمده ترین محدودیت آن این است که به دلیل برقراری تماسهای شخصی ممکن است بین
[۲۲/۱۰، ۱۹:۳۴] پریسا جونم: ۱۸۳

است این گونه سوالات نیز دسته بندی شوند تا شرایط مصاحبه برای کلیه مصاحبه شوندگان یکسان شود ◆گام طرح مسائل غیر معمول باید به مصاحبه شوندگان فرصت کافی داده شود چنانچه پژوهشگر چنین موقعیت هایی را پیش بینی کند و راه های معین را جهت مقابله با آن در اختیار مصاحبه‌شونده قرار دهد به نتایج و اطلاعات مفیدی در دست خواهد یافت نوع و چگونگی سوالات مصاحبه بستگی به موقعیت مصاحبه دارد مصاحبه را می‌توان به یکی از صورت های زیر را انجام داد
۱. کاملاً هدایت شده
۲. پاره هدایت‌شده
۳. غیر هدایت شده

البته در هر مصاحبه سوالاتی که توسط مصاحبه کنند مطرح می‌شود ممکن است بیش از یک نوع مصاحبه نیاز داشته باشد برخی از اطلاعات مانند اظهارنظرهایی که در همه پرسی ها جمع آوری می شوند نیاز به مصاحبه کاملاً هدایت شده دارند در این گونه پژوهش ها مصاحبه کننده باید سوالاتی را مطرح کنند که پاسخ دهنده با جواب بلی یا خیر و یا انتخاب یکی از چند جواب به آنها پاسخ دهد در این نوع مصاحبه جواب مصاحبه شوند برای دستیابی به اطلاعات عمیق تر پیگیری نمی شود شروع سوال به شیوه‌ای است که می توان با ارسال پرسشنامه نیز اطلاعات مورد نیاز را به طور رضایت‌بخشی جمع آوری کرد امتیاز مصاحبه بر پرسشنامه در این است که مصاحبه کننده اعتماد می تواند پاسخ بیشتری اعم از مثبت یا منفی در رابطه با سوال مطرح شده کسب نمایند.
در آموزش و پرورش اغلب مصاحبه را با استفاده از سوال های کاملا هدایت شده شروع می کنند اما در اصل هدف مصاحبه‌کننده حرکت به سمت سوالات پاره هدایت شده است در این نوع مصاحبه ابتدا چند سوال کاملاً هدایت شده مطرح می شود و سپس سوالات عمیق تر مطرح می گردد و گاهی اوقات جهت دست یافتن به اطلاعات بیشتر از سوال های گسترده و نامحدود استفاده می شود ض کنید مصاحبه‌کننده قصد دارد رابطه بین معدل دبیرستانی و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه را مورد پژوهش قرار دهد و ممکن است مصاحبه را با سوالات کاملاً هدایت شده نظیر نام دانشگاه تعداد دروسی که خوانده است و معدل شروع کند سپس با سوالاتی باز و گسترده از
[۲۲/۱۰، ۱۹:۳۴] پریسا جونم: ۱۸۴

قبیل تا چه اندازه فکر میکنیم دبیرستان شما را برای دانشگاه آماده ساخته است یا اگر بتوانیم دوباره در دبیرستان شرکت کنیم با توجه به دروس دانشگاهی چه نوع فعالیت آموزشی انجام می دهید مق مطلب وارد می‌شود مصاحبه‌گر پس از مشاهده واکنش های اولیه می تواند سوالات بعدی را مطرح سازد تا به هدف اصلی خود که یافتن رابطه معدل دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی در دانشگاه است برسد بنابراین مصاحبه پاره هدایت شده این امتیاز را دارد که تا حدودی هدفدارتر از پرسشنامه های پستی است و بیشتر می‌توانند به علل اظهارنظرهای مطرح شده پی ببرد این روش در مطالعات آموزشی بسیار به کار برده می‌شود و مناسب تر از سایر روش های مصاحبه است زیرا در این روش ترکیبی از هدف و عمق به طور همزمان یافت می‌شود و با استفاده از آن آگاهی های ارزشمندی به دست می‌آید.
مصاحبه غیر هدایت شده در روش مراجع محوری که در روان شناسی بالینی و روان درمانی به کار برده می شود تشریح شده است درین مصاحبه مصاحبه کننده از یک راهنمای مشخص و از پیش تنظیم شده استفاده نمی‌کند بلکه اصول و طرح کلی مصاحبه را مشخص می نماید و سپس با طرح سوال یا مسئله ای سعی می‌کند مصاحبه‌شونده را به سمت جواب هایی که برای رسیدن به هدف پژوهشی نیاز دارند هدایت کند این روش در شرایطی به کار برده می شود که بیان مطلب یا مشکل برای مصاحبه شونده به صورت مستقیم دشوار است یا مصاحبه‌شونده دچار پریشانی روانشناختی است به‌دلیل طبیعت موضوعی که در مورد مصاحبه قرار می‌گیرد و مخاطرات احتمالی که برای مصاحبه شونده وجود دارد در استفاده از این روش باید جنبه احتیاط را به طور کامل رعایت کرد و مصاحبه کننده باید سعی کند شرایط مصاحبه را با وضعیت مصاحبه‌شونده تطبیق دهد این روش بسیار وقت گیر و در پژوهش کمتر از آن استفاده می شود زیرا علاوه بر هزینه و وقت زیاد نیاز به آموزش و مهارت زیاد دارد.
آموزش مصاحبه کننده ها حتی در مصاحبه های کاملاً هدایت شده به منظور کسب اطلاعات معتبر و قابل تعمیم لازم و ضروری است هرچه دقت مصاحبه افزایش یابد و از میزان هدایت مصاحبه کاسته شود ضرورت آموزش افزایش پیدا می‌کند و آموزش به طور معمول در دو مرحله صورت می گیرد و در مرحله اول مصاحبه کننده با راهنمای مصاحبه آشنا می شود و آموزش هایی در رابطه با شرایط مصاحبه نکات
[۲۲/۱۰، ۱۹:۳۴] پریسا جونم: ۱۸۵

ضروری که باید رعایت و کنترل شوند و متغیرهایی که باید مورد پژوهش قرار گیرند دریافت می‌کند در شرایطی که عمل مصاحبه به وسیله افراد دیگری به غیر از پژوهشگر انجام می‌شود انتظارات پژوهش نباید با مصاحبه کنندگان در میان گذاشته شود زیرا اطلاعات قبلی مصاحبه کننده ممکن است بر جریان مصاحبه اثر بگذارد در مرحله دوم مصاحبه کننده باید به صورت عملی چندین بار تمرین کند و این عمل را تا رسیدن به مهارت لازم ادامه دهد
ثبت اطلاعات در مصاحبه
ضبط روی نوار و یادداشت برداشتن از روش‌های متداول ای است که به منظور ثبت اطلاعات هنگام مصاحبه به کار برده میشود مصاحبه کننده قبل از استفاده از هر روشی باید معایب و محاسن هر روشی را با توجه به هدف پژوهش مورد بررسی قرار دهد چنانچه قرار است از روش یادداشت برداری استفاده شود مصاحبه گر باید از قبل سوالاتی که میخواهد مطرح سازد روی کاغذ یادداشت کند و جای کافی برای ثبت پاسخ ها منظور نماید ین ترتیب او فقط جواب های داده شده را خیلی سریع یادداشت می‌کند البته برای سوالات باز باید فضای بیشتری منظور نمود امتیاز عمده این روش یادداشت برداری در این است که به سهولت می توان اطلاعات جمع‌آوری شده را تجزیه و تحلیل کرد یکی از معایب روش مورد بحث این است که هنگام ثبت

اطلاعات ارتباط بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده و و می شود و جریان مصاحبه دچار وقفه شود و موجب کاهش تاثیر نفوذ کلام شود البته این امر به نوع سوالایی که مطرح می‌شود بستگی دارد در ضمن مواقعی هم وجود دارد که مصاحبه شونده حقایقی را مطرح می‌سازد ولی مصاحبه‌کننده آنها را یادداشت نمی‌کند در این حالت او تا حدی تعجب خواهد کرد و حتی ممکن است ناراحت شود از طرف دیگر چنانچه مصاحبه‌شونده مسئله محرمانه‌ای را مطرح کند و مصاحبه‌کننده آنها را ثبت کند ممکن است موجب ناراحتی او شود و از بیان حقایق بیشتر خودداری کند چنانچه هدف از مصاحبه کسب اطلاعات محرمانه است مصاحبه کننده باید از قبل مصاحبه شونده را در جریان مصاحبه قرار داده باشد و وی را مطمئن سازد که اطلاعات جمع‌آوری شده بدون ذکر نام و در صورت لزوم فقط به صورت گروهی ترکیب با اطلاعاتی که از سایر مصاحبه شوندگان جمع‌آوری شده است مطرح خواهد شد یکی

[۲۲/۱۰، ۱۹:۳۴] پریسا جونم: ۱۸۶

از روش هایی که به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی یادداشت‌برداری به کاربرد می‌رود عبارت است از ۱۰۰ اطلاعات پس از مصاحبه این روش ممکن است موجب شود که مقدار از اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که به صورت جزئی هستند و با محتوای ذهنی مصاحبه‌کننده مطابقت ندارد فراموش شود استفاده از ضبط در درثبت جریان مصاحبه چندین امتیاز دارد شاید مهمترین امتیاز آن این است که مصاحبه کننده از انتخاب ناخودآگاه مواردی که با محتوای ذهنی او مطابقت ندارد مصون می‌ماند علاوه بر این یک مصاحبه زده شده را می توان چندین بار مورد بررسی قرار داد و اطلاعات کامل تری از آن کسب کرد مزیت دیگر آن این است که شخص دیگر غیر از مصاحبه کننده نیز می تواند اطلاعات و یافته های مصاحبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد عیب عمده استفاده از ضبط صوت هنگام مصاحبه این است که وجود یک ضبط صوت هنگام مصاحبه می‌تواند تا حدودی فضای مصاحبه را تغییر دهد برای جلوگیری از تاثیر این تغییر مصاحبه‌کننده باید پیش از شروع مصاحبه هدف خود را از برگزاری مصاحبه با مصاحبه شونده در میان گذارد و اعتماد واقع او را جلب کند

برقراری ارتباط در مصاحبه

سوالات مصاحبه باید به زبانی مطرح شود که بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده ارتباط موثری را برقرار سازد مصاحبه‌شونده باید به زبانی که با آن ما مصاحبه می‌کند کاملا مسلط باشد در مصاحبه‌هایی که پاسخ دهنده ها از افراد تحصیل کرده و حرفه‌ای هستند جمله بندی ها ممکن است مشکلی را ایجاد نکند زیرا زبان مصاحبه کننده و مصاحبه شونده تقریباً یکی از اما در پژوهش هایی که مصاحبه شوندگان آنها افراد عادی هستند نوع جمله بندی ممکن است از نظر برقراری ارتباط اشکالاتی را به وجود آورد به عنوان مثال در سوالی مانند اینکه نظر شما را جمع گروه بندی هموژنیزه در مدارس چیست این احتمال وجود دارد که عده زیادی از افرادی که این سوال از آنها می‌شود برداشت دقیقی از معنی گروه‌بندی هموژنیزه نداشته باشند اغلب دیده شده است که مصاحبه شونده از اقرار به اینکه معنی سوال را درک نکرده است خودداری می کند بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که جواب بی ربط و غلطی به سوال مطرح

[۲۲/۱۰، ۱۹:۳۴] پریسا جونم: ۱۸۷

شده بدهد برای جلوگیری از بروز این اشکال مصاحبه‌شونده باید لغات و اصطلاحات فنی را با زبان ساده بیان کند گاهی ملاحظه می شود که در اثر اشتیاق و علاقه‌ای که به یک ایده پژوهشی پیدا می کند به دنبال پاسخی است که از عهده همه کس بر نمی آید به عنوان مثال در یک پژوهش مصاحبه ای از مصاحبه شوندگان خواسته شد که مذاکره یا صحبتی را که در کودکی با پدر مادر یا معلم خود داشته است تاثیر زیادی در سرنوشت آنها گذاشته و نقطه عطف معنی یا مادی زندگی آنها شده است به یاد آورد این مصاحبه کننده اعتقاد داشت که در زندگی هر شخصی لحظه ای وجود دارد که در اثر صحبت یا حادثه این که پیش می آید زندگی فرد عوض می شود و چه با که آینده او در آن لحظه رقم بخورد البته این اعتقاد تا حدی صحیح است ولی سوالات آن مصاحبه کننده جواب هایی را می خواد که تا حد زیادی به بیش و حافظه بستگی دارند و نمی‌توان از همه کس انتظار داشت که از چنان بینش و حافظه برخوردار باشند تا بتوانند به سوال مطرح شده پاسخ بدهد خطای دیگری که در آموزش و پرورش بارها اتفاق افتاده و می‌افتد این است که در پژوهش های آموزشی از والدین دانش آموزان می خواهند که درباره جنبه‌های تخصصی آموزش و پرورش اظهار نظر کند چنانچه مصاحبه شونده بتوانند هدف هر سوال را درک کند به احتمال زیاد بین او مصاحبه کننده ارتباط صحیح و سریع تری برقرار می‌شود مصاحبه‌شونده باید با مصاحبه کننده درک روشنی از هدف‌های مصاحبه دستاورد چنانچه مصاحبه شونده نتوانند از هدف‌های نهایی مصاحبه اطمینان حاصل کند مطالب او قابل اعتماد نخواهد بود در چنین شرایطی جواب های دو پهلو خواهد داشت و رفتار و کردارش به احتمال زیاد خصومت آمیز و محتاطانه خواهد بود سلب اعتماد نسبت به گریان مصاحبه مسئله جدی و مهم است زیرا اغلب موجب عدم همکاری مصاحبه‌شونده و انحراف کشاندن نتایج پژوهش می شود طرح سوال های جهت دار نیز یکی از عواملی است که موجب به انحراف کشاندن نتایج پژوهش مصاحبه می شود سال جهت دار سوالی است که پاسخگو را به انتخاب جوابی که مورد نظر است هدایت می کند به عنوان مثال یک سال منطقی می‌تواند این باشد که نظر شما نسبت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آموزش و

[۲۲/۱۰، ۲۱:۱۸] پریسا جونم: ۱۸۸

پرورش چیست اما طرح همین سوال به صورت جهت دار ممکن است به این صورت باشد که آیا شما با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آموزش و پرورش موافق هستید در رابطه با این سوال دادن جواب مثبت برای پاسخ دهنده آسان‌تر از دادن جواب منفی است این سوال را می‌توان به این شعر نیز مطرح ساخت که با توجه به تعطیل شدن برخی از مدارس و عدم توانایی آموزش و پرورش در جذب کودکانی که در سن مدرسه حسن آیا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در آموزش و پرورش جایزه میدانی در این سوال نیز پاسخ دهنده به طور کامل هدایت شده است سوال باید به نحوی مطرح شود که احساس پاسخ دهنده به در خاصی برانگیخته نشود هر شخصی حاصل محیط است که فقط به او اختصاص دارد کلمات برای هر یک از ما یادآور تجربیات و معانی مختلفی است چنانچه مصاحبه‌کننده نتواند زمینه ارتباطی مشترکی به وجود آورد این تفاوت‌ها بر جریان برقراری ارتباط تأثیر می‌گذارد یکی از عواملی که به برقراری این ارتباط کمک می‌کند تعیین ملاکی به عنوان مرجع است برای روشن شدن این مطلب به این مثال توجه کنید چنانچه از گروهی که از پدران دانش‌آموزان سوال شود نظرتان نسبت به معلم امسال فرزندنتان چیست؟ یکی ممکن است در رابطه با ظاهر معلم و دیگری نسبت به تمایل معلم به همکاری با انجمن اولیا و مربیان سومی برخورد عاطفی چهارمی شیوه تدریس معلم را و به این ترتیب هر کس ملاکی را انتخاب کند و با مراجعه به آن رفتار معلم مورد پژوهش را ارزشیابی کند شاید بهترین راه حل این مشکل انتخاب مالک از طرف مصاحبه کننده باشد در این صورت سوال فوق به این صورت مطرح می‌شود که نظرتان نسبت به برخورد عاطفی معلم امسال فرزندتان چیست؟

هر چند مصاحبه می تواند اطلاعات با ارزشی به بار آورد اما پژوهشگر باید به یاد داشته باشند که در این روش سلیقه و نظر شخصی بسیار دخالت دارد بنابراین برای کنترل و یکسان کردن شرایط مصاحبه برای کلیه مصاحبه شوندگان رعایت نکات زیر الزامی هست:

۱. مصاحبه کننده باید گاه گاهی از پرسش‌های راهنما استفاده کند پرسش راهنما همانطوری که پیش از این گفته شد یک سوال از پیش تنظیم شده است که اغلب مصاحبه های غیر هدایت شده به کار برده می شود

[۲۲/۱۰، ۲۱:۱۸] پریسا جونم: ۱۸۹

۲. مصاحبه کننده باید سعی کند با طرح سوالات تنظیم شده کلیات را بشکافت هنگامی که مصاحبه شونده کلیاتی را مطرح می‌کند مصاحبه کننده باید سعی کند به عواملی که توجه مصاحبه شونده را جلب کرده و موجب شده است که به صورت کلی صحبت کند پی ببرد.

۳. مصاحبه کننده باید به قسمت‌های عمده مطالبی که مصاحبه شونده به طور ناگهانی بر زبان می‌آورد توجه کند

۴. مصاحبه کننده باید معنی و مفهوم مطالب مصاحبه شونده را بفهمند و برای روشن ساختن معنی آنها سوالاتی مطرح سازد

۵. مصاحبه کننده باید در دنبال کردن زمینه هایی که مصاحبه شونده در آنها دخالت عاطفی می کند هوشیاری خاصی نشان دهد

۶. وقتی مصاحبه کننده نمی تواند اطلاعات سودمند بیشتری درباره موضوع مورد سوال کسب کند باید مصاحبه رو به زمینه های دیگری هدایت کند ◆ چنین مواردی مصاحبه کننده باید منتظر آسان ترین راه های انتقال از یک موضوع به موضوع دیگر باشد چنانچه انجام این انتقال به صورت طبیعی امکان نداشته باشد باید از پرسش‌های راهنما استفاده کرد

۷. مصاحبه کننده باید نسبت به موضوع‌های حساس هوشیار باشد و آگاهانه به آنها بپردازد البته باید توجه داشت چنانچه مصاحبه شونده از گفتگو امتناع می ورزد نباید خیلی سریع وارد آن موضوع شد بهتر است ابتدا به حاشیه پردازی پرداخته شود و آرام آرام مصاحبه شونده را به موضوع حساس کشاند

۸. مصاحبه کننده باید سعی کند از دادن پاسخ مستقیم به سوالات مصاحبه شونده خود داری کند و در صورت پاسخ از ابراز عقیده خودداری نماید گاهی مصاحبه‌شونده از مصاحبه‌کننده یک سوال مستقیم می پرسد که برای مصاحبه‌کننده کم تجربه ممکن است موقعیت دشواری ایجاد کند در چنین شرایطی مصاحبه کننده نباید عقایدی را مطرح سازد که بر جریان مصاحبه تاثیر بگذارد

۹. مصاحبه کننده باید قبل از آنکه مصاحبه‌شونده خسته شود به مصاحبه خاتمه دهد برای تداوم روابط مطلوب با مصاحبه‌شونده به نحوی که امکان مراجعه مجدد از بین نرود

[۲۲/۱۰، ۲۱:۱۸] پریسا جونم: ۱۹۰

مصاحبه کننده باید مصاحبه را به موقع و کمی قبل از آنکه مصاحبه شونده دچار خستگی شود تمام کند.

بورگ و گال ۱۹۷۹ اشتباه هایی را که اغلب در زمینه‌های مختلف پژوهش زمینه یابی صورت می گیرد به شرح زیر نام برده‌اند:

روش پژوهش به طور کلی

۱. پژوهشگر هدفهای معین و روشنی را برای پژوهش صورت‌بندی نمی‌کند

۲. ارتباط دادن روش جمع آوری اطلاعات به هدف های پژوهشی به طور کلی و در نتیجه کوتاهی در کسب داده‌های مقداری برای مسئله تدوین شده

۳. انتخاب نمونه بر اساس سهولت کار و عدم تلاش در کسب یک نمونه تصادفی
۴. به جای تجزیه و تحلیل روابط بین گروه‌ها تغییرات مقطعی و مقایسه گروهی داده های یک متغیر را در یک زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند

مطالعات پرسشنامه‌ای
۱. از پرسشنامه زمانی برای مطالعه یک مسئله استفاده می‌کنند که با روش‌های دیگر نمی توان نتایج بهتری به دست آورد
۲. عدم توجه کافی به تهیه و تنظیم پرسشنامه و کوتاهی در اجرای آن به صورت آزمایشی
۳. سوالات زیادی را می‌پرسند و بدین وسیله موجب اتلاف وقت غیرمعقول آزمودنیها می‌شوند
۴. عدم توجه به مسائل دستوری و انشایی در پرسشنامه و در نتیجه ایجاد یک احساس ناخوشایندی در پاسخ دهندگان
۵. عدم توجه به پرسشنامه هایی که به آنها پاسخ داده نشده است به دلیل گرایش های احتمالی.

مطالعات مصاحبه‌ای
۱. کوتاهی در برنامه ریزی کامل و صحیح مصاحبه یا تهیه و تنظیم راهنمای مصاحبه
۲. عدم تمرین و ممارست کافی جهت کسب مهارت های لازم در مصاحبه
۳. کوتاهی در تهیه و تنظیم روش های ایمنی علیه مصاحبه شونده هایی که در مقابل سوال های مطرح شده مقاومت می‌کنند
۴. آمادگی لازم را برای محاسبه داده های معتبر مصاحبه در خود ایجاد نمی‌کنند
۵. در مصاحبه از زبانی استفاده می‌کنند که برای مصاحبه‌شونده قابل درک نیست
۶. از مصاحبه شونده ها سوالاتی را می‌پرسند که آنها قادر به پاسخگویی آنها نیستند
[۳۰/۱۰، ۹:۱۶] پریسا جونم: 197
فصل هشتم
تحقیق آزمایشی آزمایش دقیق ترین و در عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی است یکی از ویژگی‌های عمده این روش کنترل است و با عنایت به این ویژگی است که پژوهشگر توانایی تعیین روابط علت و معلولی بین پدیده های است که مورد کنترل قرار گرفته اندآزمایش موقعیتی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره ی یک یک یا چند فرضیه به وسیله پژوهشگر طرحریزی و اجرا می‌شود آزمایش دارای ویژگی‌های عده‌ای است که موجب تمایز این روش پژوهشی از سایر روشها می شود در عین ابتدا نگاه کوتاهی به تاریخ آزمایش خواهیم داشت و سپس ماهیت و ویژگی‌های آزمایش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت در ضمن چون اجرای هر آزمایش مستلزم انتخاب یک طرح مناسب است به همین دلیل در این فصل ملاک های ارزشیابی طرح های پژوهشی و در فصل‌های بعدی انواع طرح ها مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت انتظار می‌رود و در پایان این فصل کننده قادر باشد:
۱ ماهیت و تاریخچه آزمایش را بیان کند
۲ مفهوم علیت را در آزمایش تعریف کند
۳ قانون تک متغیری را در آزمایش شرح دهد
۴ محدودیت های قانون تک متغیری را نام ببرد
۵ مفهوم علیت را به‌صورت آماری تعریف کند
۶ متغیر مستقل را در آزمایش تعریف کند
۷ ویژگی های ضروری آزمایش را نام ببرد
۸ اعتبار درونی را تعریف کند

198
۹ ملاکهای اعتبار درونی را نام
۱۰ اعتبار بیرونی را تعریف کند
۱۱ ملاک های اعتبار بیرونی را نام ببرد
تحقیق آزمایشی
ماهیت آزمایش
بدون تردید آزمایش علمی ترین و پیچیده ترین روش پژوهشی است مردم عادی اغلب آزمایش را با روش علمی اشتباه می گیرند این افراد آزمایش را مساوی علوم فیزیکی و این علوم را فقط علم می دانند این نقطه نظر غلط به احتمال زیاد ناشی از این حقیقت این است که اولین تحقیق آزمایشی در فیزیک انجام شده است از طرف دیگر علیرغم دقت علمی زیاد این روش فقط یکی از جنبه های ای علمی است در روش‌های علمی فعالیت‌های زیادی انجام می‌شود که آزمایش یکی از عمده ترین آنهاست

اولین آزمایش در سال ۱۵۸۹ به وسیله گالیله انجام شد در این آزمایش نشان داد اجسام صرف نظر از جرم آنها با سرعت یکسان و همانند گیری سقوط می کنند آزمایش‌های اولیه نیز در بیولوژی صورت گرفته عنوان مثال پاستور با استفاده از آزمایش کشف کرد که فساد غذا می‌تواند نشانه‌ای از وجود باکتری باشد امروزه آزمایش در علوم پزشکی معمول و عادی است آزمایش داروها و واکسیناسیون به طور معمول بر اساس طرح های آزمایشی به نسیه آسان انجام می شوند در علوم انسانی که مسائل پیچیده ترند کمتر از روش‌های آزمایشی استاندارد شده استفاده می‌شود در این حوزه علمی مسائلی وجود دارد که نمی توان آنها را با یک طرح آزمایشی ساده پاسخ داد به عبارت دیگر انسان در مسائل روزمره خود با مسائلی سر و کار دارد که طرح های آزمایشی قادر به پاسخگویی آنها نیست

هدف آزمایش استنتاج روابط علت و معلولی بین پدیده هایی است که مورد کنترل قرار گرفته‌اند به عبارت دیگر هدف آزمایش تعیین شرایطی است که در آن شرایط پدیده معینی اتفاق می افتد از نقطه نظر عملیاتی آزمایش عبارت است از مطالعه تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته به عنوان مثال پژوهشگر ممکن است اندازه خطوط کتابی را تغییر دهد و تاثیر آن را بر سرعت خواندن مورد پژوهش قرار دهد همانگونه

199

که همه ما بیشتر آنچه را که از محیط پیرامون خود می دانیم از طریق مشاهده کسب کرده ایم پژوهشگران نیز پدیده های قابل مشاهده مقابل ایت تامین آنها را به صورت یک رابطه تابعی به نحوی که اعتبار آنها را بتوان آزمون نمود مورد پژوهش قرار می دهند در واقع آزمایش به ما کمک می کند تا شرایطی را که از طریق آن عمل مشاهده انجام می‌شود اصطلاح کنیم و در نهایت به یک نتیجه دقیق برسیم این عمل ماهیت روش علمی است

مفهوم علیت

مفهوم علیت همیشه مشکل آفرین است این مشکل حتی در آزمایش های بنیادی نیز مشاهده می شود مورد استفاده اولیه این مفهوم همانطوریکه در قوانین جان استوار میل آمده است دلالت بر رابطه عینی بین پیش آمد ها و پی امد ها یا نتایج آنها دارد

با تاکید بر قانون تک متغیری پژوهشگر کوشش می کند کوله عوامل به استثنای عامل آزمایشی کنترل کند به این ترتیب نتایج حاصل می شود که ناشی از متغیر آزمایشی از اما چنین کنترلی( کنترل کلیه شرایط) حتی در علوم فیزیکی به ندرت امکان پذیر است

در پروژه های علوم انسانی به ندرت می توان کلیه عوامل استثنایی متغیر آزمایشی را در گروه‌های پژوهشی یکسان نگه داشت البته در عمل نیز لازم نیست که کلیه شرایط پژوهشی را بر اساس کلیه عوامل همسان کرد زیرا خیلی از عوامل با متغیر آزمایشی ارتباطی ندارند و می‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد البته فرض بر این است که پژوهشگر می داند متغیر آزمایشی با چه عواملی رابطه دارد و با چه عواملی بی ارتباط است اما چنانچه فرض شود عاملی با متغیر آزمایشی رابطه ای ندارد اما در عمل این رابطه مشاهده شود نتایج توأم با اشتباه خواهند بود به هر حال قصور در کنترل تمام عوامل به استثنای متغیر مورد آزمایش خواه به دلیل عدم توانایی یا عدم شناخت موجب مشتبه شدن نتایج آزمایش می شود

صرف نظر از محدودیت‌های عملی آزمایش بر اساس قانون تک متغیری و ایجاد کنترل شدید منجر به مصنوعی شدن آزمایش و در نهایت بی‌معنی بودن نتایج پژوهش می‌شود بنابراین حتی در شرایطی که اعمال کنترل امکانپذیر است این عمل( کنترل) باید به گونه ای انجام شود که محیط آزمایش حالت طبیعی داشته باشد در علوم

200

اجتماعی که مسائل آن بسیار پیچیده هستند تلاش برای کاهش دادن کلیه متغیر ها به جز یک متغیر موجب از بین رفتن هدف پژوهش و استخراج نتیجه مغایر با واقعیت می شود در واقع انتقال غیرمعقول قانون تک متغیری از علوم فیزیکی به علوم اجتماعی موجب عدم پویایی آزمایش در این علوم می شود

تغییر اولیه مفهوم الیت بیش از حد لوازم محدود و ماشینی است علم علاقه مند به مطالعه یک متغیر به صورت جداگانه نیست بلکه هدف علم عبارت است از مطالعه تاثیر مشترک واکنش متقابل و همزمان عوامل به علاوه مفهوم علیت تنها در رابطه عینی تغییرناپذیر بین پیش آمد و پی امد اطلاق نمی شود مفهوم ایده‌آلی آن عبارت از قابلیت پیش بینی و احتمال آماری اتفاق یک پدیده در پاسخ به یک پیش و مت معین اساسی این نقطه نظر جدید در علم مفاهیم علیت چندگانه و پیوستگی است که هر دوی آنها برای آزمایش در علوم انسانی لازم و ضروری هستند و این اساس علیت در حاضر این است آزمایش باید در زمینه کنش متقابل متغیر های چندگانه همانطوری که در واقع هستند انجام شود تا بتوان مجموعه عوامل موثر و پیامدها را شناسایی کرد

دستکاری متغیرها

آزمایش با سایر روش های پژوهشی بر اساس اینکه مشاهده در شرایط طبیعی صورت گرفته است یا در شرایطی که به منظور اجرای عملیاتی بر روی یک عوامل و بررسی نتایج آن ایجاد شده است تفاوت دارد در مقایسه با روش زمینه یابی( روشی که از طریق آن پژوهشگر پدیده را همانطوری که اتفاق می‌افتد مشاهده می کند) در آزمایش مراحلی تهیه و تنظیم می شود که از طریق

آن وقوع عواملی که عملکرد آن مورد پژوهش است میسر می شود و تأثیر سایر عوامل کنترل می‌شود بدین وسیله روابط بین پدیده ها شناسایی می گردد
آزمایش هم اقتصادی است و هم دقیق آزمایش به پژوهشگر کمک می کند تا منتظر وقوع (اجرای) تصادفی عامل مورد آزمایش در شرایط کنترل نشده باشد بلکه خود زمان اجرای متغیر یا عوامل مورد آزمایش را در شرایط معین و کنترل شده تعیین می‌کند چون شرایط اجرای آزمایش متغیر است بنابراین پژوهشگر می تواند با توجه به

201

هدف پژوهش در متغیر مستقل دستکاری به عمل آورد و تاثیر آن را بر متغیر وابسته ارزشیابی کند توانایی پژوهشگر در تعیین زمان اجرای آزمایش و زمانی که او آمادگی مشاهده وقوع پدیده را دارد به وی اجازه می دهد تا پاسخ دقیق سوال مورد پژوهش را در یابد در حالیکه تمام علوم در مشاهده متکی هستند آزمایش به پژوهشگران کمک می کند تا از طریق آزمایش و در شرایط کنترل شده دقت مشاهده های خود را افزایش دهند
حقیقت این است که آزمایش در یک شرایط از پیش تنظیم شده انجام می شود نه بر حسب تصادف اما آزمایش کنندگان در صورت امکان شرایط موجود نیز استفاده می کنند به عنوان مثال در مطالعه تاثیر ضایعه مغزی در اندازه گیری ویژگیهای روانی پژوهشگر پژوهش خود را با افراد عادی و طبیعی که ممکن است بعضی از آنها نیز دارای ضایعات مغزی اندکی باشند نمی کند بلکه او از گروهی استفاده می‌کند که دارای ضایعه مغزی بوده و از قبیل در جامعه وجود داشته اند همچنین در مطالعه تاثیر هوش بر عملکرد دانشگاهی مقایسه بر اساس گروهی از کودکان که دارای بهره هوشی مختلفی هستند انجام می‌شود زیرا امکان دستکاری متغیر هوش وجود ندارد البته مشکل دخل و تصرف یا دستکاری در متغیر آزمایشی را می توان با استفاده از روشهای آماری و روش هایی که با استفاده از آنها می توان آزمودنی های گروه های آزمایش را همسان ساخت حل کرد روش های آماری چند متغیری دستکاری های فیزیکی متغیرهای آزمایشی را کاهش داده است به نحوی که پیچیده ترین متغیر را می توان با حداقل هزینه و وقت به همان صورتی که موجود هستند مورد پژوهش قرار داد در چنین روش هایی به جای حذف کامل متغیر یا عواملی که باید دستکاری شود آن را وارد طرح پژوهشی نموده و سپس تاثیر آن را بر متغیر وابسته با استفاده از روش های آماری محاسبه و تعیین می‌کنند قابل توجه است که در این روش تنها تاثیر متغیر مورد اندازه گیری قرار نمی‌گیرد بلکه کنش متقابل آن با سایر متغیرها اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد
تجزیه و تحلیل چند متغیری موجب صرفه جویی در وقت و فعالیت‌های پژوهشگر می‌شود و به او اجازه می‌دهد که چنین متغیر را همزمان به صورت انفرادی و در کنش مقابل با سایر متغیرها مورد پژوهش قرار دهد به علاوه چون در این روش خطای برآورد شود بنابراین دقت بیشتر از طرح های آزمایشی تک متغیری است

202

چنانچه آزمایش درست و در جای خود به کار برده شود پیشرفته تر و ناپر از سایر روش های پژوهشی است برای پاسخگویی به یک سوال پژوهشگر می توان از مشاهده مصاحبه آزاد و پرسش های پاسخ باز استفاده کند به همین اندازه که ماهیت مسئله مورد پژوهش آشکار می‌شود و می‌تواند از روش‌ها و ابزارهای دقیق تری استفاده کند و روابط بین متغیرهای مورد پژوهش را معین کند قدم یا فعالیت نهایی عبارت است از آزمایش فرضیه های تدوین شده بنابراین آزمایش در مقایسه با سایر روش‌های پژوهشی که هدف آنها کشف روابط بین متغیر است تلاش می کند تا پاسخ دقیقی به سوال پژوهشی مطرح شده بدهد اما باید توجه داشت که زمانی می توان از آزمایش به صورت مفید و موثری استفاده کرد که حوزه پژوهشی به دقت تعریف شده باشد بنابراین در آزمایش باید متغیرها آزمایشی به دقت تعریف و کنترل شود و فرضیه هایی برای آزمایش تهیه و تنظیم شده باشد
ویژگی های یک آزمایش
هدف آزمایش عبارت از تعیین روابط تابعی بین پدیده ها از طریق انتخاب طرح آزمایشی مناسب به منظور اجرای متغیر مستقل و کنترل عوامل مشتبه کننده و مزاحم آزمایش تکنیکی است که از طریق طرح ریزی تعمدی آنتالپی عطر را مجبور می سازد که به فرضیه صورت بندی شده درباره رابطه پدیده های مورد پژوهش رد پاسخ در یا تایید بدهد
در حالی که قرار است آزمایش راهحل معنی‌داری برای مسئله پژوهش فراهم سازد باید در درون خود عوامل بازدارنده و کنترل داشته باشد به عبارت دیگر یک آزمایش علمی دارای ویژگی‌های ضروری زیر است
الف) کنترل
ب) تکرار آزمایش
تا موقعی که ویژگی های فوق در عمل اجرا یا رعایت نشده باشند و نتایج آزمایش قابل تفسیر نخواهد بود زیر آزمایش قادر به حذف عواملی که به نحوی ممکن است در نتایج آزمایش تاثیر داشته باشد نسبت به عبارت دقیق تر آزمایش باید مبنایی را

203

برای محاسبه احتمال وقوع یک پدیده فراهم سازند و تعیین کند که با پدیده ناشی از متغیر آزمایشی بوده است یا عوامل مزاحم و مشتبه کننده

الف) عنصر اساسی و اصلی آزمایش کنترل است آزمایش باید به نحو سازمان بندی شود که از تاثیر متغیرهای مزاحم متغیرهایی که موجب مشتبه شدن نتایج آزمایش می‌شوند و در فرضیه مطرح نشده اند جلوگیری کند به منظور توضیح بیشتر فرض کنید هشت خرگوش از ۱۰ خرگوش که به آنها زن x تلفیع شده است در مدت ۲۴ ساعت می میرند نتایج این آزمایش غیر قابل تفسیر است زیرا در آزمایش تاثیر احتمالی عوامل اضافه یا مزاحم حذف نشده است و روش ها ممکن است به علت فرار از تزریق یا ممکن است در اثر عفونت ناشی از آلوده بودن سرنگ مرد ه باشند همان طوری که نیلسون خاطرنشان ساخته است چنانچه کسی در ذرات کنترلش کند آنچه را که او باید بیان کند این است که سطح آزمایش به طور قطع و یقین نشان داده است که زدنتم موجب از بین بردن خسوف می شود.

برای آنکه آزمایش فوق کنترل شود استفاده از گروهی به نام گروه کنترل ضروری است این گروه در کلیه جنبه ها شبیه کوه آزمایش است با این تفاوت که این متغیر مستقل برای گروه جرا می‌شود اما برای گروه کنترل اجرا نمی‌شود این طرح پژوهشی ساده را می‌توان به طرح‌های پیشرفته توسعه و گسترش داد به جای استفاده از گروه میتوان دسته گل ساده کرد از گروه سوم به عنوان گروه آزمایشگاه کنترل استفاده می‌شود که سال سوم به عنوان گروه آزمایش و کنترل بسیج به هدف پژوهش دارد به عنوان مثال در مطالعه واکسیناسیون سالک نزدیک به نیم میلیون کودک واکسن شدند برای ۱۴ میلیون تزریق با داروهای بدون ضرر انجام شده برای متجاوز از یک میلیون نفر کودک هیچ گونه تزریقی صورت نگرفت در این مثال دو گروه آخر به عنوان گروه های کنترل به کار برده شدند

204

کنترل عوامل متغیرها در پژوهش های علوم اجتماعی کار بسیار دشواری از این دشواری در پژوهش‌های علوم تربیتی شدیدتر است به خاطر آزمایش نمی‌توان نظام آموزشی یک واحد آموزشی را مختل کرد از طرف دیگر متغیرهایی که باید کنترل شود و مانند سن زمینه های اطلاعاتی پیشین انگیزه عادات مطالعه و مدت مطالعه خیلی زیاد هستند بنابراین دستکاری دخل و تصرف در منطقه های آزمایشی به منظور هدف های آزمایشی دارای محدودیت‌هایی است به همین دلیل در علوم باید بین ملاحظات علمی و عملی سازش به عمل آورد

خطر تصنعی و ساختگی بودن

گرچه کنترل اساس و پایه آزمایش اما باید دقت نمود که اعمال کنترل موجب ساختگی و مصنوعی شدن محیط پژوهشی نشود و در نتیجه یافته‌های آزمایش بی‌معنی و مغایر با واقعیت‌های موجود نگردد این مشکل به وسیله پیچ به خوبی نشان داده شده است که مشکل کنترل در تحقیقات آزمایشی را کنترل ای که از طریق آن بتوان به یافته‌های قابل تعمیم دست یافت و مورد بحث و بررسی قرار دهد در علوم مقداری که تاکید زیادی بر قابلیت تعمیم پذیری یافته های پژوهش می‌شود گاه ضرورت کنترل شرایط آزمایش موجب مصنوعی ساخته شدن موقعیت آزمایشی و در چه غیرقابل قبول بودن یافت می‌شود او معتقد است تا موقعی که شرایط کنترلی بر نتایج آزمایش تاثیر نداشته باشد نمی توان دریافت که چه عاملی موجب نتایج به دست آمده شده است و عقیده دارد که در تحقیق آزمایشی تکرارپذیری اهمیت بیشتری از قابل تعمیم پذیری دارد و پژوهشگر می‌تواند قابل تعمیم یافته های پژوهش را فدای تکرارپذیری کند از طرف دیگر عملگرا ها بر کاربرد نتایج حاصل از شرایط واقعی تاکید می‌کند این عده معتقدند صرف نظر از اینکه نتایج پژوهش گروهی و دسته خاصی قابل تعمیم اند یا خیر یافته‌های پژوهش بایستی کاربرد علمی داشته باشد کنترل مسئله اساسی پژوهش‌های کاربردی است در این پژوهش به خاطر دستیابی به پاسخ مسائل عملی اغلب دقت و اعتبار علمی قربانی می شود به همان اندازه

205

این پژوهشگر کنترل دقیقی بر موقعیت آزمایشی اعمال می کند شرایط آزمایشی به طور خودکار با وضعیت معمولی متفاوت می شود و این همان مسئله خود را دگرگون می سازد و به این طریق کاربرد یافته های پژوهشی خود را غیر قابل انتقال به موقعیت های واقعی می سازد این مشکل در آزمایش با حیوانات به این صورت بیان شده است که به خاطر میزان کنترل موجود نتایج قابل تعمیرپذیری فراوانی دارد اما به سختی می‌توان آنها را در موقعیت‌های انسانی به کاربرانش متاسفانه چنین به نظر می‌رسد که در علوم اجتماعی جایی که علی دایی پیچیده هستند اکتشاف و دستاوردهای خیلی درد کم هستند و آنچه کشف می‌شود یا به دست می‌آید نیز چندان سودمند نیست زیرا شرایطی که با عنایت به آنها پدیده‌ای که به دست می آید بسیار ساختگی هستند

ب) انتخاب تصادفی

در پژوهش آزمایشی اولین هدف کنترل تمام متغیرهایی است که موقعیت های آزمایشی رابطه دارند چون کنترل کامل امکان پذیر نیست بنابراین پژوهشگر باید تاثیر کلیه متغیر هایی را که کنترل شدند از طریق انتخاب و نگارش آنها در شرایط مختلف آزمایشی به صورت تصادفی حذف یا خنثی کند به عنوان مثال ممکن است چند دانشجوی موفق را به صورت تصادفی انتخاب کرد و آنها را با همین روش در گروه‌های مختلف آزمایش جایگزین نمود در چنین شرایطی اختلاف های موجود بین دانشجویان

کنترل نشده است همدیگر را خنثی می‌کند و تنها خطای موجود خطای نمونه گیری است که بر اساس نظریه های احتمال محاسبه کرد
اثرات شکست در انتخاب تصادفیهای بر تأثیر عوامل نابرابر در داستان ناخدایی که اثر بخشی قرص های ضد دریا گرفتگی را مورد آزمایش قرار داده است مشاهده می شود این ناخدا قرصها را در اختیار کارکنان می گروه آزمایش قرار داد و از مسافران به عنوان گروه کنترل یا گواه استفاده کرد قرصها موثر بودن زیر تعدادی از مسافران دچار دریا گرفتگی شدند اما هیچ کدام از کارکنان کشتی به این عارضه دچار نشدند به همین ترتیب به علت عدم جایگزینی تصادفی گمارش آزمودنیها در شرایط مختلف آزمایش به صورت تصادفی گرایش هایی در نتایج مشاهده می شود به عنوان مثال در بررسی های مربوط به اثربخشی برنامه اصلا خواندن سعی می‌شود دانش آموزان انتخاب شوند که از این برنامه اصلاح خواندن سود بیشتری می‌برند گروه آزمایش در حالی که از بقیه

206
دانش آموزان به عنوان گروه گواه استفاده میشود این اشتباه در پژوهشی که هدف آن نشان را به تاثیر نوشیدن شیر در سلاح دانش آموزان دوره ابتدایی بود مشاهده می‌شود در این پژوهش معلم‌ها دانش آموزانی را برای گروه آزمایش انتخاب کردن به شدت به شیر نیاز داشتند به همین ترتیب عدم کنترل و انتخاب تصادفی در پژوهش هایی که آزمودنی های به صورت داوطلب انتخاب می شوند نیز مشاهده می شود در هر دو مورد چون آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب و در شرایط پژوهشی مختلف جایگزین نمیشوند بنابراین نتایج حاصله معتبر نیستند و در آن ها همیشه اریب سوگیری وجود دارد
ج) تکرار آزمایش
در برخی از پژوهش‌ها به رغم کنترل متغیرهایی که به نحو ممکن است نتایج تحقیق را به مخاطره بیندازد و همچنین انتخاب و جایگزینی تصادفی آزمودنی ها در گروه های آزمایش و کنترل در نتایج خطاهایی مشاهده می‌شود برای کاهش و کنترل این خطاب از طریق تکرار آزمایش یعنی انجام چندین زیر آزمایش بر اساس طرح آزمایشی تنظیم شده امکان پذیر است بنابراین به جای مقایسه یک گروه کنترل با یک گروه آزمایش در یک بررسی چندین گروه کنترل با چندین گروه آزمایش مورد مقایسه قرار می گیرد در این زیر آزمایشها پژوهشگر موارد آزمایشی را به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل جایگزین می کند و هر جفت مقایسه را به عنوان یک آزمایش مورد بررسی قرار می دهد بنابراین در آزمایشی که ۵۰ مورد آزمایشی در هر یک از گروه های کنترل و آزمایش وجود دارد و در حقیقت ۵۰ آزمایش مشابه انجام داده است
دقت یک آزمایش متضمن برقراری تعادل بین کنترل انتخاب تصادفی و تکرار آزمایش است انتخاب تصادفی بی‌شک ضروری است و بدون اعمال آن تفاوت‌های جهت داری که مقدار آن خارج از تفسیر های آماری است در نتایج به وجود می‌آید با در نظر داشتن انتخاب تصادفی دقت تابعی از درجه کنترل و میزان تکرار آزمایش است به خصوص دقت یک آزمایش می تواند هم از طریق افزایش تعداد نمونه ها در گروههای مقایسه به هم از طریق افزایش تجاوز یا همگانی نمونه به وسیله کنترل بیشتر شود بدین سان اثر کلیه متغیرهایی که موجب تفاوت در نتایج شده‌اند به حداقل می‌رسد این بدان معنی است که هر اندازه درجه کنترل افزایش شود نمونه مورد نیاز برای سطح معینی از دقت کاهش می‌یابد بنابراین برقراری تعادل عبارت است از درجه کنترلی است که

207
باید در برابر احتمال اتکا بر تعداد بیشتری از موارد( مواردی که تا حدودی از ماهیت نامتجانس برخوردارند) اعمال شود به عنوان مثال در آزمایش لانار عشایر ادعا شده است هنگامی که آزمایش کنندگان ۵۰ جفت از دوقلوهای یکسان را به جای بیست هزار نفر آزمودنی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند مورد آزمایش قرار دادند نتایج کلی به دست آمده دارای دقت بیشتری بوده است
مراحل روش آزمایشی
مراحلی که در روش آزمایشی به کار برده می شود همانند مراحلی است که در روش علمی به کار برده می شود به منظور یادآوری مراحل زیر توجه کنید:
۱ انتخاب مسئله
۲ مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد آزمایش
۳ صورتبندی کردن فرضیه
۴ تعاریف عملیاتی
۵ تعریف و تعیین جامعه
۶ انتخاب نمونه
۷ تهیه و تنظیم طرح آزمایشی
۸ اجرای آزمایش
۹ اندازه گیری متغیرها

۱۰ تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده
۱۱ استخراج نتایج
۱۲ گزارش نتایج
اعتبار درونی
به هنگام بررسی اعتبار درونی هر طرح تحقیقی محقق از خود سوال می کند که آیا متغیر مستقل(x) در متغیر وابسته ایجاد تغییر کرده است یا نه؟ قبل از این سوالو باید مطمئن شود که متغیرهای مزاحم تاثیری در متغیر وابسته نداشته اند
208
متغیرهای مزاحم عبارتند از :
۱ رخدادهای همزمان و انجام تحقیق. گاهی اوقات آزمودنیها تجربی کسب می‌کنند که ناشی از دخالت متغیر مستقل( X) بلکه تحت تأثیر عوامل دیگری است و بر متغیر وابسته تاثیر دارند به عنوان مثال فرض کنید قصد داریم تاثیر آموزشی تلویزیونی( متغیر مستقل) را بر رعایت مراقبت های بهداشتی( متغیر وابسته) مطالعه کنیم در این هنگام یک نوع بیماری مسری در جامعه رایج می شود و وزارت بهداری جهت مبارزه با این بیماری اقدام به چاپ پوستر و درج مطالبی در مطبوعات می کند یعنی وزارت بهداری نیز همزمان با آموزش تلویزیونی اطلاعات مراقبت لازم بهداشتی را به مردم آموزش میدهد در چنین شرایطی تاثیر اموزش تلویزیونی و اطلاعات داده شده توسط وزارت بهداری با هم آمیخته می شوند و ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که رعایت مراقبت‌های بهداشتی فقط ناشی از تأثیر آموزش تلویزیونی بوده است.
۲ بلوغ روانی و فیزیولوژیکی. جریان های بلوغ( روانی و فیزیولوژیکی) که به هنگام اجرای تحقیق در آزمودنی ها به وقوع می‌پیوندد ممکن است در شیوه رفتار آنها تاثیر بگذارد به عنوان مثال اگر عده‌ای از آزمودنی ها پاسخ بهتر یا بدتری به پس آزمون(۲T) بدهند علت آن ممکن است تاثیر متغیر مستقل(X) نباشد بلکه این باشد که آن ها پخته تر شده اند علاقه خود را از دست داده یا خسته شده‌اند در

چنین شرایطی تاثیر سن علاقه و خستگی با اثر متغیر مستقل آمیخته می شود.
۳ اجرای پیش آزمون. اجرای پیش آزمون ممکن است موجب هوشیاری و کسب تجارب آزمودنی‌ها گردد به نحوه پشتیبانی و تجارب کسب شده از پیش آزمون(۱T) در موقع پاسخگویی به پس آزمون(۲T) مورد استفاده قرار دهند در این صورت پاسخگویی آنها ناشی از تاثیر متغیر مستقل نخواهد بود بلکه به علت کسب اطلاعات و تعادل تجارب لازم از اجرای پیش آزمون خواهد بود
۴ نحوه اجرای وسایل اندازه گیری. تحقیق در وسایل اندازه گیری می تواند دریافت‌ها تأثیر داشته باشد برای مثال اگر رفتار یکسانی توسط محققان مختلفی

209
شود در شرایط مصاحبه تغییری رخ دهد نمرات یک آزمون توسط افراد مختلفی برگزار می‌شود یا پس آزمون مشکل تر از پیش آزمون باشد نتیجه اندازه گیری تغییر خواهد کرد در چنین شرایطی نمی توان مطمئن شد که تغییرات حاصله ناشی از دخالت متغیر مستقل بوده است بلکه کاربرد اثر تغییر در شیوه اندازه گیری به دست آمده باشد.
۵ بازگشت آماری. در برخی از تحقیقات تربیتی به ویژه آنهایی که جنبه درمانی دارند آزمودنی ها را بر اساس نمرات فوق‌العاده بالا یا برعکس فوق‌العاده پایین انتخاب می‌کنند وقتی چنین انتخابی صورت می‌گیرد ممکن است اثر بازگشت های ابزار آماری به کار برده شده با اثر متغیر مستقل اشتباه شود حذف کنید پس از اجرای یک آزمون شاگردانی را که نمرات خیلی بالا و خیلی پایین داشتن انتخاب کرده ایم حال این شاگردان را در معرض یک آزمایش قرار میدهیم و پس از اتمام آزمایش جهت بررسی نتایج حاصله آنها را با آزمون دیگری تحت آزمایش قرار می دهیم می‌بینیم که میانگین نمرات شاگردان هر دو گروه در آزمون دوم گرایش به میانگین آزمون اول( میانگین جامعه ای که هر دو گروه از آن انتخاب شده‌اند) دارد برای مثال اگر میانگین ۱۰ نفر اول( گروه قوی) نود باشد گرچه نمرات بعضی از شاگردان این گروه در آزمون دوم بالا و نمرات برخی دیگر پایین‌تر خواهد بود.
اما به طور مسلم میانگین این گروه پایین تر از میانگین آزمون اول خواهد بود ولی میانگین گروه ضعیف در آزمون دوم بیشتر از میانگین آنها در آزمون اول خواهد شد بنابراین بر اساس نمرات حاصله از آزمون دوم میانگین گروه ضعیف به سمت میانگین جامعه افزایش پیدا می‌کند و میانگین گروه قومی به سمت میانگین جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.
گرچه تغییر نمرات شاگردان به علت عدم وجود همبستگی کامل بین پیش آزمون و پس از آزمون محدود به دامنه معینی است عدم توانایی این آزمون ها در اندازه گیری معلومات شاگردان موجب تغییر در نمرات آنان می شود و در نتیجه بازگشت به میانگین به علت نقص در وسایل اندازه گیری صورت می گیرد
[۳۰/۱۰، ۹:۱۶] پریسا جونم: 210

تفاوتهای فردی آزمودنیها: اگر گروه های آزمایش و کنترل را در معرض یک متغیر مستقلx قرار دهیم( مثلاً روش تصحیح هجی کردن) و پس از تمام آزمایش برای بررسی نتایج آن آزمودنی‌ها را تحت آزمایش قرار دهیم نتایج حاصل ممکن است ناشی از تفاوت‌های فردی آزمودنی‌ها باشد نه به علت اثر متغیر مستقل
۷ افت آزمودنی ها: چنانچه عده‌ای از آزمودنیها( گروه کنترل یا آزمایش) بعد از دخالت متغیر مستقل تمایل به ادامه همکاری در تحقیق را نداشته باشند و مشارکت در تحقیق را رها سازند در چنین شرایطی نمی توان نتایج حاصله را ناشی از دخالت متغیر مستقل دانست به عنوان مثال فرض کنید چند نفر از آزمودنی های گروه آزمایشی به دلایل مختلف علاقه‌ای به مشارکت در تغییر را ندارند ولی میانگین نمرات بقیه افراد گروه آزمایش در پس آزمون از میانگین گروه کنترل بیشتر می شود این افزایش میانگین را نمی‌توان ناشی از تاثیر متغیر مستقل دانست زیرا احتمال دارد که افزایش میانگین ناشی از عدم شرکت آزمودنی هایی باشد که نمرات کمتری داشتند
۸ کنش متقابل. الف) بلوغ روانی و فیزیولوژیکی با انتخاب آزمودنی ها
ب) انتخاب آزمودنیها با رویدادها همزمان با اجرای تحقیق
اگر گروه های آزمایش و کنترل نمرات یکسانی در پیش آزمون داشته باشند برخی از اختلافات فردی نظیر گوش انگیزه و رغبت ممکن است موجب شود که یکی از این گروه‌ها در پس آزمون نمرات بالاتری کسب کنند افزایش نمرات این گروه امکان دارد که در اثر دخالت متغیر مستقل نباشد بلکه تنها به دلیل وجود تفاوتهای کرده باشد و به همین دلیل در مقایسه نتایج مطالعاتی که آزمودنی های آن به صورت داوطلب انتخاب می‌شوند در مطالعاتی که آزمودنی های آنها به صورت تصادفی انتخاب شده اند بایستی شک کرد به عنوان مثال فرض کنید برنامه ویژه ای را جهت اصلاح خواندن متون انگلیسی ۴۰ نفر دانش‌آموزقرار است اجرا کنید ۲۰ نفر از این ۴۰ نفر را به صورت داوطلب و بقیه را به صورت تصادفی از بین کلیه دانش‌آموزان موجود انتخاب کرده اید گروهی داوطلب ممکن است به دلیل علاقه رغبت و هوش پیشرفت بیشتری از گروه دیگر حاصل کنند بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که پیشرفت گروه داوطلب تنها به خاطر اجرای برنامه مورد نظر بوده است

211

اعتبار بیرونی
آنچه تا به حال مورد بحث قرار گرفت مربوط به اعتبار درونی طرح تغییر پژوهشگر باید ملاحظات را قبل از انجام هر عملی مورد توجه قرار دهد اما کنترل عوامل ذکر شده در فوق کافی به نظر نمی‌رسد و توجه به تعمیم یافته های تحقیق نیز الزامی است پژوهشگر باید بتواند جواب سوالاتی نظیر اینکه آیا یافته های تحقیق قابل اطمینان است؟ و نتایج حاصله به چه جامعه نه موقعیت جغرافیایی و چه نوع متغیری قابل تعمیم است؟ پاسخ گوید
زمانی که طرح یک تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد این سوال مطرح می‌شود که آیا یافته‌های این مطالعه مورد نظر قابل تعمیم به تک تک افراد جامعه که نمونه مورد آزمایش از آن انتخاب شده‌اند هست یا اینکه یافته های حاصله فقط قابل تعمیم به تعداد بخش خصوصی است در صورتی می توان به اعتبار بیرونی طرحی متکی بود که قبل از اجرای آن جامعه مورد مطالعه به طور دقیق تعریف شده باشد چنانچه آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب شده باشند پژوهشگر می‌تواند نتایج حاصله را به شرح زیر تعمیم می‌دهد تاثیر متغیر مستقل در جامعه ای که نمونه مورد مطالعه از آن انتخاب گردیده است درست مانند تاثیر همین متغیر بر نمونه آن است اما تعمیم یافته های تحقیق تنها محدود به جامعه نمی شود بلکه مجتمع و موقعیت جغرافیایی متغیرهای مستقل و زمان است به عنوان مثال می‌توان سوال کرد که آیا نتایج حاصله قابل تعمیم به کلیه مکانهای جغرافیایی و شرایط زمانی هست؟ آیا متغیر در همه جا همین تاثیر را خواهد داشت؟ نحوه انتخاب آزمودنیها متغیرها و چگونگی شرایط جغرافیایی تعیین خواهند کرد که آیا میتوان یافته های مورد تحقیق را در شرایط دیگر و برای آزمودنی های مختلف به کار برد یا خیر؟ به عنوان مثال نتایج کسب شده از مطالعه یک جامعه روستایی را نمی توان به یک جامعه شهری تعمیم داد همچنین اگر یک آزمون چند گزینه ای به منظور اندازه گیری تاثیر یک روش جدید تدریس به کار برده شود مطالعه کننده می تواند ادعا کند که در اثر اجرای یک آزمون انشایی نیز به نتایج یکسانی دست خواهد یافت بررسی اعتبار بیرونی یک تحقیق مستلزم کنترل دقیق عوامل زیر است:
۱ کنش متقابل بین انتخاب آزمودنی‌ها و متغیر مستقل. ویژگی‌های آزمودنی هایی که جهت مشارکت در تحقیق انتخاب می شوند نقش تعیین کننده‌ای در تعمیم یافته های

212

تغییر دارند به عنوان مثال انتخاب تصادفی متخلفین راهنمایی و رانندگی در تهران می تواند نمونه واقعی تمام متخلفین ایران باشد میزان تحصیلات هوش وضعیت اقتصادی اجتماعی متخلفین در تهران ممکن است موجب شود که متغیر مستقلx( نصب علائم راهنمایی و رانندگی و آموزش به وسیله وسایل ارتباط جمعی) در تمام ایران تاثیر یکسانی خواهد داشت
۲ واکنش های ناشی از تاثیر اجرای پیش آموز. اجرای پیش آموز ممکن است قابلیت تعمیم نتایج حاصله را محدود سازد و پیش آموزان ممکن است رغبت و علاقه آزمودنی ها را کاهش و افزایش دهد و حتی گاهی اوقات امکان دارد که توجه آنها را به

مسائل یا حوادثی که در حالت عادی به آنها توجهی نداشتند جلب کند در نتیجه این گونه ودنی ها را نمی توان نماینده واقعی جامعه‌ای که از آنها انتخاب گردیده‌اند دانست
۳ واکنش های ناشی از روش های انتخاب تحقیق. روش و وسایل انجام تحقیق می تواند قابلیت تامین یافته های مطالعه را محدود سازد اگر وسایل و شیوه‌های انجام تحقیق به آزمودنیها این آگاهی را بدهد که آنها در یک مطالعه تحقیقی شرکت دارند ممکن است عبارت به رفتاری نمایند که با رفتار آنها در حالت طبیعی و عادی مغایرت داشته باشد بنابراین اگر محدودیت ها احساس نماید که رفتار آنها مورد اندازه‌گیری و تحت مراقبت است نتایج تحقیق قابل تعمیم به نمونه های دیگر جامعه نخواهد بود
۴ مزاحمت های ناشی از قرار گرفتن آزمودنی ها در معرض دخالت متغیرهای مستقل متعدد. هنگامیکه آزمودنیها در معرض دو یا چند متغیر مستقل قرار می‌گیرند تاثیر متغیر مستقل قبلی به متغیر مستقل بعدی انتقال پیدا می‌کند بنابراین یافته های تحقیق فقط به آزمودنی هایی که به همین ترتیب( ترتیب دخالت متغیرهای مستقل) در معرض متغیرهای مستقل قرار گیرند قابل تعمیم خواهد بود به عنوان مثال چنانچه سه روش مختلف روانی را در یک روز برای بیماران روانی معینی به کار ببریم روش قبلی در روش های بعدی تاثیر خواهد داشت و یافته های تحقیق قابل تعمیم به افراد جامعه که
[۳۰/۱۰، ۹:۲۰] پریسا جونم: 214
مستقل برای آن اجرا نمی شود) البته باید توجه داشت که اعمال کنترل در علوم انسانی بسیار دشوار است
همانطوری که در این فصل گفته شد هدف آزمایش کنترل کلیه عواملی است که بامتغیرهای آزمایشی در رابطه اند اما چون در عمل نمی توان کلیه عوامل را کنترل کرد پژوهشگر تلاش می‌کند تاثیر کلی متغیر هایی را که کنترل نشده اند از طریق انتخاب و گمارش تصادفی حذف یا خنثی سازد با وجود این در برخی از پژوهش‌ها علیرغم کنترل متغیرها و همچنین انتخاب و گمارش تصادفی در نتایج خطاهایی مشاهده می‌شود که کاهش و کنترل این خطا را فقط از طریق ترازو آزمایش امکان پذیر است دقت یک آزمایش مستلزم رعایت تعادل بین کنترل انتخاب تصادفی و تکرار آزمایش است گفته شد برای خنثی یا متعادل کردن تأثیر متغیرهای مجتبی کننده از گروه کنترل استفاده می شود شناسایی و طبقه بندی کردن متغیر های مشترک کننده در شرایطی که امکان کنترل کامل آن وجود ندارد موجب دسترسی به نتایج قابل اعتمادی می شود کمپل و استانلی این متغیرهای را به دو دسته تحت عنوان اعتبار های درونی و بیرونی را طبقه بندی کرده اند
اعتبار درونی به تاثیر متغیر مستقل در متغیر وابسته می پردازد به این معنی که چنانچه پژوهش کرده تواند نشان دهد که یافته های پژوهش فقط در اثر اجرای متغیر مستقل به دست آمده است پژوهش دارای اعتبار درونی است متغیرهایی که از طریق اعتبار درونی کنترل می شوند عبارت اند از:
۱. رخدادهای همزمان با اجرای تحقیق
۲. بلوغ روانی و فیزیولوژیکی
۳. پیش آزمون
۴. نحوه اجرا
۵. بازگشت های آماری
۶. تفاوت های فردی
۷. افت آزمودنی ها
۸. کنش متقابل بین:
الف) بلوغ روانی و فیزیولوژیکی با انتخاب آزمودنی ها.
[۳۰/۱۰، ۹:۲۰] پریسا جونم: 213
این بیماران از آن انتخاب شده اند نخواهد بود( برای توضیح بیشتر در مورد اعتبار بیرونی به صفحات ۲۳۴ به بعد مراجعه شود)
خلاصه
آزمایش دقیق ترین روش پژوهشی است که برای اولین بار در سال ۱۵۸۹ توسط گالیله انجام شد در علوم انسانی که مسائل دارای پیچیدگی و ظرافت خاصی هستند کمتر می توان از روش آزمایشی استفاده کرد به به عبارت دیگر انسان در مسائل روزمره خود با مسائلی سروکار دارد که طرح های آزمایشی قادر به پاسخگویی آنها نیست
هدف عمده آزمایش استنباط و روابط علت و معلولی بین پدیده ها است مفهوم علیت همانطوری که در قوانین جان استوارت میل آمده است دلالت بر رابطه عینی بین پیشامدها و پی امد ها دارد در روش آزمایشی پژوهشگر با عنایت بر قانون تک متغیری تلاش می کند با ثابت نگه داشتن کلیه عوامل این رابطه را کشف کند قابل توجه است که در علوم رفتار به ندرت می‌توان کلیه شرایط به استثنای متغیر آزمایشی را ثابت نگه داشت در روش آزمایشی پژوهشی در یک شرایط از پیش ترسیم شده انجام می‌شود و چنانچه این روش درست و در جای خود به کار برده شود پیشرفته و نابتر از سایر روش های پژوهشی است
چنانچه بخواهیم با استفاده از آزمایش راه حل منطقی و معنی داری برای مسئله پژوهشی پیدا کنیم باید در درون آزمایش عوامل کنترل و بازدارنده‌ای وجود داشته باشد به عبارت دیگر آزمایش علمی دارای پژوهش‌های زیر است
۱. کنترل

۲ .انتخاب تصادفی
۳. تکرار
نتایج پژوهشی زمان قابل تفسیر و اطمینان است که ویژگی ها نامبرده در عمل رعایت شده باشد آزمایش باید طوری برنامه‌ریزی شده باشد که از تاثیر متغیرهای مزاحم جلوگیری کند به عبارت دقیق در آزمایش باید واریانس های متغیر های مزاحم و خطا را به حداقل رساند یکی از شیوه هایی که به منظور بالابردن میزان کنترل متغیرهای ناخواسته به کار برده می شود استفاده از گروه کنترل است( گروهی که متغیر
[۳۰/۱۰، ۹:۲۳] پریسا جونم: 215
ب) انتخاب آزمودنیها با رویدادهای همزمان با اجرای تحقیق
اعتبار بیرونی در رابطه با قابلیت تعمیم پذیری یافته های تحقیق است از طریق اعتبار بیرونی پژوهشگر
قابلیت تعمیم پذیری نتایج حاصله را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد
خودآزمایی
۱ بر اساس کدام یک از دلایل زیر آزمایش دقیق ترین شیوه پژوهشی است؟
الف) کنترل
ب) انتخاب و جایگزینی تصادفی آزمودنی ها
ج) متغیرهای تعدیل کننده
د) متغیر های مزاحم
ه) تمام متغیرهای فوق
۳ قانون تک متغیری عبارت است از:
الف) در آزمایش فقط تاثیر یک متغیر باید مورد پژوهش قرار گیرد
ب) کلیه شرایط آزمایش به استثنای متغیر مستقل باید ثابت نگه داشته شود
ج) کلیه عواملی که به طور مستقیم به متغیر آزمایشی در ارتباط هستند باید مطالعه شوند
۴ کدام یک از عبارت های زیر صحیح و کدام یک از آنها غلط است؟
الف) در علوم اجتماعی تحقیق آزمایشی به علت کنترل کلیه عوامل مورد استفاده فراوانی دارد ص -غ
ب) تحقیق آزمایشی فاقد هرگونه ضعفی است و می‌توان آن را به سهولت به کار برد
ص - غ
ج) رابطه بین پیش آمد ها و پی امد ها را آزمایش می گویند
ص - غ
[۳۰/۱۰، ۹:۲۴] پریسا جونم: 216
د) روش آزمایشی در کلیه شرایط پژوهشی بر سایر روش ها برتری دارد ص -غ
۵ در تحقیق آزمایشی متغیر مستقل عبارت است از متغیری که:
الف) قبلاً دستکاری شده است
ب) به وسیله محقق دستکاری شده است
ج) به صورت تصادفی اجرا شده است
د) جوابهای «الف» و «ب» هر دو صحیح هستند
۶ در پژوهش پژوهشگر باید تلاش کند تا میزان پراکندگی متغیر های مزاحم را:
الف) به حداقل برساند
ب) به حداکثر برساند
ج) از طریق مستقل و وابسته را به حداکثر برساند
د) از طریق وابسته و مستقل را به حداکثر برساند
۸ مفهوم الیت را در روش آزمایشی شرح دهید
۹ محدودیت های قانون تک متغیری را نام ببرید:
۱۰ محاسن و معایب روش آزمایشی را با ذکر دلیل شرح دهید
۱۱ اعتبار درونی را تعریف کنید و ملاک‌های آنان را نام ببرید
۱۲ اعتبار بیرونی را تعریف کنید
۱۳ رعایت ملاکهای اعتبار درونی و بیرونی در یک تحقیق امکان پذیر است یا خیر؟ در هر صورت جواب خود را با ذکر دلایل کافی بنویسید
[۳۰/۱۰، ۹:۲۴] پریسا جونم: 218

۷ روش های آماری مناسب هر یک از طرح های آزمایشی را نام ببرد
۸ طرح های شبه آزمایشی را تعریف کند
۹ نقاط ضعف طرح های آزمایشی را نام ببرد
۱۰ عواملی را که یافته های طرح های شبه آزمایشی را به مخاطره می اندازند نام ببرند
۱۱ اعتبار بیرونی را تعریف کند
۱۲ ملاک های اعتبار بیرونی را نام ببرد
طرح های تحقیق
تحقیق به طور معمول با یک یا چند سوال یا با یک یا چند هدف آغاز می‌شود به منظور یافتن پاسخ سوال یا دستیابی به هدف اطلاعات لازم جمع‌آوری می‌شود و به کمک ابزار آماری مناسب تحلیل می گردد گرچه تکنیک‌های مختلف و متعددی برای تحلیل داده ها به کار برده می شود اما تمام این تکنیک ها را می‌توان در دو دسته طبقه بندی کرد طبقه اول شامل ابزارهایی است که فقط به منظور خلاصه کردن طبقه بندی و توصیف نمودن داده ها و اطلاعات به کار برده می شوند که به آنها آمار توصیفی می گویند مهم‌ترین شاخص‌های آن طبق عبارتند از شاخص های گرایش مرکزی پراکندگی و همبستگی دسته دوم شاخص‌هایی هستند که محقق با کمک آنها فرضیه های پژوهشی را آزمون می کند این دسته از ابزارهای آماری پژوهشگر را قادر می‌سازد تا یافته‌های خود را به جامعه ای که نمونه را از آن انتخاب کرده است تعمیم دهد استفاده از آزمونهای آماری مستلزم به کارگیری طرح تحقیق صحیح و مناسب است طرح تغییر دو هدف را دنبال می کند
الف) به محقق کمک می کند به مسئله مورد مطالعه پاسخ صحیح بدهد
ب) روش تحقیق را مشخص و متغیر های مزاحم را تحت کنترل دقیق پژوهشگران قرار می‌دهد
به عنوان مثال یک پزشک متخصص قلب علاقمند به اندازه گیری تاثیر نوعی رژیم غذایی مخصوص و کاهش وزن بیماران مبتلا به امراض قلبی است در این مثال متغیر مستقل( برنامه رژیم غذایی) در مورد تک تک بیماران به اجرا در می آید و سپس تاثیر آن بر متغیر وابسته( کاهش وزن) مورد بررسی می گردد اما چگونه می توان مطمئن
[۳۰/۱۰، ۹:۲۴] پریسا جونم: 217
فصل نهم
طرح های تحقیقی آزمایشی و شبه آزمایشی
طرح های پژوهشی عبارتند از یک چارچوب ادراکی که پژوهش با عنایت به آنها انجام می‌شود طرح های آزمایشی دو وظیفه بر عهده دارند:
۱ بر اساس فرضیه تدوین شده فهرست های مناسبی را برای مقایسه گروهها فراهم می سازد
۲ با عنایت به روشهای آماری به کار برده شده به پژوهشگر توانایی لازم را جهت تفسیر نتایج می‌دهد
طرح های پژوهشی از نظر کارایی و پیچیدگی مختلف و متفاوت اند پیچیدگی و کارایی طرح‌های پژوهشی به عواملی نظیر ماهیت مسئله پژوهشی ماهیت داده های جمع آوری شده و امکانات اجرایی طرح بستگی دارد در این فصل نخست سعی خواهد شد نقش طرح های تحقیق در پژوهش و انواع آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد در ادامه فصل نیز به بحث و بررسی طرح های آزمایشی و شبیه آزمایش پرداخت خواهد شد در این راستا سعی خواهد شد هر یک از طرح‌های مورد بحث از دیدگاه ملاک های اعتبار های درونی و بیرونی مورد ارزشیابی قرار گیرد پس از مطالعه این فصل خواننده باید قادر باشد:
۱ هدفهای طرح‌های تحقیقی را نام ببرد
۲ روش کنترل متغیرهای مشتبه کننده را نام ببرد
۳ طرح آزمایشی را نام ببرد
۴ با توجه به فرضیه تدوین شده طرح مناسبی را انتخاب کند
۵ هر یک از طرح های آزمایشی را با توجه به ملاک های اعتبار درونی مورد ارزشیابی قرار دهد
۶ دیاگرام طرح های آزمایشی را ترسیم کند
[۳۰/۱۰، ۹:۲۴] پریسا جونم: 219
شد که هرگونه کاهش وزن در بیماران فقط در اثر دخالت متغیر مستقل مورد نظر بوده است؟ یک طرح تحقیقی ضعیف قادر به حذف و یا کنترل متغیرهای مزاحم نیست کیفیت طرح تحقیقی تعیین کننده میزان توانایی مغز در کنترل تحقیق است منظور از توانایی محقق عبارت است از قدرت او در:
۱ نمونه گیری و جایگزینی آزمودنی ها به صورت تصادفی در گروه‌های قابل مقایسه
۲ دخل و تصرف جابجایی و کم و زیاد نمودن مقدار یا اندازه متغیر مستقل
۳ زمان مشاهده یا اندازه گیری متغیر وابسته
۴ تصمیم در مورد اینکه چه گروهی در چه زمانی و مکانی و تحت چه شرایطی باید مورد آزمایش قرار گیرد
وظیفه اساسی و تکنیکی یک طرح تحقیق کنترل واریانس است طرح تحقیقی در حقیقت چیزی جزوه سری دستورالعمل به محقق برای جمع آوری داده ها و تحلیل آنها نیست بنابراین طرح تحقیق یک مکانیزم کنترل کننده است آماری مورد استفاده در این

مکانیزم عبارت است از به حداکثر رساندن واریانس متغیر های آزمایشی کنترل واریانس متغیر های مزاحم و ناخواسته و بلاخره به حداقل رساندن واریانس اشتباه

بر اساس این اصل پژوهشگر با بکار بردن طرح تحقیق مناسب و موثر کوشش می کند8

۱ واریانس متغیر وابسته را که تحت تاثیر متغیر مستقل است و فرضیه تحقیق در رابطه با آن بیان می گردد به حداکثر برساند

۲ متغیرهای مزاحم یا ناخواسته را که ممکن است در یافته های8 تحقیق تاثیر بگذارند کنترل نماید و به عبارت دیگر پژوهشگر باید تلاش نمایند واریانس متغیر یا متغیرهای مزاحم را به صفر و یا نزدیک به صفر برساند برای نیل به این هدف می توان به طریق زیر عمل کرد

الف) در صورت امکان متغیر کنترل را به طور کلی از جریان تحقیق حذف کرد به عنوان مثال اگر قصد اندازه گیری تاثیر روش تدریس به خصوص را در پیشرفت تحصیلی داریم و می‌دانیم که هوش یک متغیر کنترل در پیشرفت تحصیلی است می‌توانیم آزمودنی هایی را برای تغییر انتخاب نماییم که دارای بهره هوشی معینی هستند( مثلاً بین ۹۰ تا ۱۱۰)

[۳۰/۱۰، ۹:۲۶] پریسا جونم: 220

ب) دومین راه که شاید بهترین روش نیز باشد انتخاب آزمودنی ها به صورت تصادفی است با توجه به اصول نظری و علمی اندازه گیری انتخاب تصادفی تنها روش کنترل تمام متغیرهای مزاحم است بنابراین چنانچه قادر باشیم آزمودنی ها را به صورت تصادفی انتخاب و آنها را با همین روش در گروه ها جایگزین نماییم و بالاخره گروهها را به صورت تصادفی به عنوان آزمایش و کنترل انتخاب کنیم می توانیم مطمئن باشیم که کلیه متغیرهای کنترل را تحت کنترل در آوریم

ج) طریقه سوم کنترل متغیرهای کنترلی قرار دادن آنها در طرح تحقیق به عنوان متغیر مستقل و اندازه گیری تأثیر آنها بر متغیر وابسته است اگر این عمل منجر به افزایش اطلاعات و یافته های تحقیق نگردد می توان با استفاده از ابزار آماری مناسب تاثیر آنها را بر متغیر وابسته حذف نمود

د) چهارمین روش کنترل متغیرهای کنترلی جور کردن آزمودنی هاست به این ترتیب که متغیر مورد اندازه گیری را به دو یا چند قسمت تقسیم می نمایم به عنوان مثال متغیر هوش را به دوسته کم و زیاد تقسیم میکنیم ناگفته نماند که این روش مسائل دیگری نیز به دنبال دارد به همین دلیل متغیری که آزمودنی ها را بر اساس آن جرم می‌شود باید به متغیر وابسته همیشه و مربوط باشد و در غیر این صورت این روش ضایع کردن وقت و بی نتیجه است

۳ به حداقل رساندن واریانس اشتباه برخی از منابع شناخته شده واریانس اشتباه عبارتند از از صفت ذاتی و اکتسابی آزمودنیها که در افراد مختلف متفاوت است( تفاوت های فردی) اشتباه اندازه گیری نیز یکی دیگر از عوامل به وجود آورنده واریانس اشتباه است

به حداقل رساندن واریانس اشتباه شامل دو مرحله اساسی است

۱ کاهش اشتباه اندازه گیری از طریق کنترل شرایط تحقیق

۲ افزایش روایی اندازه گیری

هر اندازه محقق بر شرایط تحقیق کنترل کمتری داشته باشد اشتباه واریانس نیز به همان اندازه زیادتر خواهد بود این مطلب را می‌توان به صورت معادل زیر نشان داد:

Vt=Vb+Ve

Vt=واریانس کل،Vb = واریانس متغیر های مورد مطالعه ( در تحلیل واریانس، واریانس بین گروه ها) واریانس اشتباه که آن را باید آن را درون گروه ها Vs=می نامند

[۳۰/۱۰، ۹:۲۷] پریسا جونم: 221

کاملاً مشهود است که هر چه Ve بیشتر می شود Vb کمتر خواهد شد بنابراین در نظر داشتن شرایط تحقیق از طریق انتخاب و اجرای طرح صحیح و مناسب شرط لازم برای به حداقل رساندن واریانس اشتباه است در این فصل و دو فصل سه دسته طرح تغییری زیر مورد بحث قرار گرفت:

ا الف) طرح های شبه آزمایشی که حداقل کنترل را اعمال می نماید

ب) طرح های آزمایشی که حداکثر کنترل را اعمال می نماید

ج) طرح های نیمه آزمایشی که کنترل آنها از طرح های شبه آزمایشی بیشتر است

طرح های شبه آزمایشی

در این قسمت سه نوع طرح شده آزمایشی مورد بحث قرار خواهند گرفت که به ترتیب عبارتند از

۱ طرح پس آزمون با یک گروه

۲ طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه

۳ طرح مقایسه گروههای ایستا

طرح های نام برده شده به دلیل عدم توانایی در کنترل عوامل مهم و موثر در تحقیق شبه آزمایشی نامیده می شوند ناتوانی آنها در کنترل متغیرهای کنترل اندازه یزد که حتی ممکن است عوامل دیگری به غیر از متغیرهای مستقل و وابسته وارد تحقیق شوند و در نتیجه بر یافته های تحقیق اثر بگذارد

پژوهشگرانی که از این طرح ها استفاده می نمایند در تعیین کارایی و تاثیر متغیرها دچار اشکال می شوند و به سختی می‌توانند از یافته های این طرح‌ها استنباط آماری نمایند بحث در مورد این گونه طرح‌ها در اینجا فقط به دلیل استفاده زیادی است که با وجود معایب شان از آنها می شود در ضمن یادآوری می شود که طرح های شبه آزمایشی زیادی وجود دارد ولی تنها سه نوع آنها مورد بحث ما قرار خواهد گرفت

طرح پس آزمون با یک گروه. دیدم در این طرح از ابتدای گروه از آزمودنی ها در معرض متغیر مستقل قرار داده می شود سپس تاثیر این متغیر بر متغیر وابسته مشاهده اندازه گیری میشود در دیاگرام شماره۹_۱ مطلب فوق نشان داده شده استX

[۳۰/۱۰، ۹:۲۷] پریسا جونم: 224

۳ نحوه اجرای پیش آزمون

۴ وسایل اندازه گیری

۵ بازگشت های ناشی از ابزار آماری به کار برده شده

۶ افت آزمودنی ها

بنابراین محقق نمی تواند مطمئن باشد که اختلاف مشاهده شده بین ۱ T و ۲ T فقط در اثر دخالت متغیر مستقل( x) حاصل گردیده است

تحلیل آماری. یافته های ناشی از اجرای طرح مورد بحث را می توان به وسیله این ابزار آماری نامبرده در زیر تجزیه و تحلیل نمود

۱ آزمون پارامتر یک t برای گروههای همبسته

۲ آموزه های غیر پارامتر یک:

الف) آزمون علایم ۱

ب) آزمون ویل کاکسون ۲

طرح مقایسه گروها ایستا

در این طرح دو گروه وجود دارد و بین گروهی که در معرض متغیر مستقل قرار گرفته است و گروهی که متغیر مستقل برای آنها اجرا نمی‌شود مقایسه صورت میگیرد و شکل ۹ - ۳ دیاگرام طرح مورد بحث را نشان می دهد در این طرح آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب نمی‌شوند و همچنین قرار گرفتن آنها در گروه های مختلف نیز تصادفی نیست گروه‌هایی که در این طرح به کار برده می شوند گروه‌هایی هستند که تربیت آنها قبل از انجام تحقیق صورت گرفته است و عیناً با همان ترکیب در تحقیق به کار گرفته می‌شوند و علت ایستا نامیده شدن آنها نیز به همین دلیل است مراحل اجرای طرح عبارت است از:

۱ انتخاب دو گرو(۱ T و ۲ T )

۲ اجرای متغیر مستقلx

۳ اندازه گیری تاثیر متغیر مستقل یا به عبارت دیگر اجرای یک آزمون برای هر دو گروه در یک زمان

[۳۰/۱۰، ۹:۲۷] پریسا جونم: 222

نشان دهنده متغیر مستقل است و۲T پس آزمون و عبارت است از رفتار مشاهده شده یا متغیر وابسته اینستاگرام از سمت چپ به راست تعیین کننده زمان اجرای متغیرها است همانطور که ملاحظه می شودX متغیر مستقل قبل از۲T اجرا می‌شود به مثال زیر که به منظور روشن شدن نحوه اجرای طرح مورد بحث مطرح شده است توجه کنید.

۲T= پس از آزمون رفتار

مشاهده شده ،متغیر وابسته

X = متغیر مستقل

X_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T۲

شکل ۹_۱ طرح پس آزمون با یک گروه

روانشناسی علاقه مند است که تاثیر فیلم های جنگی و خشن را در بروز پرخاشگری در نوجوانان اندازه‌گیری کند این روانشناس ابتدا گروهی از نوجوانان را انتخاب کند و سپس فیلم های مورد نظر( متغیر مستقل) را به دفعات متعدد برای آنان به معرض نمایش می گذارد سرانجام با استفاده از یک آزمون( پس آزمون) میزان پرخاشگری آنها را اندازه میگیرد یا مشاهده میکند.

طرح مورد بحث را نمی توان در تحقیقات آزمایشی به کاربرد مورد استعمال آن فقط در مطالعات توصیفی ت از این طرح می توان برای دستیابی به مسائل قابل تحقیق استفاده کرد طرح مزبور دارای معایب زیر است:

۱ هیچ گونه کنترلی در اجرای این طرح اعمال نمی شود اقدام و ناتوانی آن در کنترل اعتبار درونی بسیار زیاد است.

دو امکان مقایسه به صورت مستقیم وجود ندارد تنها محقق می تواند یافته های مطالعه را به صورت غیر مستقیم و ادراکی با گروه های مشابه مقایسه کند در مثال فرضیه فوق محقق هیچگونه اطلاعی از پیش آزمون یا گروهها دیگر ندارد بنابراین مبدا و

معیاری برای مقایسه وجود ندارد همانطور که اشاره شد مقایسه‌ای که می‌تواند صورت گیرد عبارت است از مقایسه بر اساس اطلاعات عمومی محقق داده های تخیلی و فرضی
[۳۰/۱۰، ۹:۲۷] پریسا جونم: 223
۳ اشتباه اندازه گیری این طرح حتی اگر بهترین و استاندارد ترین وسیله اندازه گیری به کار برده شود زیاد است
۴ به دلیل وجود اختلافات فردی به کاربردن آزمون های استاندارد نیز نمی توان به اندازه گروه کنترل موثر باشد
۵ با استفاده از این طرح امکان دستیابی به یک نتیجه دقیق و قابل دفاع وجود ندارد
طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه
در این طرح متغیر وابسته قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شود دیاگرام شماره ۹ - ۲ مراحل اجرایی این طرح را نشان می دهد در این نمودار T ۱ عبارت است از پیش آزمون یا متغیر وابسته که قبل از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شودx نشاندهنده متغیر مستقلT۲ پس آزمون رفتار مشاهده شده یا متغیر وابسته بعد از اجرای متغیر مستقل است.

پس ازمون متغیر مستقل پیش ازمون
T۲ _ _ _ _ _ _ X _ _ _ _ _ T۱
شکل ۹_۲ طرح پیش آزمون با یک گروه
با توجه به دیاگرام فوق مراحل اجرای طرح عبارت است از:
۱ اجرای پیش آزمون
۲ قرار دادن آزمودنی ها در معرض متغیر مستقل(x)
۳ اجرای پس آزمون و مقایسه نتایج حاصله با استفاده از ابزار آماری مناسب.
طرح مورد بحث کنترل بیشتری نسبت به طرح پس آزمون با یک گروه دارد اما با وجود این هنوز چشم متغیر مشتبه کننده و اعتبار درونی وجود دارد که طرح مزبور قادر به کنترل آنها نیست و همین این امر سبب می‌شود که اختلاف بینT۱و T ۲ را نتوان به وسیله متغیر مستقل(x) تبیین نمود متغیرهای مشترک کننده ای که طرح مذکور قادر به کنترل آنها نیست عبارتند از:
۱ رخدادهای تاریخی هم زمان با اجرای تحقیق
۲ بلوغ روانی و فیزیکی
[۳۰/۱۰، ۹:۲۷] پریسا جونم: 225
گروهی که در معرض متغیر مستقل قرار می گیرد
متغیر مستقل
X T ۱
---
T ۲
گروهی که متغیر مستقل در مورد آن‌ها وارد عمل نمی‌شوند
شکل ۹ - ۳ طرح مقایسه گروه های ایستا
متغیرهای مشترک کننده‌ای که به وسیله این طرح تغییر کنترل نمی شوند
یکی از متغیرهایی که تأثیر آن با اثر متغیر مستقل مشتری می‌شود نحوه انتخاب آزمودنی‌ها است علت این امر وجود دو گروه در طرح تغییر و عدم انتخاب آزمودنی ها به صورت تصادفی و بالاخره همتا و مشابه نبودن گروه هاست بنابراین اگر نتوانیم آزمودنیها را به ت تصادفی انتخاب نماییم و به همین ترتیب آن‌ها را در گروه‌های مختلف جایگزین کنیم قادر به دفاع از یافته‌های تحقیق نخواهیم بود این مشکل زمانی شدت پیدا خواهد کرد که آزمودنی ها یکی از گروهها داوطلبانه انتخاب شوند در ضمن اختلاف معنی داری که در نتیجه اجرای این طرح حاصل می‌شود به احتمال زیاد ناشی از همتا و مشابه نبودن گروه هاست نه تاثیر متغیر مستقل
اگر نحوه انتخاب آزمودنیها یافته‌های تحقیق را به مخاطره بیاندازد بالطبع رخدادهای همزمان با انجام تحقیق بلوغ روانی و جسمی نیز از منابعی خواهد بود که بی اعتباری توجه تحقیق کمک خواهد کرد شیوه انتخاب آزمودنی ها نیز می‌تواند زمینه ساز مشکل بازگشت های ناشی از ابزار آماری به کار برده شده شود البته مشکل اخیر وقتی یافته های تحقیق را بی‌اعتبار خواهد کرد که گروه های مورد مقایسه نوشابه و هم نباشند لازم به یادآوری است که متغیرهای فوق الذکر معیارهایی هستند که به منظور ارزشیابی طرح مورد بحث مورد استفاده قرار می‌گیرند و اینکه آیا اعتبار یافته ها تحقیق را به مخاطره می اندازند یا خیر بستگی به ماهیت تحقیق و محیطی که طرح مورد نظر در آن اجرا می شود دارد
تحلیل آماری. یافته های ناشی از اجرای طرح مورد بحث را می توان با استفاده از یکی از آزمودنی های آماری زیر مورد تحلیل قرار داد
۱ آزمون پارامتر یکt
[۳۰/۱۰، ۹:۲۷] پریسا جونم: 226

۲ آزمون های غیر پارامتریک یک:
الف) آزمون میانه۱
ب) آزمون یومن ویتنی۲
طرح های آزمایشی
در قسمت گذشته گفته شد که با استفاده از طرح های آزمایشی نمی توان مطمئن شد که یافته های تحقیق تنها ناشی از تاثیر متغیر مستقل است همچنین اشاره کردیم که اینگونه طرح ها قادر به کنترل مزاحم همراه تحقیق نیستند در این قسمت طرح های آزمایشی در مورد بحث قرار خواهیم داد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱ پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل
۲ پس آزمون یا گروه کنترل
۳ چهار گروهی سولومن۳
طرح های آزمایشی بنا به ماهیت خود قادر به کنترل متغیرهای اعتبار درونی هستند به این معنی که اگر نتایج یک تحقیق را که در اثر متغیر مستقل حاصل شده است ملاحظه کنید می توانیم مطمئن باشیم که نتایج حاصله فقط در اثر متغیر مستقل به دست آمده است و اختلاف مشاهده شده تحت تاثیر متغیرهای نظیر رخدادهای تاریخی همزمان با انجام تحقیق نحوه انتخاب آزمودنی‌ها ابزار اندازه گیری و متغیرهای مزاحم دیگر نیستند
همانطور که پیش از این اشاره شد محقق باید تلاش کند تا با بهره گیری از طرح های تحقیق مناسب متغیرهای اعتبار درونی و واریانس اشتباه را به حداقل برساند و به همین تربیت سعی کند حتی المقدور حداکثر کنترل را بر متغیرهای مشترک کننده اعتبار بیرونی اعمال نماید طرح های آزمایشی و قادر به کنترل تمام متغیرهای اعتبار درونی هستند ولی این گونه طرح ها ممکن است توانایی کنترل کلیه متغیرهای اعتبار بیرونی را نداشته باشند شاید بهترین شیوه اعمال کنترل و مراقبت به مزاحمت های ناشی از متغیرهای اعتبار درونی تکرار تحقیق باشد خواه به این تکرار به وسیله پژوهشگری دیگر باشد یا در شرایط زمانی و مکانی دیگر البته طرح های آزمایشی قوی تری وجود دارد که امکان کنترل آنها بیشتر از طرح های نام برده است
[۳۰/۱۰، ۹:۲۷] پریسا جونم: 227
طرح پیش آزمون و پس آزمون یا گروه کنترل
طرح پیش آزمون و پس آزمون یا گروه کنترل از دو گروه آزمودنی تشکیل شده است هر دو گروه دو بار مورد اندازه گیری قرار می گیرند اولین اندازه گیری با اجرای یک پیش آزمون و دومین به وسیله یک پس آزمون صورت می‌گیرد به منظور تشکیل گروه ها محقق با استفاده از روش اندازه گیری تصادفی نیمی از آزمودنی ها را در گروه اول و نیمی دیگر را در گروه دوم جایگزین می‌کند دو گروهی که به این ترتیب تشکیل می‌شود مشابه هم هستند و اندازه گیر متغیر وابسته برای هر دوی آنها در یک زمان و تحت یک شرایط صورت می‌گیرد طرح مورد بحث به دو طریق به کار برده می شود
الف) یکی از دو گروه در معرض متغیر مورد آزمایش و یا متغیر مستقل قرار می گیرد که آن را گروه آزمایش می نامند گروه دیگر در معرض به متغیر مستقل واقع نمی‌شود و برنامه همیشگی و قبلی خود را ادامه می دهد که به آن گروه کنترل گفته می شود
ب) دو گروه در معرض صورتهای مختلف یک متغیر مستقل قرار می گیرند به عنوان مثال دو روش مختلف یک برنامه آموزشی دو روش مشاوره و راهنمایی در چنین شرایط گروه کنترل وجود ندارد در این شیوه گروه‌ها را می‌توان به عنوان گروه های آزمایش ۱ و ۲ تقسیم بندی و نام گذاری کرد
شکل شماره ۹ -۴ دیاگرام طرح مورد بحث را نشان می دهد همانطوری که در این دیاگرام ملاحظه می شود در این طرح:
۱ دو گروه وجود دارد
۲ هر دو گروه در یک زمان و قبل از اجرای متغیر مستقل مورد اندازه گیری قرار می گیرند
۳ هر گروه در یک زمان پس از اجرای متغیر مستقل دوباره اندازه گیری می شوند
۴ آزمودنی ها به صورت تصادفی در داخل گروه ها جایگزین شده اند(۴)
۵ اولین دروغ در معرض متغیر مستقل قرار می‌گیرد ولی این متغیر برای دومین گروه اجرا نمی شود
[۳۰/۱۰، ۹:۴۷] پریسا جونم: 228
در پژوهش هایی که محقق است مقایسه دو شکل مختلف از یک متغیر مستقل را دارد به دیاگرام مورد بحث حروفY را به صورت زیر اضافه می کنیم به عنوان مثال اگر در کارخانه‌ای قصد اندازه گیری تأثیر دو شیوه مختلف آموزش حضوری و آموزش مکاتبه ای را در افزایش تولید خود دارد ولی اول دیاگرام به آموزش حضوری (X) و ردیف دوم به آموزشها مکاتبه‌ای (Y) اختصاص پیدا می‌کند
یادآوری می‌شود که تعداد گروه ها تغییری پیدا نمی کنند و به صورت گروه های آزمایشی ۱و ۲ به کار برده می شوند
[۳۰/۱۰، ۹:۵۰] پریسا جونم: 228
کنترل معیارهای اعتبار درونی

طرح مورد بحث اگر متغیرهای اعتبار درونی را کنترل می کند برای بحث پیرامون این مطلب به ذکر یک مثال فرضی می پردازیم فرض کنید روانشناسی قصد دارد تاثیر یک برنامه آموزشی تلویزیونی را در کاهش بزهکاری اطفال مورد مطالعه قرار دهد این روانشناس ۴۰ کودک رو که با معیارهای موجود بزهکار شناخته شده اند در اختیار دارد مطالعه کننده پس از انتخاب طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ۲۰ نفر از کودکان بزهکار را به صورت تصادفی در گروه آزمایش و ۲۰ نفر دیگر را در گروه کنترل قرار می‌دهد قبل از اجرای برنامه آموزشی تلویزیونی تمام کودکان بزهکار را در یک زمان د آزمون قرار می‌دهد به عبارت دیگر پیش‌آزمون در شرایط مکانی و زمانی یکسان برای کودکان دو گروه اجرا می‌شوند سپس برنامه مورد نظر از طریق تلویزیون در شرایط پیش‌بینی شده اجرا می شود پس از اجرای برنامه( متغیر مستقل) دوباره به دو گروه اندازه گیری می شوند یا پس آزمون برای هر دو گروه در شرایط یکسان اجرا می شود چون تمام بزهکاران در دو گروه به صورت تصادفی جایگزین شده‌اند بنابراین متغیری به نام نحوه انتخاب آزمودنی ها برابر و ویژگی ها آنها مشابه اند متغیر هایی نظیر بلوغ روانی و جسمی رخدادهای همزمان با اجرای تحقیق در هر دو گروه تاثیر خواهند داشت و در نتیجه نمی‌توانند و یافته های تحقیق تاثیر داشته باشند متغیر

[۳۰/۱۰، ۹:۵۰] پریسا جونم: 229

بازگشت های ناشی از ابزار آماری نیز به دلیل انتخاب و جایگزینی تصادفی آزمودنی های در هر گروه در شرایط مساوی و یکسان کنترل می شود ابزار اندازه گیری نیز تاثیری در حاصل مطالعه نخواهد داشت

تنها متغیری که در این طرح کنترل نمی‌شود که آزمودنی هاست چون تعداد آزمودنی ها در هر گروه مساوی است بنابراین اگر افت آزمودنیها در آنها نباشد مفهومش این خواهد بود که نتیجه تحت تاثیر متغیر افت آزمودنی‌ها قرار نگرفته است اگر آزمودنی هایی که مشارکت خود را با تحقیق قطع می کنند مشابه آن هایی که مشارکت خود را تا پایان تحقیق ادامه می‌دهند نباشند میانگین پس آزمون به طور یقین با میانگین پیش‌آزمون اختلاف خواهد داشت به همین دلیل محققانی که از اینتر استفاده می‌کنند و با این مسئله مواجه می‌شوند باید در گزارش تحقیق تعداد آزمودنی هایی را که همکاری خود را تا پایان مطالعه ادامه نداده‌اند ذکر کنند

تحلیل آماری: اغلب دو نوع ابزار آماری به درستی برای تحلیل داده های حاصل از این روش و در نوعی دیگر به غلط برای تحلیل داده های جمع آوری شده به کار برده می‌شود یکی از روشهای صحیح عبارت است از تحلیل اختلاف نمرات به دست آمده از طریق کم‌کردن‌نور به پیش آزمون هر آزمودنی از نمره پس آزمون او و سپس محاسبه میانگین نمرات برای هر دو گروه و سرانجام مقایسه میانگین های محاسبه شده به وسیله آزمون پارامتر یک و آزمونهای غیر پارامتر یک من- ویتنی یو ومیانه

دومین ابزار آماری که در عین حال بهترین نیز به شمار می رود استفاده از تحلیل کواریانس است در این روش میانگین های پس آزمون پس از تعدیل نمودن نمرات پیش آزمون مورد مقایسه قرار می گیرند

گاهی مشاهده می شود که اطلاعات جمع آوری شده به وسیله طرح مورد بحث به شرح زیر تحلیل می شود که در واقع غلط است

الف) میانگین های پیش آزمون گروه آزمایشی را مقایسه می نمایند با اینکه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل با مورد مقایسه قرار می دهند در این روش اصل رو بر این قرار می دهند که باید بین میانگین های گروه آزمایش اختلاف معنی داری وجود داشته باشد اما بین میانگین های گروه کنترل نباید هیچ گونه اختلاف معنی داری وجود داشته باشد

[۳۰/۱۰، ۹:۵۰] پریسا جونم: 230

ب) روش غلط دیگر به کار بردن آزمون برای مقایسه میانگین های پیش آزمون و استفاده از همین آزمون برای مقایسه میانگین های پس آزمون است این روش مبتنی بر این است که باید بین میانگین های پیش‌آزمون هیچ گونه اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردد ولی بین میانگین های پس آزمون باید تفاوت معنی دار وجود داشته باشد

طرح پس آزمون با گروه کنترل

طرح پس آزمون با گروه کنترل شبیه طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است

با این تفاوت که در این طرح پیش آزمون وجود ندارد دیاگرام زیر طرح مورد بحث را نشان می دهد

[۳۰/۱۰، ۹:۵۲] پریسا جونم: 231

این طرح می‌تواند موجب مشتبه شدن تاثیر متغیر مستقل گردد به همین دلیل محقق باید تعداد افرادی را که تا پایان تحقیق همکاری خود را ادامه نمی دهند در گزارش تحقیق ذکر نماید

تحلیل آماری. تحلیل طرح مورد بحث خیلی ساده تر از تحلیل پیش آزمون پس آزمون یا گروه کنترل است ابزارهای آماری مناسب که می توان از آنها برای تجزیه و تحلیل یافته های این طرح استفاده نمود عبارتند از : ۱. آزمون پارامتر یکt

۲. آزمون های غیر پارامتر یک:الف) من ویتنی یو.ب)میانه

در ضمن یادآوری می‌شود که چنانچه متغیر مشترک کننده‌ای وجود داشته باشد که بین این متغیر و متغیر وابسته همیشگی موجود باشد می توان از تحلیل کواریانس نیز استفاده کرد

طرح چهار گروهی سولومن

یکی از متغیرهایی که قبلاً تحت عنوان اعتبار درونی از آن نام برده شد تعامل بین پیش آزمون و رفتار مورد آزمایش( متغیر مستقل) است همانطور که گفته شد چنانچه پیش‌آزمون موجب آگاهی دادن به آزمودنی ها گردد یافته های تحقیق محدود شده و به آن دسته از آزمودنی هایی که به طور مستقیم در تحقیق شرکت نداشته اند قابل تعمیم نخواهد بود
هدف هر مطالعه علمی و تحقیقی تعمیم نتایج به دست آمده به جامعه ای است که نمونه مورد مطالعه از آن انتخاب شده است اما تعامل بین پیش آزمون و رفتار مورد آزمایش قابلیت تعمیم یافته های تحقیق را محدود می‌سازد تدوین طرح چهار گروهی سولومن تنها به خاطر کنترل تحقیقاتی است که پیش آزمون موجب آگاهی آزمودنی ها نسبت به متغیر مستقل و یا رفتار مورد آزمایش می گردد
دیا گرام این طرح در شکل ۹ - ۷ نشان داده شده است همانطور که در این دیاگرام مشاهده می شود:
۱ آزمودنی ها به صورت تصادفی در چهار گروه مختلف قرار داده شده‌اند
۲ متغیر مستقل فقط برای دو گروه اجرا شده است
۳ پیش آزمون برای یکی از گروه های آزمایش اجرا گردیده است
[۳۰/۱۰، ۹:۵۲] پریسا جونم: 232
۴ دو تا از گروه ها در معرض متغیر مستقل قرار گرفته اند
۵ پیش آزمون فقط برای یکی از گروههای کنترل اجرا می گردد
۶ پس آزمون برای چهار گروه اجرا شده است طرح مورد بحث ترکیب شده است از:
الف) طرح پیش آزمون و پس آزمون
ب) طرح پس آزمون یا گروه کنترل
ردیف اول و دوم شکل شماره۹ - ۷ نشان دهنده طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و ردیف سوم و چهارم نمایانگر طرح پس آزمون با گروه کنترل است طرح چهارم گروهی سولومن برای مثال کاهش وزن به این صورت خواهد بود که محقق به جای آن که آزمودنی ها را به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین نماید ۴۰ نفر آزمودنی را به صورت تصادفی در چهار گروه قرار می‌دهد در این طرح اولیه متغیرهای مشترک کننده( اعتبار درونی) تحت کنترل قرار دارند بنابراین اختلافات مشاهده شده تفاوت های واقعی هستند که سند در اثر اجرای متغیر مستقل به دست آمده اند
[۳۰/۱۰، ۹:۵۵] پریسا جونم: ادامه 232
تحلیل آماری. برای مقایسه نمرات پس آزمون چهار گروه تحلیل واریانس دو طرفه به کار برده می شود و نمرات پیش آزمون مورد تحلیل آماری قرار نمی‌گیرد شکل شماره ۹ - ۸ جدول تحلیل واریانس دو طرفه را نشان میدهد
[۳۰/۱۰، ۹:۵۸] پریسا جونم: 233
چنانچه نسبت F برای تعامل های موجود در جدول معنی دار شوند و معنی آن این خواهد بود که کارایی متغیر مستقل یا رفتار مورد آزمایش بر حسب اینکه آزمودنیها در پیش آزمون شرکت داشته اند یا خیر, تغییر می کند. در چنین مواردی محقق باید ابتدا گروه آزمایش و گروه کنترلی را که پیش آزمون برای آنها اجرا شده‌است ( ۴ Tو۲ T)
مقایسه کند و سپس دو گروهی را که پیش آزمون
نداشته‌اند( ۶ Tو ۵ T) را مورد مقایسه قرار دهد چنانچه مقایسه اولی منجر به اختلاف معنی دار شود و دومین شود محقق نمی‌تواند یافته های تحقیق را به جامعه ای که نمونه مورد نظر از آن انتخاب شده است تعمیم دهد
در ادامه پیرامون عوامل بیرونی که اعتبار یافته های تحقیق را به مخاطرمی اندازند بحث خواهد شد
طرح های آزمایشی و مشتقات آنها به منظور کنترل متغیرهای مزاحم اعتبار درونی تدوین و توسعه یافته اند ولی این طرح‌ها کلیه منابع اعتبار بیرونی را تحت کنترل قرار نمی‌دهند اعتبار بیرونی عبارت است از توانایی تامین یافته های تحقیق به جوامع و محیط‌های دیگر به عبارت دیگر منظور از اعتبار بیرونی این است که با چه آزمودنی های و تحت چه شرایط موجودی می توان انتظار دستیابی به نتایج مشابهی را داشت؟ اعتبار بیرونی را تحت عنوان اعتبار جامعه و اعتبار محیطی طبقه‌بندی کرده‌اند
اعتبار جامعه مربوط است به تامین نتایج حاصله به آزمودنی های دیگر و اعتبار محیطی به تامین یافته های دقیق به محیط های جغرافیایی و شرایط آزمایشی دیگر اطلاق می‌شود اعتبار جامعه به دو دسته و اعتبار محیطی نیز به ۹ قسمت تقسیم می شود بررسی تک تک متغیرهای اعتبار بیرونی( همانند اعتبار درونی) در رابطه با هر طرح تغییری تجربی کار مشکلی به نظر می‌رسد طرح های آزمایشی کلیه متغیرهای اعتبار درونی را کنترل می کنند اما اعمال کنترل به وسیله این طرح ها بر اعتبار بیرونی ممکن است امکان پذیر نباشد بعضی از متغیرهای اعتبار بیرونی تحت تاثیر طرح تغییر نیستند و گاهی اوقات آنها متاثر از تعریف و توصیف غلط متغیرهای مستقل و وابسته هستند البته ممکن است دلایل متعددی در زمینه محدودیت قابلیت تعمیم یافته های تحقیق وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر تغییری با نمونه دیگری از یک جامعه واحد به وسیله محقق دیگری اجرا شود امکان دارد نتایج آن مشابه نتایج مطالعه قبلی
[۳۰/۱۰، ۹:۵۹] پریسا جونم: 234
نباشد یکی از دلایل مغایرت نتایج ممکن است این باشد که روش اجرایی تحقیق و اندازه گیری متغیر وابسته با تغییر قبلی یکسان نبوده است دلیل این امر به احتمال زیاد عدم ۱۷ دقیقه متغیرهای وابسته و مستقل در یکی از مراحل است در نتیجه برای بررسی

متغیرهای اعتبار بیرونی تحقیق باید توصیف متغیرهای وابسته و مستقل به دقت مورد توجه قرار گیرد بنابراین در شرایطی که کنترل متغیرهای اعتبار درونی به وسیله طرح تحقیق امکان پذیر است نمی‌توان تمام متغیرهای اعتبار بیرونی را تنها به وسیله طرح تغییر کنترل کرده و به همین دلیل ما به توصیف مشروع ۱۱ متغیر اعتبار بیرونی پایین پرداخت آن است که خواننده بتواند با توجه به مطالبی که در در مورد خواهد آمد فهرستی جهت ارزشیابی طرح های آزمایشی تهیه کنم
[۳۰/۱۰، ۱۰:۰۰] پریسا جونم: 236
وجود این تعامل آگاهی نداشته باشد فرض می‌کند که متغیر مورد آزمایش یا متغیر مستقل می تواند برای آزمودنی های مختلف با ویژگی های متفاوت به کار برده شود
ب) اعتبار محیطی
۱ توصیف متغیر مستقل(x) چنانچه روش و مدت اجرای متغیر مستقل را به خوبی توصیف نکند تعمیم یافته های تحقیق محدود خواهد شد معیار یک روش خوب و مناسب آن است که اجرا روش روشن باشد به نحوی که محقق دیگر بتواند آن روش را تکرار کند بدین ترتیب تکرارپذیری نیز گویند که چنانچه متغیر مستقل به دقت توصیف نشود نمی توان مشخص نمود که چه چیزی قرار است مورد دستکاری قرار گیرد بنابراین اگر قصد تعمیم نتایج و یا تکرار مطالعه را داریم باید روش های اجرایی و کلیه فعالیت‌های انجام شده را به دقت گزارش نماییم توصیف روشهای اجرایی باید به نحوی باشد که دیگران به راحتی بتوانند آن را تکرار کنند به عنوان مثال چنانچه روش مورد استفاده به قسمت‌های مختلفی تقسیم می‌شود محقق باید مدت زمان لازم برای اجرای هر قسمت و کل زمان اجرا را از پیش مشخص سازد در برخی از تحقیقات از مدت زمان اجرای متغیر مستقل و یا زمان‌گل تحقیق سختی به میان نمی رود اگر قرار است نتایج یک تحقیق به آزمودنی ها و شرایط محیطی دیگر تعمیم داده شود توصیف روش‌ها توصیف اجرای متغیر مستقل و بالاخره ذکر زمان و به طور کلی به فعالیت‌های انجام شده در هر مرحله ضروری است
۲ توصیف اندازه گیری متغیر وابسته. یکی از عوامل موثر در تعمیم نتایج شناخت و آگاهی از چگونگی متغیر وابسته است محقق به کمک همین شناخت متغیر وابسته و روشهای اندازه گیری آن را طبق توصیه می نماید به عنوان مثال اگر در یک تحقیق متغیر وابسته میزان یادگیری است مطالعه کننده باید میزان یادگیری مورد نظر را به صورت عملی تعریف نماید و بالاخره مشخص سازد که یادگیری به چه وسیله ای و چگونه اندازه گیری خواهد شد همچنین اگر یک روش درمانی به کار رفته است ت که در نتیجه اجرای روش موردنظر تغییراتی در رفتار آزمودنی‌ها به وجود می‌آید باید میزان
[۳۰/۱۰، ۱۰:۰۰] پریسا جونم: 235
اعتبار بیرونی
الف) جامعه
۱. کنش متقابل بین انتخاب آزمودنی ها و متغیر مستقل در طرح آزمایشی. از نمونه گیری تصادفی به دو طریق استفاده می شود:
الف) انتخاب آزمودنی ها به صورت تصادفی
ب) جایگزین تصادفی آنها در گروه های مختلف تحقیق
انتخاب تصادفی و آزمون در ایران مربوط می‌شود به انتخاب آزمودنی هایی که نمای واقعی کل جامعه مورد مطالعه باشند البته گاهی اوقات امکان دارد جامعه‌ای که نمونه از آن انتخاب می‌شود ممکن است جامعه این باشد که قصد تعمیم یافته تغییر را به آن داریم به عنوان مثال محققی قصد اندازه‌گیری تاثیر وضعیت اقتصاد اجتماعی خانواده دانشجویان را در انتخاب رشته تحصیلی دارد به این منظور ۶۰ از دانشجویان دانشگاه تهران را به صورت تصادفی انتخاب و تحقیق خود را می‌دهد یافته‌های این تحقیق فرضیه قابل تعمیم به کلیه دانشجویان ایران نخواهد بود نشست دانشجویی دانشگاه تهران نماینده واقعی کلیه دانشجویان ایران نیست
نوع دوم اندازه‌گیری جایگزینی تصادفی آزمودنی ها در گروه های مختلف تحقیق است این عمل تنها به منظور یکسان نمودن گروه‌های آزمایش و کنترل بکار برده می شود البته جایگزینی تصادفی در یک جامعه محدود صورت می پذیرد این شیوه جایگزینی به طور عمده به منظور کنترل متغیرهای مشترک کننده اعتبار درونی به کار برده می شود به همین دلیل نمی توان از آن برای تعمیم یافته های تحقیق استفاده نمود
۲ کنش متقابل بین متغیر مستقل و ویژگی‌های آزمودنی ها. یکی از متغیرهایی که تعمیم یافته های تحقیق را به مخاطره می‌اندازد تعامل بین متغیر مستقل و ویژگی‌های آزمودنی هاست به عنوان مثال یک برنامه آموزشی ممکن است برای یک سطح توانایی یک نگرش یک سطح آموزشی یا ویژگی های شخصی به خصوصی موثر و کارا باشد یک برنامه آموزشی ممکن است برای کودکانی که دارای توانش متوسطی هستند موثر تر باشد تا برای کودکانی که توانش فوق‌العاده‌ای دارند چنانچه محقق از امکان
[۳۰/۱۰، ۱۰:۰۰] پریسا جونم: 238
در چنین تحقیقاتی ممکن است بتوان تاثیر اجرای اولین متغیر را مشخص نمود اما احتمال دارد متغیرهای دیگر تحت تاثیر اجرای متغیر مستقل اول قرار گیرد و نتایج دستکاری متغیر اول یا نتایج حاصل از اجرای متغیر های دوم و سوم آمیخته و اشتباه شوند در این حالت روشن نیست که تغییرات حاصل در متغیر وابسته تا چه اندازه ناشی از اجرای متغیر مستقل دوم است در واقع در صورتی آزمودنی های مشخص و معین در تحقیقات متعددی به کار برده شوند مزاحمت های ناشی پس از اجرای متغیرهای

متعدد و قابلیت تعمیم یافته های تحقیق را محدود می سازد این مساله در مورد تحقیقات مختلف دانشگاهی که در تمامی آنها دانشجویان به دفعات متعدد به عنوان آزمودنی به کار برده شده اند مصداق دارد
۴ کنش متقابل بین رخدادهای تاریخی و تاثیر متغیر مستقل. حوادث تاریخی که در زمان اجرای دقیق به وقوع می پیوندد اثرات متقابلی بر نتایج حاصل از دستکاری متغیر مستقل بر جا می گذارند ممکن است اینگونه حوادث چنان بر روی یافته‌های تغییر تاثیر بگذارند که با تکرار دقیق موقعیت امر روشن نشود برخی از رخدادهای تاریخی نظیر رویدادهای اقتصادی تحولات جهانی یا برنامه های دفاعی ممکن است آن چنان گسترده و روانی روی دهند که تعیین و تشخیص اثرات آنها دشوار باشد و حتی گاهی اوقات آثار آنها در دراز مدت پدیدار خواهد شد اما به هر حال محقق می تواند حوادث تاریخی زودگذر را با حوزه اثر محدود معین و مشخص کند
۵ کنش متقابل بین زمان اندازه گیری و تاثیر متغیر مستقل. عامل دیگری که قابلیت تعمیم یافته های تحقیقی را محدود می سازد زمان اندازه گیری متغیر وابسته است به طور معمول تاثیر متغیر مستقل بلافاصله پس از اجرای ان مشاهده اندازه گیری می شود گاهی اوقات تاثیر متغیر مستقل به فاصله آشکار نمی گردد به عنوان مثال یک معلم می‌خواهد پس از اجرای یک روش جدید تدریس از طریق اجرای یک آزمون تاثیر روش اجرا شده را اندازه گیری نماید ممکن است ببیند که روش مورد استفاده تاثیر فوری نداشته است اما شاید اگر هم این آزمون را بعدها اجرا نماید ببیند که روش به کار برده شده تاثیر مطلوب داشته باشد بین زمان اندازه گیری و زمان اجرای متغیر مستقیم ممکن است تأثیر متقابل معکوس نیز وجود داشته باشد به این معنی که امکان
[۳۰/۱۰، ۱۰:۰۰] پریسا جونم: 237
تغییر رفتار و روش یا روشهای اندازه گیری آن به گونه‌ای عملی و عینی تعریف و مشخص گردد
دومین عاملی که در تامین یافته های تحقیق موثر است پایانی وسیله و روش اندازه گیری متغیر وابسته است چنانچه وسیله اندازه گیری دارای پایانی لازم نباشد ایا احتمال زیاد تاثیر اجرای متغیر مستقل بر متغیر وابسته به وسیله ابزار اندازه گیری پوشیده خواهد ماند به عبارت دیگر در صورتیکه ابزار اندازه گیری دارای پایان این باشد اغلب خطای نوع دوم اتفاق خواهد افتاد
انتخاب نامناسب وسیله اندازه گیری سومین عاملی است که اعتبار یافته های تحقیق را به مخاطره می‌اندازد به عبارت دیگر ابزار اندازه گیری باید با متغیر وابسته مورد سنجش متناسب باشد در غیر این صورت نتایج حاصله قابل تامین نیست یک مثال اغراق آمیز در مورد متناسب نبودن وسیله اندازه گیری عبارت است از به کار بردن آزمون شخصیت برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
عامل چهارم اینکه تامین حاصله را محدود می سازد پایانی قضاوت یا مشاهده کنندگان در اندازه گیری متغیر وابسته است
هنگامی که در یک پژوهش به منظور جمع‌آوری اطلاعات از مشاهده گر استفاده می شود پژوهش کرد باید پایانی قضاوت و یا مشاهده مشاهده گر آن را مشخص سازد به عبارت دیگر میزان توافق بین قضاوت مشاهده کنندگان در اندازه گیری متغیر وابسته باید به طور دقیق تعیین و گزارش شود چنانچه این عمل صورت نپذیرد نمی توان مطمئن شد که تغییرات حاصله ناشی از اجرای متغیر مستقل است یا از عدم توافق در قضاوت و مشاهده مشاهده گر آن به وجود آمده است
آخرین عاملی که موجب مجتبی شدن تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می گردد تجزیه و تحلیل غلط داده های جمع آوری شده است به عنوان مثال محقق ممکن است توزیع فراوانی داده ها را به غلط به درصد تبدیل کند یا به جای استفاده از میانه در آنها از میانگین بهره گیرد یا به طور کلی ابزار آماری مناسب را جهت تحلیل داده ها به کار نگیرد در چنین مواردی به سختی می توان مطمئن شد که تغییرات حاصله در متغیر وابسته فقط ناشی از تاثیر متغیر مستقل است
۳ مزاحمت های ناشی از اجرای متغیرهای مستقل چندگانه. تصور کنید گزارش تحقیق را مطالعه می‌کنید که در آن آزمودنیها در معرض دو یا چند متغیر مستقل قرار گرفته اند
[۳۰/۱۰، ۱۰:۰۰] پریسا جونم: 239
دور متغیر مستقل مورد نظر تنها در یک زمان مشخص و معین کوتاه موثر باشد در تحقیقاتی که تاثیر متغیر مستقل و متغیر وابسته در زمان‌های مختلف اندازه گیری می شود قابلیت تامین محیطی نتایج تحقیق افزایش پیدا می‌کند
۶ هوشیار شدن آزمودنی ها بر اثر اجرای پیش آزمون و پس آزمون. اندازه گیری و مشاهده متغیر وابسته می تواند آزمودنی ها را نسبت به رفتار مورد آزمایش یا متغیر مستقل هوشیار و آگاه کند هوشیاری آزمودنی‌ها که بر اثر اجرای پیش آزمون پس آزمون پدید می آید ممکن است نتایج ناشی از دستکاری متغیر مستقل را تحت تأثیر قرار دهد و این نتایج را مشتبه سازد در تحقیقاتی که در آنها اجرای آزمودنیها شخصیت نظرسنجی و آزمودنی های گرایش ضروری است یا از روش های مشاهده ای به هم گرفته می شود ممکن است هوشیاری آزمودنی در نتایج این آزمودنی ها دخالت کند به همین ترتیب در مواردی که آزمون اندازه گیری پیشرفت تحصیلی به کار برده شود تاثیر هوشیاری ناشی از اجرای پیش سازمان ممکن است تاثیر متغیر مستقل مشتبه شود به عنوان مثال یک محقق ممکن است متوجه شود آزمودنی هایی که پیش آزمون در در مورد آنها اجرا شده است رفتار آنها بسیار کمتر و یا بسیار زیادتر از آن گروه آزمودنی هایی که پیش ازمون برای آنها اجرا نشده است دستخوش تغییر شده‌اند البته فاصله زمانی بین اجرای پیش آزمون و دستکار متغیر مستقل و همچنین اجرای پس آزمون و دستکاری همین متغیر در میزان هوشیاری آزمودنی ها موثر است
۷ تاثیر تازگی داشتن و غیر عادی بودن شرایط اجرای تحقیق و مشکل و توجیه آزمودنی ها.

تازگی داشتن و غیر عادی بودن مراحل اجرایی تحقیق در قیاس با شرایط اجرایی عادی و متعارف ممکن است سبب شود تا شرایط ویژه تحقیق تاثیر بیشتری بر آزمودنی ها داشته باشد و این اثر احتمال دارد که تاثیر واقعی متغیر مستقل را زیر نفوذ خود در آورد یا با آن مخلوط شود البته در مواردی هم ممکن است این تاثیر مشاهده نشود اما به هر حال تاثیر مورد بحث و قدرت در شرایطی به وقوع می پیوندد که شیوه اجرای متغیر مستقل با شیوه های اجرای آن در گذشته تفاوت مشهود داشته باشد.
جنبه دیگر از اثر تازگی داشتن و غیر عادی بودن شرایط تحقیق عبارت است از توانایی آزمودنی ها در جهت توجیه خویشتن با شرایط نوین آزمایشی آزمودنی هایی که
[۳۰/۱۰، ۱۰:۰۰] پریسا جونم: 240
تحقیق برای آنها اجرا می‌شود ممکن است احساس کنند که توانایی آن را ندارند که خود را با شرایطی که در آن شرکت دارند توجیه کنند در نتیجه این مشکل می‌تواند در تاثیر نهایی اجرای متغیر مستقل اثر داشته باشد.
۸ زمینه اطلاعاتی آزمودنی ها. متغیر دیگری که تاثیر متغیر مستقل را به مخاطره می‌اندازد اطلاعات و معلومات و به طور کلی دانش آزمودنی هایی است که در تحقیق شرکت دارند این متغیر خود عوامل فراوانی را در بر می گیرد درک و فهم آزمودنی ها از تحقیق، بیم از ارزشیابی. وجدان و تاثیرات کاذب. درک و فهم آزمودنیها از تحقیق به کلیه رفتارها و اعمالی که از موقعیت‌های اجرایی تحقیق ناشی می‌شود و در نگرش آزمودنی ها تاثیر می گذارند اصلاح می گردد از ارزشیابی عبارت است از اضطرابی که در اثر شرکت آزمودنی ها در تحقیق به وجود می‌آید و ممکن است و رفتار آنها تاثیر بگذارد. وجدان اجتماعی به انگیزه آزمودنی ها در انجام رفتار صحیح یا غلط در شرایطی که می‌دانند در یک تحقیق شرکت دارند و رفتار آنها مورد ارزشیابی است اطلاق می‌شود. تاثیر کاذب عبارت است از نگرش و گرایش آزمودنی در انجام رفتاری که نشانگر دستیابی به گونه‌ای کارایی بر اثر اجرای متغیر مورد آزمایش متغیر مستقل است تنها به این دلیل که او احساس می‌کند در یک تحقیق علمی شرکت دارد چون عوامل نامبرده در حقوق رفتار آزمودنی ها را تغییر می دهند و به طور مستقیم ارتباطی با اجرای متغیر مستقل ندارند اعتبار محیطی را به مخاطره می اندازند این مشکل به خصوص در تحقیقاتی که موضوع آنها اصلاح و تربیت رفتار رواندرمانی و مشاوره و راهنمایی است بیشتر صدق می کند
۹ رفتار مجریان تحقیق. آخرین عاملی که اعتبار محیط را به مخاطره می اندازد رفتار و اعمال کسانی است که اجرای طرح را به عهده دارند رفتار مورد بحث ممکن است به صورت کلمه غیر کلامی باشد این ترتیب گاهی اوقات ممکن است از تعصبات نژادی قومی جنسی و غیر آن شود تا گاهی اوقات بعضی از ظاهری شیوه آرایش و لباس ممکن است موجب به وجود آوردن این اثر گردد
[۳۰/۱۰، ۱۰:۰۰] پریسا جونم: 245
فصل دهم
طرح های گسترش یافته از طرح های آزمایشی
در فصل پیش در های آزمایشی پیش آزمون آزمون با گروه کنترل و سازمان با گروه کنترل برتر کرد چهار گروهی سولومن مورد بحث قرار گرفتن های آزمایشی متعدد دیگری وجود دارد که کنترل بیشتری را بر متغیرهای اعتبار درونی اعمال می کنند در این طرح هایی را که است طرح‌های نامبرده توسعه و گسترش یافته یا حاصل شده اند مورد بحث قرار خواهیم داد در این فصل بیشترین توجه را بر طرح‌های زیر معطوف خواهیم داشت:
۱ پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی
۲ پس آزمون چند گروهی
۳ طرح گسترش یافته سولومن
۴ طرح عاملی با اندازه گیری های مکرر
۵ طرح های عاملی ویژه که به منظور افزایش کنترل بیشتر بر متغیرهای اعتباری درونی طراحی شده اند
پس از مطالعه این فصل دانشجو بایستی قادر باشد:
۱ مراحل اجرایی هر یک از طرح های نامبرده را نام ببرد
۲ روش های آماری تحلیل داده های جمع آوری شده از اجرای طرح های فوق را نام ببرد
۳ موارد استفاده طرح های مورد بحث را بداند
۴ تفاوت هر یک از طرح های آزمایشی را با طرح‌های مورد بحث را نام ببرد
طرح پیش آزمون پس آزمون چند گروهی
مراحل اجرایی این طرح عبارت است از:
[۳۰/۱۰، ۱۰:۰۰] پریسا جونم: 241
تئو در باربر بین محقق و مجری آن تحقیق تفاوت قائل شده است و معتقد است که محقق کسی است که مسئولیت تدوین طرح تحقیق تربیت مجریان تهیه و تدوین منطقه پژوهش تجزیه و تحلیل و تفسیر و گزارش نتایج حاصله به استارت مجریان کسانی هستند که وظیفه اجرای روش‌های تدوین شده جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به آنها واگذار شده است.
باربر ۴۹ تاثیر را در رابطه محقق به شرح زیر تعیین و مشخص کرده است.:

۱ تاثیرناشی از بیان مفروضات اساسی و تعبیر و تفسیر حوزه و حدود تحقیق
۲ تاثیر عدم تهیه و تدوین روش اجرای تحقیق به صورتی دقیق و جز به جز
۳ به کارگیری ابزار آماری نامناسب و در نتیجه تجزیه و تحلیل غلط یافته های تحقیق
۴ عدم توجه به پایایی و اعتبار وسایل اندازه گیری.
مجریان تحقیق ممکن است پنج طریق به نتایج حاصل تأثیرگذارند که البته این تحصیلات موجب مشترک شدن تاثیر متغیر مستقل خواهد شد تاثیرات مورد نظر عبارتند از:
۱ عدم احساس مسئولیت مستقیم؛ به این صورت که مجردی خود را شرکت دانسته و در اجرای پژوهش است مسئول چندانی نمی‌کند
۲ اصول در اجرای روش تحقیق به آن صورت که در طرح تحقیق آمده و تغییر احتمالی این روش با توجه به سلیقه و میل شخصی خود
۳ بی دقتی و عدم توجه دقیق در ثبت و جمع آوری اطلاعات و داده ها
۴ سرهم بندی کردن و عدم دقت و توجه لازم در اجرای وظایف محوله
۵ جلب توجه آزمودنیها از تحقیق به صورت نامه اشاره به سوی مسائل فرعی که در راستای هدف های تحقیق نیست
[۳۰/۱۰، ۱۰:۰۰] پریسا جونم: 246
۱ جایگزینی ۱ آزمودنی ها به صورت تصادفی در چند گروه( بیش از سه گروه)
۲ اجرای پیش آزمون و جمع آوری داده های ناشی از اجرای این آزمون
۳ اجرای متغیر مستقل بر روی آزمودنی ها
۴ اجرای پس آزمون و جمع آوری اطلاعات و داده های ناشی از اجرای این آزمون همان طور که ملاحظه می شود این طرح مشابه طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است که در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت و تنها تفاوت موجود بین این دو تر تعداد گروههای شرکت کننده در پژوهش است در شکل ۱۰- ۱ دیاگرام این طرح نشان داده شده است در این دیاگرام T ۱ نشانه پیش آزمون ۱ x و ۲ x و ۳x
نشان دهنده متغیرهای مستقل اند که به منظور مشخص کردن و نمایش دادن شرایط مختلف تحقیق به کار برده شده اند T ۲
علامت پس از از آزمون است همانطوری که در شکل مشاهده می شود طرح مورد بحث را به دو طریق می توان نشان داد
[۳۰/۱۰، ۱۰:۰۳] پریسا جونم: 246
چون دیاگرام 《 الف》 به آسانی می‌توانند توسعه و گسترش باید مورد قبول و پذیرش پژوهشگران قرار گرفته است هر دو دیاگرام نشان دهنده مشارکت سه گروه و اجرای سه متغیر مستقل هستند بنابراین تفاوتی در استفاده از این دو دیاگرام وجود ندارد
[۳۰/۱۰، ۱۰:۰۳] پریسا جونم: 247
تجزیه و تحلیل آماری
داده های جمع آوری شده از اجرای این طرح را به طریق زیر می‌توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد
۱ تحلیل کواریانس. به منظور مقایسه میانگین های پس آزمون گروه ها البته استفاده از این روش آماری مستلزم تعدیل نمودن میانگین ها به منظور رفع اختلافات موجود در پیش آزمون می باشد
۲ تحلیل واریانس یک طرفه. برای نشان دادن تفاوت نمرات پیش آزمون پس آزمون در ابتدا نمره پیش آزمون هر آزمودنی را از نمره پس آزمون او کم میکنیم سپس میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون از پس آزمون هر گروه را محاسبه می‌کنیم و سر انجام تحلیل واریانس یک طرفه را برای مقایسه میانگین نمرات تفاوتی به کار میبریم
۳ تحلیل واریانس لیند کوییست. بااندازه گیری مکرر و با به کار بردن این ابزار سن و نسبت به شرح زیر به دست می آید:
الف )نسبت f برای نشان دادن تاثیر گروه
ب) نسبت f برای تاثیر متغیر مورد آزمایش متغیر مستقل
ج) نسبت اف برای تعامل بین این گروه و متغیر مورد آزمایش این نسبت در واقع تعیین کننده تاثیر متغیر مستقل و آزمودنی هاست.
استفاده از این روش در طرح مورد بحث موجب خواهد شد که نسبت F متغیر مورد آزمایش خیلی کم شود به همسرت به وجود آمدن خطای نوع دوم می گردد.
برای این امر دلیل وجود دارد که در جای خود تولید داده می شود اگرچه در نسبت F تعامل کمتر از آنچه که هست برآورد می‌شود ولی این نسبت برابر است با آنچه که از تحلیل واریانس یک طرفه با استفاده از تفاوت نمرات پیش آزمون از پس آزمون به دست می‌آید.
۴ روش آماری غیر پارامتریک. تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه کروسکال-والیس ضمناً چنانچه نسبتF (در کلیه روشهای آماری پیش گفته) معنی دار گردد باید از آزمون‌های تغییر بی نظیر آزمون من_ ویتنی او برای تحلیل واریانس یک طرفه
[۳۱/۱۰، ۱۶:۱۳] پریسا جونم: 248

کرسکال والیس ، نیومن کولز، توکی و شفه به منظور مقایسه و پیدا کردن اختلاف معنی دار بین گروه ها استفاده کرد متاسفانه در خیلی از موارد مشاهده شده است که داده های جمع آوری شده از اجرای طرح پیش آزمون و پس از آزمون چند گروهی را با استفاده از روشهای آماری نامبرده در زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند که باید یادآور شد که استفاده از روشهای آماری زیر نادرست و غیر قابل قبول است:

۱ به کاربردن شهری واریانس یک طرفه برای نمرات پیش آزمون پس آزمون در دو مرحله به طور جداگانه.

۲ به کاربردن آزمونt فرانسه به منظور مقایسه نمرات پیش آزمون پس آزمون هر گروه به صورت جداگانه.

این طرح پس آزمون چند گروهی

مراحل اجرای این طرح عبارت است از:

۱ کرم جایگزینی آزمودنی ها در سه گروه یا بیشتر به صورت تصادفی

۲ اجرا و دخالت دادن متغیرهای مستقل یا قرار دادن آزمودنیها در شرایط مختلف تحقیق

۳ اجرای پس آزمون و جمع آوری داده ها.

همان طوری که ملاحظه می شود این طرح شبیه طرح پس آزمون با گروه کنترل است با این تفاوت که در این طرح تعداد گروههای بیشتری به کار برده می‌شود1

[۳۱/۱۰، ۱۶:۳۵] پریسا جونم: 249

شکل۱۰_۲ دیاگرام طرح مورد بحث را نشان می‌دهد در این دیاگرامx,y,zو نیز x۱،x۲،x ۳ نشان دهنده متغیرهای مستقل متفاوت و شرایط مختلف تحقیق هستندt۲ علامت پس آزمون است در شکل۱۰_۲ دو نوع نمودار مشاهده می‌شود در مطالعاتی که فقط دو متغیر مستقل وجود داردzو x۳ هزینه هر می‌شوند از مشاهده ۹۳ گرفتیم فقط برای به کار برده می شود بلکه با این گروه بیشتر استفاده کرد چون دیاگرام الف شکل۱۰_۲ به آسانی می تواند برای بیش از دو گروه به کار برده شود در عمل بیشتر از آن استفاده می‌شود

روش های آماری

روش آماری غیر پارامتریک و تحلیل واریانس یک طرفه کروسکال_ والیس را می‌توان برای تحویل واحد جمع آوری شده از طرح پس آزمون چند دوره مورد استفاده قرار داد و تحلیل واریانس یک طرفه یکی از روش‌هایی است که بیش از سایر روش ها برای تغییر رفتار ناشی از اجرای این طرح به کار برده می شود در ضمن همانطور که در صفحات قبل ذکر شده در صورتی که معنی دار گردد باید از آزمون های تعقیبی دیگری نظیر من_ ویتنی یو، نیومن کولز، توکی یا شفه برای یافتن اختلاف معنی‌دار بین گروه‌ها و مقایسه آنها استفاده کرد منظور کار نیز از جمله روشهای آماری غیر پارامتریک ای است که می توان از آن جهت تجزیه و تحلیل یافته های طرح استفاده کرد

طرح گسترش یافته سولومن

طرح چهار گروهی سلیم نه مانند طرح های آزمایشی دیگر به منظور استفاده از گروه‌های آزمایشی بیشتر می تواند توسعه و گسترش شود گسترش این طرح‌ها را باد می سازد و بیش از چهار گروه را مورد مطالعه و مقایسه قرار دهیم و همچنین به سوالات تحقیقی بیشتری پاسخ دهیم .گرچه طرح چند گروه سولومن طرح معروفی است اما کمتر از آن استفاده می‌شود و به همین دلیل از بحث کلی آن خودداری کرده و فقط به شرح مختصر آن

[۳۱/۱۰، ۱۶:۳۶] پریسا جونم: 250

می پردازیم شکل۱۰_۳ دیاگرام این طرح را نشان می‌دهد در این شکل به معنی جایگزینی آزمودنی ها در گروه های a ,b c,d,e,fاست . t۱ پیش‌آزمون x متغیر مستقل و t۲ پس آزمون است

[۳۱/۱۰، ۱۶:۴۵] پریسا جونم: 251

واریانس و تحلیل ساده آمیز عناوینی هستند که هدف همه آنها تحلیل واریانس ای است که در آن متغیر مستقل مشارکت دارند.

در تحلیل واریانس عاملی هر یک از متغیرهای مستقل عامل نامیده می‌شود زیر گروه ها هر عامل شد که گفته می‌شود تعداد سطوح را می‌تواند بیشتر باشد به عنوان مثال تحلیل عاملی۲×۴ عبارت از تحلیلی است که در آن متغیر مستقل وجود دارد که یکی از متغیرها دارد اوست و دیگری دارای۴ است

[۳۱/۱۰، ۱۶:۴۵] پریسا جونم: ادامه 250

پوشاک اجرای این طرح عبارت است از:

۱ جایگزینی آزمودنی ها در گروه‌های مختلف تحقیقی

۲ اجرای پیش آزمون و جمع آوری داده ها مطابق طرح

۳ اجرای متغیر مستقل

۴ اجرای پس آزمون و جمع آوری داده های ناشی از اجرای این آزمون

۵ روش های تحلیل آماری داده ها با استفاده از تحلیل واریانس و کوواریانس البته استفاده از تجزیه و تحلیل کوواریانس منوط به مطالعه کردن نمرات پیش‌آزمون می باشد.

طرح های آزمایشی واقعی

الف. تحلیل عاملی واریانس و کوواریانس
ب .تحلیل واریانس و کوواریانس اندازه گیری های مکرر
در آمار و تحقیق واژه فاکتور یا عامل معادل است متغیر مستقل بنابراین تحلیل عاملی واریانس عبارت است از تحلیلی که در آن دو یا چند متغیر مستقل مشارکت دارند و به همین طریق است که قادر به تشخیص انواع تحلیل واریانس از یکدیگر هستیم به عنوان مثال تحلیل واریانس عاملی دو طرفه ،تحلیل واریانس دو طرفه ،تحلیل دو عاملی
[۳۱/۱۰، ۱۶:۴۹] پریسا جونم: ادامه 251
در نمودار فوق متغیر مستقل aدارای چهار سطح و متغیر مستقلB دارای دو سطح است به عنوان مثال ممکن است پژوهشگری مدل باشد که تاثیر دو روش مختلف تدریس را با توجه به دو سطح هوش آزمودنیها در پیشرفت تحصیلی آنان مورد مطالعه قرار دهد و این مثال فرضی دو متغیر مستقل دو عامل هوش روش تدریس وجود دارد که هر کدام دوست دارند همچنین این متغیر وابسته( پیشرفت تحصیلی) در این مسائل وجود دارد نمودار این مطالعه فردی که یک تحلیل واریانس۲×۲ است و به صورت زیر نشان داده می شود:
[۳۱/۱۰، ۱۶:۵۸] پریسا جونم: ادامه 251
در تحلیل عاملی متغیر مستقل بر حسب توانایی محقق در دخل و تصرف و دستکاری آن به دو دسته تقسیم می شود:
الف .متغیر مستقل عملی یا فعال
[۳۱/۱۰، ۱۶:۵۸] پریسا جونم: 252
ب. متغیر مستقل هویتی یا تشخیصی
متغیر عملی و فعال متغیری است که محقق می تواند آزمودنی ها را در سطوح مختلف آن به صورت تصادفی جایگزینی نماید به عنوان مثال مشاوره و راهنمایی یک متغیر فعالیت عملی است زیر محقق می تواند تعیین کند که کدام دسته از آزمودنی ها در معرض کدام روش مشاوره و راهنمایی قرار می‌گیرند اما در متغیر هویتی تشخیصی محقق این توانایی را ندارد که آزمودنی ها را در سطوح مختلف جایگزین نمایید ماهیت سطوح این متغیر به نفی است که آزمودنی ها خود به خود و بدون دخالت محقق از قبل در آنها جایگزین شده اند. به عنوان مثال، جنس یک متغیر هویتی تشخیصی است و محققی چگونه به حالت و دستور آن می تواند اعمال کند به به این معنی که هرکس مرد است درسته مذکر به هرکس ندهند دست مونث جایگزین می‌شود سطح تحصیلی و وضعیت اجتماعی_ اقتصادی از متغیرهای هویتی و تشخیصی محسوب می‌شوند.
در طرح عاملی دو یا چند عامل وجود دارد که هر عامل حداقل دارای دو سطح است متغیرهای اینگونه طرح‌ها مرکب هستند از عامل های عملیات فعال و هویتی و تشخیصی آمیزی از این دو نوع متغیر طرح آزمایشی عاملی طرحی است که حداقل دارای یک متغیر فعال یا عملی باشد در این صورت است که محقق می تواند آزمودنی ها را به صورت تصادفی در سطوح مختلف حداقل یک متغیر جایگزین کند هنگامی که کلیه متغیرهای مستقل یا عامل ها هویتی و تشخیصی هستند محقق قادر به جایگزینی تصادفی آزمودنی ها در سبک های مختلف متغیر مستقل نیست این گونه تحقیقات تنها یک مطالعه توصیفی هستند و از آنها نمی‌توانند استنباط آماری نمود به عبارت دیگر یافته های آن قابل تعمیم به جامعه که نمونه آماری از آن انتخاب گردیده است نیست.
طرح های تصادفی با محدودیت
هنگامی که در یک مطالعه حداقل یک متغیر عملی فعال وجود دارد محقق می تواند آزمودنی ها را به صورت تصادفی در سطوح مختلف آن متغیر جایگزین کند اما این جایگزینی نت سفید باید در درون هر یک از سطوح مختلف و مجزا شده متغیر هویتی
[۳۱/۱۰، ۱۷:۳۲] پریسا جونم: یا تشخیصی صورت پذیرد به عنوان مثال. فرض کنید محققی مطالعه‌ای را به انجام می‌رساند که در آن دو متغیر روش تدریس و تجربه شاگردان وجود دارد در این مطالعه ابتدا باید شاگردان را به سه گروه یاسطح :
شاگردان با تجربه زیاد، شاگردان با تجربه متوسط، شاگردان با تجربه کم تقسیم بندی کند.
سپس از شاگردان هر گروه را به صورت تصادفی در معرض سطوح مختلف روش تدریس قرار دهد در این طرح عمل جایگزینی ی محدود به تعداد سطوح متغیر هویتی است به عبارت دیگر برای میزان محدودیت بستگی به طرح سطوح متغیر هویتی دارد به همین دلیل این گونه طرح‌ها را طرح‌های جایگزین تصادفی با محدودیت نامگذاری کردند.
استفاده از متغیر های هویتی در این گونه طرح ها به دو دایره زیر صورت می گیرد:
الف. محقق ممکن است علاقه مند باشد که بدانید آیا کارایی نسبی متغیر مستقل با توجه به ویژگی‌های آزمودنی ها تغییر می کند یا خیر جواب این سوال از طریق نسبت f تعامل حاصل می‌شود
ب. افزایش حساسیت و قدرت تحلیل آماری به منظور نمایاندن تاثیرات احتمالی متغیر مستقل. چنانچه نسبتf هویتی و یاf تعامل معنی دار شود. نسبتf متغیر مستقل عملی بیشتر از نسبت به همین f در تجزیه و تحلیل ای خواهد شد که در آن متغیر هویتی حذف گردیده است
البته طرح های جایگزینی تصادفی با محدودیت را میتوان برای بیش از دو متغیر به کار برد اما حداقل یکی از متغیرها باید هویتی باشد.

طرح های عاملی با جایگزینی کاملاً تصادفی
دو فرق اساسی بین طرح عاملی که دارای چند متغیر فعال و تعدادی متغیر هویتی است و طرح عاملی که تمام متغیر های آن از نوع متغیر فعال هستند وجود دارد.
۱ روش جایگزینی آزمودنی ها در شرایط مختلف آزمایش و یا در گروه‌های مختلف تحقیقی کاملا متفاوت است چون در طرح جایگزینی با محدودیت حداقل یک متغیر هویتی وجود دارد جایگزینی آزمودنی ها در گروه های مختلف باید با توجه به
[۳۱/۱۰، ۱۷:۴۸] پریسا جونم: 254
سطوح و یا گروه های متفاوت متغیر هویتی صورت پذیرد اما زمانی که تمام متغیر ها از نوع متغیر فعال هستند محقق می تواند آزمودنی ها را بدون هیچ گونه محدودیتی در سطوح مختلف هر متغیر به صورت تصادفی جایگزین نماید به همین دلیل گاهی اوقات اصطلاح طرح عملی با جایگزینی کاملاً تصادفی برای طرح های عملی که تمام متغیرهای آنها متغیر عملی هستند به کار برده شده است
۲ اختلاف دوم که میانه طرح جایگزینی تصادفی با محدودیت و طرح عملی با جایگزینی کاملاً تصادفی وجود دارد عبارت است از تعداد سوالاتی که به هر وسیله هر یک از این دو نوع طرح می‌توان به آنها پاسخ داد با استفاده از یک طرح دو عاملی با جایگزینی تصادفی با محدودیت سه نوع نسبت f به دست می آید که از طرح آنها می توان فقط به دو سوال جواب داد
الف. آیا متغیر مستقل دارای تاثیر معنی داری هست؟
ب. آیا تعامل معنی داری بین متغیر مستقل بر متغیر هویتی وجود دارد؟
سومین نسبتf که به متغیر هویتی مربوط است در حقیقت به یک سوال تحقیقی پاسخ نمیدهد زیرا محقق نمی تواند در این متغیر هویتی هیچگونه دخل و تصرف و کنترل را اعمال کند اما در یک طرح دو عاملی با جایگزینی کاملاً تصادفی هرکدام از نسبتهای f جوابگوی یک سوال تحقیقی هستند زیرا محقق قادر به اعمال کنترل و دخل و تصرف در هر دو عامل یا متغیر است همانندِطرح های جایگزینی تصادفی با محدودیت طرح‌های عاملی یا جایگزینی کاملاً تصادفی را می توان برای سه متغیر یا بیشتر توسعه داد اما استفاده این طرح‌های مستلزم این است که کلیه متغیر ها فعال باشند و آزمودنی ها به صورت کاملاً تصادفی در کلیه سطوح گروه های تحقیقی جایگزین شوند
طرح تحقیقی اندازه گیری های مکرر
در اغلب مطالعات تحقیقی هر آزمودنی فقط یک بار مورد اندازه گیری قرار می‌گیرد و اطلاعات و داده های طبقه بندی شده با آزمون هایی نظیر آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و یا روشهای آماری دیگر تجزیه و تحلیل می شوند ولی در برخی از مطالعات آزمودنی ها بیش از ۲ یا ۳ بار یا حتی بیشتر مورد اندازه گیری قرار می گیرند
[۳۱/۱۰، ۱۸:۰۰] پریسا جونم: 255
تحقیقاتی که در آنها از هر آزمودنی بیش از یک عدد به دست می‌آید به دو دسته تقسیم می شوند:
الف. مطالعاتی که در آن ها متغیرهای وابسته متعددی وجود دارد و برای هر آزمودنی از هر متغیر وابسته یک عدد به دست می آید به عبارت دیگر تعداد داده های به دست آمده برای هر آزمودنی برابر متغیرهای وابسته است.
ب. مطالعاتی که در آنها فقط یک متغیر وابسته وجود دارد ولی هر آزمودنی سطوح مختلف متغیر مستقل مورد اندازه گیری قرار می گیرد به این معنی که آزمودنی به تعداد سطوح یا گروه های مختلف متغیر مستقل مورد اندازه گیری قرار میگیرد.
به مثالی درباره نوع اول توجه نمایید ما حقوقی علاقه‌مند است که بداند آیا سرعت و دقت در کار منشی گری با زمان صرف آخرین وعده غذا ارتباط وجود دارد یا خیر؟
فرض بر این است که منشی که خیلی گرسنه و خیلی سیر است به اندازه من شی دیگری که به طور متوسط گرسنه یا سیر است کارایی ندارد. به منظور اندازه گیری کارایی منشی ها آزمون ساده ای را که مرکب از یک سری اعمال جمع و تفریق(3=3_6 5=3+2) و غیره است در یک محدوده زمانی به نحوی که هیچ یک از از آزمودنی ها قادر به اتمام آزمون نباشند اجرا می کند. در این مطالعه فرضی منشی ها به صورت تصادفی و به طور مساوی در سه گروه مختلف تحقیقی جایگزین می‌شوند گروه اول منشی هایی هستند که آزمون قبل از صرف غذا برای آنها اجرا می شود برای گروه دوم آزمون بلافاصله پس از صرف غذا اجرا خواهد شد گروه سوم به سوالات آزمون در زمان بین دو بعدی غذا پاسخ خواهند داد در این مطالعه یک متغیر مستقل(زمان صرف غذا ) و دو متغیر وابسته (سرعت و دقت در کار منشی گری) وجود دارد .
داده های جمع آوری شده برای هر یک از متغیرهای وابسته با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه مورد بررسی قرار می گیرد توجه داشته باشید که در این مطالعه هر آزمودنی فقط در یک سطح متغیر مستقل مورد اندازه‌گیری قرار خواهد گرفت حال به مثالی برای نوع دوم توجه نمایید فرض کنید محقق دیگری نیز علاقه مند به یافتن جواب سوال مطرح شده در مطالعه فرضیه فوق است اما در این مطالعه فقط تعداد محدودی ماشین وجود دارد بنابراین محقق به جای آنکه منشی ها را به سه گروه
[۳۱/۱۰، ۱۸:۱۶] پریسا جونم: 256
مختلف تحقیقی تقسیم نمایند تصمیم می گیرد که آزمون مورد نظر را برای هر یک از منشی ها درسه شرایط مختلف به صورت زیر اجرا نماید روز شنبه آزمون را برای کلیه منشی ها قبل از صرف غذا اجرا می نماید روز یکشنبه همان منشی ها بلافاصله پس از صرف غذا به سوالات آزمون پاسخ می‌دهند و روز دوشنبه آزمون برای همان منشی ها در فاصله زمانی بین دو وعده

غذا اجرا میگردد نمره هر منشی در هر روز برابر است با تفاضل تعداد خطاها از کل نمره ای که او توانسته است کسب نماید
در این مطالعه یک متغیر مستقل وجود دارد ولی هر آزمودنی در هر یک از سطوح این متغیر مورد اندازه گیری قرار میگیرد
به دلیل ماهیت این مطالعه دلیل واریانس یک طرفه نمی‌تواند ابزار مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده باشد
بنابراین محقق مجبور به استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس است این که در آن اندازه گیری های مکرر در سطوح مختلف متغیر
مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرند گرچه انواع مختلف ابزار آماری برای تجزیه و تحلیل واریانس مطالعه فرضیه فوق وجود
دارد ولی ما توجه مان را به تجزیه و تحلیل واریانس نوع اول و سوم لیند کوییست معطوف می داریم به این دو نوع ابزار آماری
پیچیده تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر گفته می شود زیر آزمودنیهای معینی در سطوح یا گروه های مختلف
متغیر مستقل به طور مکرر مورد اندازه گیری قرار می گیرند به علاوه گاهی اوقات عناوین تجزیه و تحلیل واریانس کرت های
خرد شده و طرح های مرکب برای این دو نوع ابزار آماری به کار برده می شود
در تجزیه و تحلیل واریانس نوع اول لیندا کوییست یک عامل بین آزمودنی ها و یک عامل درون آزمودنیها وجود دارد در
صورتی ◆ در نوع سوم دو عامل بین آزمودنیها و یک عامل درون آزمودنیها مشاهده می‌شود یک مطالعه با اندازه گیری های
مکرر در صورتی که یک طرح تجربه واقعی خوانده می شود که حداقل دارای یک متغیر فعال یا عملی باشد بنابراین تجزیه و
تحلیل واریانس نوع اول لینک کوئیست با اندازه گیری های مکرر وقتی یک طرح تجربی واقعی خوانده می‌شود که عامل بین
آزمودنی های آن یک متغیر فعال یا عملی باشد و بتوان آزمودنی ها را به صورت تصادفی در سطوح مختلف آن جایگزین نمود
و بدین ترتیب نوع سوم آن در صورتی که یک طرح تجربی واقعی
[۳۱/۱۰، ۱۸:۱۹] پریسا جونم: 257
خواهد بود که بتوان آزمودنی ها را به صورت تصادفی در یک یا هر دو عامل بین آزمودنیها جایگزین نمود.
البته باید توجه داشت متغیری که در لینک کوییز نوع اول و سوم به کار برده می شود و برای آن اندازه گیری مکرر انجام می
شود می توان یک متغیر فعال یا عملی باشد این مورد بخصوص در مواقعی که آزمودنی ها در یک رشته از شرایط مختلف
تحقیقی جایگزین می شوند صدق می کند در چنین شرایطی محقق باید ترتیب ارزه سطوح مختلف متغیر مستقل تکراری را به
منظور جلوگیری از انتقال یادگیری و یا حتی فراموشی به صورت تصادفی معین نماید
[۳۱/۱۰، ۱۸:۳۲] پریسا جونم: فصل یازدهم
طرح های نیمه آزمایشی
طرح های نیمه آزمایشی طرح های نیمه کاملی از آزمایش واقعی هستند این دسته از طرح‌ها توانایی کنترل برخی از ملاکهای
اعتبار درونی را دارند گرچه کارایی آن ها ◆ اندازه کارایی طرح های آزمایشی نیستند اما میزان توانایی آنها در کنترل متغیر
ها بیشتر از طرح های آزمایشی است طرح های مورد بحث در شرایطی به کار برده می شوند که امکان استفاده از طرح های
آزمایشی وجود ندارند در دنیای واقعی تعلیم و تربیت دنیایی که پیشروی پژوهشگر علوم تربیتی وجود دارد محدودیت‌هایی وجود
دارد به عنوان مثال می توان به عدم توانایی پژوهشگر در انتخاب آزمودنی ها به صورت تصادفی و جایگزینی آنان در شرایط
مختلف با گروههای مختلف به صورت تصادفی اشاره کرد به عبارت دیگر در تعلیم و تربیت نظام آموزشی یا تربیتی به شیوه‌ای
است که به پژوهشگر امکان انتخاب نمونه ◆ صورت تصادفی و دستکاری متغیر ها را نمی دهد به همین دلیل استفاده از این
طرح ها در علوم تربیتی ضروری است و هدف این فصل بحث و بررسی طرح‌های مورد بحث است در پایان این فصل انتظار
می رود که خواننده بتواند
۱ تفاوت بین طرح‌های های نیمه آزمایشی و آزمایشی را بیان کند
۲ عواملی که در طرح های نیمه آزمایشی مورد کنترل قرار می‌گیرند را نام ببرد .
۳ مراحل اجرای هر یک از طرح های نیمه آزمایشی را به ترتیب نام ببرد
۴ روش های آماری مناسب هر یک از طرح های نیمه آزمایشی را انتخاب و مورد بحث قرار دهد
[۳۱/۱۰، ۱۸:۴۰] پریسا جونم: 262
۵ ملاک های اعتبار درونی را که به وسیله هر یک از طرح های نیمه آزمایشی کنترل می شود نام ببرد
۶ دیاگرام هر یک از طرح های مورد بحث را ترسیم کند
۷ طرح های سری های زمانی را تعریف کند
۸ دیاگرام طرح های سری های زمانی را رسم کند
۹موارد استفاده هر یک از طرح های سری های زمانی را نام ببرد
۱۰ متغیرهای اعتبار درونی که به وسیله هر یک از طرح های سری های زمانی کنترل می شود نام ببرد.
طرح های نیمه آزمایشی
در فصل نهم طرح های آزمایشی واقعی که بیشترین مورد استفاده را دارند مورد بحث قرار گرفت محققی که از طرح های
آزمایشی واقعی استفاده می کند ◆ر کنترل را بر شرایط تحقیق و متغیرهای مشترک کننده اعمال می‌کند به عنوان مثال آزمودنی
ها به صورت تصادفی در گروه‌های مختلف آزمایش و کنترل جایگزین می‌شوند همچنین محقق قادر است زمان شروع و خاتمه و

نیز شرایط و ابزار اندازه گیری را تعیین و کنترل کند در این بخش پنج نوع طرح تحقیقی نیمه آزمایشی را مورد بحث قرار خواهیم داد طرح‌هایی که در آنها محقق توانایی محدودی در کنترل شرایط تحقیق دارد طرح های تحقیقی نیمه آزمایشی استفاده نماید در طرح های تحقیقی نیمه آزمایشی محقق توانایی کنترل کامل همه شرایط و جوانان را ندارد اما او می تواند یک یا هر دو عامل زیر را کنترل نماید:

الف. مشاهده یا اندازه‌گیری چه هنگام صورت پذیرد

ب. در چه زمانی متغیر مستقل اجرا شود و کدام گروه به عنوان گروه آزمایشی به کار گرفته شود.

طرح های آزمایشی و طرح های نیمه آزمایشی با یکدیگر متفاوت اند این تفاوت ناشی از میزان نظارت و کنترل هر یک از این طرح ها بر متغیرهای اعتبار درونی و اعتبار بیرونی است به طور کلی در طرح های آزمایشی واقعی حداکثر کنترل بر متغیرهای اعتبار درونی اعمال می شود در حالی که در طرحهای نیمه آزمایشی حداکثر کنترل بر

[۳۱/۱۰، ۱۸:۵۸] پریسا جونم: 263

متغیرهای اعتبار بیرونی اعمال می شود به عنوان مثال فرض کنید محققی از یک طرح نیمه آزمایشی استفاده می‌کند و ضمن آن یک گروه آزمودنی را که بیشتر به صورت طبیعی شکل گرفته است مورد استفاده قرار می دهد در این حالت واکنش آزمودنی‌ها کاهش خواهد یافت اما در یک طرح آزمایشی آزمودنی ها ابتدا به گونه‌ای تصادفی در گروه‌های مختلف جایگزین می‌شوند آنگاه مورد مقایسه قرار می گیرند در نتیجه واکنش آزمودنی ها به دلیل کسب آگاهی در مورد تحقیق بیشتر خواهد شد بنابراین محققی که از طرح نیمه آزمایشی استفاده می کند می تواند کنترل بیشتری بر متغیرهای اعتبار بیرونی داشته باشدولی این محقّق هیچ گونه کنترلی بر متغیرهای اعتبار درونی نمی‌تواند اعمال نماید

در این بخش ۴نوع طرح تحقیقی نیمه آزمایشی با عناوین زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت:

۱ کنترل نابرابر

۲ پیش آزمون و پس آزمون با گروه های مجزا

۳ سریهای زمانی با یک گروه

۴ سریهای زمانی با چند گروه

در ارزشیابی هر یکی از این طرح‌ها متغیرهای اعتبار درونی را به عنوان ملاک ارزشیابی مورد توجه قرار خواهیم داد

۱ طرح گروه کنترل نابرابر

طرح گروه کنترل نابرابر مشتمل است بر دو گروه ❖ قبل و بعد از آن که در معرض متغیر مستقل قرار گرفتند مورد مقایسه قرار می گیرند این طرح مشابه طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است با این تفاوت که در طرح مورد بحث آزمودنی ها به صورت تصادفی از جامعه انتخاب نشده و به این ترتیب در گروه‌های جایگزین نمیشوند بنابراین انتخاب و جایگزینی تصادفی ملاک هایی هستند که به وسیله آن ها میتوان این دو طرح را از یکدیگر متمایز کرد طرح گروه کنترل نابرابر برای مطالعه در طبیعت و شرایط آزمایشگاهی مناسب تر به نظر می رسد همچنین این طرح برای آزمون فرضیه هایی که اجرای آزمایشی در مورد آنها امکان ندارد مفید و مناسب است لازم به یاد آوری است که طرح گروه کنترل نابرابر بهتر از طرح آزمایشی پیش آزمون و

[۳۱/۱۰، ۱۹:۰۴] پریسا جونم: 264

پس آزمون برای یک گروه است زیرا در این طرح در مقایسه بیشتری صورت می پذیرد.

شکل ۱۱_۱ نشان دهنده نمودار طرح گروه کنترل نابرابر است همان طور که در این شکل مشاهده می شود:

۱. دو گروه به کار برده می شود

۲. هر دو گروه قبل از اجرای متغیر مستقل مورد اندازه‌گیری مشاهده قرار می گیرند

۳ .هر دو گروه بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شوند

۴. آزمودنی ها به صورت تصادفی در گروه جایگزین نشده اند

۵. گروه های کنترل و آزمایش یکسان نیستند

به این طرح گاهی اوقات عنوان طرح مقایسه گروههای نابرابر اطلاق می شود که در این صورت دو متغیر ایکس و بکار برده می شود در ضمن این طرح را می توان به بیش از دو گروه گسترش داد

[۳۱/۱۰، ۱۹:۱۱] پریسا جونم: ادامه 264

با اینکه دو گروه نابرابر هستند محقق در صدد انتخاب کسانی است که حتی امکان گروه‌های آزمایش و کنترل را مشابه و یکسان سازد گروه‌ها در این طرح به دو صورت به کار گرفته می‌شوند در حالت اول گروه های طبیعی و دست نخورده اند مانند دو واحد نظامی ۲ کلاس یا دو شعبه از یک اداره این دو گروه با همان ترکیب طبیعی خود به کار گرفته می‌شوند و محقق فقط به صورت تصادفی یکی از دو گروه را به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب می‌کند در حالت دوم آزمودنی ها به صورت داوطلبانه گروه خود را تعیین می‌کنند به عنوان مثال عده‌ای داوطلب

[۳۱/۱۰، ۱۹:۱۵] پریسا جونم: [31/10, 19:12] Mamy: 265

شرکت در گروه آزمایشی برای دیگر داوطلب عضویت در گروه کنترل می‌شوند تحقیقاتی نظیر مطالعه تاثیر مشاوره و راهنمایی و روان درمانی از جمله پژوهش هایی هستند که آزمودنی های خود داوطلبان گروه خود را تعیین می کنند.
حال به منظور روشن شدن موضوع به یک مثال فردی توجه نمایید فرض کنید یک شرکت تولیدی می‌خواهد تاثیر رعایت اصول روابط انسانی توسط فروشندگان خود را بر تعداد فروش محصولات خویش مورد بررسی قرار دهد و نتایج حاصل را با گروهی از فروشندگان شرکتی دیگر مورد مقایسه قرار دارد یا همین شرکت می‌خواهد نتایج کار فروشندگانی را که مایلند آموزش لازم را در خصوص اعمال اصول روابط انسانی بگذرانند در برابر گروهی که به دنبال آزمون نیستند مورد مقایسه قرار دهد در این شرایط طرح گروه کنترل نابرابر طرح مناسبی به نظر می رسد: کنترل متغیرهای اعتباردرونی
برای پی بردن به اینکه طرح گروه کنترل نابرابر قادر به کنترل کدام یک از متغیرهای مزاحم اعتبار درونت باید شرایط ویژه ای را که تحقیق در حوزه آن را می‌پذیرد مورد بررسی قرار دهیم که معیارهای جهت ارزشیابی از این طرح استفاده می‌نمایند وجود دارد ولی ما متغیرهای اعتبار درونی را به عنوان ملاک انتخاب نموده و به ارزش ها مورد نظر می پردازیم.
انتخاب آزمودنی ها. در این طرح مسئله انتخاب آزمودنی ها همیشه مشکل مسئله ایجاد می نماید زیرا محقق به هیچ وجه نمی‌تواند مطمئن باشد که گروه‌های به کار گرفته شده در این طرح یکسان هستند مگر آن آزمودنی ها را به صورت تصادفی در گروه های مورد مقایسه جایگزین نمایند این مشکل در مواقعی که آزمودنی ها خود اقدام به تعیین گروه می‌نمایند بیشتر از موقعی است که گروه‌ها به طور طبیعی شکل گرفتند حتی در زمانی که از گروههایی که به طور طبیعی شکل گرفتن استفاده می شود باید سعی کرد حتی الامکان گروه‌ها را یکسان ساخت متغیر هایی از قبیل رخدادهای تاریخی همزمان با اجرای تحقیق و بلوغ روانی و فیزیولوژی آزمودنی ها نیز متغیر های مزاحمی هستند که محقق قادر به کنترل آنها نخواهد بود در چنین شرایط محقق نمی تواند

[۳۱/۱۰، ۱۹:۳۰] پریسا جونم: 265
شرکت در گروه آزمایشی برای دیگر داوطلب عضویت در گروه کنترل می‌شوند تحقیقاتی نظیر مطالعه تاثیر مشاوره و راهنمایی و روان درمانی از جمله پژوهش هایی هستند که آزمودنی های خود داوطلبان گروه خود را تعیین می کنند.
حال به منظور روشن شدن موضوع به یک مثال فردی توجه نمایید فرض کنید یک شرکت تولیدی می‌خواهد تاثیر رعایت اصول روابط انسانی توسط فروشندگان خود را بر تعداد فروش محصولات خویش مورد بررسی قرار دهد و نتایج حاصل را با گروهی از فروشندگان شرکتی دیگر مورد مقایسه قرار دارد یا همین شرکت می‌خواهد نتایج کار فروشندگانی را که مایلند آموزش لازم را در خصوص اعمال اصول روابط انسانی بگذرانند در برابر گروهی که به دنبال آزمون نیستند مورد مقایسه قرار دهد در این شرایط طرح گروه کنترل نابرابر طرح مناسبی به نظر می رسد: کنترل متغیرهای اعتباردرونی
برای پی بردن به اینکه طرح گروه کنترل نابرابر قادر به کنترل کدام یک از متغیرهای مزاحم اعتبار درونت باید شرایط ویژه ای را که تحقیق در حوزه آن را می‌پذیرد مورد بررسی قرار دهیم که معیارهای جهت ارزشیابی از این طرح استفاده می‌نمایند وجود دارد ولی ما متغیرهای اعتبار درونی را به عنوان ملاک انتخاب نموده و به ارزش ها مورد نظر می پردازیم.
انتخاب آزمودنی ها. در این طرح مسئله انتخاب آزمودنی ها همیشه مشکل مسئله ایجاد می نماید زیرا محقق به هیچ وجه نمی‌تواند مطمئن باشد که گروه‌های به کار گرفته شده در این طرح یکسان هستند مگر آن آزمودنی ها را به صورت تصادفی در گروه های مورد مقایسه جایگزین نمایند این مشکل در مواقعی که آزمودنی ها خود اقدام به تعیین گروه می‌نمایند بیشتر از موقعی است که گروه‌ها به طور طبیعی شکل گرفتند حتی در زمانی که از گروههایی که به طور طبیعی شکل گرفتن استفاده می شود باید سعی کرد حتی الامکان گروه‌ها را یکسان ساخت متغیر هایی از قبیل رخدادهای تاریخی همزمان با اجرای تحقیق و بلوغ روانی و فیزیولوژی آزمودنی ها نیز متغیر های مزاحمی هستند که محقق قادر به کنترل آنها نخواهد بود در چنین شرایط محقق نمی تواند

[۳۱/۱۰، ۱۹:۳۶] پریسا جونم: 266
مطمئن باشد که گروه‌هایی که آزمودنی های متفاوتی را در بر دارند و در معرض متغیر مستقل یکسانی قرار می‌گیرند دارای بلوغ روانی و فیزیولوژی یکسانی هستند افزار آماری که در تحقیق به کار گرفته می‌شود و افت آزمودنی ها نیز می تواند نتایج حاصل از اجرای این طرح را به مخاطب بیاندازند بازگشت های ناشی از ابزار آماری اعتبار این طرح را حتی در مواقعی که آزمودنی ها بر اساس اجرای یک آزمون انتخاب می شوند به مخاطره می اندازد به عنوان مثال مطالعه را در نظر بگیرید که هدف آن تاثیر یک رژیم غذایی خاص بر کاهش وزن است یا مطالعه ای را که هدف آن بررسی تاثیر رعایت اصول روابط انسانی بر فروش یک محصول است در نظر بگیریم در هر دو مثال اختلاف من نمردی پیش آزمون پس آزمون دو گروه به علت بازگشت های ناشی از ابزار آماری مورد استفاده در انتخاب آزمودنی ها تاثیر متغیرهای رژیم غذایی و رعایت اصول روابط انسانی به همین ترتیب اگر ادعای از آزمودنی ها در هر یک از گروه‌های مورد مقایسه همکار خود را در تحقیق ادامه ندهند اعتبار یافته های تحقیق مورد سوال قرار خواهد گرفت به عنوان مثال اگر عده‌ای از آزمودنیها پس از اجرای پیش آزمون و متغیر مستقل در تحقیق شرکت نکنند اختلاف بین زن و مرد پیش آزمون پس آزمون فقط به خاطر این حادثه است که متغیر مستقل.

طرح مورد بحث فقط قادر به کنترل متغیرهای وسایل اندازه گیری و نحوه اجرای آزمون است تنها مزیتی که اینتر برتر های مشابه آزمایشی دارد عبارت از کنترل ای است که با واکنش‌های آزمودنی های می نمایند بنابراین در شرایطی که محقق ترجیح می‌دهد واکنش‌های آزمودنی ها را تحت کنترل قرار دهد استفاده از این طرح مناسب‌تر از طرح های مشابه است.
تجزیه و تحلیل آماری
بحث روش های آماری که در مورد طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل در فصل نهم آمده است در مورد این طرح نیست می‌کند یکی از روش‌های صحیح آماری که می‌توان برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اجرای این طرح از آن استفاده نمود عبارت است از تحلیل تفاوت ناشی از کم کردن نمره پیش‌آزمون هر آزمونی از نمره
[۳۱/۱۰، ۲۰:۱۶] پریسا جونم: 267
پس آزمون پس از آن میانگین نمرات به دست آمده به شرح فوق محاسبه می شود و آنگاه میانگین های محاسبه شده با استفاده از دو روش زیر مورد مقایسه قرار می گیرد:
الف. آزمون پارامتریک
ب. آزمون ناپارامتریک
مناسب ترین ابزار در تجزیه و تحلیل داده های ناشی از اجرای طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل تجزیه و تحلیل کوواریانس است اما در اینتر چون آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب نمی شوند به ندرت می توان از تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده نمود
۲ طرح پیش آزمو_ن پس آزمون با نمونه گیری های مجزا
طرح پیش آزمون پس آزمون با نمونه گیری های مجزا در شرایط مورد استفاده قرار می گیرد که محققان تواند گروهها را به صورت تصادفی در معرض متغیر مستقل قرار دهد در این طرح فقط می تواند به صورت تصادفی تعیین کند که کدام یک از گروه ها قبل یا بعد از اجرای متغیر مستقل مورد اندازه‌گیری قرار گیرد و این تنها کنترلی است که او می تواند اعمال نماید از این که می‌توان برای جامعه های بزرگ و کوچکی که نماینده واقعی جامعه هستند و قبل از اجرای متغیر مستقل مشخص گردیدند نظیر دبیرستان کارخانه شهر یا یک واحد نظامی استفاده نمود
شکل ۱۱_۲ نمودار این طرح را نشان میدهد همانطور که در این نمودار آمده است:
۱. ردیف اول و دوم نماینگر انتخاب تصادفی به دو گروه است.
۲. یکی از گروه ها قبل از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شود.
۳. گروه دوم برای اجرای متغیر مستقل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
[۳۱/۱۰، ۲۰:۲۷] پریسا جونم: 268
حال به منظور روشن شدن طرح فوق به یک مساله فرضی توجه فرمایید فرض کنید مدیر مدرسه‌ای در یک شهرستان خواهان آن است که نگرش معلمان این شهرستان را نسبت به جنبه‌های گوناگون یک برنامه آموزشی ضمن خدمت تعیین کند این مدیر تمایلی ندارد که تمام معلمان این شهرستان دو بار یک پرسشنامه طولانی پاسخ دهند و همینطور نمی خواهند با اجرای پیش آزمون واکنش به آگاهی معلمان نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش دهدبنابراین از بین گروه های معلم موجود در شهر دو گروه را به صورت تصادفی انتخاب می‌کند یکی از گروه ها چند روز قبل از تشکیل کلاس های آموزشی ضمن خدمت اقدام به پاسخگویی سوالات پرسشنامه می نماید و گروهی دیگر چند روز بعد از اتمام کلاس های آموزشی به سوالات همان پرسشنامه به جواب می دهد با استفاده از این طرح مدیر مدرسه خاطر خواهد بود چنین کند که آموزش ضمن خدمت تا چه اندازه نگرش معلمان را نسبت به جنبه های گوناگون آموزش مربوطه داده است
کنترل متغیرهای مشابه کننده
طرح پیش آزمون_ پس آزمون با نمونه گیری مجزا قادر به کنترل متغیرهای مشترک کننده از قبیل رخدادهای تاریخی همزمان با اجرای طرح گفت آزمودنیها رشد روانی و فیزیولوژیکی و ار اندازه گیری نیز توجه داشته باشید که به عنوان مثال یک حادثه غیر عادی فوق‌العاده می‌تواند در نگرش معلمان تغییر کند در مثال فرضیه فوق الذکر افزایشی حقوق معلمان و ابلاغ آن یک یا چند روز قبل از اجرای آموزش ضمن خدمت می تواند در ایجاد نگرش مطلوب نسبت به آموزش ضمن خدمت موثر واقع شود همچنین اعطای امتیاز به خاطر شرکت در این کلاس ها اند نگرش معلمان را عوض کند که در این صورت تغییر نگرش می تواند در اثر عوامل فوق باشد نه شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت بنابراین زمانی که گروه‌ها به پرسشنامه پاسخ می‌دهند همه عواملی شده می‌تواند در نتایج حاصله اثر بگذارند همچنین طرح قادر به کنترل متغیر افت آزمودنیها نیست در مثال فرضی چنانچه از آزمودنی ها و کلاس های آموزشی شرکت نکنند حاضر به پاسخگویی به سوالات پس آزمون نباشند نتایج حاصله با تاثیر این متغیر مجتبی خواهد شد گفت آزمودنی ها را شاید بتوان در مثال فرضی فوق کنترل کرد اما چنانچه آزمودنی ها
[۳۱/۱۰، ۲۰:۲۷] پریسا جونم: 269
مشارکت خود را تا پایان تحقیقات ادامه ندهند و یا حاضر به پاسخگویی به سوالات پس آزمون نباشند این متغیر مشکل ایجاد خواهد کرد.

چنانچه فاصله بین اجرای دو آزمون طولانی باشد به عنوان مثال در مطالعاتی که موضوع آن ها روان درمانی اصلاحات تربیتی را به طور کلی برنامه‌هایی است که طولانی هستند، متغیرهای مشتبه کننده همانند رشد روانی و فیزیولوژیکی قابل کنترل نخواهد بود.
ابزار اندازه گیری نیز می تواند مشکلاتی را به وجود آورد به این طریق که اگر کوچکترین تغییری در نحوه اندازه گیری پیش آزمون پس آزمون به وجود آید تاثیر این متغیر با متغیر مستقل مشترک خواهد شد و اعتبار داده های جمع آوری شده در مورد مسائل قرار خواهد گرفت.
همانند طرح گروه کنترل نابرابر در مورد بستر مقایسه با طرح آزمایشی واقعی از توانایی بیشتری در کنترل متغیرهای اعتبار بیرونی برخوردار است بنابراین موقعی که از اینترنت استفاده می‌کنند باید به این موضوع که طرح مورد بحث قادر به کنترل متغیرهای اعتبار بیرونی نیز توجه داشته باشد که انجام پژوهشگر باید این سوال را مطرح کرد که با توجه به ناتوانی در کنترل متغیرهای اعتبار بیرونی استفاده از اینترنت تا چه اندازه او را به هدف های تحقیقی از پیش تعیین شده می رساند
تحلیل آماری. ابزارهای آماری مناسبی که می توان از آنها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده بر اثر اجرای طرح پیش آزمون پس آزمون نمونه گیری مجزا استفاده کرد عبارتند از:
الف. آزمون پارامتریک
ب. آزمون های ناپارامتریک( من ویتنی یو و میانه)
۳. طرح های سریهای زمانی
طرح های سری های زمانی طرح‌های هستند که در آنها مشاهده با اندازه گیری های مکرر صورت می‌پذیرد و نه تنها روش‌های نیرومندی برای مطالعه در زمینه هایی از قبیل ارزشیابی کارایی متغیرهای مورد آزمایشی برنامه ریزی شده و حتی رفتارهای از پیش اتفاق افتاده و برنامه ریزی نشده هستند به عنوان مثال مطالعات برنامه ریزی نشده
[۳۱/۱۰، ۲۰:۴۱] پریسا جونم: 270
ممکن است در زمینه اطلاعات احتمالی و قوانین ازدواج و طلاق باشد در ادامه دو نوع طرح سری های زمانی را به ترتیب مورد بحث قرار می دهیم:
الف. طرح‌های سری های زمانی با یک گروه. بورس ایران در این طرح فقط امکان مقایسه قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل وجود دارد
ب. طرح های سریهای زمانی با چند گروه. در این گونه طرح ها امکان دو یا چند مقایسه وجود دارد یا نه مقایسه بعد از اجرای متغیر مستقل برای گروه آزمایش و مقایسه برای اجرای متغیر مستقل برای گروه کنترل.
طرح های سری های زمانی با یک گروه.
در طرح هایی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت عمل اندازه گیری و یا مشاهده بلافاصله قبل یا بعد از اجرای متغیر مستقل صورت می پذیرفت در طرح های سری های زمانی می توان اندازه گیری های مکرری را قبل یا بعد از اجرای متغیر مستقل انجام داد و از پژوهشگران سوار می کنند که طرح های سری های زمانی همانند تمام طرح های نیمه آزمایشی می تواند جانشین طرح های آزمایشی واقعی گردند به باور آنها انان طرح‌ها در مطالعاتی که ادعاهای علی در آن ها مطرح است حساسیت فراوانی دارند.
شکل۱۱_۳ چهار نوع نمودار جهت سری های زمانی با یک گروه را نشان می دهد. در نمودار( الف) چهار بار اندازه‌گیری یا مشاهده(t۴تا t۱) قبل از اجرای متغیر مستقلx بچه ها بار مشاهده(t۵تا t۸) بعد از اجرای متغیر مستقل صورت پذیرفته است به ذکر یک مثال فرضی در این مورد توجه فرمایید فرض کنید پژوهشگری قصد دارد تاثیر رعایت اصول روابط انسانی را بر میزان فروش یک نوع محصول در یک دوره معین این مورد مطالعه قرار دهد میزان فروش در دوره های تعیین شده قبلا ثبت گردیده و موجود است باید توجه داشت که در این نمودار متغیر مستقل و قطعی است و در فواصل زمانیt۵تا t۸ ادامه نخواهد یافت به عبارت دیگر رعایت اصول روابط انسانی فقط در فواصل زمانی t۵تا t۴ صورت می گیرد
نمودار (ب) دومین مورد استفاده طرح سری های زمانی با یک گروه را نشان می دهد همانطور که در این مدت نشان داده شده متغیر مستقل پس از آزمون چهارم و

[۱/۱۱، ۹:۵۵] پریسا جونم: 271
و نیز بین آزمون پنجم تا ششم برای یک دوره کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شود و اندازه‌گیری یک یا چند بار صورت می پذیرد و سپس متوقف می گردد در این نمودار اجرای متغیر مستقل به وسیله خطی که در بالای t۱ کشیده شده است مشخص گردیده است به یک مثال فرضی که در آن عده ای بیمار قلبی وجود دارند توجه نمایید در این مطالعه فرضی از قبل به بیماران یاد داده شده است که ضربان قلب خود را بازنگری و کنترل کنند و قبل از آن که روش و کاربرد بازخورد زیستی را به آنان آموزش دهند تعداد ضربان قلب بیماران را از t۱ تا t۴ reیعنی در چهار نوبت متفاوت ثبت کردند سپس بازخورد زیستی( پس خوراند زیستی) ( متغییر مستقل ) به آنها آموزش داده می شود همین روش در فاصله t۶تا t ۵ به کار گرفته می شود و سپس متوقف می گردد به همین دلیل در بالای t۶تا t۵ خط ممتد کشیده شده است

[۱/۱۱، ۹:۵۹] پریسا جونم: ادامه 271
به مثال دیگری در مورد کاربرد طرح سری های زمانی با یک گروه توجه فرمایید فرض کنید محققی قصد دارد تاثیر قانون منع استعمال مشروبات الکلی را در کاهش تصادفات رانندگی بررسی کند برای اجرای این پژوهش فرضی می توان از طرح مورد بحث به شرح زیر استفاده نمود:
پژوهشگر تعداد تصادفاتی( متغیر وابسته) را که قبل از اجرای این قانون در اثر استعمال مشروبات الکلی به وقوع پیوسته است برای چهار نوبت( t ۴ تا t ۱ )به صورت
[۱/۱۱، ۱۰:۳۵] پریسا جونم: 272
ماهانه ثبت و جمع آوری می کند (این عمل را می‌توان به صورت هفتگی یا سالیانه نیز انجام داد) سپس بعد از اجرای این قانون هم این عمل را با همان نظم و روش برای چهار بار دیگر ( t۸تا t۵) نیزادامه می‌دهد.
نمودار( ج )درشکل ۱۱ _ ۳ این طرح را نشان می‌دهد توجه داشته باشید که متغیر مستقل( قانون منع استعمال مشروبات الکلی) در هنگام اندازه گیریt۸ تا t۵ ادامه دارد به همین دلیل در نمودار (ج)دربالای t۸ تا t۵خط (ممتد یا فاصله دار) کشیده شده است
[۱/۱۱، ۱۳:۴۸] پریسا جونم: ادامه 272
در نوع چهارم طرح سری های زمانی با یک گروه متغیر مستقل به کار برده می شود به عنوان مثال یک محقق می‌خواهد ابتدا تأثیر رعایت اصول روابط انسانی را به وسیله فروشندگان x و سپس توانایی بالقوه y خریداران را مورد بررسی قرار دهد در این مثال متغیر مستقل به صورت پیوسته ازt۸تا t ۵تا t ۱۲تا t۹ وارد عمل نمیشوند ه آن را در فواصل معین دخالت می‌دهیم و بعد متوقف می‌سازیم اما ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که در آن تغییر مستقل بینt۸ تاt۵ ادامه پیدا کند و سپس متوقف گردد و مجدداًt۱۲ تاy ) t ۹) ادامه پیدا کند نمودار در چنین شرایطی به صورت زیر خواهد بود:
[۱/۱۱، ۱۳:۵۷] پریسا جونم: ادامه 272
در طرح های سری های زمانی با یک گروه نمی‌تواند از دو نوع اندازه گیری یا مشاهده استفاده نماید:
الف. مشاهده اندازه گیری با تکرار گروه به این معنی که یک گروه معین از آزمودنی ها را از ابتدای طرح تا انتهای آن مورد اندازه گیری قرار می دهد.
ب. اندازه گیری یا مشاهده از طریق جانشینی گروه به این طریق که از یک گروه مشخص یا ترکیب معین از آغاز تا پایان مطالعه اندازه گیری به عمل نمی‌آید بلکه در هر مرحله از اجرای پژوهش طرح گروه و ترکیب آن ممکن است تغییر کند و گروه دیگری با ترکیب جدید جانشین ان گردد
در چهار نوع طرحی که مورد بحث قرار گرفت ازه گیری مشاهده رفتار بعد از اجرای متغیر مستقل را قبل از آن ممکن است بیشتر از جهان را به صورت گیرد و اضافه کردن تعداد اندازه‌گیری‌ها محقق ممکن است آگاهی بیشتری درباره چگونگی
[۱/۱۱، ۱۳:۵۷] پریسا جونم: 273
تغییر متغیر وابسته پیدا کند در ضمن طرح های سریال زمانی به آزمودنی ها این امکان را می دهد که خود را کنترل کنند زیرا اندازه گیری قبل از اجرا و با معرفی متغیر مورد آزمایش مستقل صورت می‌پذیرد.
در این طرح حوادث تاریخی همزمان با اجرای تحقیق ممکن است باعث تغییر در متغیر وابسته شوند و دخالت متغیر مستقل. در زمانی که طرح سری زمانی با حوادث از پیش اتفاق افتاده سر و کار داشته باشد تاثیر بیشتری بر جای می گذارد و به این ترتیب هر چه تعداد مشاهده اندازه گیری زیادتر باشد تاثیر این متغیر بیشتر خواهد بود بنابراین نتایج حاصله از اجرای متغیر مستقل ممکن است با نتایج این متغیر مجتبی شود چون در طرح سری های زمانی برای یک گروه گروه کنترل وجود ندارد محقق قادر به کنترل متغیر حوادث تاریخی که همزمان با اجرای تحقبق رخ می‌دهند نه خواهد بود.
افت آزمودنی ها نیز متغیر دیگری است که امکان کنترل آن در طرح مورد بحث خیلی شوار است .
رشد روانی و فیزیولوژیکی آزمودنی ها در صورتی که اجرای طرح مشابه طرح سری های زمانی الف و ج باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد به عبارت دیگر چنانچه تغییری در متغیر وابسته تا اجرای متغیر متقل مشاهده نشود این متغیر مسئله ایجاد نخواهد کرد ولی در سری های زمانی ب و د رشد روانی فیزیولوژیکی آزمودنیها موجبه مشاور شدن تحصیلی متغیر متغیر مستقل خواهد شد چنانچه تغییر بعد از اجرای آزمون رخ دهد متغیر اجرای آزمون می تواند مسائل ساز باشد به همین ترتیب چنانچه ابزار اندازه گیری دارای روایی نباشد و نحوه اجرای آزمون در تمام مراحل یک طرح یکسان نباشد یافته های تحقیق مورد سوال قرار خواهد گرفت و به همین دلیل محققی که از این طرح استفاده می‌کند باید روایی ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آزمون را در کلیه مراحل سری زمانی گزارش کند با به کارگیری طرح‌های های زمانی ممکن است نتایج مختلف به دست آمده چنانچه متغیر مستقل موثر واقع شود تغییراتی در جهت سری های زمانی مشاهده خواهد گردید نتایج فرضی و احتمالی چه از به‌کارگیری طرح های سری های زمانی ممکن است به دست آید متعدد هستند نتایج به کاربردن سری های زمانی الف و ج
[۱/۱۱، ۱۴:۰۸] پریسا جونم: 274
به دست می‌آید می‌تواند نشان دهد که متغیر وابسته در اثر اجرای متغیر مستقل بین t۵ تاt۴ تغییر کرده است. برای اینکه بتوانیم تاثیر متغیر مستقل را تفسیر کنیم باید بدانیم که اجرای متغیر مستقل به صورت پیوسته بوده است یا موقتی.

حجره متغیر مستقل به صورت پیوسته ممکن است منجر به نتایج شود که در اثر اجرای موقت به وجود نمی آیند چنانچه اجرای متغیر مستقل به صورت پیوسته نباشد نتایج ممکن است بسیار متفاوت باشد.
خواننده باید توجه کند که نتایج سری های زمانی در عمل ممکن است تغییرات زیادی نشان دهد همانطور که خواهیم دید بخش اعظم بی‌ثباتی و تغییرات در سری های زمانی می‌تواند ناشی از متغیرهای اعتبار درونی باشد.
کنترل متغیرهای اعتبار درونی
گرچه طرح‌های سری های زمانی با یک گروه می‌تواند متغیر های بیشتری را نسبت به طرح پیش آزمون_ پس آزمون برای یک گروه کنترل کند معهذا متغیرهای مشتبه کننده در هنگام اجرای این طرح وجود دارد که موجب می شوند تا از اعتبار درونی نتایج حاصل از اجرای آن به مخاطره افتد .
بازگشت های ناشی از ابزار آماری به کار برده شده در این طرح منشاء اشکال نیست مگر اینکه آزمودنی‌ها قبل از اجرای متغیر مستقل بر اساس نمرات بالا انتخاب گردند به عنوان مثال در سری زمانی (ج)شکل۱۱_۳( کشتار قانون منع استعمال مشروبات الکلی در کاهش تصادفات رانندگی) ، این متغیر اعتبار درونی تحقیق را به مخاطره می‌اندازد یا تعداد دفعات قبل از اجرای قانون منع استعمال مشروبات زیاد و بالا بوده است.
در صورتی که در تمام مراحل سری زمانی از آزمودنی های واحدی استفاده نشود نحوه انتخاب آزمودنی ها نیز موجب مشترک شدن تاثیر متغیر با متغیر مستقل خواهد شد هرچه در ترکیب گروه آزمودنی ها از یک مرحله به مرحله دیگر سری زمانی تغییر ایجاد شود به همان ترتیب هم انتخاب آزمودنی ها منشا اشکال خواهد بود.
آخرین عاملی که اعتبار یافته های ناشی از اجرای طرح مورد بحث را به مخاطره می‌اندازد بی‌ثباتی متغیر وابسته است بی‌ثباتی عبارت است از اینکه تغییرات ممکن است پدید آید که وسیله متغیر مستقل تبیین شود گرچه مشکل در طرح‌های
[۱/۱۱، ۱۴:۱۸] پریسا جونم: 276
کنترل نو برابر فقط یکبار اندازه گیری قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل صورت می‌گیرد هدیه از مرده معتقدند که طرح سری های زمانی چند گروهی یکی از بهترین طرحهای نیمه تجربی نیمه آزمایشی است زیرا تاثیر متغیر مستقل با گروه دیگری مورد مقایسه قرار می‌گیرند.
چهار نوع طرح سری های زمانی تک گروهی که در شکل۱۱_۳ مورد بحث قرار گرفت می‌تواند برای سریهای زمانی با چند گروه نیز مورد استفاده قرار گیرند به این ترتیب که یک گروه دیگر به طرح اضافه می‌شود در نمودار چند گروهی گروه ها به وسیله خط فاصله(-) از همدیگر جدا می شوند( خط فاصله و بیان کننده این واقعیت است که گروه ها نابرابر هستند) گروه دوم که در زیر خط فاصله قرار دارد گروه کنترل گروه مقایسه نام دارد توجه کنید که چگونه می‌توان نمودارهای شکل۱۱_۳ را به طرح چند گروهی تبدیل نمود.
نمودار الف یک گروه از فروشندگانی را که آموزش لازم را در مورد اصول روابط انسانی ندیده اند اضافه میکنیم به نمودار به گروهی از بیماران قلبی را که هیچ گونه آموزشی در زمینه بازخورد زیستی به آنها داده نشده است می‌افزاییم.
[۱/۱۱، ۱۴:۴۸] پریسا جونم: فصل دوازدهم
امروزه توجه و تاکید و پژوهش‌های کیفی در حال گسترش است و بخش عمده‌ای از این تاکید محدودیت های پژوهش های کمی بر می‌گردد و در حقیقت دردها و محدودیت‌هایی که پژوهشگران در پژوهش‌های کمی به آن واقع شده است سبب شده است که آنها به سمت پژوهش‌های کیفی گرایش بیشتری پیدا کنند.
تحقیق کیفی از چند روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات از طریق پژوهش موردی تحقیق میدانی مشاهده یک روز به مصاحبه عمیق روانشناسی و کمیته‌ای تشکیل شده است البته با این روش های مذکور اختلاف های خارجی وجود دارد اما همه آنها را جمع آوری اطلاعات تاکید دارند که بر این عقیده استوارند که تجربه بهترین ابزار درک رفتار اجتماعی است.
تحقیق کیفی عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی همچون مشاهده مصاحبه شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی که هر کدام به نحوی محقق را در کسب اطلاعات دست اول درباره موضوع مورد اختیاری می‌دهند و بدین ترتیب از اطلاعات جمع آوری شده توصیه های تحلیلی ادراکی به طبقه بندی شده حاصل می‌شود در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش و فرهنگ هر جامعه مبانی ارزشی عقیدتی و رفتاری زبان و تلاش برای درک احساس انگیزش و هیجان های آن ها محقّق کیفی رفتار اجتماعی را به این دلیل درک می‌کند که خود را به جای دیگران قرار دهد
[۱/۱۱، ۱۴:۴۸] پریسا جونم: 282
برخی از محققان کیفی روش کمی علمی را مردود می شمارند زیرا معتقدند که پیروی از علوم فیزیکی اشتباه است و رفتار آدمی با موضوع های مورد بحث پژوهشگران علوم فیزیکی متفاوت است این عده باور دارند که ارائه و آزمون نظریه های انتزاعی با استفاده از کمیت موجب دور شدن محقق از واقعیت می شود و تحقیق را به نظریه صرف محدود می کند تعریف و استناد به روشهای کمی مانع درک صحیح دانشمند از تجزیه های درونی یا موارد غیر قابل مشاهده می شود و در نتیجه به علت تاکید بر قابل اندازه‌گیری حوادث تمام محققان کیفی بر عقاید مذکور تاکید نمی ورزند بسیاری از آنها درک خود را بر اساس نظریه رسمی استوار می سازند و در بسیاری از تحقیقات کیفی از روشهای محاسبه( آماری )نیز استفاده می کنند به هر حال هدف این روش توصیف واقعیت های اجتماعی از دیدگاه افراد است نه از دیدگاه مشاهده کننده به عبارت دیگر پژوهشگر کیفی به مطالعه رفتار

های قابل مشاهده انگیزه ها احساسات و هیجان های مردم می پردازد زیرا معتقد است که حوادث درونی تنها در صورتی قابل درک هستند که از طریق تجزیه شخصی کسب شده باشند به همین دلیل روش های کیفی و متنوع اند برای مثال پژوهشگری ممکن است مسئله بزهکاری را از دیدگاه بزهکار و دیگری همین مسئله را از دیدگاه قانون روانشناسی اقتصاد مددکاری اجتماعی و از این قبیل را مورد بررسی قرار دهد

برخی از محققان کیفی معتقدند که دیدگاه دیگران را زمانی می توان به دقیق ترین شکل درک کرد که محقق تا حد امکان از نظریه های از پیش پذیرفته شده کمتر استفاده کند در هر حال ایده آل ترین روش آن است که محقق خود را در بطن موضوع قرار دهد البته این کار آسانی نیست و محقق باید ارزشهای شخصی احساسات و پیش دارویی های خود را به کار بگذارد و جهان را از دریچه چشم دیگران تجزیه کند

مشاهده حضوری تنها دریچه‌ای است که از طریق آن می توان به دانش کامل اجتماعی دست یافت اما موفقیت در کسب دانش کامل اجتماعی به توانایی شخص بستگی دارد باید قادر باشد که کنش و واکنش اجتماعی را که خود عضوی از آن است مشاهده کند گوش دهد و احساس کند باید بتواند با تجزیه خود رشد کند و گه گاهی باید موضوع را مورد سوال قرار دهد تا از نتیجه کار خود بیشتر اطلاعات حاصل کند محقق باید درک کند که خود او تا چه اندازه بر مسئله مورد پژوهش اثر گذاشته

[۱/۱۱، ۱۴:۴۸] پریسا جونم: 283

است یا اینکه دیگران و موفقیت تحقیق چقدر بر او تاثیر داشته اند وی باید در برخی از موارد انتظار شوک فرهنگی را داشته باشد و امیدوار باشد که مشاهدات و تجزیه های او به درک موضوع منجر شوند

اصول فوق در مطالعه رانندگان که توسط هنسلین انجام شده توضیح داده شده اند هدف این مطالعه درک میزان اعتماد ایجاد شده بین رانندگان و مسافران بود هنسلین برای استنباط دقیق‌تر این رابطه به رانندگی مشغول شد سایر رانندگان تصور می‌کردند که او یک راننده ساده است و هیچ کس نمی دانست که او فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی است که در حال مطالعه زندگی اجتماعی رانندگان تاکسی است البته در گزارش ذکر نشده است که او چقدر رانندگی کرد چه تعداد مسافر را جابجا نمود چند نفر از مسافران از پرداخت کرایه امتناع کردند و اینکه چند بار پول هایش را از او گرفتند از نقطه‌نظر تحقیق کیفی این سوال که او چه روز رانندگی کرده است اهمیت ندارد مهم این بود که او احساس یک راننده را تجربه کند هنسلین برای تشخیص میزان اعتماد به چهار شاخص دست یافت نخست نوع خدمت مورد تقاضا و وقت آن در روز بود به مسافری که از طریق درخواست تلفنی اتومبیل می خواست بیش از مسافری که در وسط راه دست بلند می کرد اعتماد می کرد همچنین اعتماد به مسافران روز بیشتر از مسافران شب بود عامل دوم مربوط به موفقیت مکانی و طبقه اجتماعی مسافر بود سومین عامل موفقیت اجتماعی-اقتصادی نژاد جنسیت و سن مسافر بود افراد طبقه اجتماعی بالا یا متوسط افراد مسن یا افراد خیلی جوان سفیدپوستان زنان و آنهایی که به نظر میر سید هوشیار یا کمی مست هستند قابل اعتماد تر از افراد طبقه پایین افراد دارای سن متوسط سیاهپوستان و مردان بودند آخرین عامل رفتار مسافر بود برای مثال مسافر که از خانه یا آپارتمان بیرون می آید کجا و چگونه در تاکسی می نشست و آیا رفتارش منطقه بود؟

پژوهش موردی

همان گونه که پیش از این نیز گفته شد پژوهش کیفی انواع مختلفی دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در علوم تربیتی و روان شناسی پژوهش موردی است پژوهش موردی

[۱/۱۱، ۱۵:۲۹] پریسا جونم: 284

عبارت است از مطالعه عمیق نمونه هایی از یک پدیده در محیط طبیعی و از دیدگاه افرادی که در آن پدیده مشارکت دارند( گال و همکاران ۱۳۸۳ ترجمه دلاور و همکاران،ص ۲۹۷)

پژوهش های موردی همانند سایر پژوهش های کیفی چندین مزیت عمده دارند گال و همکاران ۱۳۸۳ چهار ویژگی اصلی برای این پژوهش ها برشمرده اند که عبارتند از ۱ مطالعه پدیده ها از طریق تمرکز بر نمونه های ویژه ۲ مطالعه امیر موردی ۳ بررسی شفاف دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش ۴ مطالعه پدیده ها در محیط طبیعی( ترجمه دلاور و همکاران)

دلاور (۱۳۸۰) سه ویژگی اساسی و سه نقطه قوت برای پژوهش های کیفی برشمرده است که عبارتند از

۱ مشاهده رفتار در وضعیت طبیعی

وجه تمایز تحقیق کیفی از سایر روش ها مطالعه رفتار اجتماعی در وضعیت طبیعی است در این روش درک محقق از پدیده مورد پژوهش به این علت قابل اعتماد است که پدیده در دنیای واقعی و نه در محیطی ساختگی بررسی می‌شود موقعیت به شکلی بسیار دقیق و طبیعی توسط محققین ایجاد می شود به نحوی که مصاحبه و یادداشت‌هایی که همزمان با آن تهیه می شوند به هیچ وجه مغایر با شرایط طبیعی جامعه نیستند بزرگترین تفاوت بین تحقیق کیفی و سایر روشها در آن است که مشاهده کننده با حضور مستقیم در صحنه مشاهده تجربه های غنی تری را کسب می کند

[۱/۱۱، ۱۵:۲۹] پریسا جونم: 285

۳ انعطاف پذیری

اعتبار سوم تحقیق کیفی انعطاف پذیری آن است که این روش نه تنها می تواند به سوال یا سوال های از پیش تدوین شده پاسخ داد بلکه محقق توانایی پاسخگویی به سوال های مطرح شده در زمان اجرای تحقیق را نیز دارد به عبارت دیگر می تواند تحقیق خود

را بر اساس موقعیت های جدیدی که پیش آمده است گسترش دهد و از آن جا که با گروهها و اجتماعات به زندگی می پردازد قادر است تحقیق خود را بر پایه مشاهدات مستقیم هدایت کند در این روش چنانچه محقق انعطاف پذیر نباشد اطلاعات عمده‌ای را از دست می‌دهد

مراحل پژوهش موردی

بیان مسئله همانند هر پژوهش دیگری نخستین مرحله پژوهش موردی مشخص کردن مسئله پژوهش است پس از بیان مسئله پژوهشی می توان هدف های پژوهشی و سوال‌های افزایشی را بطور دقیق بیان نمود

انتخاب مورد همانگونه که در تعریف مورد گفته شد به نمونه هایی از یک پدیده در محیط طبیعی مورد گفته می شود در پژوهش بر حسب اینکه از بین عمق مطالعه مورد ها و گستره ی مورد های مورد بررسی کدام یک برای مان اهمیت بیشتر دارد ممکن است تعداد مورد ها را محدود نماییم یا آن را افزایش دهیم در هر شکل یکی از فعالیت‌های ضروری این است که مورد های پژوهشی به طور دقیق تعریف شوند

نقش پژوهشگر: یکی از ویژگی های پژوهش های کیفی و پژوهش های موردی رکت پژوهشگر در جامعه مورد پژوهش است میزان مشارکت پژوهشگر باید به گونه‌ای باشد که بتوانند واقعیت‌ها را به خوبی ببینند و تجربه کند البته بهترین شکل مشارکت این است که پژوهشگر بخشی از وقت خود را در محل مورد پژوهش بگذراند و مطالبی درباره آن محیط بیاموزد و در ادامه به مشاهده مشارکتی بپردازد( دلاور ۱۳۸۰)

ورود و خروج پژوهشگر: مشارکت مداوم در فعالیت‌های مورد ها نیازمند داشتن مجوز های لازم برای ورود یا خروج است البته در صورتی که مشارکت پژوهشگر به گونه‌ای باشد که همگان از حضور او با باشند در آن صورت در زمینه ورود و و

[۱/۱۱، ۱۵:۲۹] پریسا جونم: ادامه 284

و در نتیجه به فعالیت‌های غیر علمی حساسیت بیشتری نشان می دهد در این روش محقق مجبور است که در نظریه قبلی تجدید نظر کند و خود را با توجه به نتایج جدید با رفتار مشاهده شده منطبق کند

۲ عمق ادراک

امتیاز دوم تحقیق کیفی می توان این روش در جذب و دست یابی به نظریه‌های شخصی است نظریه هایی که در ارتباط با زندگی هستند و از آن ناشی می‌شوند تحقیق کیفی محقق را مجبور می کند که به طور مستقیم در زندگی اشخاص مورد تحقیق وارد شود کارهای جنبه تحقیق به محقق کمک می کنند تا مشاهدات را با ارزش های رایج در تحقیق بررسی کند

[۱/۱۱، ۱۵:۲۹] پریسا جونم: 286

خروج از گروه مسئله‌ای وجود نخواهد داشت اما در مواردی که مشارکت پژوهشگر جنبه محرمانه دارد ورود و خروج از گروه بسیار دشوار بوده و نیاز به هماهنگی‌های زیادی دارد

جمع آوری داده ها: شیوه های جمع آوری داده ها در پژوهش موردی شبیه روش های جمع آوری داده ها در سایر روشهای پژوهش کیفی است مهمترین روش های جمع آوری داده ها در پژوهش موردی عبارتند از مشاهده مصاحبه عمیق بررسی اسناد تاریخچه زندگی تجزیه و تحلیل تاریخی فیلم ویدئو عکس و آزمون های روانشناختی

تجزیه و تحلیل داده ها: با اینکه رویکرد های مختلفی در زمینه تحلیل داده های پژوهش های کیفی از جمله پژوهش موردی وجود دارد اما این گونه تحلیل ها جنبه‌های همانندی نیز دارند فهرستی که از آن به عنوان مجموعه کلاسیک فعالیت های تحلیلی نام برده اند در توصیف جنبه‌های مشترک و مراحل کلی و مشترک تحلیل داده های کیفی ارائه داده اند که به شرح زیر است

۱ کد گذاری مطالب اولیه به دست آمده از مشاهده ها مصاحبه ها اسناد و مانند آن

۲ افزودن اظهارنظرها و باز خورد هایی به آنها (یاداشت کردن نکته‌هایی کنار مطالب)

۳ مرور مطالب به منظور شناسایی عبارتها الگو ها مضمون ها روابط و پیامدهای مشابه و شناسایی تفاوت‌های میان زیر گروه ها و مانند آن

۴ انجام تعمیم هایی که همخوانی ها و هماهنگی های مشاهده شده در داده ها را در چند مجموعه یا عنوان اصلی در آورد

۵ ارتباط دادن این گونه تعمیم ها به دانش و اطلاعات رسمی که در غالب ساختارها یا نظریه های مختلف وجود دارند عده ای نیز روش های تحلیلی را شامل پنج مرحله می دانند

۱ سازماندهی داده ها

۲ طبقه بندی داده ها موضوع های اصلی و الگوها

۳ آزمون فرضیه ها با توجه به داده ها

۴ جستجو برای توجی های مختلف داده ها

[۱/۱۱، ۱۶:۰۲] پریسا جونم: 287

۵ گزارش یافته ها

نکته قابل ذکر این است که در هر یک از مراحل فوق تقلیل داده ها باید صورت گیرد یعنی داده ها باید کاهش داده شده و به صورت مجموعه های سازمان یافته در آیند در ادامه هر یک از مراحل پنجگانه به طور خلاصه توضیح داده خواهند شد

۱ سازماندهی داده ها: در مرحله اول تجزیه و تحلیل پژوهشگر باید چندین بار اطلاعات به دست آمده را مرور نماید تا با آنها به طور کامل آشنا شود با این کار به تدریج اشخاص رویدادها و گفته‌ها در ذهن فرد سازمان پیدا می کنند که در نهایت آنها فهرست شده و در صورت لزوم ویرایش و سپس پاک نویس می شوند
۲ طبقه بندی داده ها مضامین و الگوها: پس از فهرست کردن داده های اصلی( رویداد ها گفته ها ویژگی ها) باید آنهایی که همگرا و و واگراهستند را در گروه ها و طبقه های خاص و جداگانه قرار داد در این مرحله اجزای مرتبط با هم تشکیل یک طبقه یا یک دسته را می دهند این طبقه می‌تواند شامل مضمون ها و الگوها ویژگی ها یا موارد مانند آنها باشند در انجام این طبقه بندی ها می توان از طبقه بندی های موجود در نظریه ها از طبقه بندی های بومی( آنچه افراد مورد پژوهش مطرح و ارائه می کنند) یا از طبقه‌بندی تحلیلگر ساخته( که پژوهشگر آنها را تدوین می‌کند) استفاده نمود
۳ آزمون فرضیه ها: در این مرحله بر اساس داده‌های به دست آمده پژوهشگر به ارزیابی و آزمون فرضیه ها می پردازند در بخش از این مرحله به درستی داده ها و سودمندی و مهم بودن آنها نیز ارزیابی می شوند برای این کار باید دقت کرد که آیا افراد مورد پژوهش همواره با صداقت رفتار می‌کنند یا خیر در ضمن باید مشخص شود که آیا داده‌های به دست آمده برای پاسخگویی به سوال های پژوهش مناسب هستند یا خیر و آیا این داده ها مهمترین داده های مورد نیاز هستند یا خیر
۴ جستجو برای توجیه های مختلف داده ها: پس از طبقه بندی داده ها و آزمون فرضیه ها پژوهشگر باید با توجیه روابط مشاهده شده بپردازد در این راه پژوهشگر باید روابط را شناسایی و توضیح داده و ثابت کند که این روابط امکان پذیر هستند
[۱/۱۱، ۱۶:۰۲] پریسا جونم: 288
۵ نوشتن گزارش: نوشتن گزارش فرایندی جدا از تحلیل نیست و در آن پژوهشگر به شرح و بسط مناسب و کامل داده ها و یافته ها می پردازد
[۱/۱۱، ۱۶:۰۲] پریسا جونم: فصل چهاردهم
تهیه گزارش تحقیق
کوشش های پژوهشی پژوهشگران با پایان یافتن تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و خاتمه نمی پذیرد پژوهشگر یک مسئولیت نهایی به عهده دارد و آن مطلع کردن اعضای جامعه از یافته های پژوهشی است به عبارت دیگر تلاش‌های پژوهشگر با تهیه گزارش پژوهشی خاتمه می پذیرد در این فصل قسمت های مختلف تشکیل دهنده یک گزارش تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت در تهیه محتوای این قسمتها سعی شده است از مطالبی استفاده شود که در اغلب گزارش‌های پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد
در پایان این فصل دانشجو بایستی قادر باشد
۱ قسمت های مختلف یا مواد تشکیل دهنده یک گزارش تحقیق را به ترتیب نام ببرند
۲ نمونه هایی از محتوای هر قسمت از گزارش را توصیف کند
باید توجه داشت که هر دانشگاه الگوی گزارش‌نویسی خاصی دارد که دانشجویان دانشگاه موظف به پیروی از آن است الگویی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد یک الگوی کلی و عمومی است که از آن می توان در کلیه موارد و برای کلیه رشته های علوم استفاده کرد در ضمن باید توجه داشت که از این الگو نمی‌توان برای تهیه و تنظیم رساله تحصیلی استفاده کرد البته به خاطر آشنایی دانشجویان با الگوی رساله نویسی فهرست عناوین این الگو در پایان این فصل ذکر خواهد شد
تقریباً کلیه پژوهشگرانی که علاقه‌مند هستند یافته‌های پژوهش خود را به اطلاع عموم مردم برسانند یا برای چاپ در مجلات علمی فراهم کنند و فعالیت‌های پژوهشی خود را با استفاده از عناوین و زیر عناوینی به قسمت های مختلف تقسیم می کنند گرچه در انتخاب مفاهیم برای عناوین اختلاف نظر وجود دارد اما در تهیه محتوای هر
[۱/۱۱، ۱۶:۰۲] پریسا جونم: 330
قسمت توافق زیادی وجود دارد هر گزارش پژوهشی که به هر منظوری تهیه و تنظیم شده باشند از چهار بخش تشکیل شده است که به شرح زیر است
بخش اول مقدمه و بیان مسئله
۱ مقدمه
۲ مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
۳ بیان مسئله
۴ هدف
۵ بیان فرضیه
۶ تعریف مفاهیم به صورت عملیاتی
۱ مقدمه
مقدمه در پژوهش عملیاتی است که به کمک آن میان ای نظری یا نظریه های پشتوانه موضوع پژوهشی طرح می شوند در مقدمه باید کلیه منابع و اطلاعات نظریه مهم و اساسی مربوط به موضوع پژوهشی و یا نشوند روش بیان میانی نظری در این بخش باید به گونه‌ای باشد که روند شکل گیری موضوع و به بیان دقیقتر سیر تکوینی موضوع را مشخص نماید

در بیان مقدمه ای از کلیات مربوط به موضوع پژوهش آغاز می‌کنیم و به تدریج به سمت موضوع پژوهش و متغیرهایی که در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت پیش می رویم البته در بیان کلیات در موارد دقیق‌تر و ریزتر مربوط به موضوع پژوهش همواره باید با سند سخن گفته شود به این معنی که در این بخش هیچ سختی نباید بدون ذکر منبع و بیان شود حتی اگر پژوهشگر می‌خواهد از تجربه ها و فعالیت های پیشین خود استفاده کند باید منبع آن را نیز مشخص نماید اما این فرآیند تا کجا ادامه می یابد؟ پژوهشگر تا چه حد باید به مقدمه بپردازد؟ چقدر توضیح در این بخش کافی است و به بیان دقیق حجم مقدمه چقدر باید باشد؟
حجم مقدمه تابع دو چیز است ۱: موضوع پژوهش در مواردی که موضوع پژوهشی جدید است و اطلاعات اندکی در مورد آن وجود دارد حجم مقدمه تا حد زیادی کاهش می یابد ۲. توانایی پژوهشگر: برخی از پژوهشگران توانایی آن را دارند که
با[۱/۱۱، ۱۹:۵۷] پریسا جونم: 331
کم ترین جمله ها و عبارت ها به روشنی مقدمه پژوهش را بیان کنند و عده ای نیز در این زمینه چندان توانمند نیستند توانایی چندانی در بیان عبارت های پرمحتوا و رساندن دارند بهتر است که کمی حجم مقدمه را افزایش دهند تا بتوانند مقدّمه مناسبی تهیه نمایند به طور کلی در در مورد محتوای مقدمه می توان گفت که یک مقدمه کامل اطلاعات روشن و دقیقی درباره آنچه که درباره موضوع مورد پژوهش انجام شده است و همچنین علت آن به خواننده می‌دهد مقدمه خوب باید پاسخگوی سوالهای زیر باشد:
الف .دلیل منطقی اجرای پژوهش چیست؟
ب. چه ارتباط منطقی بین مسئله و طرح پژوهشی وجود دارد؟
ج. دلایل نظریه که در پژوهش وجود دارد چیست؟
د. چگونه این پژوهش و پژوهش‌های قبلی ارتباط پیدا کرده است؟
۲. مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
اکثر پژوهشگران پژوهش خود را با درباره موضوعاتی که در گذشته در زمینه موضوع مورد مطالعه به وسیله خود و دیگران انجام شده است آغاز می‌کنند مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهشکده از پژوهش‌های انجام شده است توجه داشته باشید که در این قسمت نیز به ذکر جزئیات تحقیقات گذاشتن نیست البته گاهی اوقات پژوهشگری پژوهشی را گزارش می‌کند که کاملاً جدید است و با پژوهش های انجام شده قبلی ارتباط ندارد مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد توجه داشته باشید مطالعه منابع نباید فقط شامل ذکر خلاصه هایی از تحقیقات انجام شده باشد بلکه بهتر است که پژوهشگر عقاید خود را درباره معایب و محاسن پژوهش‌هایی که مطالعه می کند ذکر کند.
در تنظیم مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق باید به سولات زیر توجه داشت:
الف .ایا پژوهش‌های انجام شده در رابطه با موضوع مورد پژوهش هستند؟
ب. آیا از ذکر جزئیات غیرضروری خودداری شده است؟
[۱/۱۱، ۲۰:۰۳] پریسا جونم: 332
ج. آیا نتیجه گیری پژوهش یافته ها و روش های به کار برده شده مورد تایید قرار گرفته است؟
د. آیا ارتباط منطقی بین پژوهش‌های انجام شده پژوهش مورد نظر نشان داده شده است؟
ه. آیا مطالعه منابع گذشته به صورت تقویمی انجام شده است.
مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق به متغیر مستقل و وابسته که پژوهشگر آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد محدود می‌شود بنابراین این فعالیت پژوهشی برای کلیه متغیر هایی که در موضوع پژوهش مطرح می شود ضروری نیست در ضمن تعداد قسمت های مطالعه منابع بستگی به تعداد متغیرهای مستقل و وابسته دارد.
۳. بیان مسئله، هدف و فرضیه
بعد از مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق پژوهشگر هستند و هدف را به صورت روشن بیان می کند البته همه نوشتن آسان با لزوم وجود مسئله پژوهشی جهت آغاز فعالیت پژوهش موافق نیستند به بیان دیگر از کارشناسان معتقدند پژوهش با مسئله و مشکلات شود اما عده‌ای دیگر معتقدند پژوهش هموار و مسئله آغاز نمی‌شود و پژوهش برای کسب دانش گسترش حیطه دانشجویی می گیرد برای مثال این عده معتقدند در پژوهش های توصیفی و اکتشافی همواره با مسئله مشکل مواجه نیستیم بلکه آنچه در اینجا همه هدف پژوهش است با این وجود می‌توان پذیرفت که نقطه آغاز پژوهش وجود یک مسئله پژوهشی و مشکل است اگرچه مسئله پژوهشی کار ممکن است چندان آشکار نباشد درباره این مسئله پژوهشی درددارد مستند سازی و مستدل سازی مسئله یا مشکل است همانگونه که در مقدمه بدان اشاره شد مسائل پژوهشی را باید به طور مستند بیان نمود و پس از بیان هر مطلبی که نشانگر وجود مسئله یا مشکل مورد نظرمان است که ذکر آن ضروری است پس از بیان مسئله پژوهشی هدف های پژوهشی باید بیان شوند و یا نه هدفی هدف نیز یکی از قسمت‌های آن و پژوهش است در این قسمت از تحقیق مشخص می‌کند که معرف چه چیزی را مدنظر قرار داده است و در اصل در جستجوی چیزی است بدون پایان هدف‌های امکان ارزشیابی از کار
[۱/۱۱، ۲۰:۲۸] پریسا جونم: 333
محقق وجود ندارد نتیجه‌گیری هر پژوهش و یافته‌های آن بستگی دارد و این امر بدون بیان هدف امکان پذیر نیست.

فرضیه نیز انتظارات پژوهشگر درباره انتشاراتی پژوهش است و پس از مطالعه تحقیقات انجام شده و تکمیل این مسئله به صورت دقیق و روشن سوال پژوهش را مطرح کرده و با عنایت ملاک‌های معین و مشخص برای آنها فرضیه‌های بیان می‌کند و سرانجام در پایان از گزارش تحقیق و پژوهش کرد متغیر هایی را که در فرضیه بیان کرده است به صورت عملی تعریف می‌کند.

بخش دوم_ روش اجرای تحقیق

۱. آزمودنی ها

۲. طرح پژوهشی

۳. ابزار اندازه گیری

۴. روش جمع آوری اطلاعات

در این قسمت از گزارش پژوهشگران چرا که انجام داده است یا به عبارت دیگر آنچه را که از آنها خواسته است انجام دهند شهر می دهد اطلاعاتی که در این قسمت ذکر شود باید به نحوی باشد خواننده پس از مطالعه بتواند آن را به همان شکل تکرار کند.

۱. آزمودنی ها

در این قسمت پژوهشگر تعداد آزمودنی ها ،ترکیب آنها جامعه آماری و روش نمونه گیری را شرح می دهد .

به عبارت دیگر این قسمت از گزارش باید مشخص کند چند نفر آزمودنی در تحقیق مشارکت داشتند این است چه کسانی هستند و چگونه انتخاب شده اند آیا آنها را به صورت تصادفی از یک جامعه معین و تعریف شده انتخاب کرده است آیا آزمودنیها داوطلبان در تحقیق مشارکت کردند چنانچه در پژوهش از زیر گروههایی استفاده از روشی که بر اساس آن آزمودنی ها در زیر گروه ها جایگزین شده‌اند باید توضیح داده شود به این ترتیب تعداد اعضای هر یک از زیر گروه ها باید ذکر شود

[۱/۱۱، ۲۰:۲۸] پریسا جونم: 334

۲. طرح پژوهشی

در بسیاری از پژوهش‌ها پژوهشگر مجبور است که آزمودنی ها را به دو یا چند گروه تقسیم کنند تا هر گروه و در معرض متغیرهای مختلف قرار دهد به عنوان مثال در طرح دو گروهی یک گروه در معرض متغیر مستقل (ازمایش)و گروه دیگر در معرض این متغیر قرار نمی گیرد(کنترل) .

طرح تحقیق در حقیقت به روشی اطلاق می‌شود که گروه‌های تحقیق به کمک آن تعیین و تنظیم می‌شوند چون طرح تحقیق در ارتباط نزدیکی با تجزیه و تحلیل آماری دارد این قسمت از گزارش در برخی از مجلات تحت عنوان روش‌های آماری تجزیه و تحلیل آورده می شود.

۳. ابزار اندازه گیری

ابزار به وسیله وسایل اطلاق می‌شود که از طریق اجرای آنها اطلاعات جمع آوری می شود لازم به تذکر است که ابزار تنها به وسایل و تجهیزات اطلاق می شود بلکه شامل کلیه مواردی است که پژوهش اقتضا می‌کند پژوهشگر در توصیف ابزار به کار برده شده باید مشخص کند که برای جمع‌آوری اطلاعات وسیله جدیدی ساخته است که از وسایل موجود استفاده کرده است به وسیله جدید است آیا پایایی و اعتبار آن تعیین محاسبه شده است در برخی از پژوهش‌ها ابزار به کار برده شده تحت عنوان تدارکات و لوازم پژوهش مورد بحث قرار می‌گیرد.

۴. روش جمع آوری اطلاعات

در این قسمت از گزارش پژوهشگر نحوه اجرای پژوهش توضیح می‌دهد در این توضیح رو باید فعالیت هایی را که آزمودنی ها انجام داده اند و همچنین آزمون های اجرا شده را شرح دهد به منظور دستیابی به این هدف پژوهش کرد باید پاسخگوی سوالات زیر باشد:

الف. پژوهش در کجا انجام شده است؟

ب. چه کسی پژوهش انجام داده است؟

ج. آزمودنیها فعالیت‌های پژوهشی در چه صورت انجام داده‌اند؟

د. آیا آزمودنی آزمودنی های وجود داشتند که مشارکت خود را در پژوهش تا آخر ادامه نداده باشند

[۱/۱۱، ۲۰:۲۸] پریسا جونم: 336

در تفسیر باید معنی یافته ها و دلایل به دست آمده آنها ذکر شود سرانجام یافته را باید با نتایجی که در مورد منابع مربوط به موضوع مورد آمده است مقایسه کرد باید توجه داشت که قسمت اخیر از اهمیت زیادی برخورداراست .

۳.محدودیت ها

در این قسمت پژوهشگر کلیه عواملی را که ممکن است قابلیت تعمیم پذیری یافته های پژوهش را کاهش داده باشند تفسیر و فهرست بندی می کند در قسمت مورد بحث پژوهشگر باید به ارزشیابی تأثیر محدودیت ها بر روی نتایج اشاره نماید.

۴. پیشنهادات و کاربرد

در این قسمت اهمیت یافته های تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد پژوهشگر بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادات لازم را با موارد استفاده آن ها ذکر می کند باید توجه داشت که پیشنهادات تنها باید بر اساس یافته‌های پژوهش باشد به این معنی که پژوهشگر بر اساس آنچه به دست آورده است پیشنهادات اجرایی یا نظریه خود را مطرح می‌سازد در کنار پیشنهادهای عملی و اجرایی در این بخش پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده نیز مطرح می‌شود

بخش چهارم_ خلاصه و نتیجه گیری

منابع گزارش تحقیق شامل فهرستی از کتب و مقالاتی است که پژوهشگر در انجام پژوهش خود از آن استفاده کرد و آنها به صورت الفبایی تنظیم می‌کند و تنظیم فهرست باید کلیه اطلاعات کتابشناسی گنجانده شود

[۱/۱۱، ۲۰:۲۸] پریسا جونم: 335

بخش سوم_ بحث و نتایج

۱. یافته های پژوهش

۲. بحث درباره یافته ها

۳. محدودیتها

۴. پیشنهادات و کاربرد

سومین بخش گزارش تحقیق درباره نتایج است این قسمت از گزارش به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده اساس دارد به عبارت دیگر در این قسمت پژوهشگر نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده را توضیح می‌دهد نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع‌آوری شده را می‌توان به یکی از صورت های زیر گزارش داد:

الف .به صورت نثر با استفاده از جملات مناسب

ب. خلاصه و طبقه بندی کردن نتایج در جدول

ج. به منظور کمک به خوانندگان در کسب اطلاعات بیشتر و درک بهتر و می‌توان نتایج را به صورت نمودار با استفاده از اشکال مناسب و مختلف نمایش داد.

۱. یافته های پژوهش

این قسمت از گزارش با یک پاراگراف که محتوای آن عبارت است از تعریف متغیر وابسته به آزمون های آماری به کار برده شده در تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده شروع می شود چنانچه در تجزیه و تحلیل از یک روش آزمون ۳۰ ساله شده است این روش آزمون باید شرح داده شود

در این قسمت برای خلاصه کردن و طبقه بندی داده های تجزیه و تحلیل شده اغلب از جدول استفاده می‌شود برای هر جدول باید عنوان و شماره جدول انتخاب کرد.

۲. بحث درباره یافته ها

این قسمت از چند پاراگراف تشکیل شده است به طور معمول تعداد پاراگراف ها برابر با تعداد متغیرهای وابسته است که در پژوهش وجود دارد به عبارت دیگر در این قسمت هر یک از متغیرهای وابسته در یک پاراگراف مورد بحث قرار می‌گیرند محتوای هر پاراگراف عبارت است از نتایج تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر نتایج آن ها

[۱/۱۱، ۲۰:۲۸] پریسا جونم:د337

ضمایم

نگاه بد نیست که به گزارش تحقیق اطلاعات بیشتری اضافه کرد یک ضمیمه ممکن است شامل تصویری از مجموعه اطلاعات جمع آوری شده دستورات داده شده به آزمودنی های اطلاعات خاصی باشد که برای پژوهشگران دیگر ممکن است مفید واقع شود فایده اصلی تهیه ضمایم فراهم کردن زمینه برای تکرار پژوهش است در اغلب موارد استفاده از ضمایم موجب می‌شود که مجموعه گزارش روانتر از موقعی خوانده شود که اطلاعات اضافی در خود متن گنجانده شود